DENISE PEREIRA CURI

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: A RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO PARA A TECNOLOGIA E O MARKETING RELACIONAL

São Paulo

2007

DENISE PEREIRA CURI

ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO: A RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO PARA A TECNOLOGIA E O MARKETING RELACIONAL

Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Engenharia

Área de Concentração:
Engenharia de Produção

Orientador:
Prof. Dr. Afonso Carlos Correa Fleury

São Paulo
2007

Dedicatória

Ao Rodrigo, meu filho, pelas minhas ausências

Ao João e à Nair, meus pais, pelo apoio

Agradecimentos

Um dia, um amigo, e chefe na ocasião, disse: "Denise hoje muito mais do que as atividades rotineiras e operacionais, o mundo valoriza o conhecimento, o desenvolvimento de novas idéias capazes de fazer um mundo melhor!" Esse foi o começo de tudo... Decidi que deveria aprender um pouco mais, para tentar contribuir com a construção de um mundo um pouco melhor.

Agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que eu pudesse dar mais um passo nessa direção. Assim, primeiramente agradeço a Aquele que sempre esteve ao meu lado e que me presenteou com a dádiva do conhecimento, agradeço a Deus e espero poder retribuir o Seu presente.

Agradeço a minha família, aos meus pais, que me deram a estrutura para que eu pudesse dedicar-me a este trabalho e ao meu filho que, mesmo sabendo que eu não podia "pedir demissão" do doutorado, concedeu-me alguns momentos de sua infância. Agradeço a Deise, minha irmã, e ao Nicholas, meu sobrinho, pelos momentos que fizeram companhia ao Rô.

Agradeço aos meus mestres: Professor Dr. Fleury que soube extrair o conhecimento necessário para a conclusão deste trabalho. Agradeço-o por seus ensinamentos e por seu brilhantismo. Aos Professores doutores, João Furtado e Edison Pólo que em muitos momentos abdicaram de seu tempo para transmitir seus ensinamentos. Agradeço-os pelo apoio, pelo carinho e pela dedicação.

Agradeço aos amigos que trocavam e-mails nas altas horas da noite, sempre disponíveis para discutir questões relativas ao doutorado. Agradeço ao Macir Oliveira, ao Alberto Medeiros, amigos da Poli, a Patricia Morilha, ao Sergio Muritiba, ao Dr. Gilberto Perez, amigos da FEA.

Agradeço a Professora Dra. Ida Kaplanas e a Professora Dra. Yêda Camargo, amigas na USP, amigas na vida, pelas orientações de português e pelas incansáveis revisões no meu trabalho.

Agradeço a Professora Dra. Patricia Vidal, pelas leituras e "dicas" que muito contribuíram para a realização do meu trabalho.

Agradeço aos profissionais da Poli que dão suporte, e nos suportam, no dia-a-dia da pós-graduação, e que por diversas vezes ajudam a enxugar nossas lágrimas e nos dão incentivo para a realização de nossos trabalhos. Agradeço à Priscila, à Lídia, ao Sami, à D.Ana, à D.Olga, e aos demais amigos ocultos que cultivei durante estes anos.

Não poderia deixar de expressar meus agradecimentos às empresas e seus executivos que tão gentilmente me receberam e permitiram a utilização de seus dados e informações na confecção deste trabalho. Sem este auxílio seria impossível a execução deste trabalho. Agradeço ao: Alexandre Savignani, Bayer; Hugo Ladeira, Oxiteno; Sinclair Fittipaldi, Suzano; Claudio Rocha, Videolar; Alexandrino de Alencar, Braskem; Mario Lendenhayn e José Borges Matias, Rhodia do Brasil; Ivan Coelho, Grupo Mossi e Gisolphi; e Edison Carlos, Solvay.

Agradeço, também, a Capes, pelo incentivo direcionado à execução deste trabalho.

Este trabalho não teria acontecido sem o apoio de todas essas pessoas e destas instituições.

RESUMO

A orientação para o mercado (OPM) tem se mostrado uma alternativa interessante no ambiente competitivo atual. Diversos estudos têm demonstrado que essa prática traz retornos favoráveis ao desempenho financeiro e mercadológico das empresas. Dado seus resultados favoráveis a OPM, que inicialmente referia-se à orientação para o cliente, e posteriormente para o cliente e concorrente, vem ganhando abrangência cada vez maior, atingindo outros elos da cadeia produtiva, como os canais de distribuição e o consumidor final. A proximidade com os clientes, a integração dos diversos departamentos da empresa, e o foco na entrega de valor superior, colaboram para a construção de um ambiente criativo que privilegie idéias inovadoras. Neste contexto, buscou-se conhecer a relação existente entre a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento em empresas orientadas para o mercado, seguindo os pressupostos de um modelo de OPM, sugerido neste trabalho, e composto por três elementos: cultura transversal (CT), formação e disseminação de inteligência (FDI), e estratégia de ação (EA). O foco principal da pesquisa, portanto, girou em torno das variáveis: orientação para a tecnologia e marketing de relacionamento, e suas principais relações. Para atender aos objetivos deste trabalho, realizaram-se de estudos de casos e análises de dados econômicos de dez empresas petroquímicas atuantes no Brasil, onde se efetuou um levantamento de campo, com questões pré-estruturadas, baseadas em argumentos teóricos. Dentre os resultados obtidos, chamou a atenção adoção dos modelos inovativo *technology push* ou *technology push* e *demand pull* em concomitância com a prática de marketing relacional. Percebeu-se, também, que as empresas buscam um equilíbrio entre orientação para a tecnologia e o marketing de relacionamento, de forma que estas duas forças se complementem. O resultado da pesquisa foi colocado em um gráfico onde foram caracterizadas as diferentes categorias da estratégia de ação (EA). Outro ponto avaliado na pesquisa diz respeito à abrangência da OPM, neste sentido, percebeu-se que tal orientação contempla, ainda, a orientação para o fornecedor, como elemento-chave para a entrega de valor superior ao cliente, e para a manutenção de vantagens competitivas pela empresa.

Palavras chave: Orientação para o Mercado. Orientação Tecnológica Inovação. Marketing de Relacionamento. Vantagem Competitiva. Indústria Petroquímica.

ABSTRACT

Market orientation has been identified as an interesting alternative to companies, in the current competitive environment. Several studies had demonstrated that this practice brings favorable returns to the financial and marketing performance of the companies. Due to these favorable results, market orientation, initially orientated only towards the end customer, became oriented towards both the end customer and competitor, reaching other links of the supply chain, as the canals of distribution and the final user. Moreover, the proximity with customers, the integration of different departments of the company, and the focus on the delivery of value, all permit the construction of a creative environment that privileges innovative ideas. The present dissertation analyzes the relationship between Technology Orientation and Relationship Market in petrochemical companies in Brazil, and presents a model of market orientation composed for three elements: transversal culture (TC), formation and dissemination of intelligence (FDI) and strategy of action (SA). The methodology used was multiple-cases study and the analysis of quantitative data from this sector. To fulfill this purpose, a structured questionnaire was developed, based in the theoretical arguments, and to be answered by the ten operating companies working in the Petrochemical sector in Brazil. The main focus of the work was on the technological orientation and market orientation relationship, and the possible relationship between these two orientations. One of the results indicated that these companies are adopting an innovative model of technology push or technology push and demand pull, concurrent to the relational marketing model. Thus, the technology orientation and the relational marketing are not opposed, but complementary in companies oriented for the market. The result of the research was placed in a graph in which had been characterized the different categories of the action strategy. Another point evaluated in the research, is the scope of the orientation for the market. In this case, this study shows that this orientation contemplates the orientation for the supplier, as key element for delivering superior value to the customer, and also for the maintenance of competitive advantages for the company.

Keywords: Market Orientation. Technological Orientation. Innovation. Relational Marketing. Competitive Advantage. Petrochemical Industry.

INDICES DE QUADROS

Quadro 1: Elementos componentes da orientação para o mercado *33*

Quadro 2: Dimensões da Orientação para o Mercado *34*

Quadro 3: Aplicação do Conceito de Orientação para o Mercado *37*

Quadro 4: Principais características das Cadeias de Comodites Globais (GCC) *53*

Quadro 5: Comparação entre os três modelos analisados *58*

Quadro 6: Escopo de atuação do marketing estratégico e operacional *91*

Quadro 7: Classificação dos Produtos da Indústria Química *105*

Quadro 8: Estratégia Metodológica segundo Yin *125*

Quadro 9: Unidades Produtoras – E1 ..... *127*

Quadro 10: Mercado e Principais aplicações da E2 ..... *129*

Quadro 11: Unidades Produtoras – E2 ..... *129*

Quadro 12: Unidades Produtoras – E3 ..... *130*

Quadro 13: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E4 ..... *131*

Quadro 14: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E5 ..... *132*

Quadro 15: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E6 ..... *132*

Quadro 16: Unidades Produtoras – E9 ..... *134*

Quadro 17: Unidades Produtoras – E10 ..... *135*

Quadro 18: Faturamento Mundial da Indústria Petroquímica em 2005 ..... *139*

Quadro 19: Maiores Empresas Químicas Mundiais por Faturamento *139*

Quadro 20: Grau de Importância da Capacitação Tecnológica nas Empresas 1991/2000 ..... *150*

Quadro 21: Quadro comparativo para as respostas encontradas *175*

Quadro 22: Pólos Petroquímicos Brasileiros *205*

Quadro 23: Principais produtos – Petroquímica União *206*

Quadro 24: Participação Acionária na PQU *207*

Quadro 25: Cadeias atendidas pela COPESUL *207*

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Relação entre as Premissas, Questões e Proposições que originaram esse trabalho..... 10

Figura 2: Relações entre as Premissas, Questões e Proposições da Tese 14

Figura 3: Antecedentes e conseqüências da orientação para o mercado 21

Figura 4: Antecedentes e conseqüências da orientação para o mercado segundo Jaworski e Kohli 22

Figura 5: Resultados da Aprendizagem Organizacional 25

Figura 6: Orientação para o Mercado segundo Narver e Slater..... 26

Figura 7: Os Elementos de uma Orientação para o Mercado segundo Day 30

Figura 8: Modelo de Orientação para Mercado segundo Lambin e Caceres..... 34

Figura 9: Modelo da relação entre orientação para o mercado e performance comercial e financeira..... 35

Figura 10: Modelo Teórico de Orientação para o Mercado 41

Figura 11: Cadeia de Valor Genérica: Atividades que geram valor 44

Figura 12: Cadeia de commodity dirigida pelo produtor 51

Figura 13: Cadeia de commodity dirigida pelo comprador..... 52

Figura 14: Cadeia Organizacional da Internet..... 54

Figura 15: Representação da análise de filière 57

Figura 16: O mercado visto como um ecossistema..... 69

Figura 17: Os componentes da análise interna que conduzem à vantagem competitiva e à competitividade estratégica 72

Figura 18: Estratégias obtidas a partir da análise de forças e fraquezas com as variáveis ambientas 74

Figura 19: Gerenciamento Market Driven..... 89

Figura 20: Abordagens do Processo Inovativo..... 94

Figura 21: Modelo de Avaliação do Grau de Orientação para o Mercado..... 101

Figura 22: Esquema simplificado da cadeia petroquímica..... 118

Figura 23: Formato da Cadeia da Indústria Petroquímica 120

Figura 24: Classificação das empresas entrevistadas de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento 177

Figura 25: Classificação das empresas nacionais de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento *180*

Figura 26: Classificação das empresas transnacionais de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento *181*

Figura 27: Centrais Petroquímicas *205*

Figura 28: Formato da Cadeia Petroquímica Brasileira – Segunda Geração *208*

INDICE DE TABELAS

Tabela 1: Faturamento da Indústria Química no período de 1990-2005 ..... *6*

Tabela 2: Importações e Exportações Brasileiras de Produtos Químicos *7*

Tabela 3: Balanço da Indústria Química Mundial *141*

Tabela 4: Capacidade instalada dos principais grupos atuantes no Brasil *143*

Tabela 5: Capacidade instalada dos produtos termoplásticos no Brasil *144*

Tabela 6: Gastos com pesquisa e desenvolvimento na indústria química brasileira *148*

Tabela 7: Gastos com pesquisa e desenvolvimento na indústria química americana *148*

Tabela 8: Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento pelas cinco maiores empresas químicas americanas em Bilhões de US$ *149*

Tabela 9: Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento pelas cinco maiores empresas químicas européias em Bilhões de US$ *149*

Tabela 10: Principais depositantes de patentes no Brasil: 1992-1998 ..... *153*

Tabela 11: Patentes da Indústria Química Registradas no Brasil *154*

Tabela 12: Patentes registradas nos Estados Unidos nos últimos seis anos *154*

Tabela 13: Total de depósitos de pedidos de invenção no Brasil – tecnologia de polímeros (1985-1995) ... *155*

Tabela 14: Apresentação do Resultado dos Questionários *159*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 OBJETIVOS 4

2.1 OBJETIVOS GERAIS 4
2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 4
2.3 PROPOSIÇÕES E PROBLEMA DE PESQUISA 6
2.3.1 Premissas, questões e proposições que originaram o trabalho de pesquisa 8
2.3.2 Premissas, questões e proposições da tese 11
2.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 15
2.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 15

3 REVISÃO TEÓRICA DOS PRINCIPAIS MODELOS DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 18

3.1 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SEGUNDO KOHLI E JAWORSKI 19
3.2 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SEGUNDO NARVER E SLATER 23
3.3 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SEGUNDO DESHPANDÉ, FARLEY E WEBSTER 28
3.4 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SEGUNDO GEORGE DAY 29
3.5 ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO SEGUNDO LAMBIN E CACERE 32
3.6 CONCLUSÕES SOBRE O CAPÍTULO 36

4 CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 39

4.1 APRESENTAÇÃO DO MODELO 39
4.2 ESTUDOS SOBRE CADEIAS PRODUTIVAS – A ESCOLHA DO MODELO DE FILIÈRE 41
4.2.1 Cadeia de Valores 42
4.2.2 Global Commodity Chains (GCC) 48
4.2.3 Filière 55
4.2.4 Comparação entre os três modelos analisados 58
4.3 CULTURA TRANSVERSAL 60
4.3.1 Orientação para o Cliente 60
4.3.2 Entrega de Valor ao Cliente 61
4.3.3 Orientação para a Concorrência 64
4.3.4 Orientação para os Distribuidores 65
4.3.5 Orientação para os Fornecedores 66
4.3.6 Cultura e clima organizacional 67
4.3.7 Cultura e aprendizagem organizacional 67
4.4 FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INTELIGÊNCIA FOCADA EM UMA FILIÈRE 69
4.4.1 Empresa como integrante de um grande ecossistema 69
4.4.2 O papel da formação e disseminação da inteligência em uma orientação mais abrangente 70
4.5 ESTRATÉGIA DE AÇÃO 75
4.5.1 Busca de Vantagens Competitivas 76
4.5.2 Opções estratégicas 79
4.5.2.1 Opções Estratégicas e a Formação de Competências 80
4.5.2.2 Opções Estratégicas de *first, second* e *late movers* 81
4.5.2.3 Disciplinas de Valor 82
4.5.2.4 Hierarquia das Estratégias 83
4.6 RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO TECNOLÓGICA E O MARKETING DE RELACIONAMENTO 84
4.6.1 Marketing de Relacionamento 84
4.6.1.1 Retenção e Fidelização do Cliente 87
4.6.1.2 Marketing Estratégico *versus* Operacional 89
4.6.2 Orientação Tecnológica 91
4.6.2.1 Processo Inovativo 92
4.6.2.2 Desenvolvimento de Produtos 95
4.6.2.3 Objetivos e Metas do Desenvolvimento 98

4.7 MODELO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO PARA A TECNOLOGIA E O MARKETING DE RELACIONAMENTO 99
4.8 PONTOS DIVERGENTES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MODELOS SOBRE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 102

5 APRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 104

5.1 INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA 104
5.2 IDENTIFICAÇÃO HISTÓRICA DA CADEIA QUÍMICA BRASILEIRA 107
5.3 CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA QUÍMICA 112
5.3.1 Identificação dos Ativos-Chaves 112
5.3.2 Estrutura de Entrada e Saída 117
5.4 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO À INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 121

6 METODOLOGIA DE PESQUISA 123

6.1 AVALIAÇÃO DO MODELO TEÓRICO 123
6.1.1 Escolha dos casos e amostra 126
6.1.2 Caracterização das Empresas Pesquisadas 127
6.1.2.1 Empresa E1 127
6.1.2.2 Empresa E2 128
6.1.2.3 Empresa E3 130
6.1.2.4 Empresa E4 130
6.1.2.5 Empresa E5 131
6.1.2.6 Empresa E6 132
6.1.2.7 Empresa E7 133
6.1.2.8 Empresa E8 133
6.1.2.9 Empresa E9 133
6.1.2.10 Empresa E10 134
6.1.3 Instrumentos da Pesquisa 135

7 ANÁLISE DOS DADOS DO SETOR 138

7.1 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS 138
7.2 ESTRUTURA DE ENTRADA E SAÍDA 144
7.3 INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E P&D 145
7.3.1 Meios de apropriação: Registro de Patentes 151
7.4 CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO AO MODELO PROPOSTO 155

8 ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASOS 157

8.1 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 157
8.2 RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO TECNOLÓGICA E O MARKETING DE RELACIONAMENTO 160
8.2.1 Abrangência da Orientação para o Mercado - Orientação para o fornecedor 160
8.2.2 Elementos da Orientação para o Mercado 163
8.2.3 Orientação para o mercado 169
8.2.4 Orientação para a tecnologia e o marketing de relacionamento 176

9 CONCLUSÕES 182

9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 182
9.2 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 185

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 186

10.1 BIBLIOGRAFIA 186
10.2 SITES PESQUISADOS 203

11 APÊNDICES 204

11.1 PRINCIPAIS ATORES 204
11.1.1 Petroquisa 204
11.1.2 Centrais Petroquímicas 205
11.1.2.1 PQU – Petroquímica União 205

11.1.2.2 COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul _____ 207
11.1.2.3 COPENE (Companhia Petroquímica do Nordeste)/Braskem _____ 207
11.1.3 Formato da Cadeia Petroquímica Brasileira de Segunda Geração _____ 208
11.2 QUESTIONÁRIO _____ 209
11.3 ROTEIRO DA ENTREVISTA _____ 214

CAPÍTULO 1

1 INTRODUÇÃO

A partir da década de 60, há uma crescente atenção, entre os gestores de empresas e os estudiosos de administração de negócios, para questões relacionadas ao direcionamento de marketing das empresas, principalmente, no que diz respeito à orientação para o produto, para o cliente ou para a concorrência; posicionamento e segmentação; e entrega de valor superior ao cliente (BARTELS, 1988; COBRA, 1995), entre outros temas. Tal preocupação convergiu, na década de 90, para discussões relacionadas às várias orientações do marketing, principalmente no que diz respeito às diferenças entre o Marketing Tradicional e Orientação para o Mercado, e, Marketing Estratégico e Marketing Operacional (NARVER e SLATER, 1990, 1994, 1995 e 2000; KOHLI e JAWORSKI, 1990, 1993 e 1996; DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993; DAY, 1990; LAMBIN, 2000; SHAPIRO, 1988).

As visões tradicionais do marketing, que remetem a empresa para ações táticas de curto prazo, como: vendas, publicidade e promoção, em detrimento de uma visão de longo prazo que privilegia a inovação e a análise articulada das necessidades dos clientes atuais ou potenciais, não se encaixam em uma economia globalizada (LAMBIN e CACERES, 2006). Quase todos os negócios hoje são "globais", no sentido em que seus gestores pensam, planejam, e/ou agem em relação aos consumidores internacionais atuais e potenciais, fornecedores, concorrentes, parceiros e modelos (FLAHERTY, 1996; LEVITT, 1983; YIP, 2000; OHMAE, 1989). Tal situação acirra ainda mais a concorrência entre as empresas, incentivando-as a ofertar produtos de valor superior a seus clientes, a fim de garantir vantagem competitiva nos mercados em que atuam. Para tanto, empresas bem sucedidas, voltam-se ainda mais para as questões relacionadas às inovações, tanto de produtos como de processos e adotam uma postura muito mais orientada para o ambiente competitivo, observando além dos clientes diretos, os clientes indiretos, os distribuidores e outros participantes do ambiente econômico e social.

A dinâmica com que o ambiente empresarial se movimenta, além do estreitamento das relações entre empresas, apresenta, também, reflexos no conceito de orientação para o mercado, tal como era apresentado na década de 90. Neste contexto, o paradigma cultura-análise-ação, proposto por Lambin e Caceres (2006) se opõe ao paradigma informação-disseminação-resposta, apresentado por Narver e Slater (1990), e Kohli e Jaworski (1990), o qual mostrava a orientação para o mercado como uma cultura organizacional orientada para a criação eficaz e eficiente de todas as condições para gerar valor superior aos clientes (NARVER e SLATER, 1990; DAY, 1999; DESHPANDE, FARLEY e WEBSTER, 1989 e 1993).

O conceito de orientação para o mercado tem se tornado cada vez mais importante no estudo e nas práticas de gestão (GEBHARDT *et al.*, 2006), e hoje possui uma abrangência que envolve, inclusive, aspectos relacionados à cadeia produtiva como um todo (LAMBIN e CACERES, 2006). Estudos têm demonstrado que tal orientação pode refletir favoravelmente na performance comercial e financeira da empresa (APPIA-ADU, 1997, 1998, 1998b: AAKER, 1998; KOHLI e JAWORSKI, 1990; SHAPIRO, 1988; WEBSTER, 1991). Seus resultados podem ser sentidos: (i) na satisfação dos clientes por um período maior de tempo, caracterizando um processo de fidelização, (ii) na rapidez de resposta fornecida às exigências e necessidades do mercado; (iii) na criação de sistemas de monitoramento dos concorrentes, e na identificação de seus pontos fortes e fracos; (iv) no estabelecimento de parcerias com os canais de distribuição; (v) no desenvolvimento de novos produtos que entreguem valores superiores a seus clientes, e, finalmente, (vi) no estabelecimento de relações de proximidade com os *prescripteurs* (solicitantes) que permitem o desenvolvimento de produtos inovadores e mais adaptados às necessidades dos compradores (LAMBIN e CACERES, 2006; DAY, 2001).

A empresa orientada para o mercado está mais apta a atuar em ambientes competitivos globais, pois desenvolve capacidades para captar mais rapidamente oportunidades emergentes, prever o movimento dos concorrentes e tomar decisões baseadas em fatos concretos, que lhe permite agir antes, ou muito próximo, a seus oponentes, garantindo, assim, uma vantagem competitiva. Day (2001) defende que em empresas orientadas para o mercado, é possível perceber um maior grau de satisfação dos funcionários, que reflete favoravelmente em sua postura em relação ao mercado.

Os conceitos relacionados aos modelos inovativos têm conquistado espaço nos estudos do marketing estratégico. A literatura tem identificado relações positivas entre orientação para o mercado e os aspectos relativos à inovação (MANZANO *et al*., 2005). As transformações no processo de inovação, ao longo dos anos, acontecem no sentido de depender cada vez mais de processos interativos de natureza social, o que é favorecido em empresas orientadas para o mercado. Nestas empresas há uma interação entre pesquisa, desenvolvimento tecnológico, e difusão de conhecimento que fazem parte de um mesmo processo, e permite, também, a interação nos diversos departamentos de uma organização, como: produção, marketing, P&D etc. (CASSIOLATO e LASTRES, 1999). Dosi (1984) defende que o processo de inovação tecnológica só pode ser caracterizado com suficiente precisão por meio de uma abordagem sistêmica que envolva a empresa, que está desenvolvendo novos produtos, e o comprador, para quem este produto está sendo desenvolvido.

A ocorrência de uma integração maior em relação aos atributos de uma tecnologia, possibilitada pelos ambientes de P&D nas empresas, proporciona um maior sucesso nas atividades de busca de inovação. A atividade conjunta entre a área de P&D e as diversas áreas da organização permite que a empresa apresente um grau mais elevado de inovação (JAWORSKI e KOHLI, 1990; DESHPANDE *et al.* (1993); SLATER e NARVER, 1994), e possibilita sua resposta às condições do mercado com diferentes planos de ação (JAWORSKI e KOHLI, 1993). Além disso, a obtenção de um maior número de *feedback* graças à formação e disseminação da inteligência de mercado pela empresa, de forma integrada, favorece a criação de um ambiente criativo. Nesta direção, alguns autores mencionam a orientação tecnológica (*technology push*) como um elemento integrante da orientação para o mercado (LAMBIN, 2000; LAMBIN e CACERES, 2006).

Nesta contextualização, encontra-se o objetivo do desenvolvimento deste trabalho, que é, analisar, a partir de casos práticos, obtidos na indústria petroquímica brasileira, a relação existente entre a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento. Esta analise foi realizada em empresas, que segundo o modelo desenvolvido neste trabalho, são orientadas para o mercado.

CAPÍTULO 2

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Partindo-se da premissa de que a orientação para o mercado é uma fonte de vantagem competitiva para as empresas, e de que o grau de orientação para o mercado pode variar de empresa para empresa (DAY, 1994a, SLATER e NARVER, 1995; LAMBIN, 2000; KOHLI e JAWORSKI, 1990, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993, DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993; NARVER e SLATER, 1990; e LAMBIN e CACERES, 2006), o propósito geral deste trabalho é analisar a relação existente entre Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento, em empresas petroquímicas atuantes no Brasil, de forma a aplicar o modelo teórico proposto neste trabalho, a ser apresentado no capítulo IV.

Para efeitos deste trabalho, entende-se como área de marketing as áreas que atuam próximas ao cliente, sejam elas: área de marketing, propriamente dita, inteligência de marketing, área comercial e as áreas de assistência técnica, quando sua atuação é conjunta com a área de marketing.

2.2 Contextualização

A indústria petroquímica, objeto de estudo deste trabalho, é parte da indústria química que utiliza um derivado de petróleo (a nafta ou o gás natural) como matéria-prima básica. As classificações oficiais da indústria química, entretanto, não utilizam, em separado, o conceito "indústria petroquímica". Desta forma, as terminologias: "química" e "petroquímica", são

utilizadas genericamente para classificar empresas de diversos setores da economia (NAKANO, 2003), dificultando a análise apenas dos dados da indústria petroquímica. São exemplos de fontes de recursos utilizados na fabricação de produtos químicos a água do mar, o petróleo, o carvão, a agricultura, pecuária e os diversos minerais. Os produtos químicos são agrupados em dois grandes blocos: os produtos químicos de uso industrial e produtos químicos de uso final. Como exemplos de produtos químicos de uso industrial têm-se produtos inorgânicos, produtos orgânicos, fibras sintéticas, catalisadores, resinas e elastômeros e produtos químicos diversos. Já os produtos químicos de uso final são os produtos farmacêuticos, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, adubos e fertilizantes, fios sintéticos, sabões, detergentes e produtos de limpeza, defensivos agrícolas, tintas, esmaltes e vernizes etc. (ABIQUIM, 2006).

Trata-se, portanto, de uma indústria que abrange diversos segmentos industriais (WONGTSCHOWSKI, 2002; FERRAZ *et. al.*, 1996; NAKANO, 2003) - o que dificulta a visualização do setor químico como um todo. As especificidades são tantas que dentro de uma mesma empresa é possível identificar diferenças entre os processos produtivos, as aplicações dos produtos, e os mercados atendidos. Por isso, é preciso que a análise da indústria química seja feita de forma fragmentada, contemplando um segmento de cada vez. Para efeitos deste trabalho, será analisada a **Cadeia Petroquímica** como um todo e, quando se julgar oportuno, ou necessário, alguma de suas especificidades poderá ser abordada de forma isolada. Vale lembrar que, as empresas que atuam na extração e no refino do petróleo, não são consideradas como integrantes da indústria petroquímica (ABIQUIM, 2006).

Inerentes às mudanças no sistema socioeconômico global, encontram-se as transformações da indústria química que, a partir da década de 90, suporta cada vez mais, pressões da competição crescente e da maturidade dos mercados tradicionais. Este setor tem sofrido uma série de mudanças estruturais nos últimos anos, das quais vale destacar a união de grandes empresas, formando grandes corporações, e o aumento da capacidade de produção mundial, provocando um acirramento na concorrência entre as empresas que o compõe. A solução para enfrentar esse aumento de competitividade está na procura de novas tecnologias de produção – dado que grande parte de seus produtos é classificada como *commoditties* ou *pseudocommodities* - e na busca constante por produtos inovadores.

No tocante ao mercado brasileiro é possível perceber o processo de reestruturação das cadeias produtivas, da indústria química, principalmente no que tange à sua composição estrutural. Uma das maiores alterações ocorridas diz respeito à retirada do capital do Estado da composição acionária das companhias petroquímicas de primeira geração, e ao aumento da presença de grandes grupos estrangeiros no país, dado que o Brasil possui posição estratégica interessante em relação aos demais países da América do Sul. Identifica-se, no entanto, um consenso entre os empresários e especialista do setor, quanto à importância (e necessidade) de investimentos por parte da Petrobrás para que o setor continue competitivo nacional e internacionalmente.

2.3 Proposições e Problema de Pesquisa

A inspiração para este trabalho de pesquisa teve origem nos arranjos organizacionais ocorridos na indústria petroquímica mundial e nacional. A suspeita, ao se iniciar este trabalho de pesquisa, era de que os arranjos ocorridos na petroquímica nacional permitiriam, as empresas que o compõem, alcançar uma *performance* semelhante às obtidas por grandes corporações multinacionais, obtendo, assim, padrões internacionais de crescimento. A pesquisa preliminar, realizada em dados secundários, não confirmou tal proposição. Em relação ao desempenho do setor, dados da ABIQUIM (2006) demonstraram que o faturamento da indústria química teve crescimentos pequenos e heterogêneos, oscilando entre momentos de "picos" e "vales", no período compreendido entre 1990 a 2003, com uma sensível melhora em 2004 e 2005 conforme Tabela 1.

Tabela 1: Faturamento da Indústria Química no período de 1990-2005

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Produtos químicos de uso industrial	19,0	17,0	17,4	17,9	19,2	21,8	19,9	21,5	18,5	17,1	22,8	19,6	18,7	24,1	33,0	39,1
Produtos farmacêuticos	2,7	2,3	3,0	3,6	5,0	6,1	7,6	7,7	8,7	5,5	6,7	5,7	5,2	5,6	6,8	9,2
Higiene Pessoal, perfumaria e cosméticos	1,6	1,4	1,7	1,9	2,4	3,2	4,2	4,2	4,3	3,1	3,4	3,0	2,8	3,1	3,9	5,5
Adubos e Fertilizantes	2,3	1,8	1,7	1,8	2,2	2,3	3,0	3,0	2,9	2,4	3,0	3,2	3,3	4,3	5,6	5,3
Sabões e detergentes	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,8	3,0	3,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,1	2,7	2,5
Defensivos agrícolas	1,1	1,0	0,9	1,0	1,4	1,5	1,8	2,2	2,6	2,3	2,5	2,3	1,9	3,4	4,9	4,0
Tintas, esmaltes e vernizes	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	2,1	2,0	1,4	1,5	1,4	1,1	1,3	1,5	1,9
Outros	1,4	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	2,0
Indústria Química																
Faturamento líquido	31,8	28,6	29,9	31,4	35,6	41,0	42,8	45,3	43,8	35,3	43,6	38,8	36,6	45,5	60,2	69,5
Crescimento anual		*-10,1%*	*4,5%*	*5,0%*	*13,4%*	*15,2%*	*4,4%*	*5,8%*	*-3,3%*	*-19,4%*	*23,5%*	*-11,0%*	*-5,7%*	*24,3%*	*32,3%*	*15,4%*
Faturamento bruto	39,8	35,8	37,4	39,3	44,5	51,3	53,6	56,6	53,2	44,3	54,5	48,5	45,8	57,1	75,6	87,2

Fonte: ABIQUIM (2006)

Neste período, as exportações, acompanharam este desempenho, oscilando entre 7 e 10% do faturamento líquido do setor, enquanto o volume de importações variaram em torno de 12 a 28%

do mesmo faturamento, de acordo com Tabela 2. O corolário deste desempenho são os *déficits* gerados na balança comercial da indústria química.

Tabela 2: Importações e Exportações Brasileiras de Produtos Químicos

em US$ bilhões FOB	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Importações	3,6	3,6	4,5	5,7	8,0	8,9	9,7	10,1	9,8	10,7	10,8	10,1	11,0	14,5	15,3
Exportações	2,1	2,3	2,5	2,8	3,4	3,5	3,8	3,6	3,4	4,0	3,5	3,8	4,8	5,9	7,3
Déficit	(1,5)	(1,3)	(2,0)	(2,9)	(4,6)	(5,4)	(5,9)	(6,5)	(6,4)	(6,7)	(7,3)	(6,3)	(6,2)	(8,6)	(8,0)
% Importação/Faturamento	12,6%	12,0%	14,3%	16,0%	19,5%	20,8%	21,4%	23,1%	27,8%	24,5%	27,8%	27,6%	24,2%	24,1%	22,1%
% Exportação/Faturamento	7,3%	7,7%	8,0%	7,9%	8,3%	8,2%	8,4%	8,2%	9,6%	9,2%	9,0%	10,4%	10,5%	9,8%	10,5%

Fonte: Elaborada pelo autor com base no Sistema Alice (2006)

Constatou-se, também, que a participação desta indústria no mercado internacional ainda é discreta, em contrapartida, é crescente número de empresas internacionais em solo brasileiro (FURTADO, 2003; WONGTSCHOWSKI, 2002). A taxa de utilização da capacidade instalada é baixa, o que pode ser justificado pelo confronto entre uma demanda irregular com expansões de capacidade (FURTADO, 2003).

Para Souza (2002) e Furtado (2003), os principais motivos para o tímido desempenho da indústria química, no período de 1990 a 2003, estão relacionados a fatores econômicos, tais como: a abertura comercial do Brasil no período de 1990-1994, a redução dos preços mundiais, a qualidade e os custos das infra-estruturas, o peso elevado da carga tributária, e o custo de capital.

Paradoxalmente, ao comportamento da indústria química brasileira, as análises isoladas das empresas petroquímicas do setor realizadas em publicações específicas, ou junto a órgãos oficiais (ABIQUIM, 2006; SIRESP, 2006) demonstram que elas continuam atraindo investimentos estrangeiros para o país; estão realizando operações de aquisições e fusão; e estão aumentando a capacidade instalada. Além disso, a busca contínua de informação permitiu verificar uma clara preocupação com os processos de gestão, uma forte atuação dos departamentos de inteligência de marketing e a ocorrência de desenvolvimentos de novos produtos (a partir de um produto plataforma), ou aplicações realizadas de forma conjunta com seus clientes. É possível identificar, ainda, alguns casos de parcerias para desenvolvimentos junto à instituições de pesquisa.

Nesta indústria, as questões tecnológicas possuem uma relevância importante, por se tratar de uma indústria de capital e de tecnologia intensiva. De acordo com Wongtschowski (2002), é grande a vulnerabilidade da indústria química à mudanças tecnológicas. A fim de reduzir tal vulnerabilidade as empresas procuram manter-se constantemente atualizadas quanto à evolução

da tecnologia de processo utilizada, prospectando possíveis alterações, por meio de previsões tecnológicas. Antunes e Menezes (2005) lembram da importância da implantação de um sistema de Normalização, de um Sistema de Qualidade e a Metrologia como uma estratégia para manter e ganhar mercados de forma competitiva, e para se enquadrar nas barreiras técnicas, que avaliam a conformidade aos procedimentos de aprovação e controle dos produtos químicos. Estas inquietações, somadas a algumas premissas **(P)** extraídas da literatura sobre orientação para o mercado e modelos inovativos, motivaram este trabalho.

2.3.1 Premissas, questões e proposições que originaram o trabalho de pesquisa

Premissa 1 – (P_1): De acordo com a taxonomia adotada por PAVITT (1984), a indústria química é classificada como uma indústria de base tecnológica (*science based*).

Em uma indústria *science based*, geralmente acontece a ocorrência de poucas grandes organizações, com um alto grau de padronização, em oposição a uma grande entrada de pequenas empresas inovadoras, voltadas para a especialização. As empresas que atuam neste setor, geralmente, dão ênfase na inovação de produtos, sendo assim, mais sensíveis aos progressos no conhecimento científico e detentoras das maiores oportunidades tecnológicas. Nestas empresas, é possível identificar o crescimento da atividade de inovação do processo, da busca da otimização de custo, e da melhoria de eficiência. Os departamentos de P&D constituem a principal forma de aprendizado, ainda que não se possa afirmar que o aprendizado das empresas seja exclusivamente interno, uma vez que, são consideráveis as interações destas empresas com instituições de pesquisa em ciência básica (universidades). A diversificação tecnológica nesta categoria é concêntrica e não vertical, o que propicia que as inovações sejam consubstanciadas tanto em produto como em processo. As formas de proteção destes resultados incluem patentes, sigilos, *lags* técnicos naturais ou *know-how* (PAVITT, 1984; WONGTSCHOWISKI, 2002).

Premissa 2 – (P_2): Conforme Lambin e Caceres (2006), a orientação tecnológica favorece a oferta de produtos de valor.

Considera-se a orientação tecnológica como sendo a capacidade que a empresa possui de ter uma base tecnológica forte, e usá-la no desenvolvimento e inovação de novos produtos e processos. Neste sentido, Hutt e Speh (2002:262) argumentam que, "no longo prazo, a força de uma empresa está ligada à sua habilidade de fornecer aos clientes novos, e aos já existentes, uma sucessão contínua de produtos novos e atraentes". Conclui-se, portanto, que a capacidade de inovação é uma das fontes de vantagem competitiva da empresa (NUNES, 2004; TUSHMAN e ANDERSON, 1997; HUTT e SPEH, 2002; DOSI *et al.*, 1982, 1984, 1988; SCHUMPETER, 1934, 1947, 1984, 1988; FRASCATI, 2002).

Premissa 3 – (P_3): As empresas petroquímicas instaladas no Brasil não possuem um comportamento compatível com a taxonomia *science based*, ou seja, não são orientadas para a tecnologia.

As empresas petroquímicas brasileiras compram tecnologias provenientes de outras empresas que, ou são especializadas na venda de tecnologia, ou são empresas do próprio setor que percebem na venda de tecnologia uma forma de amortizar os altos investimentos realizados, ou, ainda, pela transferência de tecnologias da matriz, no caso de empresas transnacionais (WONGTSCHOWSKI, 2002). Além disto, pesquisas realizadas junto ao setor petroquímico (SANTANA *et al.*, 2003; HEMAIS, 2000) demonstraram pouco interesse no investimento em capacitação tecnológica, e pesquisa e desenvolvimento. Comportamentos que não são condizentes com uma empresa *science based.*

Premissa 4 – (P_4): Há uma dicotomia entre a baixa orientação tecnológica e os baixos resultados da indústria química brasileira, e os resultados individuais apresentados pelas empresas petroquímicas, o que sugere a presença de elementos que justifiquem sua atratividade e *performance.*

Estes pressupostos levaram à questão primordial deste trabalho:

Por que a indústria petroquímica brasileira, mesmo não sendo orientada para a tecnologia, é uma indústria competitiva? – (Q_1)

A busca de argumentos teóricos que ajudassem a explicar a situação vivida pela indústria petroquímica brasileira, conduziu aos conceitos sobre orientação para o mercado, como uma fonte de vantagem competitiva para a indústria petroquímica brasileira (DAY, 1990, 1994a, 1994b, 1999; SLATER e NARVER, 1995; LAMBIN, 2000; KOHLI e JAWORSKI, 1990, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993, DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993; NARVER e SLATER, 1990; e LAMBIN e CACERES, 2006). A proposição inicial foi, portanto, elaborada sob a crença que:

Premissa 5 – (P_5) A orientação para o mercado justificaria a competitividade da indústria petroquímica brasileira.

Proposição 1 – (Pr_1): As empresas atuantes na indústria petroquímica brasileira são orientadas para o mercado.

A Figura 1 sintetiza o caminho percorrido para chegar-se à problemática que originou este trabalho de pesquisa.

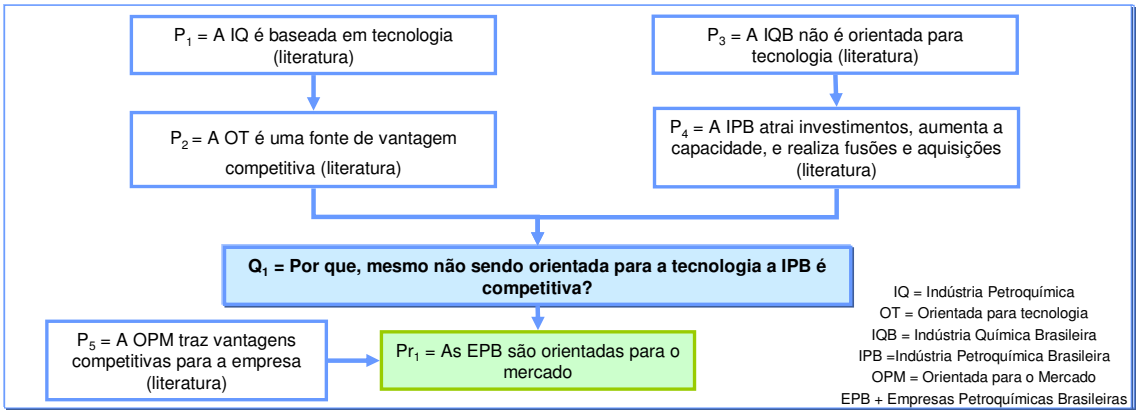

Figura 1: Relação entre as Premissas, Questões e Proposições que originaram esse trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

A partir daí, iniciou-se um trabalho de revisão bibliográfica sobre o tema, a qual gerou novos questionamentos e novas proposições relacionadas, desta vez, aos construtos da teoria sobre a orientação para o mercado.

2.3.2 Premissas, questões e proposições da tese

Premissa 6 – (P_6): uma empresa orientada para o mercado (OPM) possui uma cultura organizacional orientada para a criação eficaz e eficiente de todas as condições para gerar valor superior aos clientes (NARVER e SLATER, 1990; DAY, 1999; DESHPANDE, FARLEY e WEBSTER, 1989 e 1993).

Premissa 7 – (P_7): para ser competitiva, a empresa tem que ser superior aos concorrentes em uma determinada disciplina de valor e suficientemente competente em outras duas disciplinas, onde as disciplinas de valor são: excelência operacional, liderança em produtos e intimidade com o cliente (TREACY e WIERSEMA, 1995:134).

Sendo que a estratégia de excelência operacional é caracterizada pela oferta de produtos ou serviços com o mais baixo custo total, ou seja, a soma de todos os custos que impacta o cliente para adquirir e usar os produtos ou serviços. De acordo com Treacy e Wiersema (1995:134), os ativos padronizados e os procedimentos operacionais eficientes constituem a base de toda a empresa operacionalmente excelente. Os autores pregam que a variedade deve ser evitada para não onerar os custos, e que a inclusão de novos sistemas e tecnologia desempenha um papel fundamental na criação de processos operacionalmente excelentes. As empresas buscam na tecnologia de baixo custo e alto desempenho, o aumento da coordenação e controle sobre os processos para acelerar e simplificar tarefas individuais. Estas empresas investigam formas de implementar tecnologia da informação, voltada para visualizar os processos essenciais de operação. Assim, buscam tecnologias de vanguarda para apoiá-las na visão de excelência operacional. Os autores argumentam que a lógica no atendimento aos clientes destas empresas, deve ser realizado de uma única maneira, pois a forma variada no atendimento aos clientes evita maior eficiência. Em relação ao quesito atendimento aos clientes, os autores atribuem três focos importantes: atendimento básico (sem constantes interações), modelo operacional (suporta o atendimento eficiente) e efetiva exploração da tecnologia da informação para realizar as tarefas de atendimento básico.

Premissa 8 – (P_8): as estratégias e competências são definidas pela empresa em função de sua relação com o mercado e de sua posição na rede de interações empresariais (FLEURY e FLEURY, 2001).

Uma vez que a empresa entenda que a excelência operacional é uma forma de melhor atender ao seu mercado, e, desta forma, oferecer produtos de maior valor para seus clientes:

Por que uma empresa não pode optar por uma estratégia de excelência operacional, e ainda assim ser orientada para o mercado? – (Q_2).

Premissa 9 – (P_9): o correto gerenciamento de uma cadeia de suprimentos traz benefícios tangíveis e agregam valor para os clientes (COOPER *et al.* ,1997; HUTT e SPEH, 2002).

A aquisição das matérias-primas, constitui em um fator decisivo na manutenção da garantia da qualidade dos produtos acabados. Neste sentindo, Band (1997) lembra que o estabelecimento de relações de parcerias com fornecedores é um imperativo competitivo. O primeiro passo para o estabelecimento de relações de parceria, de acordo com Ishikawa (1984), está no estabelecimento de confiança mútua, cooperação, e uma determinação conjunta de sobrevivência. A idéia de cooperação, segundo o autor, aumenta a competitividade e a integração da cadeia produtiva, contribuindo para a satisfação dos consumidores finais, e para o crescimento de todas as empresas integradas à cadeia. Tais argumentos sugerem que a orientação para o fornecedor contribui para a entrega de valor superior para os clientes, corroborando para que a empresa obtenha vantagens competitivas sustentáveis. Sendo assim:

Por que a orientação para o mercado não abrange também a orientação para os fornecedores? – (Q_3).

Premissa 10 – (P_{10}): a orientação para o mercado envolve o inter-relacionamento de todas as áreas da organização no sentido de fornecer produtos de valor aos clientes (DAY, 1994a, SLATER e NARVER, 1995; LAMBIN, 2000; KOHLI e JAWORSKI, 1990, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993, DESHPANDÉ, FARLEY e WEBSTER, 1993; NARVER e SLATER, 1990; e LAMBIN e CACERES, 2006).

E também, retomando a **P7**, não seria aceitável questionar a presença de mecanismos internos, nas empresas, que compensem a opção realizada por determinadas competências, em detrimento de outras, para que no final a empresa possa entregar produtos de valor a seus clientes.

É possível estabelecer alguma relação entre a atuação interdepartamental e a organização dos recursos e competências da empresa, na orientação para o mercado? – (Q_4)

E ainda:

Quais são os elementos que devem ser considerados para que uma empresa seja classificada como orientada para o mercado? – (Q_5)

A busca de resposta para estas questões, em conjunto com a revisão da literatura, permitiu a construção das proposições Pr_2, Pr_3 e Pr_4:

Proposição 2 – (Pr_2): A orientação para o mercado deve contemplar: (i) uma cultura transversal orientada para fora, e que favoreça a atuação interdepartamental; (ii) a formação de uma inteligência focada para o mercado, que seja disseminada por toda a empresa; e (iii) uma estratégia de ação que permita à empresa responder prontamente ao mercado de forma a garantir uma posição favorável na rede de interações empresarias.

Proposição 3 – (Pr_3): A orientação para o mercado deve abranger a orientação para os fornecedores.

Proposição 4 – (Pr_4): Uma empresa pode possuir excelência operacional e ainda assim ser orientada para o mercado.

A partir do momento em que estas proposições foram elaboradas, um novo questionamento surgiu, desta vez, direcionado às possíveis relações existentes entre a orientação para o marketing e a orientação para a tecnologia. Ou seja, a partir do momento em que uma empresa é caracterizada como orientada para o mercado:

É possível estabelecer alguma relação entre a orientação para o marketing e para a tecnologia? – (Q_6)

A resposta para esta questão foi elaborada a partir da proposição de que:

Proposição 5 – (Pr_5): Nas empresas orientadas para o mercado, os recursos mercadológicos e tecnológicos se organizam de modo a encontrar um equilíbrio entre si.

A Figura 2 sumariza as proposições e as questões presentes neste trabalho:

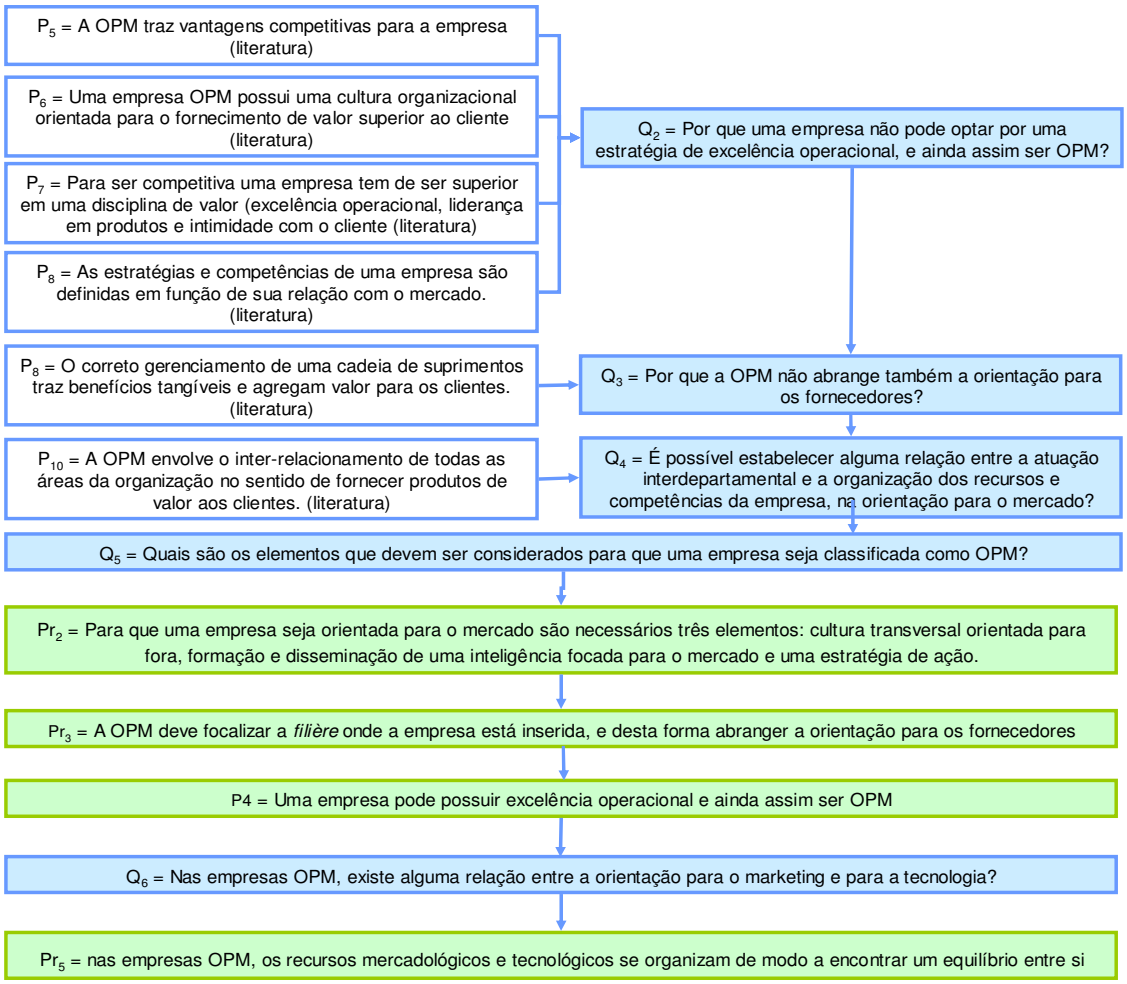

Figura 2: Relações entre as Premissas, Questões e Proposições da Tese
Fonte: Elaborado pela autora

2.4 Estrutura do Trabalho

Para atender aos objetivos da pesquisa, utilizou-se a metodologia multicasos, conforme será apresentado no capítulo VI. Para a execução destes casos, foram realizadas diversas entrevistas com executivos de empresas do setor petroquímico, as quais foram suportadas por questionário disponibilizado em site próprio na Internet. Previamente à realização do estudo de campo, foi feita pesquisa sobre dados econômicos, em literaturas específicas do setor, apresentadas no capítulo VII, a qual deu suporte para uma maior compreensão sobre as especificidades da indústria petroquímica, principalmente em relação à orientação tecnológica.

A ordem pela qual este trabalho foi estruturado buscou levar em consideração a formação de um crescimento *continuum* de conhecimento sobre as teorias de OPM, a fim de consolidar o modelo teórico. Devido a diversidade de assuntos envolvidos neste tema, optou-se por realizar uma revisão bibliográfica com os principais autores que tratam o assunto OPM, no capítulo III. No capítulo IV, foram revisadas as principais teorias que fundamentaram as proposições deste trabalho, de forma a sustentar o modelo de OPM, que foi aplicado à indústria petroquímica brasileira, a fim de responder à pergunta inicial que originou este trabalho. Assim, com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre a forma de atuação desta indústria, no Capítulo V, partindo de sua evolução histórica, serão identificados os ativos que possuem papel significativo para a obtenção da vantagem competitiva pelas empresas do setor.

No capítulo VIII, a análise dos dados das entrevistas foi realizada e as respostas apresentadas às questões formuladas no capítulo II. As considerações finais e as principais conclusões extraídas da pesquisa estão presentes no capítulo IX. O Capítulo X mostra a bibliografia utilizada na revisão teórica e, finalmente, quadros, tabelas ilustrativas, informações sobre a Cadeia Petroquímica e acerca das empresas do setor são apresentadas em Apêndice. O questionário aplicado e roteiro das entrevistas também constam desse capítulo.

2.5 Relevância do Estudo

Hoje, o marketing assume um papel, dentro das organizações, muito mais abrangente do que no passado (marketing tradicional), sendo considerado como uma filosofia da empresa. Sua

importância pode ser sentida na proximidade com o cliente e com os demais *players* do ambiente competitivo. Desta forma, sua atuação não se restringe mais, como em outras épocas, a apenas identificar as necessidades dos clientes e medir seu grau de satisfação, ou ainda, de fazer o gerenciamento dos 4P's. As atribuições do marketing (no que se refere à função, e não apenas a um departamento específico), referem-se, por exemplo, à percepção de tendências, ao reconhecimento da movimentação dos concorrentes, ao acompanhamento da lógica dos preços do mercado, ao estabelecimento de relacionamentos com os canais de distribuição que tragam vantagens para ambas as partes, e a integração de todas as áreas da organização em prol de um objetivo comum. Além disso, os atuais modelos de gestão percebem a empresa como um grande sistema integrado.

Neste cenário, o gerenciamento da cadeia de suprimentos é um tema que a cada dia ganha mais destaque, ressaltando-se a importância do fornecedor na elaboração e entrega dos produtos finais.

As áreas de pesquisa e desenvolvimento, por sua vez, são as responsáveis pelas buscas constantes das melhorias, para produtos e processos. Seu intercâmbio com centros de conhecimento fornece elementos que permitem seu aprimoramento constante, e a proximidade com novas descobertas (desenvolvimentos *up to date)*. Estas relações são importantes, principalmente em setores de base tecnológica, onde muitas vezes, os investimentos das empresas não são suficientes para se atingir a excelência em um determinado assunto, como é o caso da Indústria Química. Nesta indústria, os desenvolvimentos, em níveis mundiais, são marcados pela atuação conjunta dos centros de pesquisa com as empresas atuantes nesta área, além de contar com o apoio de entidades do governo.

Uma atuação empresarial que privilegie a ação conjunta dos diversos órgãos da empresa, de forma orientada para a cadeia onde a empresa está inserida, e que englobe, também, questões relacionadas à tecnologia, com certeza trará resultados favoráveis para a empresa, e, sobretudo, para o consumidor que terá ampliado a base de ofertas de produtos.

Acredita-se, portanto, que um trabalho que aborde os aspectos relacionados a estes temas, bem como, da atuação integrada dos diversos departamentos de uma empresa, orientados para o

mercado, possa ser de grande valia para a área acadêmica, indústria e governo, pois, aumentará o nível de conhecimento sobre o assunto, principalmente no que diz respeito à orientação para o mercado em empresas de base tecnológica.

Optou-se pela indústria petroquímica, por tratar-se de um setor classificado como de base tecnológica, e por suas empresas possuírem características de orientação para o mercado, e cuja cadeia produtiva possui uma série de entrelaçamentos, servindo, assim, como um palco interessante para as análises propostas neste trabalho. E, ainda, no Brasil, os processos de inovação e desenvolvimento de produtos possuem características específicas, que os diferencia dos processos inovativos adotados em outros países, o que pode servir para enriquecer ainda mais os construtos da teoria de orientação para o mercado.

Além disto, esta indústria possui grande representatividade para a economia do país. Com um faturamento da ordem de 69,5 bilhões de dólares em 2005, esta indústria participou com 3,5% no total do Produto Interno Bruto (PIB) do país – contra 2,0% da indústria americana em seu país - ABIQUIM, (2006). Em 2005, a indústria nacional ocupa a nona posição no *ranking* da Indústria Química Mundial (EUA, BUS$558; Japão BUS$270; China, BUS$223; Alemanha BUS$190 e França BUS$120). Segundo dados da ABIQUIM (2006), existiam 1.029 fabricantes de produtos químicos instaladas no país, em 2005.

Acredita-se, ainda, que este estudo possa ser útil para o governo, servindo como embasamento a análises regionais, e como incentivos a práticas de fomento para o desenvolvimento tecnológico. Conforme Cassiolato e Lastres (1998), os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e capacitação técnica para estimular a inovação e a difusão de tecnologias, além de inovações organizacionais e institucionais, podem encaminhar para o crescimento econômico sustentado da economia do país. Por conseguinte, os países devem criar um ambiente institucional capaz de propiciar o desenvolvimento da capacitação técnica, da inovação, da difusão e da incorporação de novas tecnologias.

CAPÍTULO 3

3 REVISÃO TEÓRICA DOS PRINCIPAIS MODELOS DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

A proposta deste capítulo é revisar as principais discussões realizadas sobre o tema orientação para o mercado. O objetivo deste capítulo é sintetizar estas idéias e demonstrar o crescimento da abrangência de orientação do mercado ao longo do tempo, como uma forma de se adaptar às constantes mudanças ambientais.

A partir da década de 90 é possível identificar uma série de textos que abordam o tema orientação para o mercado. Tais discussões surgem como uma forma de diferenciar as ações do marketing tradicional – focado principalmente no gerenciamento dos 4P's e confinado a um departamento específico – em prol de uma postura mais filosófica e orientada para fora. Os textos sobre orientação para o mercado, normalmente defendem uma cultura mais orientada para o cliente, a fim de oferecer-lhes produtos de maior valor agregado. Para que isso aconteça, de acordo com estas literaturas, é necessário que a empresa estreite seus relacionamentos com o cliente, aumente seu grau de fidelização e, desta forma, consiga compreender melhor (do que os concorrentes) seus desejos e necessidades atuais, e potenciais. Os estudos sobre orientação para o mercado, entendem o marketing como uma filosofia que abraça toda a empresa sem estar restrito a uma área especifica. Neste contexto, surgem os trabalhos sobre marketing operacional e o marketing estratégico, os quais diferenciam as visões de curto (formas de colocação dos produtos no mercado - estratégias de venda, propaganda, etc.) e longo prazo (questões relacionadas a sustentabilidade do negócio, a oferta de valor, ao atendimento das necessidades atuais e potenciais, etc.).

A leitura de tais textos transmite a percepção de uma preocupação crescente com os fatores externos, em um ambiente cada vez mais competitivo. Tal preocupação vem incorporando os demais *players* do ambiente competitivo, onde a empresa está inserida, na orientação para o mercado. Desta forma, seu escopo, passa da orientação para o cliente e para o concorrente, para a

orientação para os distribuidores, para os que indicam o consumo de um determinado produto, e para os demais elos da cadeia produtiva.

Neste capítulo, procurou-se resgatar os principais "clássicos" que tratam deste tema a fim de sedimentar um entendimento teórico sobre orientação para o mercado, e ao mesmo tempo fornecer subsídios para a compreensão do modelo teórico elaborado.

3.1 Orientação para o Mercado segundo Kohli e Jaworski

Kohli e Jaworski (1990), entendem que a orientação para o mercado representa uma forma de a organização implementar os conceitos de marketing, "[...] uma organização orientada para o mercado é aquela em que os três pilares do conceito de marketing (foco no cliente, marketing coordenado e lucratividade) estão evidentes operacionalmente" (KOHLI e JAWORSKI, 1990:3). Tal conclusão resultou de uma pesquisa, realizada por estes autores, onde os dirigentes das empresas pesquisadas demonstraram o entendimento prático, em relação à:

(i) *foco no cliente:* é o elemento central da orientação para o mercado, e envolve a obtenção de informação dos clientes sobre suas necessidades e preferências. De acordo com a pesquisa, ser orientado para o cliente envolve tomar ações baseadas em inteligência de marketing, e não apenas na verbalização das opiniões do cliente. O conceito de inteligência de marketing inclui considerações sobre (i) fatores externos do marketing que afetam as necessidades e preferências dos consumidores; e (ii) as necessidades atuais e futuras dos clientes;

(ii) *marketing coordenado:* é o entendimento, por vários departamentos da empresa, das necessidades dos clientes e da capacidade de resposta da empresa para estas necessidades;

(iii) *lucratividade:* é uma conseqüência da orientação para o mercado, bem como uma parte dela.

Kohli e Jaworski (1990) definiram os três pilares, considerados básicos, na orientação para o mercado: geração de inteligência de mercado; disseminação da inteligência de mercado gerada; e,

capacidade de mercado gerada pela inteligência, e capacidade resposta da empresa ao mercado. A partir daí, os autores estabeleceram:

(i) **geração de inteligência:** inclui a análise dos fatores externos que influenciam as necessidades e preferências dos clientes (o que inclui fatores governamentais e a influência dos concorrentes). A inteligência pode ser gerada por meio de uma variedade de fontes formais e informais, pode envolver dados primários e secundários, e, principalmente, não é responsabilidade apenas do departamento de marketing, outros departamentos, tais como, Pesquisa e Desenvolvimento também podem gerar inteligência;

(ii) **disseminação da inteligência:** para as organizações adaptarem-se às necessidades do mercado, a inteligência deve ser comunicada e disseminada para os departamentos relevantes na organização. A inteligência não deve estar orientada no sentido do departamento de marketing para outras áreas da empresa, ela deve também caminhar em direções opostas, dependendo da área onde foi gerada, e considerar também a divulgação de ações básicas tomadas pelos diversos departamentos da empresa;

(iii) **capacidade de resposta:** é a ação tomada em resposta à inteligência gerada e disseminada. Ela resulta na escolha de mercados-alvos, projetos e ofertas de novos produtos e serviços que tolhem as ações do concorrente e antecipa as necessidades dos clientes, e, produzem, distribuem, e promovem produtos em um sentido que tragam a tona respostas favoráveis do consumidor final. Virtualmente, todos os departamentos participam da resposta às tendências do mercado em uma companhia orientada para o mercado.

Na visão de Kohli e Jaworski (1990), todos os setores da empresa devem responder aos desafios de mercado e trabalhar de forma integrada, assim a orientação para o mercado permitirá, aos gerentes e administradores, ter uma clara visão das estratégias da empresa. Esta integração, conforme os autores, faz com que os clientes depositem uma confiança maior na organização e, conseqüentemente elevem seu grau de fidelização. Os autores entendem que para que ocorra a orientação para o mercado, algumas condições devem ser atendidas (antecedentes da orientação). Estes antecedentes são:

(i) **papel dos gerentes *seniores:*** é um dos mais importantes na orientação para o mercado. Sua influência pode ser identificada na formação da cultura e dos valores organizacionais, no grau de comunicação das ações gerenciais dos altos executivos, na aversão ao risco, na mobilidade de ascensão e educação, nas atitudes frente às mudanças, e na habilidade dos gerentes de marketing de ganhar a confiança dos outros gerentes;

(ii) **dinâmicas interdepartamentais:** refere-se às interações formais e informais e ao relacionamento entre os departamentos da organização. Pode envolver os conflitos e as conectividades interdepartamentais, e a aceitação de idéias de funcionários de outros departamentos;

(iii) **sistemas organizacionais:** diz respeito as principais características organizacionais, tais como: departamentalização, formalização, centralização, mercado, sistemas de recompensa, aceitação das políticas internas (conflitos interdepartamentais);

A Figura 3 mostra a inter-relação existente entre estas variáveis:

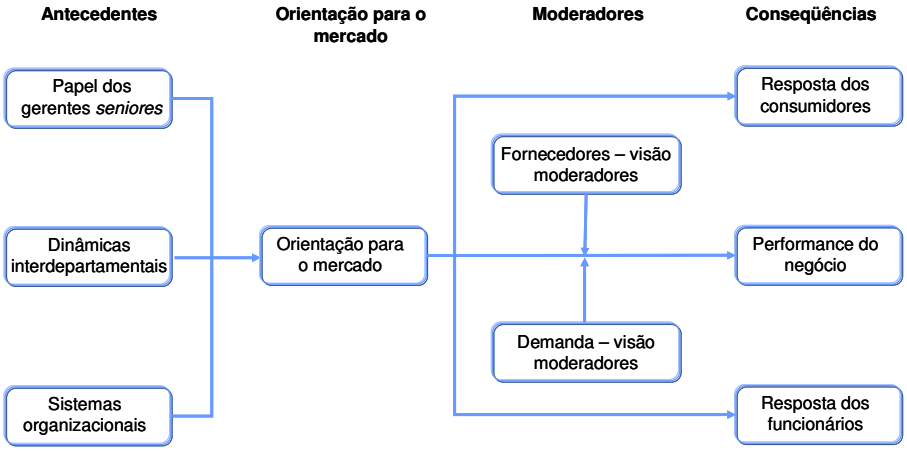

Figura 3: Antecedentes e conseqüências da orientação para o mercado
Fonte: Tradução livre de Kohli e Jaworski (1990:7)

De acordo com os autores, as conseqüências da orientação para o mercado podem ser sentidas na resposta dos consumidores, no desempenho do negócio, e na resposta dos funcionários. Kohli e Jaworski (1990) acreditam na existência de um fator moderador que afeta a relação entre a orientação para o mercado e a performance da empresa. Os autores atribuem estes fatores à: turbulências no ambiente de marketing (mudanças na composição dos consumidores e em suas

preferências); turbulências tecnológicas; aumento de competitividade; e enfraquecimento da economia.

Em 1993, com o objetivo de aprofundar os conhecimento sobre o modelo desenvolvido e avaliar as conseqüências da orientação para o mercado, Kohli e Jaworski desenvolveram um modelo que mensurava o grau de orientação para o mercado (Escala MARKOR – *Market Orientation*). Para tanto, os autores retomaram o conjunto dos antecedentes da orientação para o mercado, presentes no trabalho de 1990 (papel dos gerentes *seniores*, dinâmica interdepartamental, e sistemas organizacionais) e suas conseqüências na resposta do consumidor, na performance dos negócios e na resposta dos funcionários. Neste trabalho, os autores se propuseram a avaliar: o efeito dos três conjuntos de fatores presentes na literatura de orientação para o mercado; o efeito da orientação para o mercado nos empregados e na performance do negócio; e o reflexo das características ambientais na relação da orientação para o mercado e performance do negócio, conforme demonstrado na Figura 4. Também formam avaliados os impactos das variáveis dos antecedentes da orientação para o mercado em relação à geração de inteligência de mercado, na disseminação da inteligência, e na capacidade de resposta da organização para o mercado.

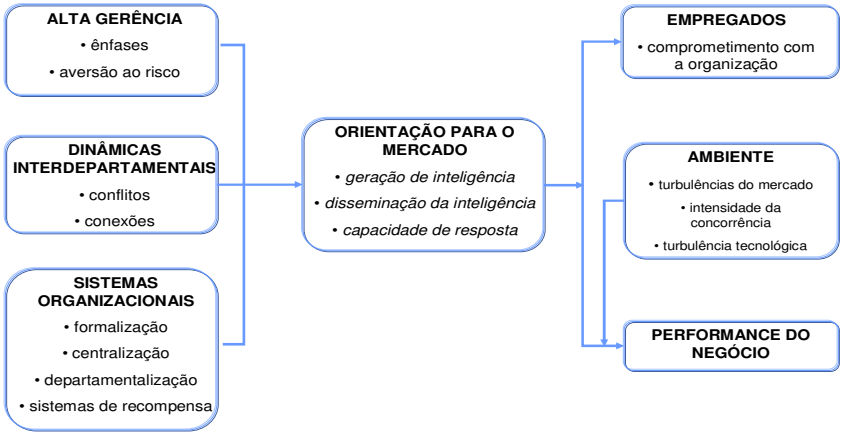

Figura 4: Antecedentes e conseqüências da orientação para o mercado segundo Jaworski e Kohli
Fonte: Tradução livre de Jaworski e Kohli (1993:55)

A escala MARKOR é composta por de vinte variáveis, divididas em três grupos, relacionados ao conceito de orientação para o mercado desenvolvido e testado em outros trabalhos de Kohli e Jaworski (1990) e Jaworski e Kohli (1993). As variáveis que compõem esta escala são divididas em: inteligência de mercado (seis variáveis); disseminação da inteligência de mercado (cinco

variáveis); e resposta para a inteligência gerada (nove variáveis). Para os autores, a escala MARKOR, fornece o grau em que uma unidade estratégica de negocios está: engajada em atividade multi-departamentais de geração de inteligência de mercado, dissemina a inteligência vertical e horizontalmente pelos canais formais e informais, e desenvolve e implementa programas com base na inteligência gerada.

3.2 Orientação para o Mercado segundo Narver e Slater

Narver e Slater (1990), tratam a orientação para o mercado, como uma vantagem competitiva, que deve ser incorporada pela cultura empresarial a fim de criar valor para os clientes de forma eficiente e efetiva. Eles também ressaltam a importância da criação de vantagens competitivas sustentáveis e incluem a orientação para a concorrência na dimensão de orientação para o mercado. Assim, de acordo com Narver e Slater (1990)

> A orientação para o mercado é a cultura organizacional (i.e., cultura e clima, Deshpandé e Webster, 1989) que mais eficiente e efetivamente cria o ambiente necessário para a criação de valor superior para os clientes e, assim, uma performance superior sustentada para o negócio (Aaker, 1998; Kohli e Jaworski, 1990; Kotler, 1984; Kotler e Andreasen, 1987; Peters e Austin, 1985; Peters e Waterman, 1982, Shapiro, 1988; Webster, 1988). (NARVER E SLATER, 1990:21)

Narver e Slater (1990) defendem que uma empresa orientada para o mercado oferece soluções que excedem as expectativas de valor para o cliente. Estas empresas, entendem que existem várias formas de criação de benefícios adicionais, bem como, várias formas de redução dos custos totais de aquisição e uso para os compradores, por isso avaliam todas as alternativas, a fim de identificar a forma como podem ser mais efetivas criando valores superiores sustentáveis, para os clientes-alvo atuais e futuros. Além disso, os autores sugerem a elaboração de um panorama de longo prazo em termos de relacionamentos, correlacionado a uma cultura e uma estrutura organizacional com efetiva atuação interfuncional que coordene esforços para criação de valor superior para o cliente a partir de todos os setores da empresa, e não apenas pela área de marketing.

O estabelecimento de uma orientação para o mercado implica no desenvolvimento de estratégias que alcancem determinados níveis de aprendizado e provoquem mudanças na empresa. A orientação para o mercado possui, na visão dos autores, um aspecto cultural que motiva os funcionários, permitindo que eles priorizem na organização a criação e manutenção de valores superiores aos clientes, e que, também, facilita a descoberta de novas oportunidades de mercado. "A orientação para o mercado é o princípio cultural fundamental da aprendizagem organizacional" (SLATER e NARVER, 1995:67).

De acordo com os autores, para ter uma função poderosa para a aprendizagem organizacional e para garantir a oportunidade de gerar conhecimento, o escopo da orientação para o mercado deve incluir todos os *stakeholders* e aqueles que: (1) possuem, ou estão desenvolvendo, o conhecimento que tem potencial para contribuir com a criação do valor superior para o cliente, ou (2) são ameaças à vantagem do competidor. A concepção de mercado deve abranger todas as fontes do conhecimento relevantes e as idéias que conseguem criar valor superior para os clientes.

Para Slater e Narver (1995), para que uma empresa mantenha vantagem competitiva, é importante que ela esteja sempre atualizada. Os autores atribuem à aprendizagem organizacional uma forma para que a empresa aprenda mais rapidamente que seus concorrentes. A dedicação intensa a programas de treinamento e as mudanças organizacionais freqüentes, contudo, podem provocar uma falha no desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada para o mercado (NARVER, SLATER e TIETJE, 1998). Assim, as empresas que desejarem instituir um aprendizado organizacional a fim de conduzir a uma orientação para o mercado, devem adotar duas estratégicas, de acordo com Narver, Slater e Tietje (1998):

(i) **abordagem programática:** baseada no ensinamento de diversos princípios visando a atingir um alto nível de entendimento;

(ii) **a abordagem de retorno do mercado:** baseada no aprendizado experimental e contínuo que permite que a empresa adapte seus processos, procedimentos e estruturas fundamentados em um aprendizado contínuo do mercado.

Na abordagem pragmática, a alta administração tende a estabelecer programas com soluções padronizadas, visando a alcançar a orientação para o mercado. No entendimento destes autores, o ponto central desta abordagem é sua natureza abstraída do contexto específico da empresa, mesmo assim, ela é considerada, pelos autores, como sendo insuficiente para criar uma orientação para o mercado, pois falta o aprendizado experimental. Para Narver, Slater e Tietje (1998) a deficiência desta abordagem reside no fato de que ela é extraída de uma situação específica, gerando somente contribuições marginais, o que faz com que o efeito sobre a aprendizagem organizacional decresça rapidamente e se torne insuficiente para alcançar a orientação para o mercado. Em contrapartida a abordagem retorno mercado, demonstra, de acordo com os autores, que apenas pela aprendizagem experimental uma organização satisfaz os requisitos para a aceitação de uma nova cultura — uma congruência de uma nova cultura com a experiência de seus participantes e a percepção disto, consistem em uma solução superior.

Slater e Narver (1995:67) propõem um modelo onde a aprendizagem organizacional é composta por cinco componentes críticos: dois elementos chaves da cultura (orientação para o mercado e empreendedorismo) e três elementos do clima (liderança facilitadora, estrutura orgânica e aberta, e uma abordagem descentralizada do planejamento estratégico). Os autores sugerem ainda a presença de uma sinergia entra a aprendizagem e a performance da empresa conforme demonstrado na Figura 5.

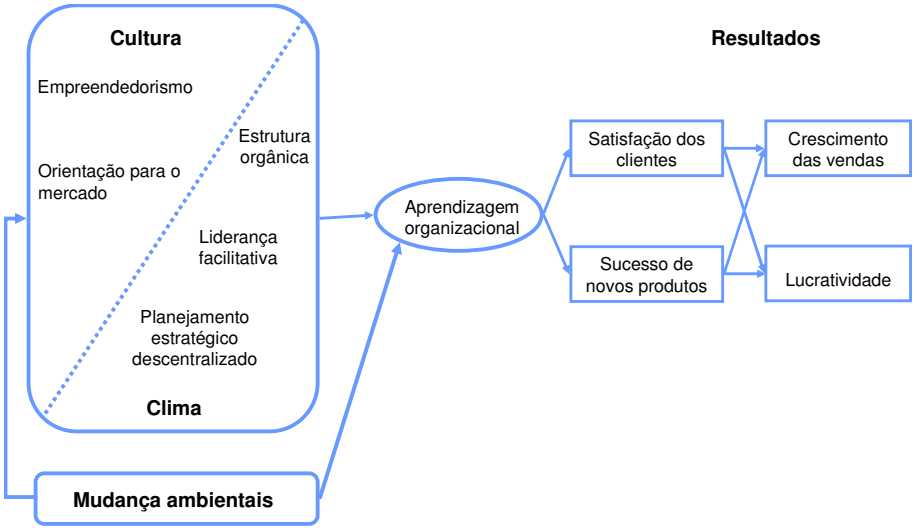

Figura 5: Resultados da Aprendizagem Organizacional
Fonte: Slater e Narver (1995:67)

Desta forma, embasado em pesquisa de dados secundários, o trabalho de Narver e Slater (1990), propõe um modelo de orientação para o mercado, composto por três elementos comportamentais: orientação para o cliente, orientação para a concorrência e coordenação interfuncional e por dois critérios de decisão, foco no longo prazo e na lucratividade. É possível identificar-se, também, no trabalho destes autores, uma preocupação com o desenvolvimento e validação de uma medida de orientação para o mercado, bem como seu relacionamento com a performance empresarial. A Figura 6 elucida a visão dos autores:

Figura 6: Orientação para o Mercado segundo Narver e Slater
Fonte: NARVER; SLATER (1990:23).

De acordo com os autores, estes três componentes comportamentais da orientação para o mercado compreendem as atividades de aquisição e disseminação de informações e a criação coordenada de valor para o cliente. Assim:

- **orientação para o cliente:** compreende a criação de valor superior para os mercados-alvo, entendendo suas necessidades atuais e futuras de forma contínua. É composta por todas as atividades envolvidas na aquisição de informação sobre os clientes no mercado-alvo, bem como pela disseminação destas informações na empresa;
- **orientação para a concorrência:** significa compreender as forças e fraquezas no curto prazo e as capacidades e estratégias no longo prazo dos concorrentes atuais e potenciais, permitindo que a empresa alcance a satisfação das necessidades atuais e futuras de seus clientes;

- **coordenação interfuncional:** compreende os esforços coordenados do negócio, no envolvimento de outros departamentos, além do marketing, para criar valor superior para os clientes.

A dimensão no longo prazo tem como objetivo evitar que os concorrentes criem valores superiores aos clientes, ao mesmo tempo em que permite a implementação constante de valores adicionais para os compradores. Para Narver e Slater (1990), a rentabilidade está diretamente relacionada à orientação para o mercado e deve ser percebida como um objetivo do negócio. O corolário desta orientação, segundos os autores, é uma melhor performance dos negócios refletida na melhoria da lucratividade da empresa.

Em 1994, Slater e Narver escreveram um artigo sobre a influência do ambiente competitivo na relação orientação para o mercado e performance dos negócios. Conforme os autores duas linhas tratam deste tema: Day e Wensley (1988) e Kohli e Jaworski (1990). A partir da análise deste trabalho, foi possível identificar dois efeitos principais do ambiente competitivo, na orientação para o mercado:

(i) o ambiente competitivo (por exemplo, taxa de crescimento do mercado) pode afetar fortemente a relação de orientação-desempenho do mercado (KOHLI e JAWORSKI, 1992 *apud* SLATER e NARVER, 1994);

(ii) o ambiente competitivo (o número e poder dos competidores) poderia apenas afetar o foco necessário de geração de inteligência, ou seja, dar maior ênfase na análise do consumidor, com relação a analise do concorrente, ou vice-versa (DAY e WENSLEY,1988). Isso implica que um benefício maior pode ser alcançado da geração e atuação nas informações orientadas para o cliente em mercados de alto crescimento do que poderia ser obtido pelas informações orientadas para o consumidor. Como os negócios possuem recursos limitados para gerar inteligência de mercado, deve ser realizada uma opção entre monitorar o cliente ou o concorrente.

3.3 Orientação para o Mercado segundo Deshpandé, Farley e Webster

Retomando Drucker (1954), Deshpandé e Webster (1989:3) lembram que "o conceito de marketing define uma cultura organizacional distinta, um conjunto de crenças e valores fundamentais compartilhados, que colocam o cliente no centro do pensamento das operações e estratégia da organização".

Objetivando investigar de forma exploratória a relação entre os construtos relacionados com cultura, orientação para o cliente e inovação com performance empresarial, Deshpandé, Farley e Webster (1993), partiram da premissa que orientação para o mercado é uma cultura da empresa, - significando um padrão de valores e crenças compartilhados que ajudam a entender como a organização funciona, ao mesmo tempo em que fornece aos colaboradores as normas do comportamento da empresa.

A definição de cultura organizacional para Deshpandé e Webster, (1989:4) refere-se ao: "modelo de valores e crenças compartilhados, que auxiliam os membros de uma organização a compreender porque as coisas acontecem e lhes ensinam as normas do comportamento organizacional". De acordo com os autores, em marketing o conceito de cultura organizacional refere-se a um conjunto de crenças e valores fundamentais que coloca o consumidor no centro das estratégias e operações da empresa. Para eles é possível estabelecer uma distinção entre cultura organizacional e clima organizacional. O desafio das empresas é combinar o clima organizacional com a cultura, a fim de criar valor superior aos clientes, em mercados altamente dinâmicos.

Deshpandé e Webster (1989), entendem que o conjunto de normas, crenças e valores compartilhados formam a cultura organizacional, e fornecem aos indivíduos o direcionamento da empresa. Para esses autores, somente compreendendo que a orientação para o cliente é ditada pela cultura, é que os membros, da organização, além de compreender as necessidades dos clientes, podem, também, direcionar suas atividades no sentido de criar valor para os clientes. Na

concepção de Deshpandé, Farley e Webster (1993), a orientação para o cliente é sinônima de orientação para o mercado.

Visando a testar suas investigações, sobre a relação entre cultura, orientação para o cliente e inovação, com a performance global da empresa, esses autores entrevistaram executivos de empresas japonesas e seus clientes. Entre outros pontos, o resultado da pesquisa demonstrou que a inovação está relacionada de forma positiva com a performance da empresa, e que empresas inovadoras e com liderança tecnológica possuem as melhores performances. De uma forma geral, as conclusões obtidas por Deshpandé, Farley e Webster (1993), sugerem que uma performance organizacional superior estaria associada à orientação para o cliente, inovação e cultura de mercado. Assim sendo, seria interessante a empresa dedicar-se a criar uma cultura de valores e normas orientadas para o mercado e à inovação. A partir daí Deshpandé, Farley e Webster (1993:27) definem a orientação para o mercado como "o conjunto de crenças que coloca em primeiro lugar os interesses do consumidor, não excluindo todos os demais públicos relevantes, tais como proprietários, gerentes e empregados, a fim de desenvolver uma empresa lucrativa no longo prazo". Dentro desse encaminhamento, Deshpandé, Farley e Webster (1993) entendem que uma cultura que busque atingir os objetivos externos e criatividade, aliados a um forte compromisso da alta gerência, fará com que a organização atinja uma maior orientação para o consumidor.

Deshpandé, Farley e Webster (1993) desenvolveram uma escala de orientação para o mercado, onde os principais elementos do construto foram o impacto da cultura, da orientação para o cliente e da inovação. Em 1998, Deshpandé e Farley propuseram a escala MORTN, composta de dez itens, para medir futuras pesquisas de orientação para o mercado das organizações.

3.4 Orientação para o Mercado segundo George Day

Day (2001) apresenta um modelo similar ao de Narver e Slater (1990), mas com componentes adicionais. Em seu modelo a orientação para o mercado é composta de três elementos: cultura orientada para fora, aptidões para sentir o mercado, e estrutura, conforme mostra a Figura 7.

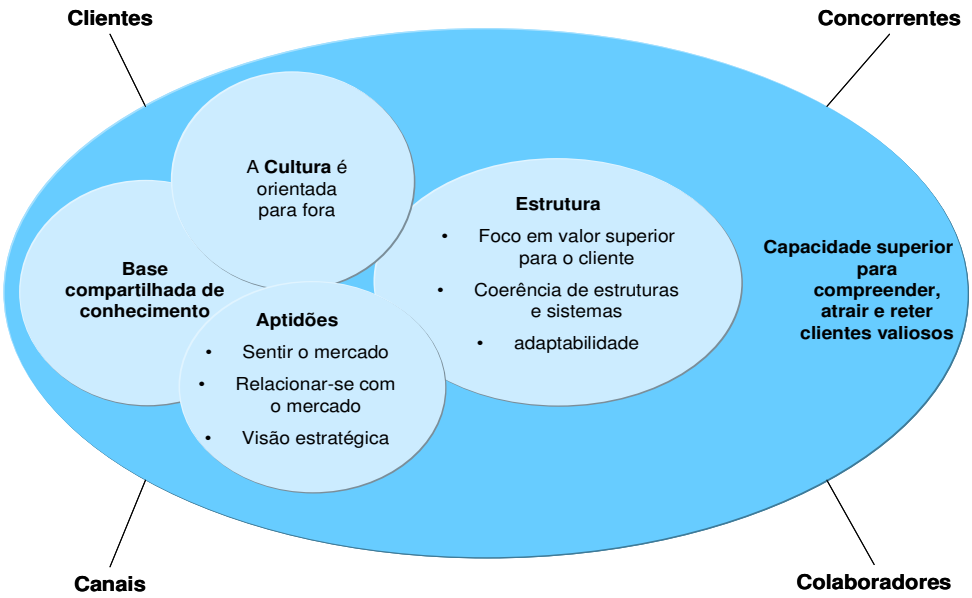

Figura 7: Os Elementos de uma Orientação para o Mercado segundo Day
Fonte: DAY (2001:20)

(i) **cultura orientada para fora:** com crenças, valores e comportamentos dominantes, enfatizando valor superior para o cliente e busca contínua de novas fontes de vantagem competitiva;

(ii) **aptidões para sentir o mercado:** além da cultura, a empresa deve ter aptidões, que lhe permita ler, compreender e sentir o mercado. Desta forma, as empresas estão aptas para estabelecer relações estreitas com clientes importantes e o mercado. A clareza de sua visão estratégica as ajuda a criarem estratégias que antecipam os riscos e as oportunidades do mercado ao invés de reagir a eles;

(iii) **estrutura:** o autor defende um alinhamento estrutura, cultura e aptidões. Para ele, o sucesso da organização depende desses fatores trabalharem alinhados com as metas de alto valor. Esta estrutura deve possibilitar à empresa antecipar e responder às mudanças nas exigências dos clientes e nas condições do mercado.

Dando apoio a estes elementos, há uma base compartilhada de conhecimento e informações, sobre o mercado. O resultado da conjugação e adequação da cultura, aptidões, estrutura e base de

conhecimento é uma capacidade superior para compreender, atrair e reter clientes valiosos, que permite a elaboração de estratégias que forneçam valores superiores aos clientes e mantenha a empresa alinhada às mutáveis exigências do mercado (DAY, 2001). A orientação para o mercado é uma variável de graduação contínua: as empresas podem ser mais ou menos orientadas para o mercado.

De acordo com Day (2001:52), "não há organizações orientadas para o mercado com culturas pouco sólidas ou superficiais". Para o autor, uma cultura forte representa as crenças, a mentalidade e a compreensão comuns de uma organização e define qual é o comportamento adequado e inadequado. Segundo o autor, não há duas culturas iguais, uma vez que, "uma cultura é moldada pelo caráter do setor, pelas opções estratégicas passadas, fatos importantes na herança e o que é lembrada da personalidade e das crenças do líder ou fundador" (DAY, 2001:53). Day (1994a:43) defende que "a cultura orientada para o mercado suporta minuciosamente o valor da inteligência de mercado e a necessidade de uma coordenação de ações funcionais diretas para ganhar vantagem competitiva". Em uma cultura orientada para o mercado (DAY, 2001:54): todas as decisões começam com o cliente, a qualidade é definida pelos clientes, as melhores idéias provêm de se viver com os clientes, os funcionários são os defensores dos clientes, o conhecimento dos clientes é um ativo valioso e os distribuidores são parceiros que agregam valor, a fidelidade do cliente é vital para a lucratividade, não há "vacas sagradas", aprenda com os erros, a pesquisa de mercado é uma garantia para as decisões, a paranóia a respeito dos concorrentes é saudável, o comportamento dos concorrentes pode ser previsto e influenciado, e, finalmente, sabemos mais que os concorrentes.

Orientar-se para o mercado no entendimento de Day (2001), é ter disciplina para poder fazer escolhas estratégicas benéficas, e poder implantá-las de forma eficaz e completa, permitindo que as organizações conheçam bem seus mercados, e tornem-se capazes de identificar e motivar seus clientes mais importantes e valiosos, já que os mesmos produzem o lucro da empresa. Sendo assim, é importante desenvolver relações de fidelidade e confiança profundas, com compromissos mútuos e de elevado grau de comunicação.

Day (2000) argumenta que a orientação para o mercado é uma exigência para as empresas lidarem com as atuais turbulências do mercado, e a intensificação da concorrência. Na perspectiva do autor, "as empresas mais bem aparelhadas a responder aos requisitos do mercado e antecipar condições de mudanças são as mais prováveis para aproveitar vantagem competitiva e lucratividade superior no longo prazo" (DAY, 1994a: 37). De acordo com o autor, alem da maior lucratividade, a orientação para o mercado traz também os seguintes benefícios para a empresa: maior eficiência em custos e investimentos; preço maior: devido à elaboração de projetos de valor superior; neutralização da concorrência: uma vez que clientes satisfeitos não mudam de fornecedor; satisfação dos funcionários; e aumento da receita. Empresas orientadas para o mercado estão mais capacitadas para perceber as oportunidades e, também, para compreender o mercado, e com isso atrair e manter clientes valiosos (DAY, 2001:30). Nesse sentido destaca que a empresa deve observar alguns aspectos como:

(i) **entregar valor superior ao cliente:** que é a busca obsessiva por produtos que possuem maior valor para o cliente, o que pode variar desde o preço mais baixo, até a fabricação de produtos sob medida;

(ii) **manter clientes:** onde as empresas com orientação para o mercado, devem ter conhecimento que só a satisfação do cliente não é suficiente. Precisa de uma conversão no relacionamento e lealdade.

(iii) **alavancar investimentos do mercado:** empresas com orientação para o mercado devem saber que os investimentos muitas vezes são com retornos em longo prazo. Daí a importância de conhecimento profundo do mercado.

3.5 Orientação para o Mercado segundo Lambin e Cacere

Lambin e Caceres (2006) tratam a orientação para o mercado sob o enfoque de uma abordagem sistêmica, pois entendem o ambiente empresarial como um conjunto de atores cujas atividades estão inter-relacionadas, desta forma, o modelo proposto pelos autores analisa as turbulências do ambiente econômico e social como uma variável que afeta a orientação para o mercado, e examina o seu impacto na relação: orientação para o mercado-performance empresarial.

Na visão dos autores, a orientação para o mercado deve abranger toda a cadeia produtiva (*filière*[1]). Os autores estabelecem quatro elementos de diferenciação entre o conceito de orientação para o mercado e marketing tradicional: orientação, modelo de inovação, gestão de marketing e responsabilidade, conforme Quadro 1. Estes autores também entendem que a orientação tecnológica (*technology push* ou *demand pull*) é parte integrante do conceito de orientação para o mercado (LAMBIN e CACERES, 2006:8):

> A orientação tecnológica faz, portanto, parte do conceito de OM. Trata-se de uma estratégia que se apóia sobre a tecnologia (marketing estratégico pró-ativo) e não sobre a observação de necessidades não satisfeitas (marketing estratégico de resposta). Contrariando outros autores, nós não consideramos a orientação tecnológica como uma alternativa à orientação para o mercado, (LAMBIN e CACERES, 2006:8).

Quadro 1: Elementos componentes da orientação para o mercado

	Orientação para Mercado
Orientação	▪ Orientado para os atores do mercado: clientes, concorrentes, distribuidores e outros
Modelo de inovação	▪ *Technology-push* e *demand pull* ▪ Marketing pró-ativo ▪ Orientação tecnológica
Gestão de marketing	▪ Paradigma cultura-análise-ação
Responsabilidade	▪ Cultura transversal que afeta todas as funções da empresa e todos os níveis hierárquicos

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Lambin e Caceres (2006:3)

Os autores consideram que o conceito de orientação para o mercado apresenta uma estrutura tridimensional: uma relacionada à filosofia da gestão (cultura), um instrumento de reflexão estratégica (análise) e um braço comercial (ação). Estas três dimensões, em particular as dimensões "ação" e "análise", exigem, por parte da empresa, medidas específicas em relação aos principais atores que operam no mercado, conforme Quadro 2:

[1] A teoria de *Filière* foi desenvolvida por economistas franceses no *Institute National de la Recherche Agronomique* (INRA) e o *Centre Internacionale en Recherche Agronomique pour le Developpement* (CIRAD), a partir das matrizes de *"input", "output"* com o objetivo de aumentar a compreensão dos processos econômicos existentes nos sistemas de produção e distribuição. Um dos interesses dos economistas franceses nesta abordagem é avaliar as dinâmicas internas das *filières* expressas pelo fluxo físico dos bens e serviços necessários para a confecção do produto final (TALLEC e BOCKEL, 2005). Assim, os economistas franceses construíram seu modelo sobre a base do processo de criação do valor agregado, descrito pela pesquisa americana e adaptado à integração vertical da agricultura francesa (KAPLINSKY e MORRIS *apud* TALLEC e BOCKEL, 2005).

Quadro 2: Dimensões da Orientação para o Mercado

Dimensões	Atividades	Posição na empresa
Cultura (transversal)	Uma *filosofia de gestão* que afeta cada função na empresa	*A direção geral* Uma cultura da empresa difundida na empresa
Análise (transversal)	A *reflexão estratégica*: análise das necessidades do mercado e de cada opção estratégica	*O mercado estratégico* A responsabilidade das unidades de atividades estratégicas (UAS – *unités d'activité stratégique*)
Ação (funcional)	O *braço comercial*: meios por meio dos quais se abrem as opções estratégicas retidas	*O marketing operacional* A responsabilidade das áreas comerciais.

Fonte: Adaptado de Lambin e Caceres (2006:4)

Em uma empresa que adota a orientação para o mercado, a dimensão "cultura" é assumida pela direção geral. A dimensão "análise" é realizada pelas unidades estratégicas e a dimensão "ação" pela função marketing propriamente dita. Pode-se notar que as dimensões "cultura" e "análise" são atividades transversais que afetam toda a empresa, a dimensão "ação" está confinada ao departamento de marketing. A Figura 8 foi elaborada com o intuito de elucidar o modelo formulado pelos autores.

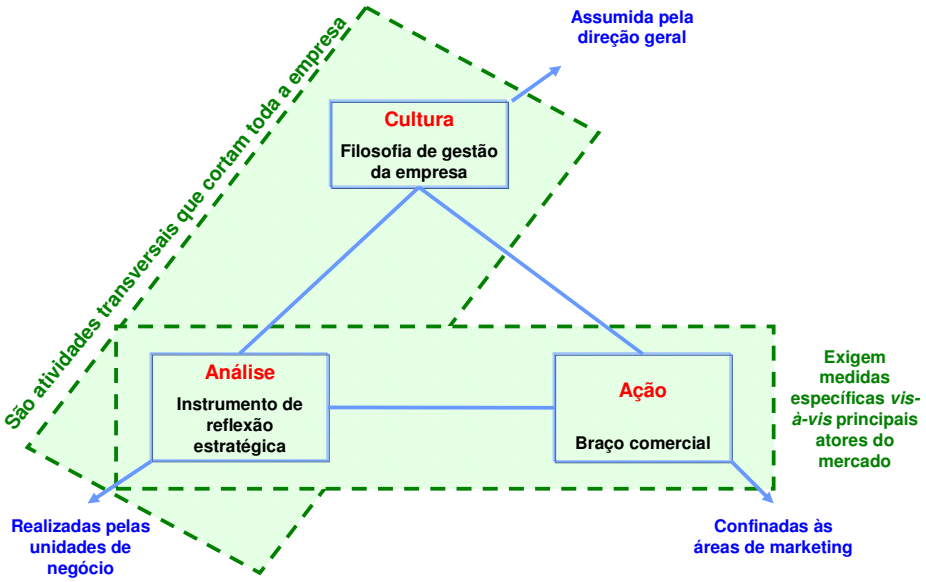

Figura 8: Modelo de Orientação para Mercado segundo Lambin e Caceres
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lambin e Caceres (2006)

No que diz respeito à orientação para o mercado e o desempenho comercial e financeiro, Lambin e Caceres (2006), sugerem que duas variáveis sejam consideradas:

(i) *as turbulências do ambiente econômico e social*: as turbulências ocorridas nos distribuidores, nos concorrente, no ambiente econômico, tecnológico e ecológico possuem um efeito moderador, na medida em que elas podem aumentar ou diminuir a intensidade da relação entre a orientação para o mercado e a performance econômica da empresa;

(ii) *coordenação interfuncional:* a intensidade desta coordenação possui um impacto direto sobre o nível geral de orientação para o mercado e desempenha o papel de mediador entre as sub-orientações e o grau de orientação para o mercado.

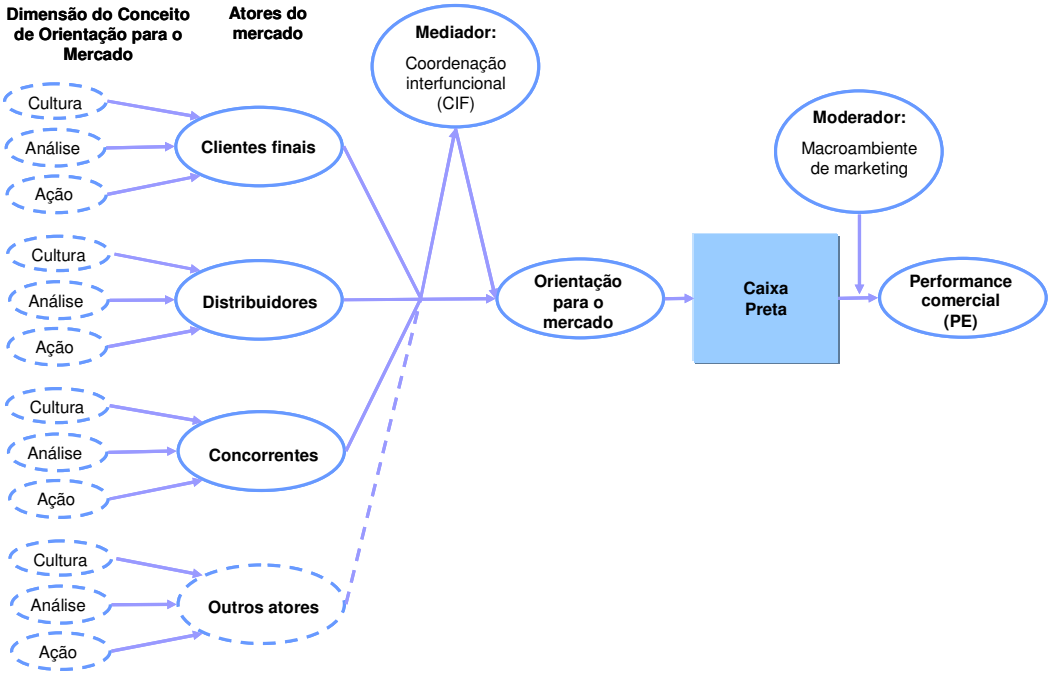

Figura 9: Modelo da relação entre orientação para o mercado e performance comercial e financeira
Fonte: Adaptado de Lambin e Caceres (2006:10)

Apesar do modelo de orientação para o mercado, apresentado na Figura 9, se aproximar àqueles apresentados por Kohli e Jaworski (1990) e por Narver e Slater (1990), algumas diferenças são identificadas, conforme Lambin e Caceres (2006):

(i) a presença dos conceitos de cultura, análise e ação;

(ii) na dimensão "análise" há uma diferença entre a estratégia de resposta às necessidades do mercado e necessidades insatisfeitas, e a estratégia pró-ativa de criação de oferta (que alguns autores denominam orientação tecnológica);

(iii) há uma definição maior dos atores diretos do mercado (clientes, concorrentes, distribuidores, aqueles que prescrevem, outras partes interessadas);

(iv) trata do conceito de orientação para o mercado como uma variável latente que reflete a visão que a empresa possui sobre seu mercado que é mais complexo do que a simples adição de sub-orientações;

(v) considera a coordenação interfuncional como uma variável mediadora que envolve todas as funções da empresa e representa a variação cultural do conceito de orientação para o mercado;

(vi) estabelece uma linha entre o paradigma "cultura-análise-ação" e o *market driven oriented* e em particular com o marketing estratégico (análise) e com o marketing operacional (ação).

É possível perceber, desta forma, que o tema orientação para o mercado envolve o conhecimento de uma série de conceitos de marketing. Assim, a orientação para o mercado, representa os elementos da cultura organizacional que guia as interações com o mercado, bem como, com os clientes e competidores (NOBLE *et al.*, 2002:25).

3.6 Conclusões sobre o capítulo

Na revisão dos textos relacionados à orientação para o mercado, é possível destacar alguns pontos coincidentes:

(i) os autores defendem a existência de um grau de orientação para o mercado, o que significa que dentro de um ambiente competitivo algumas empresas poder ser mais orientadas para o mercado do que outras;

(ii) a orientação para o mercado implica na existência de uma cultura orientada para fora, que aborde o marketing como uma filosofia da empresa;

(iii) há uma preocupação com:

- a obtenção de dados do ambiente externo, cuja aplicação prática para a empresa poder ser interpretada como "insumos para a produção de produtos de valor para o cliente";
- a vantagem competitiva, principalmente no que diz respeito a antecipar-se aos concorrentes na oferta de produtos de valor aos clientes;
- a performance comercial e financeira da empresa;
- a inovação a fim de criarem-se produtos de valor superior para o cliente.

(iv) mais recentemente, percebe-se uma preocupação dos autores em conferir à orientação para o mercado, uma abrangência maior do que apenas a orientação para o cliente, ou para o concorrente (Quadro 3).

Quadro 3: Aplicação do Conceito de Orientação para o Mercado

Aplicação do conceito de Orientação para o Mercado	Autores
Cliente	Deshpandé, Farley e Webster, 1993; Bhuian *et* Kiecker, 2000.
Cliente e concorrente	Narver e Slater, 1990, 1993, 1994, 1996, e 2000; Kohli e Jaworski, 1990; Matsuno, Mentzer e Rentz, 2000; Voss e Voss, 2000.
Cliente, concorrente e distribuidores.	Lambin, 1995; Rivera, 1995; Lado, 1995; Raju, Lonial e Gupta, 1995; Lambin e Moreau, 1996.
Cliente, concorrente, distribuidores e aqueles que prescrevem.	Lambin e Caceres, 2006.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lambin e Caceres (2006)

A elaboração do modelo proposto neste trabalho, tomou como base muita das considerações realizadas por estes autores, principalmente no que diz respeito à preocupação com a existência de uma cultura transversal e com a formação e disseminação de uma inteligência orientada para fora. Observaram-se, ainda, as argumentações de Lambin (2000), e Lambin e Caceres (2006), em relação à abrangência da orientação para o mercado, entretanto, considerou-se um sexto componente: a orientação para os fornecedores. Ainda em relação a estes autores, serviram como fonte de inspiração a análise do ambiente empresarial como um "grande ecossistema", a orientação tecnológica como parte integrante da orientação para o mercado, e a abordagem da orientação para o mercado sob o enfoque de uma *filière*.

Assim, partindo das idéias destes autores, e considerando os trabalhos de outros autores que falam sobre marketing e administração estratégica, e também, levando-se em consideração as transformações ocorridas no ambiente competitivo atual, o modelo proposto neste trabalho procurou dar uma abrangência maior à orientação para o mercado, e passou a tratá-la de forma mais dinâmica, conforme será demonstrado no final do capítulo seguinte.

CAPÍTULO 4

4 CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

O presente capítulo tem como objetivo apresentar um modelo de orientação para o mercado, inspirado a partir das revisões realizadas no capítulo III. Além disso, outros autores, que também contribuíram para a construção do modelo, terão suas principais idéias expostas aqui. Tal revisão faz-se necessária, principalmente para consolidar os conceitos sobre marketing de relacionamento e orientação para a tecnologia, além de, argumentar sobre uma maior abrangência da orientação para o mercado. Assim, neste capítulo serão retomados os autores, já apresentados no capítulo anterior, que tratam o tema orientação para o mercado, a fim de apresentar seus posicionamentos em relação à cultura organizacional, formação de inteligência, estratégia competitiva, marketing e inovação.

4.1 Apresentação do Modelo

O modelo proposto neste trabalho considera que a orientação para o mercado é composta por três elementos, sendo dois elementos básicos, sem os quais não existe orientação para o mercado:

(i) cultura transversal orientada para fora;

(ii) formação e disseminação de uma inteligência focalizada em uma *filière*; e

E um terceiro elemento, cuja intensidade pode variar de empresa para empresa:

(iii) estratégia de ação.

Para o termo estratégia, entretanto, encontram-se vários conceitos, os quais podem aparecer na literatura como planos da alta administração para atingir resultados consistentes com as missões e objetivos da organização (MINTZBERG *et al.,*2000; WRIGHT *et al.*, 2000), ou "um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações orientadas para explorar as competências e

ganhar vantagem competitiva" (HITT *et al.,* 1999:127).

Neste modelo, entende-se a estratégia de ação como o gerenciamento das competências e recursos da empresa, em uma ação ordenada, de forma a contemplar a entrega de produtos de valor superior aos clientes, e dessa forma, obter vantagem competitiva.

Apenas a estratégia de ação, contudo, não garante que a empresa seja orientada para o mercado, para tanto, é necessária a presença de uma cultura organizacional transversal orientada para fora, e que situe a empresa como um todo dentro de uma *filière;* e a formação e disseminação de uma inteligência focalizada nesta *filière*, que garanta o nivelamento dos conhecimentos da organização e ao mesmo tempo a habilite para responder prontamente as constantes alterações do ambiente competitivo. A presença destes dois elementos permitirá o comprometimento de todos integrantes da organização no processo de entrega de valor, e, também, na geração de um crescimento contínuo sobre os conhecimentos a respeito da *filière* onde a empresa está inserida. O objetivo é permitir que a empresa sustente sua vantagem competitiva por um período de tempo maior.

A forma (ou estratégia) de resposta, contudo, pode variar de intensidade de empresa para empresa, e pode ser formulado em duas dimensões: longo e curto prazo. A dimensão de longo prazo considera as questões relacionadas a sustentabilidade do negócio, por isso envolvem discussões sobre orientação tecnológica, o estabelecimento de relacionamentos duradouros, e a formulação de opções estratégicas pela empresa. A dimensão de curto prazo refere-se à operacionalização do dia-a-dia da empresa, e possui o objetivo de atender as demandas imediatas do ambiente competitivo. Desta forma, uma empresa orientada para o mercado atua em duas dimensões: no curto e no longo prazo.

A Figura 10 foi criada com a expectativa de elucidar o modelo proposto de orientação para o mercado:

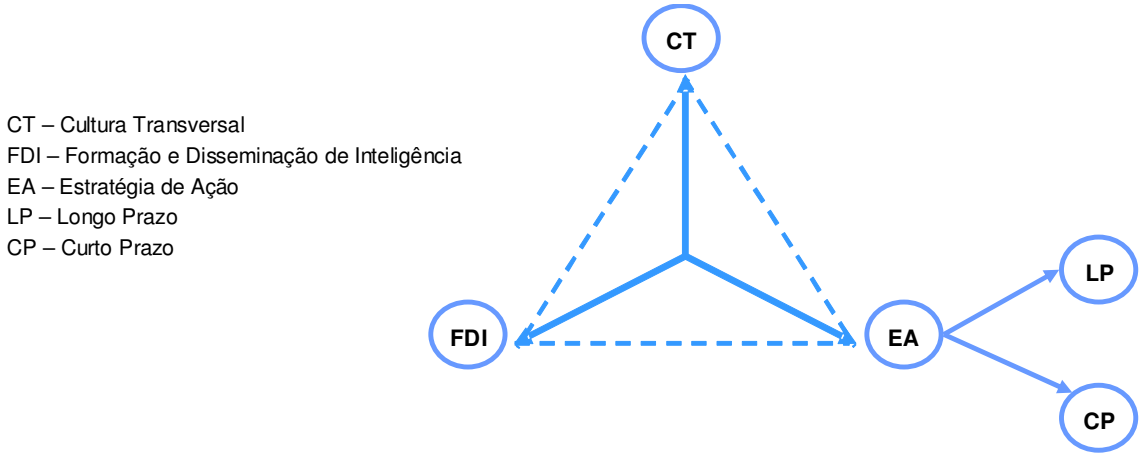

Figura 10: Modelo Teórico de Orientação para o Mercado
Fonte: Elaborado pela autora

A orientação para o mercado, neste modelo, compreende além da orientação para o cliente, a orientação para o cliente final, para aqueles que prescrevem os produtos, para os distribuidores, para os concorrentes e para os fornecedores. A seguir, os elementos que compõem o modelo sugerido serão mais bem detalhados.

4.2 Estudos sobre Cadeias Produtivas – A escolha do modelo de filière

Devido à complexidade dos mercados, altamente industrializados, as empresas são conduzidas a considerem em suas avaliações não apenas seu cliente direto, mas também o cliente final e outros participantes, cujo poder vêm aumentando gradativamente. Tal observação torna-se ainda mais pertinente, em ambientes onde se praticam o marketing *business to business.* Empresas que atuam neste mercado, além de sofrerem forte influência da demanda derivada e das redes de cooperações, formadas entre as empresas, estão mais suscetíveis às mudanças no ambiente competitivo.

Segundo Hutt e Speh (2002:36), o marketing de consumo e o marketing organizacional diferem na natureza dos mercados, na demanda de mercado, no comportamento dos compradores, na relação entre o comprador e o vendedor, nas influências ambientais (economia, política, legislação) e na estratégia de mercado. O processo de compra tende a ser mais demorado, com

maior número de visitas antes de se fechar uma venda; reciprocidade na compra. Com freqüência privilegiam-se empresas da mesma origem (país e região), ou que já adquirem produtos da organização; compra baseada no desenho, fatores técnicos como qualidade, atendimentos às especificações, preço e prazo tendem a prevalecer; responsabilidade dispersa na compra, conforme o caso pode existir um comitê de compras, do qual participam várias pessoas na decisão (HUTT e SPEH, 2002).

Empresas orientadas para o mercado, seja ele industrial ou de consumo, conforme Hutt e Speh (2002), apresentam duas características marcantes:

(i) **capacidade de percepção do mercado**: preocupação em verificar o quanto a organização está equipada para perceber continuamente as mudanças em seu mercado e antecipar as respostas dos clientes;

(ii) **capacidade de ligação com o cliente:** que inclui habilidades especiais, competências e processos que a organização tenha desenvolvido para criar e gerenciar uma relação mais próxima com o cliente.

Henderson *et al*. (2001:4) relacionam cinco modelos, com diferentes graus de aplicação, para analisar atividades dentro de uma cadeia produtiva, são eles: cadeia de valor, *filières*, redes de atores (*actor-networks*), redes de produção global, e *Global Commodity Chains* (GCC). Aproveitando-se da relação sugerida por Henderson *et al.* (2001), neste tópico, serão realizadas as revisões teóricas de três destes modelos: cadeia de valores, *filières* e *Global Commodity Chains* (GCC), a fim de reforçar a escolha pelo modelo de *filière*.

4.2.1 Cadeia de Valores

> A vantagem competitiva não pode ser compreendida observando-se a empresa como um todo. Ela tem sua origem nas inúmeras atividades distintas que uma empresa executa no projeto, na produção, no marketing, na entrega e no suporte do produto (PORTER, 1989:31).

Segundo Wright *et al.* (2000:212), o conceito de cadeia de valores foi criado por McKinsey and Company e refinado por Michael Porter em 1985. Seu objetivo era compreender quais são os

elementos importantes para que uma empresa adquira vantagem competitiva, por meio da análise das várias atividades distintas executadas. e da forma como estas atividades interagem.

Para Porter (1989) a Cadeia de Valores desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Assim sendo, a compreensão destas atividades permitirá à empresa reavaliar seus custos e, ao mesmo tempo, identificar pontos de melhoria e diferenciação e, a fim de executar as atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata e melhor. A análise, segundo o modelo cadeia de valor, procura demonstrar o quanto foi agregado de "valor" em cada elo da cadeia produtiva. Porter (1989) defende que a empresa executa uma série de atividades que acrescentam valor ao longo de um processo de produção de um bem (ou serviço). "Em termos competitivos, valor é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que uma empresa lhe oferece", e ainda, "uma empresa é rentável se o valor que o cliente está disposto a pagar é superior aos custos" Porter (1989:34).

Neste sentido, o valor é igual à receita total, ou seja, o preço pago pelo cliente multiplicado pelas unidades que a empresa vende. Note-se que a preocupação não está no preço do produto vendido e sim no valor que é entregue ao cliente. Porter (1989:34) entende que a preocupação com o custo implicaria na adoção de um "preço *plus*" e a conseqüente elevação de custos, para que esses preços pudessem ser atingidos. A margem, portanto, é o resultado do valor total (obtido pelo somatório dos valores agregados em cada elo da cadeia pelo volume de produtos vendidos), menos o custo total. Em síntese:

Valor Total = Margem + Atividades de Valor

Margem = Valor Total – Custo Total

Atividades de valor são atividades físicas e tecnológicas, a partir das quais uma empresa cria um produto valioso para seus compradores. Cada atividade de valor emprega insumos adquiridos, mão-de-obra e tecnologia. É importante, entretanto, analisar o processo como um todo (toda a

cadeia) e não as atividades de forma isolada, a fim de evitarem-se distorções na análise final. Mesmo empresas semelhantes possuem cadeias diferentes, uma vez que:

> A cadeia de valores de uma empresa e o modo como ela executa atividades individuais são um reflexo de sua história, de sua estratégia, de seu método de implementação de sua estratégia, e da economia básica das próprias atividades (PORTER, 1989:33).

Por esse motivo, é interessante que se conheça a cadeia de valores, da empresa, bem como, a cadeia de valores dos concorrentes. As atividades de valor são divididas em dois grupos: atividades primárias e de apoio. Existem nove categorias de atividades relevantes que criam valor e custo em um negócio, conforme ilustrado na figura 11. Essas nove categorias são compostas por cinco subcategorias de atividades primárias e quatro subcategorias de atividades de apoio (PORTER, 1989:36-40):

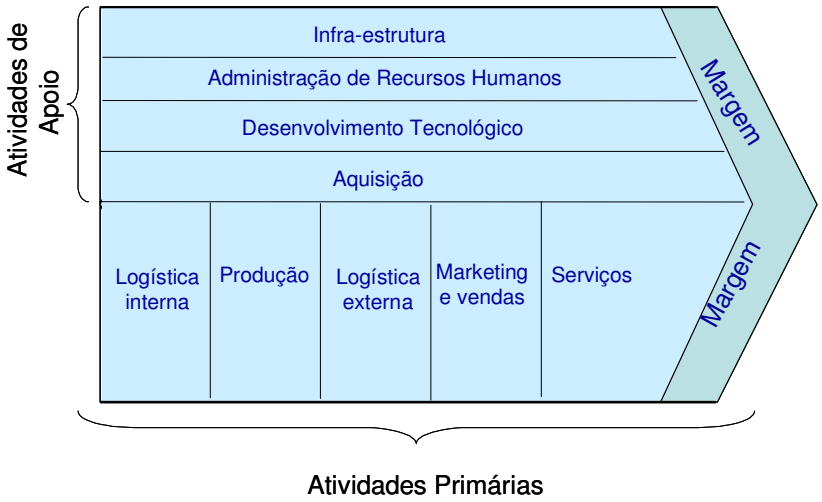

Figura 11: Cadeia de Valor Genérica: Atividades que geram valor
Fonte: Porter (1989:34)

> Embora as atividades de valor sejam os blocos de construção da vantagem competitiva, a cadeia de valores não é uma coleção de atividades independentes, e sim um sistema de atividades interdependentes. As atividades de valor estão relacionadas por meio de elos dentro da cadeia de valores. Estes elos são relações entre o modo como uma atividade de valor é executada e o custo ou o desempenho de uma outra (PORTER, 1989:4).

A cadeia de valor de uma empresa faz parte de um sistema maior que o autor denomina "sistemas de valores", Porter (1989:31) e significa a junção de todos os elos que agregam valor, tais como o valor que o fornecedor entrega. A Cadeia de Valores, contudo, restringe-se a uma empresa em

uma indústria em particular. "Uma cadeia de valores de uma indústria ou empresa é demasiadamente ampla" (PORTER, 1989:34).

Cada unidade de negócio, por sua vez, tem sua própria cadeia de valor. Segundo Wright *et al.* (2000:212) "cada unidade de negócio é concebida como o elo de uma cadeia de valor", e ainda, "cada unidade de negócio tem seus próprios pontos vulneráveis e suas competências essenciais". Estes autores defendem que "na criação e oferta de valor para os clientes, as unidades de negócios com vantagens competitivas, são aquelas que realizam atividades baseadas em suas competências essenciais, deixando para outros as funções e os processos em que não são excelentes".

Elos Verticais

Porter (1989) aponta, ainda, o relacionamento existente entre as várias empresas envolvidas em um processo produtivo, como sendo elos inter-relacionados.

> Os elos existem não só dentro da cadeia de valores de uma empresa, mas também entre a cadeia de uma empresa e as cadeias de valores dos fornecedores e dos canais. Estes elos, que denomino elos verticais, são similares aos elos dentro da cadeia de valores – o modo como as atividades do fornecedor ou do seu canal executadas, afeta o custo ou o desempenho das atividades de uma empresa (e vice-versa). Os fornecedores produzem um produto, ou um serviço, que uma empresa emprega em sua cadeia de valores, e as cadeias de valores dos fornecedores também influenciam a empresa em outros pontos de contato (PORTER, 1989:46)

Cada empresa funciona, então, como um elo da cadeia de valor, na qual matérias-primas são fornecidas (por algumas empresas). Essas matérias-primas são depois transformadas em mercadorias e componentes semi-acabados (por outras empresas), e essas mercadorias e componentes semi-acabados são, então, transformados, por outras empresas, em bens e serviços acabados. Além das várias relações existentes em uma cadeia de valores, produtores intermediários de uma determinada cadeia de valores podem fornecer para outras cadeias de valores diferentes. Em alguns casos, essas cadeias de valores podem absorver apenas uma pequena parcela de suas saídas, em outros casos pode ser que haja uma divisão proporcional entre os consumidores, Kaplinsky e Readman (2001:25).

Wright *et al.* (2000) defendem que mesmo que a empresa possa realizar as funções de administração de compras e materiais, produção e operações, finanças, recursos humanos e marketing, ela também pode terceirizar, para empresas que sejam excelentes, as funções de sistemas de informações e pesquisa e desenvolvimento, mantendo, com elas, as atividades em que é excelente. Kaplinsky e Readman (2001:25) definem a cadeia de valores como sendo todas as atividades necessárias para produzir um bem ou serviço, desde a concepção, passando por suas diferentes fases de produção (envolvendo a combinação de transformação física e entrada dos vários prestadores de serviços), entrega ao cliente final, e disposição final após o uso. Segundo os autores, produção por si só é apenas um número de ligações de valor agregado. Conclui-se, a partir da leitura desses dois autores, que a cadeia de valores não está apenas no âmbito interno da empresa, e sim na elaboração do produto como um todo. Porém, como lembra Ohmae (1998), parcerias, terceirizações, atividades executadas em locais diferentes, além do uso da Internet e dos sistemas de telecomunicações, estão alterando a configuração da cadeia de valores de muitas empresas, distanciando-as do modelo sugerido por Porter.

Kaplinsky e Readman (2001:25) defendem que a parcela de vendas pontual pode não capturar toda a história ao longo do tempo – as dinâmicas de um mercado ou da tecnologia específica podem significar que uma parcela relativamente pequena (ou grande) de consumidores/fornecedores pode tornar-se relativamente grande (ou pequena) no futuro. De acordo com esse ponto de vista, como mencionado anteriormente, a análise da cadeia de valores deve ser realizada com certa freqüência, de modo a acompanhar essas alterações.

Escopo competitivo e a Cadeia de Valores

O escopo competitivo equivale à cobertura do segmento da indústria, integração, mercados geográficos atendidos e concorrência coordenada em indústrias relacionadas.

Um escopo amplo pode permitir que a empresa explore: os benefícios da execução interna de um maior número de atividades e as inter-relações entre as cadeias de valores que atendam diferentes segmentos, áreas geográficas ou indústrias afins. Um escopo estreito, por sua vez, pode permitir o ajuste da cadeia para atender um segmento alvo particular, uma área geográfica ou uma indústria,

objetivando reduzir o custo e atender o alvo de forma mais singular; e a melhora da atividade competitiva por meio de atividades de compras que empresas independentes executam de uma melhor forma e mais barata.

Da mesma maneira que diferenças entre segmentos favorecem um escopo estreito, as inter-relações entre as cadeias de valores, atendendo diferentes segmentos, favorecem um escopo amplo. Porter (1989:49) atribui quatro dimensões de escopo que afetam a cadeia de valores: o escopo do segmento, escopo vertical, escopo geográfico e escopo da indústria.

Porter (1989) sugere ser interessante que o exame da cadeia de valores seja uma atividade rotineira, em virtude do dinamismo que cerca as organizações. Segundo o autor a partir do exame constante dos custos e do desempenho internos, na realização de cada atividade que gera valor, podem ser identificados pontos de melhorias, as quais devem buscar a melhoria da eficácia e da eficiência do sistema de criação e oferta de valor, e a busca de diferenciais estratégicos que garantam uma vantagem competitiva em relação a seus concorrentes. Assim, o acompanhamento dos custos e do desempenho dos concorrentes pela prática de *benchmarking* é uma atitude aconselhável (PORTER, 1989; WRIGHT, 2000).

Kaplinsky e Readman (2001:26) argumentam que a queda das barreiras de entrada e o conseqüente aumento de competitividade fizeram com que a economia primária retornasse à cadeia de produção para identificar valores em áreas fora desta cadeia, tais como: *design*, marca e marketing. Assim, a análise da cadeia de valores, segundo estes autores, fornece não apenas um método de entendimento desses desenvolvimentos, mas também um caminho para identificar chaves de mudanças, na promoção do crescimento. Eles também comparam as teorias de competências essenciais e capacidades dinâmicas com a análise da cadeia de valores, e argumentam que a importância das duas primeiras teorias está no entendimento dos fatores que orientam e facilitam as melhorias nos processos e produtos pela melhoria de atividades da própria empresa. Porém, ao limitarem-se ao nível da própria empresa, falham na obtenção do progresso de processos de melhorias, os quais são sistêmicos por natureza e que envolvem grupos de empresas unidas entre si em uma cadeia de valores. Já utilizando o modelo da Cadeia de Valores de Porter, é possível captar-se a idéia central que envolve mudanças na natureza e no mix das

atividades, tanto no que concerne a cada ligação na cadeia, como também, na distribuição das atividades dentro dela. Assim sendo, as melhorias de novos produtos e os processos de desenvolvimento na reconfiguração funcional integram a cadeia como um todo. Ainda, conforme os autores, esta análise também permite identificar quatro trajetórias que as empresas podem adotar quando perseguem o objetivo de: progresso industrial em processo, progresso industrial no produto, progresso industrial funcional, e progresso industrial da cadeia.

Kaplinsky e Readman (2001:26) defendem que as duas primeiras estratégias são facilmente assimiláveis e permite o reconhecimento dos processos de melhoria do produto como uma alternativa para aumentar o envolvimento de ações integradas entre as empresas na cadeia. Já a melhoria funcional, segundo os autores, é um pouco mais complexa, pois envolve engajamento entre empresas com diferentes mix de atividades, em suas ligações individuais ou por meio de outras ligações na cadeia de valores.

4.2.2 *Global Commodity Chains* (GCC)

Uma GCC refere-se a todas as atividades envolvidas no projeto, produção e comercialização de um produto (GEREFFI e KORZENIEWICZ, 1994). Este conceito foi consolidado por Gary Gereffi e outros autores (APPELBAUM *et* GEREFFI, 1994; GEREFFI *et* KORNZENIEWICZ, 1994) em 1994, com o objetivo inicial de analisar os impactos da globalização em uma cadeia de *commodity* industrial. Conforme Gereffi e Korzeniewicz (1994:2), a abordagem da *Global Commodity Chains* promove uma análise diferenciada das desigualdades locais no mundo econômico com relação ao acesso a diferentes mercados e recursos. De acordo com os autores, este modelo permite questionar os atuais modelos de desenvolvimento e também simular as macro e micro ligações contidas nos processos de unidades locais, nacionais e globais de uma cadeia a ser analisada. Os trabalhos de Gereffi (1994, 1999, 2001a, 2001b, 2001c) abordam a globalização e as modificações que ela gerou na organização e no comando de empresas pertencentes às cadeias de valor globais, a partir de uma evolução histórica. A partir de 1999, o autor passa a observar, também, os efeitos da Internet nas organizações e suas influências nas cadeias produtivas globais.

O foco primário da abordagem da GCC é a análise de sistemas de trocas internacionais e o aumento da integração econômica da produção internacional. Nestas cadeias, geralmente, identificam-se importantes desigualdades intrínsecas de poder. Gereffi (1994:96-97) identifica três dimensões na abordagem de *Global Commodity Chain:*

(i) *a estrutura de entrada e saída da cadeia*: que compreende matéria-prima, conhecimento, produtividade e funções de serviço (com suas diferentes capacidades para agregar valor) que se unem por meio de uma dada indústria ou indústrias relacionadas;

(ii) *o território coberto(ou dimensão geográfica)*: que contempla o arranjo espacial de atividades da cadeia relacionada e particularmente seus pontos de concentração e a extensão de sua dispersão;

(iii) *uma estrutura de governança* que afeta as barreiras de entrada e que coordena a cadeia. Trata-se de relacionamentos de autoridade e poder, como, por exemplo: o quanto de recursos financeiros, materiais e humanos são alocados e fluem dentro da cadeia.

Posteriormente, é possível identificar uma quarta dimensão nas obras de Gereffi:

(iv) os objetivos institucionais locais, nacionais e internacionais que modelam e influenciam as condições nas quais as cadeias atuam.

Para Gereffi (2001:30), o principal aspecto desta abordagem está na terceira dimensão, ou seja, a governança da cadeia. Este modelo pressupõe que existe um poder central o qual determina a divisão do trabalho, entre as empresas presentes na cadeia, e que define a capacidade necessária que estas empresas devem possuir para incrementarem suas atividades. Para tanto, Gereffi caracteriza as cadeias produtivas globais pela produção e comercialização de mercadorias, envolvendo tomada de decisões estratégicas e formação de cadeias internacionais de fornecimento. Seu modelo inicial previa dois formatos básicos de cadeias produtivas globais, de acordo com a finalidade da empresa que governa a cadeia: *producer-driven chain e buyer-driven chain,* Gereffi (1994:97). Cadeias de *commodity* dirigidas pelo produtor e pelo comprador são

características das fases da globalização baseada em investimento e em sistemas de troca (respectivamente), Gereffi (2001b:1616); já, o surgimento da Internet, na metade dos anos 90, proporcionou o surgimento de uma terceira forma de governança orientada pela Internet: *Infomediary-driven commodity chain* (GEREFFI, 2001b:1627), cujo principal condutor é a informação que permite a integração virtual dos membros, independente de sua localização. As diferenças entre estas três cadeias de valores refletem as principais mudanças na forma como a produção internacional e os sistemas de troca estão organizando-se ao longo do tempo.

A abordagem de Gereffi (1994) permite, ainda, observar o surgimento de novos atores e seus papéis econômicos nas cadeias de valores das quais participam, bem como a contínua migração de poder dos produtores para os varejistas e para os consumidores. Este conceito de governança não é estático e nem exclusivo, e tem proporcionado uma série de estudos, como será demonstrado no próximo tópico. Segundo o autor, as estruturas de governança em uma cadeia global precisam ser entendidas em uma perspectiva histórica. Inovações tecnológicas, institucionais e organizacionais, bem como mudanças no ambiente regulatório, transformam a estrutura das indústrias e o poder dirigente da cadeia. Assim, em um determinado período de tempo ou em uma dada indústria, novas estruturas de governança podem co-existir e interagir com formas de governança iniciais. As GCC são consolidadas em sistemas de produção que favorecem o crescimento de modelos particulares de trocas coordenadas (GEREFFI,1994:96). Abaixo as principais características de cada modelo de cadeia de governança, de acordo com Gereffi (1994, 2000, 2001b) e Henderson (2001).

Producer-driven chain:

As cadeias conduzidas pelo produtor são características de grandes indústrias, transnacionais ou não (GEREFFI, 1994:97), de capital e tecnologia intensivos. Nestas cadeias, os ativos-chave são os produtivos, o que permite as grandes empresas coordenarem as redes interorganizacionais e a utilizarem capital e tecnologia intensivos, como é o caso da indústria petroquímica. Nas cadeias conduzidas pelos produtores, os lucros se originam de escala, do volume e dos avanços tecnológicos atingidos. O poder é exercido verticalmente (do *headquarter* para as subsidiárias). O valor gerado tende fluir para cima (das subsidiárias para *headquarter),* conforme a natureza da subsidiária proprietária (total ou majoritária) e da habilidade de repatriar o lucro. Nestas cadeias,

os fabricantes obtêm vantagem não apenas em termos de ganhos, mas também em suas habilidades para exercer o controle nas ligações da cadeia de matéria-prima (*amont)*, Gereffi (1999:2). A Figura 12 sintetiza uma cadeia de *commodity* dirigida pelo produtor:

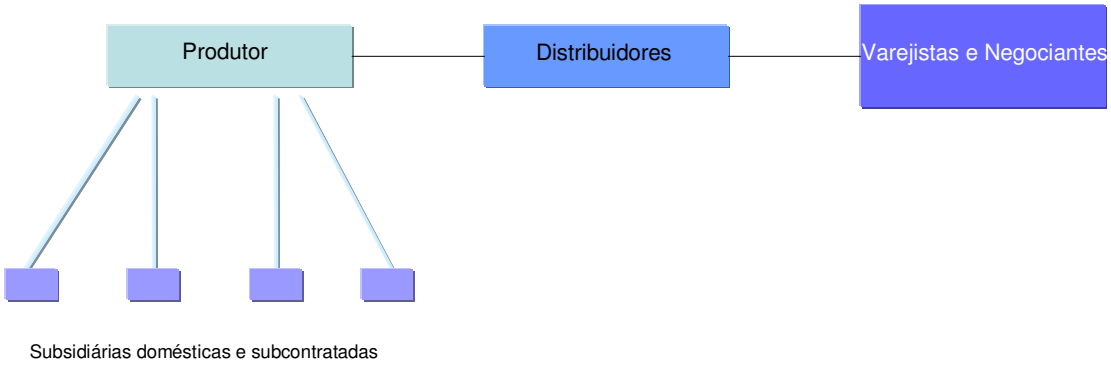

Figura 12: Cadeia de *commodity* dirigida pelo produtor
Fonte : Traduzido de Gereffi (2001b:1619)

Buyer-driven chain:

As cadeias conduzidas pelo comprador são características das indústrias intensivas em mão-de-obra e indústrias de bens de consumo como vestuário, calçados, brinquedos e outros (GEREFFI, 2001b); geralmente, são governadas por grandes varejistas, empresas de *trading,* ou seja, empresas que controlam como, quando e onde a produção irá acontecer e qual a parcela de lucro que deve ser auferida a cada elo da cadeia. Estas cadeias são caracterizadas pela alta competitividade e pelos sistemas de produção descentralizados, Gereffi (1999:2), desta forma, a produção é geralmente executada em países de terceiro mundo, que fornecem os produtos a compradores estrangeiros, responsáveis pelas especificações e pela comercialização, sendo que os ativos-chave são as marcas, os canais de distribuição, o ponto de vendas e, os demais ativos, relacionados à comercialização de produtos. Os lucros se originam de uma combinação de pesquisa, *design*, vendas, *marketing* e serviços financeiros de alto valor, que permitem aos agentes principais dessas cadeias, os varejistas, projetistas e distribuidores, agir como se fossem corretores, ligando fábricas e negociantes independentemente de sua localização (GEREFFI, 2001b).

O poder corporativo se origina no varejo ou na marca, e pode ser disperso entre os proprietários independentes de empresas incorporadas na cadeia, o corolário é que a cadeia tende a funcionar

horizontalmente e, ainda, em indústrias organizadas por cadeia *buyer-driven*, o volume do valor é adicionado não nos estágios produtivos, mas na marca e no mercado (Henderson *et al*. 2001:10).

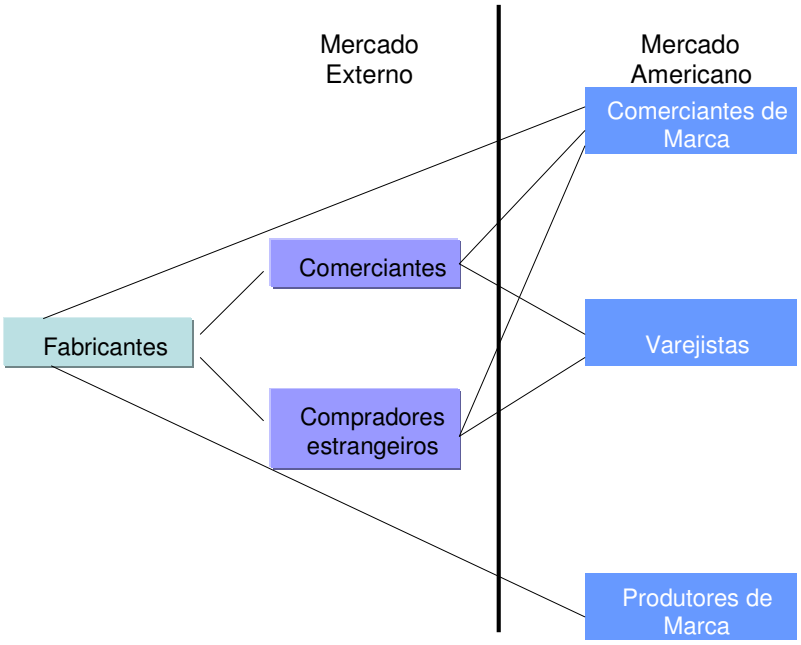

Figura 13: Cadeia de *commodity* dirigida pelo comprador
Fonte: Gereffi (2001b:1619)

As cadeias *producer-driven* e *buyer-driven* estão situadas em setores industriais distintos, são lideradas por diferentes tipos de capital transnacional (industrial e comercial, respectivamente), diferem no tipo de competência (em nível de empresa) e, em suas barreiras de entrada, (em nível setorial), Gereffi (1999). O quadro 4 mostra as principais características de cada tipo de cadeia.

Quadro 4: Principais características das Cadeias de Comodites Globais (GCC)

	Cadeias conduzidas pelo produtor	**Cadeias conduzidas pelo comprador**
Barreiras de entrada	Economia de Escala	Economia de Escopo
Condutores das *Global Commodity Chains* (GCC)	Capital industrial	Capital comercial
Core Competence	Pesquisa e desenvolvimento, produção.	*Design*, marketing
Setores econômicos	Bens duráveis, bens intermediários, bens de capital.	Bens não-duráveis
Indústrias típicas	Automóveis, computadores e aviões.	Vestuário, calçados e brinquedos.
Propriedade das empresas produtoras	Empresas transnacionais	Empresas locais, predominantemente em países em desenvolvimento.
Principais relações em rede	Baseadas em investimentos	Baseadas em comércio
Estrutura predominante da rede	Vertical (do *headquarter* para as subsidiárias)	Horizontal

Fonte: Quadro traduzido e adaptado de *Shifting Governance Structures in Global Commodity Chains s, with special reference to the Internet* (GEREFFI, 2001b:1622)

Infomediary-driven commodity chain

Gereffi (2001:1627) defende que a Internet está alterando a dinâmica organizacional e mudando a forma como os negócios estão ocorrendo. A Internet está criando um novo tipo de mercado na GCC. Os dois tipos de *e-commerce* mais importantes são: mercados *business-to-consumer* (B2C) e *business-to-business* (B2B). Segundo Gereffi (2001:1628), a Internet pode destruir as cadeias de *commodities* dirigidas pelo produtor e pelo comprador, devido a dois fatores fundamentais:

(i) habilidade para criar mercados em escala e com nível de eficiência não previsível;

(ii) estratégia radical de negócio *"pull"* que substitui estoques por informações, e os embarques de produtos ocorrem apenas quando realmente houver demanda pelos clientes.

Na estratégia *push* o uso da equipe de vendas e da promoção empresarial para induzir os intermediários a expor, promover e vender o produto aos usuários finais. Grau de fidelidade baixo, quando a escolha da marca é feita na loja, quando o produto é comprado por impulso e quando os benefícios do produto são bem conhecidos. Na estratégia *pull* a propaganda e a promoção são utilizadas para induzir o consumidor a pedir o produto aos intermediários, fazendo com que eles o encomendem. É adequada quando há um alto grau de fidelidade a marca e um

grande envolvimento na categoria, as pessoas percebem diferenças entre as marcas e escolhem a marca antes de irem à loja (KOTLER, 2000).

Gereffi (2001:1628) lembra que uma das mudanças recentes atribuídas à Internet é a emergência de uma nova forma de *infomediary-driven commodity chain* que dá acesso direto aos clientes e fornece informações detalhadas sobre os hábitos de compra dos clientes. Este modelo de *infomediary-driven commodity chain* lembra um modelo de competição imperfeita, dominado pelos *infomediários* que controlam os portais de Internet e outros pontos de entrada estratégicos. Estes *infomediários* estão integrando-se pelas cadeias organizacionais da Internet por *mergers*, aquisições e alianças estratégicas, aumentando, dessa forma, seus poderes. A Figura 14 apresenta a cadeia organizacional da Internet.

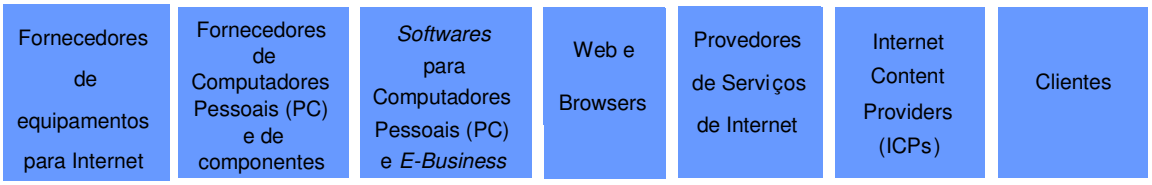

Figura 14: Cadeia Organizacional da Internet
Fonte: Gereffi (2001b:1630)

Yip (2000:2) afirma que quando consumidores em uma indústria possuem necessidades e desejos que são grandemente comuns entre países, companhias podem fazer maiores usos de estratégias globais, oferecendo, especialmente, produtos e serviços padronizados globalmente. Desta forma, a Internet expõe os consumidores a ofertas globais e a outros estilos de vida, fazendo com que eles migrem para padrões de consumo globais. Para o autor, a Internet está reforçando esta tendência de duas formas: favorecendo a atração por marcas que são realmente reconhecidas globalmente; e criando mais oportunidades e movimentando as marcas de "segunda linha".

Uma das principais hipóteses compreendida pela abordagem da GCC é que o desenvolvimento de uma empresa requer ligações com as "empresas líderes" mais importantes da indústria. Estas empresas líderes não são necessariamente manufaturas integradas verticalmente, e nem mesmo precisam estar envolvidas na execução de produtos finais. Ela pode estar localizada acima ou abaixo da fabricação ou, elas podem envolver-se no fornecimento de produtos críticos. O que diferencia uma empresa líder de seus seguidores ou subordinados é que elas controlam o acesso

dos principais recursos (como o *design* dos principais produtos, novas tecnologias, marcas ou demanda de consumo), o que geralmente traz retornos mais rentáveis à indústria (GEREFFI, 1999:30).

A abordagem da GCC permite estabelecer, também, relações com outras literaturas relativas à competitividade internacional (GEREFFI e KORZENIEWICZ, 1994:6). Gereffi (1994) estabelece entre as similaridades, o fato de que a cadeia de valor de uma empresa é um sistema interdependente de redes de atividades conectadas por elos. E, ainda, como na GCC , a Cadeia de Valor de Porter mostra os benefícios que as empresas encontram quebrando seu processo produtivo em segmentos, a fim de auxiliar a encontrar inovações organizacionais e práticas gerenciais que aumentam a produtividade e o lucro. E, talvez, o ponto mais importante seja a assertiva de Porter de que o sucesso na indústria global requer uma empresa para gerenciar as ligações no sistema integrado, Gereffi (1994:6).

Entretanto, segundo Gereffi (1999:30), o conceito de GCC difere da abordagem da Cadeia de Valores de Porter (1990) em quatro pontos:

(i) incorpora uma dimensão internacional na análise;

(ii) foca o poder exercido pelas empresas líderes em segmentos diferentes da cadeia de *commodity* e ilustra como o poder muda ao longo do tempo;

(iii) percebe a coordenação da cadeia inteira como uma fonte de recursos para vantagem competitiva que requer o uso de redes como ativos estratégicos, e

(iv) observa o aprendizado organizacional como um mecanismo crítico pelo qual a empresa tenta aumentar ou consolidar suas posições na cadeia.

4.2.3 *Filière*

Pode-se entender por *filière* a rede de inter-relações existentes entre os vários componentes de um sistema industrial – desde a origem da matéria-prima até o produto final entregue ao cliente. Nesta rede, diferentes operações são efetuadas por empresas, nas mais diversas formas em ligações do mercado de produtos ou serviços de produção (SYSSAU, 2001). Conforme Chevalier e Toledano, *in* Gasparetto (2003:40), *filière* é “um conjunto de atividades econômicas

integradas", cuja integração é o resultado de articulações mercadológicas, tecnológicas, organizacionais e de capitais. Para Tallec e Bockel (2005):

> Uma filière é constituída por uma série de operações (ou de transformações), por uma série de agentes e, ainda por uma série de mercados, que implica no fluxo físico e sua contrapartida monetária... assim o comportamento dos agentes as dirige de acordo com seus interesses econômicos e de outra ordem (TALLEC e BOCKEL, 2005 :4)

A *filière* une setores primário, secundário e, sobretudo, o terciário, encerrando-se no consumidor final (SYSSAU, 2001:5). A análise de um processo produtivo, utilizando-se a *filière,* deve ser realizada de forma sistêmica, o que permitirá identificar e posicionar o fluxo de produtos e serviços entre os principais segmentos industriais que possuem relações tecnológicas, evidenciando, assim, os diferentes graus de inter-relações existentes entre os segmentos dentro de uma cadeia produtiva (TOLEDANO *in* GOMES, 1993).

Desta forma, a *filière* deve ser analisada como sendo um sistema aberto de transformação de fluxo de materiais, de energia e de informações orientados por uma atividade funcional. A operacionalização de uma *filière* implica na determinação dos seguintes pontos (RUPPENTHAL, 2001; GASPARETTO, 2003, TALLEC e BOCKEL, 2005): noção histórica do setor, leitura técnica e leitura econômica, e noções de *filière* principal (vertical) e auxiliar (horizontal).

Toda *filière* se liga, na entrada a uma matéria-prima de base, a qual, por uma transformação progressiva, resulta em um produto final, o qual realiza uma ou várias funções; essa seqüência é governada por uma lógica de transformação de matéria-prima que lhe dá uma direção (montante e jusante) (RUPPENTHAL, 2001). Assim, a lógica de encadeamento das operações, como forma de definir a estrutura de uma *filière*, deve situar-se sempre de jusante à montante, conforme demonstrado na Figura 15. Entende-se, portanto, que as condicionantes impostas pelo consumidor final é que induzem as mudanças no *status* do sistema.

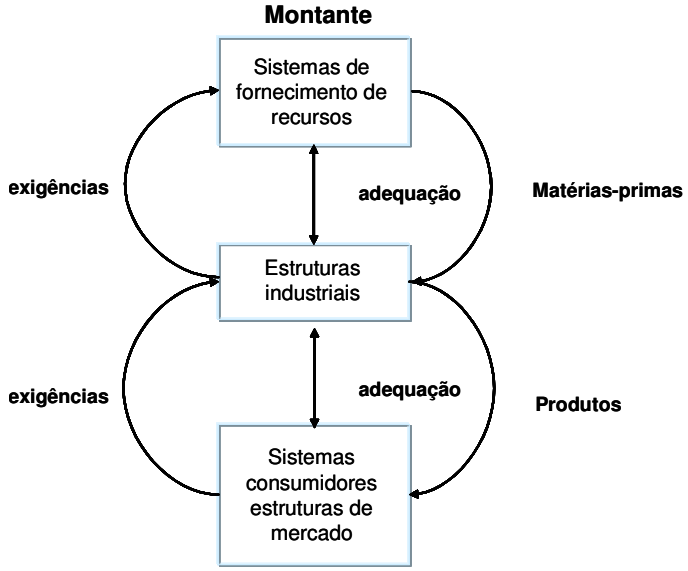

Figura 15: Representação da análise de filière
Fonte: Ruppenthal (2001:20)

Uma *filière* é caracterizada por uma hierarquia de entidades econômicas, que possuem o *status* de clientes, ou de fornecedores, de acordo com a sua situação ascendente ou a jusante da empresa. Assim, conforme Ruppenthal (2001), uma *filière* pode ser segmentada, de jusante à montante, em três macros segmentos:

(i) comercialização: composto pelas empresas que estão em contato com o cliente final da *filière* e que viabilizam o consumo, o comércio dos produtos finais e a logística de distribuição dos mesmos;

(ii) industrialização: composto pelas empresas responsáveis pela transformação da matéria-prima em produtos finais destinados ao consumidor;

(iii) produção de matéria-prima: composto pelas empresas que fornecem as matérias-primas iniciais para que outras empresas avancem no processo produtivo do produto final.

4.2.4 Comparação entre os três modelos analisados

O Quadro 5 foi elaborado visando realizar uma comparação entre os três modelos anteriormente estudados:

Quadro 5: Comparação entre os três modelos analisados

Abordagem	Cadeia de Valores de Porter	*Filière*	*Global Commodity Chains (GCC)*
Dimensões de abordagem	· Análise no âmbito da empresa	· Análises amplas que envolvem vários níveis produtivos incluem ambiente internacional.	· Análises amplas que envolvem vários níveis produtivos incluem ambiente internacional.
Entrada e saída da cadeia	· Preocupação com a execução das diversas atividades que ocorrem na empresa, porém de forma linear. · Aponta para a existência de elos verticais, porém, não há preocupação com a cadeia das empresas fornecedoras.	· Preocupação com o fluxo físico de bens e serviços necessários para a confecção do produto final (desde a origem da matéria-prima até a entrega do produto final no cliente).	· Preocupação com o conhecimento das fontes de matérias-prima, fornecedores de serviços e de componentes até os outros produtos finais.
Abrangência	· Apenas uma empresa específica dentro de um determinado setor. · Pode considerar operações realizadas em outros países, porém a análise será realizada de forma local.	· Setores primários, secundários e terciários, até o consumidor final (sistema de atores organizados, porém autônomos).	· Avalia as ligações entre os diversos atores que compõem uma cadeia. · Avalia sistemas de trocas internacionais.
Estrutura de governança	· Não aborda estrutura de governança, porém trabalha com a busca de vantagem competitiva.	· Na fase inicial da cadeia o controle e a evolução de uma *filière* são ditados pelos setores iniciais, na medida em que o mercado passa a ser conhecido e novos produtos vão sendo desenvolvidos o controle passa para os estágios finais da cadeia.	· Relacionamento de autoridade e poder que coordenam a cadeia e que define a divisão do trabalho e o controle das matérias-primas entre as empresas, compõem a cadeia de acordo com a finalidade da empresa.
Operacionalização	· Identificação de atividades de valor (que agregam valor ao produto final); · Trabalha com a noção de atividades principal e de apoio.	· Identificação da evolução histórica do setor. · Leitura técnica e leitura econômica. · Utilização do conceito de *filière* principal e auxiliar.	· Identificação da evolução histórica; · Identificação dos ativos chaves. · Identificação de poder. · Objetivos das instituições locais, nacionais e internacionais que modelam a cadeia.

Fonte: Elaborado pela autora

Neste trabalho optou-se pelo modelo de *filière*, principalmente pela sua estrutura de governança e pela abrangência, uma vez que se considerou a presença dos setores primários e secundários como sendo de grande importância para a orientação para o mercado, pois reflete diretamente no desenvolvimento, oferta e entrega de produtos de valor superior. Além disto, o foco primário da GCC é a análise dos sistemas de trocas internacionais e o aumento da integração econômica da produção internacional, o que foge ao foco de estudo deste trabalho.

Somados à estes argumentos, Gereffi *et al.* (2003:4) ressaltam que a estrutura de cadeia de comodites global não especifica adequadamente as várias formas de redes que as recentes pesquisas têm descoberto. Henderson *et al.* (2001:11-13) sugerem que apesar dos benefícios oferecidos pelo modelo de *Global Commodity Chains* (GCC), este trabalho apresenta algumas dificuldades analíticas, relacionadas à "imaturidade" da distinção entre as cadeias *producer-driven* e *buyer-driven:*

(i) apesar da racionalidade com que são distinguidas as diferentes ligações nas barreiras de entrada para os vários produtos e mercados, fica claro que esta distinção diz respeito a realidades setoriais e organizacionais específicas. Em setores mais complexos, esta análise ficará comprometida;

(ii) muito dos trabalhos realizados, utilizando-se a análise de GCC dizem respeito a estruturas de governança e (ocasionalmente) a relações de entrada e saída, como se elas estivessem ocorrendo no momento em que estava sendo realizada a análise. Apenas recentemente o trabalho começou a buscar reconstruções históricas das implicações da cadeia;

(iii) apesar do escopo da GCC buscar incorporar os sistemas de produção internacional desenvolvidos pelas empresas transnacionais nas análises, pouca atenção tem sido dada ao significado das matrizes (domésticas ou estrangeiras) para o desenvolvimento econômico e social, em determinadas sociedades em particular;

(iv) as ligações nas GCC não ocorrem apenas entre empresas em diferentes localizações, mas também em contextos sociais e institucionais em nível nacional, fora dos quais a empresa cresce e na qual se estabelecem.

A seguir, cada um dos três elementos, que compõem o modelo de orientação para o mercado, sugerido neste trabalho, será mais bem detalhado. Para tanto, optou-se em realizar uma breve discussão com os principais autores que influenciaram na construção do modelo proposto, o que será realizado em três grandes tópicos: Cultura Transversal, Formação e Disseminação de Inteligência e Estratégia de Ação.

4.3 Cultura Transversal

A orientação para o mercado implica na existência de uma cultura transversal que percorra todos os departamentos da empresa, disseminando as principais crenças e valores que permeiam a organização. Neste sentido, quanto maior for o envolvimento dos dirigentes na disseminação, e na adoção de posturas compatíveis com tais crenças e valores, maior será o envolvimento dos demais integrantes da organização.

Uma cultura transversal, em uma empresa orientada para o mercado, contém elementos que permitem que seus funcionários se orientem para os vários integrantes da cadeia produtiva, na qual a empresa está inserida, de modo a nivelar os comportamentos organizacionais em relação à orientação para o cliente, entrega de valor, orientação para a concorrência, e orientação para os distribuidores e para os fornecedores.

4.3.1 Orientação para o Cliente

A orientação para o comprador, de acordo com Kotler (1993) implica no conhecimento de seus desejos e necessidades para, a partir de então, lhes oferecer produtos de valor. A empresa orientada para o mercado, de acordo com Day (2001:30), além da capacidade para compreender o mercado, "está mais apta para atrair e reter clientes importantes e alavancar com maior eficiência seus investimentos no mercado". O autor entende, ainda, que "para que isto aconteça, deve haver o empenho de todas as funções, para a escolha de um posicionamento definitivo que enfatize um valor superior" (DAY, 2001:30). Desta forma, as empresas orientadas para o mercado, conhecem

bastante seus mercados-alvo e buscam constantemente os produtos que os clientes dão mais valor.

Para Lambin e Caceres (2006), a satisfação das necessidades do cliente final (ou do cliente direto) ocupa um lugar central no conceito de orientação para o mercado. A empresa situada em parte superior de uma *filière* industrial deve fazer frente a uma seqüência de pedidos interdependentes que determinam uma demanda própria. Ou seja, a empresa é confrontada com vários tipos de clientes: os seus clientes diretos, os clientes dos seus clientes e outros clientes indiretos, e, também, adota uma orientação-cliente que leva em conta necessidades específicas (articuladas ou não) destes diferentes grupos de clientes, incluindo as expectativas dos clientes finais que, no final da cadeia, colocam o pedido final.

Como mencionado no capítulo anterior, a orientação para o mercado implica na existência de uma cultura organizacional, orientada para fora, que busque a oferta de produtos com valor superior para o cliente.

4.3.2 Entrega de Valor ao Cliente

Tradicionalmente, o conceito de valor em marketing, demonstra uma relação de custo e benefício, onde valor é a diferença entre os valores que um cliente obtém usando um determinado produto menos os custos incorridos para obter esse produto (KOTLER, 2000; ZEITHMAL, 1988). A definição de valor de Zeithmal (1988), reúne aspectos relacionados a preço, utilidade, qualidade e relevância para o cliente. Para o autor, o valor que vendedor oferece a um comprador é a diferença entre o que o comprador percebe em relação à expectativa pelos benefícios oferecidos e os custos totais de aquisição e uso. Desta forma, segundo o autor: "Valor percebido é a avaliação total do consumidor sobre a utilidade de um produto baseado em percepções do que é recebido frente ao que é dado" (ZEITHMAL, 1988:13).

Narver e Slater (1990) entendem que um vendedor cria valor para o comprador apenas de duas formas: aumentando os benefícios para o comprador em relação aos custos de compra, e

diminuindo os custos para o comprador em relação aos benefícios de compra. Para Slater (1997:165), "a criação de valor para o cliente deve ser a razão de existir para a empresa e certamente será a razão de seu sucesso". A habilidade para identificar, desenvolver e oferecer valor superior aos clientes, acompanhando as mudanças do mercado e do ambiente, demanda das empresas determinação e tempo, implicando, em alguns casos, em alterações na cultura, na estrutura e nos processos de gestão organizacionais. Narver e Slater (1990) chamam a atenção para a variável cultura de marketing como a que mais efetiva e eficientemente cria comportamentos importantes para a entrega de valor superior para os clientes.

Adcock (2000) afirma que o valor aumenta na interação entre fornecedores e consumidores devido à realização de atividades preliminares do fornecedor, relacionadas às decisões de entrada e saída, para realizar uma operação para o cliente. A comparação de valor, entretanto, é realizada pelo consumidor, de acordo com a medida de utilidade do produto que recebem. O autor entende que além dos benefícios econômicos, o conceito de valor também incorpora os benefícios não-econômicos, e que a combinação dos dois vai de encontro aos sacrifícios despendidos para a obtenção destes benefícios. Desta forma, a medida de valor é muito pessoal e provavelmente é diferente para cada consumidor individualmente. Em mercados industriais os cálculos baseados em níveis comparativos de valor econômico para o consumidor, talvez, sejam mais importantes do que no marketing de varejo, onde as valorizações são mais difíceis, e, ainda, os fatores de valor percebido podem se alterar ao longo do tempo. Como as ligações entre o vendedor e o comprador se desenvolvem, os fatores não econômicos podem aumentar em resposta à confiança entre as partes envolvidas no relacionamento. O aumento do valor percebido ao longo do tempo favorece o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, o que beneficia a criação de estratégias defensivas, que atuam como uma forte barreira de entrada para os concorrentes.

Woodruff (1997) entende valor para o cliente como sendo a preferência e avaliação, percebida pelo cliente, dos atributos do produto, performance dos atributos, e conseqüências geradas pelo uso que facilitam ou bloqueiam que os objetivos e propósitos dos clientes sejam atingidos. O autor realça que o conceito de valor vem das percepções, preferências e avaliações do cliente, e que a preferência percebida pelo consumidor e a avaliação dos atributos do produto, atributos de desempenho e conseqüências decorrentes do uso facilitam (ou dificultam) o alcance dos objetivos

e propósitos do consumidor em situações de uso. Segundo o autor, o conceito de valor para o cliente apresenta três características fundamentais: é inerente ao uso do produto, é algo percebido pelos consumidores, e envolve um compromisso entre o que o cliente recebe e como utiliza o produto.

Para Treacy e Wiersema (1995:134), valor para o cliente é a soma dos benefícios recebidos e custos incorridos pelo cliente ao adquirir um produto ou serviço. De acordo com os autores, os benefícios contribuem positivamente na medida em que melhora o desempenho ou a experiência do cliente, e, ainda, os custos, medidos em relação às expectativas do cliente, incluem tanto o dinheiro gasto na compra e na manutenção como o tempo gasto com atrasos, erros e esforços. Segundo estes autores, para ser competitiva, a empresa tem que ser superior aos concorrentes em uma determinada disciplina de valor e suficientemente competente nas outras duas. Como cada disciplina exige uma ênfase em processos diferentes, para criar estruturas e sistemas gerenciais diferentes, a escolha de uma disciplina de valor faz com que a empresa adote um caminho único. Conforme os autores as três disciplinas de valor são: excelência operacional, liderança em produtos, intimidade com o cliente.

Gale (1996) chama atenção para a discussão entre qualidade e valor. Segundo este autor, "*qualidade percebida pelo mercado* é a opinião dos clientes sobre seus produtos (ou serviços) comparados com os de seus concorrentes; *valor do cliente* é a qualidade percebida pelo mercado ajustada pelo preço relativo de seu produto" (GALE, 1996: XV). O autor defende que o primeiro passo para alcançar liderança em qualidade percebida pelo mercado é entender o que leva os clientes, em seu mercado-alvo, a tomar suas decisões – resolver qual produto oferece melhor valor do que outro. Para ele as empresas erram quando abordam o tema qualidade sem se preocupar com a concorrência, pois a qualidade tem pouco valor para sua empresa a menos que o cliente perceba sua qualidade como sendo superior a do concorrente. Conforme este autor, o movimento da qualidade passou por um processo evolutivo em direção ao gerenciamento do valor do cliente. Este processo seguiu as quatro etapas seguintes: qualidade de conformidade, satisfação do cliente, qualidade percebida, gerenciamento do valor do cliente.

Gale (1996) entende que o valor do produto para o cliente está relacionado com seu grau de

satisfação do produto e o grau de satisfação do cliente está relacionado diretamente com a qualidade do produto. A qualidade e o grau de satisfação do cliente não podem ser avaliados de forma isolada, uma vez que ela é definida pelo cliente. Desta forma, a qualidade percebida pelo mercado é a opinião do cliente sobre seus produtos (ou serviços) comparados com os demais concorrentes, por isso o acompanhamento das movimentações do concorrente é muito importante.

Percebe-se, assim, que a entrega de valor superior ao cliente só será possível se houver uma cultura organizacional que oriente toda a empresa no sentido de perceber quais as melhores formas de se obter a satisfação do cliente. Lembrando que, de acordo com Kotler (2000:58) "a satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento, resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador".

4.3.3 Orientação para a Concorrência

A cultura transversal deve privilegiar, também, a orientação para a concorrência para que a empresa possa ter tempo hábil para reagir às movimentações dos concorrentes, ou ainda, para prever qual será a reação dos concorrentes diante das suas movimentações.

Para se preparar uma estratégia de marketing eficaz, uma empresa precisa estudar seus concorrentes, bem como seus clientes (KOTLER, 2000:272). Na visão de Kotler (1993) conhecer a concorrência é crítico para o planejamento de marketing. Para tanto, a empresa deve constantemente, comparar seus produtos, preços, canais e promoção com seus concorrentes diretos e identificar as áreas de vantagem competitiva. A empresa deve saber identificar quem são os concorrentes, quais são suas estratégias, seus objetivos, suas forças e fraquezas, e seu padrão de reação. Kotler (2000) defende que é possível analisar a concorrência por meio da análise em seus vários níveis (marca, setor, forma e gerenciamento), ou do ponto de vista do setor ou do mercado.

Narver e Slater (1990) lembram que estar orientado para a concorrência significa entender, no

curto prazo, as forças e fraquezas, e, no longo prazo, as estratégias e capacitações da concorrência e dos competidores potenciais (AAKER, 1998; DAY e WENSLEY, 1988; PORTER, 1980, 1985 *apud* NARVER E SLATER, 1990). Esta análise pode incluir ainda o conjunto das capacitações tecnológicas para satisfazer as necessidades e as expectativas dos clientes-alvo dos vendedores (LEVITT, 1960 *apud* NARVER e SLATER, 1990).

Lambin e Caceres (2006) argumentam que em mercados estagnados ou em fase de maturidade (como é freqüentemente nos países muito industrializados), a agressividade da luta pela concorrência tende a se intensificar, obrigando as empresas a conterem a ação dos concorrentes, ou até mesmo, destruí-los. Nesta situação, a empresa corre o risco de colocar muita energia e recursos para combater os seus rivais e de perder de vista os objetivos principais, que é satisfazer seus clientes. Desta forma, manter o equilíbrio entre uma orientação para os concorrentes e para o cliente é vital;

4.3.4 Orientação para os Distribuidores

Conforme lembram Lambin e Caceres (2006), dentro de diversos setores, principalmente em mercados de bens de grande consumo e rotação rápida, os distribuidores (atacadistas, varejistas, distribuidores industriais) são atores independentes que detêm um poder considerável. Nestes mercados, os fabricantes são obrigados a seguir uma orientação-distribuidores (OD), denominada *trade marketing*, que são programas de marketing desenvolvidos para atender as necessidades genéricas dos distribuidores. Se os fornecedores, contudo, tratarem seus distribuidores apenas como parceiros, estes considerarão as suas relações com os fornecedores mais em termos de concorrência do que de cooperação, assim, seria conveniente que a empresa aplicasse as três dimensões da orientação para o mercado, ou seja cultura, análise, e ação, tratando os distribuidores como clientes em uma relação de tipo B2B, ou B2B2C.

4.3.5 Orientação para os Fornecedores

Em mercados altamente competitivos o estabelecimento de laços de fornecimento pode garantir para a empresa vantagem competitiva. Estes laços podem privilegiar a qualidade do produto, bem como, garantir sua entrega. Além disso, em mercados industriais muitas vezes o desenvolvimento de produtos é realizado também por meio do estabelecimento de parcerias para o fornecimento de matérias-primas ou componente envolvidos na fabricação de um determinado produto.

Cooper *et al.* (1997) lembram que o gerenciamento da cadeia de suprimentos é a integração dos processos de negócios do usuário final aos fornecedores iniciais que fornecem produtos, serviços e informações que agregam valor para os clientes.

Hutt e Speh (2002) entendem que a cadeia de suprimentos deve ser gerenciada de forma integrada foi envolve vários departamentos dentro de uma única empresa e várias empresas na elaboração e entrega de um produto para o consumidor final. Segundo os autores, as empresas líderes orientadas para a cadeia de suprimentos, concentram-se intensamente em monitorar a verdadeira demanda do usuário em vez de forçar produtos no mercado, que podem ou não ser vendidos rapidamente, desta forma, minimizam o fluxo de matérias-primas, produtos acabados e embalagem. Além disso, para um perfeito gerenciamento da cadeia de suprimentos, as relações estabelecidas entre as empresas ocorrem a partir de relacionamentos muito próximos, o que implica no compartilhamento de informações importantes sobre: os clientes, a demanda real, as transações no ponto de vendas e planos estratégicos. Estas empresas normalmente criam equipes de trabalho que muitas vezes ultrapassam as barreiras funcionais e empresariais para coordenar o movimento dos produtos para o mercado. Desta forma, conforme os autores, a cadeia de suprimentos pode ser uma poderosa ferramenta competitiva.

Hutt e Speh (2002) lembram, ainda, que quando uma cadeia de suprimentos reduz perdas, reduz o ciclo de tempo de produção, tem flexibilidade de ação e minimiza os custos, esses benefícios

devem ser repassados para o consumidor final. "Assim, o foco principal da cadeia e de seus membros está em monitorar o quanto o cliente está percebendo esses importantes benefícios e avaliar os fatores que podem impedir sua realização" (HUTT e SPEH, 2002:140).

4.3.6 Cultura e clima organizacional

É importante que o clima e a cultura organizacional sejam complementares, uma vez que é difícil manter e sustentar ambientes apropriados se os valores organizacionais correspondentes não estão no lugar, e, de outro modo, os valores são difíceis de serem sustentados se os incentivos apropriados e os exemplos não existem (DAY, 1994b).

Schnneider e Renstch (1988) tratam a cultura e o clima organizacional como sendo:

(i) **o clima organizacional:** a forma como as organizações operacionalizam os temas que permeiam o comportamento diário - as rotinas da empresa, e os comportamentos que são recompensados, suportados e esperados por ela (o que acontece ao redor);

(ii) **a cultura organizacional:** a historia, as normas, e os valores que os membros acreditam delinear o clima (porque as coisas acontecem desta maneira), e o significado dos membros da empresa sobre o imperativo organizacional.

Partindo desta premissa, Slater e Narver (1995) supõem que há uma sinergia entre os elementos da cultura e do clima que maximizam a aprendizagem e seus benefícios.

4.3.7 Cultura e aprendizagem organizacional

A cultura transversal deve facilitar a aprendizagem organizacional. Empresas que estão constantemente aprendendo, são mais hábeis para responder as mudanças do ambiente competitivo.

A habilidade para aprender, conforme Day (2001), é uma fonte de vantagem competitiva baseada em competência, em função de sua complexidade, da possibilidade de uso em diversas atividades (de desenvolvimento de produtos a serviços aos clientes) e, da dificuldade de imitação. Na visão de Day (2001) a habilidade superior, de uma organização, para aprender é crítica, principalmente quando se considera a aceleração das mudanças tecnológicas e dos mercados, a explosão de informações de mercado disponíveis, e a importância da informação.

De acordo com Narver e Slater (1995), o aprendizado organizacional é definido como o desenvolvimento de um novo conhecimento, ou percepção, cujo potencial está em influenciar o comportamento corporativo. Este processo envolve a coleta de informações (experiência direta, experiência de outros ou memória organizacional), sua disseminação e interpretação compartilhada, e a busca de um consenso sobre o seu significado e implicações para o negócio. A mudança de comportamento corporativo, surge como sendo uma ligação entre o aprendizado organizacional e a melhoria do desempenho da empresa. O aprendizado, desta forma, pode influenciar o comportamento organizacional por sua aplicação direta à solução de algum problema, pela mudança de perspectiva sobre os problemas existentes ou pelo aumento da satisfação dos clientes.

Percebe-se, assim, que a importância de uma cultura transversal está em manter a empresa orientada para fora, buscando: (i) oferecer qualidade e vantagens aos clientes, aos consumidores finais, aos distribuidores e aqueles que prescrevem os produtos, (ii) estabelecer relações de parcerias com os fornecedores da empresa, e (iii) acompanhar a movimentação dos concorrentes.

Em síntese: Uma empresa orientada para o mercado, possui uma cultura transversal que percorre todos os departamentos da organização, disseminando as principais crenças e valores organizacionais. Possui elementos de orientação para o cliente, para o comprador, para o distribuidor, e demais players inseridos em sua cadeia produtiva, e também privilegia os processos de aprendizagem dentro da organização.

4.4 Formação e Disseminação de Inteligência Focada em uma *Filière*

4.4.1 Empresa como integrante de um grande ecossistema

Lambin e Caceres (2006) tratam o mercado como um ecossistema, conforme Figura 16. Fazendo uma analogia à biologia, os autores entendem que, da mesma forma como acontece em um ecossistema, onde os diferentes componentes ligam-se entre si de maneira funcional por meio de fluxos de energia, matéria e informação, toda empresa é uma unidade dinâmica, de independências relativas, que se insere num ecossistema socioeconômico maior, onde há interferência de diversos operadores que tecem entre si redes de relações complexas de cooperação ou de competição. Assim, um ecossistema é definido em um dado ambiente e é suscetível a modificações sob o impacto de uma mudança tecnológica ou pela entrada de novos atores.

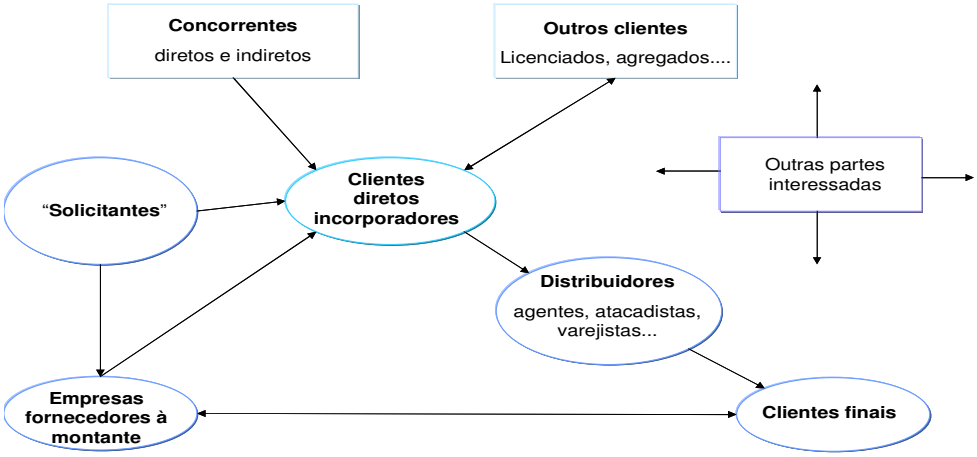

Figura 16: O mercado visto como um ecossistema
Fonte: Lambin e Caceres (2006:4)

Na visão de Lambin e Caceres (2006), vários operadores participam do funcionamento do mercado e se inscrevem em uma *filière* (cadeia produtiva) industrial, constituída pelo conjunto das fases de produção, da transformação, incorporação e distribuição, desde a compra das matérias-primas até à satisfação da necessidade final do consumidor.

Lambin e Caceres (2006) identificam três atores que interagem no coração de um ecossistema: os clientes, os concorrentes e os distribuidores. Além dos três a atores tradicionais, apresentados na Figura 16, os autores acrescentam os "outros clientes" que são empresas que realizam uma demanda indireta e prescrevem, recomendam ou aconselham produtos ou de marcas, aos clientes. Dependendo do tipo de mercados, estas configurações intermediárias podem ser mais ou menos complexas.

4.4.2 O papel da formação e disseminação da inteligência em uma orientação mais abrangente

De uma forma menos abrangente, Jaworski e Kohli (1990), entendem que os fatores ambientais que podem afetar as relações comerciais, e por isso, devem ser considerados na geração de inteligência (a concorrência, fatores ambientais, ações governamentais). Para eles a geração de inteligência de mercado é tarefa de toda a organização e deve contribuir para que sejam criados canais de comunicação entre os diversos departamentos da organização, para que a disseminação das informações permita a todos compreender e responder ao mercado eficazmente. Segundo Kotler (2000:158) "as empresas bem sucedidas têm visões do ambiente interno e externo de seus negócios".

De acordo com Hitt *et al.* (1999), os seguintes componentes integram a análise externa:

(i) **investigação minuciosa:** indicação precoce de sinais de mudança e tendências do ambiente. Requer estudo de todos os segmentos do ambiente geral e suas atividades devem estar alinhadas com o ambiente organizacional. É de suma importância em ambientes voláteis;

(ii) **monitoramento:** interpretação do significado através de observações contínuas das mudanças e tendências do ambiente;

(iii) **previsão:** desenvolvimento de projeções e de resultados antecipados com base no acompanhamento das mudanças e tendências;

(iv) **avaliação:** determinação da ocasião e da importância das mudanças e

tendências do setor para as estratégias e a administração da empresa.

Serra *et al.* (2002) entendem que é importante que a empresa monitore as forças macroambientais, tais como as: variáveis demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais, e os atores microambientais mais importantes, como: consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores, que afetam sua habilidade de obter lucro. Para tanto é necessário estabelecer-se um sistema de inteligência de marketing que rastreie as tendências e desenvolvimentos mais significativos no mercado. Para cada tendência ou desenvolvimento, a administração precisa identificar as oportunidades e as ameaças associadas. Segundo Serra *et al.* (2002) um importante propósito da análise ambiental é detectar novas oportunidades de negócio, desta forma, de acordo com os autores:

(i) **oportunidades:** podem ser classificadas de acordo com a atratividade e a probabilidade de sucesso. A mera competência não constitui uma vantagem competitiva, por si só. É necessário que a empresa gere maior valor para o consumidor e o sustente ao longo do tempo. A probabilidade de sucesso da empresa depende:

- da força de seu negócio e das exigências básicas para ser bem-sucedida em um mercado-alvo;
- de suas competências para superar seus concorrentes.

(ii) **ameaças:** alguns movimentos no ambiente externo podem representar ameaças para a empresa, por isso é importante identificá-las, o quanto antes, a fim de promover ações defensivas. As ameaças devem ser classificadas conforme seu grau de relevância e probabilidade de ocorrência. Para lidar com as ameaças a empresa precisa preparar planos de contingência.

O ambiente interno normalmente tem implicações diretas e específicas na administração. De acordo com Hitt (1999), as mudanças no ambiente competitivo fez com que poucas empresas se tornassem hábeis na elaboração de estratégias competitivas sustentáveis. É preciso, portanto, que as empresas identifiquem suas competências essenciais para competir globalmente e criar valor para seus clientes.

A Figura 17 sintetiza os componentes da análise interna, de acordo com Hitt (1999):

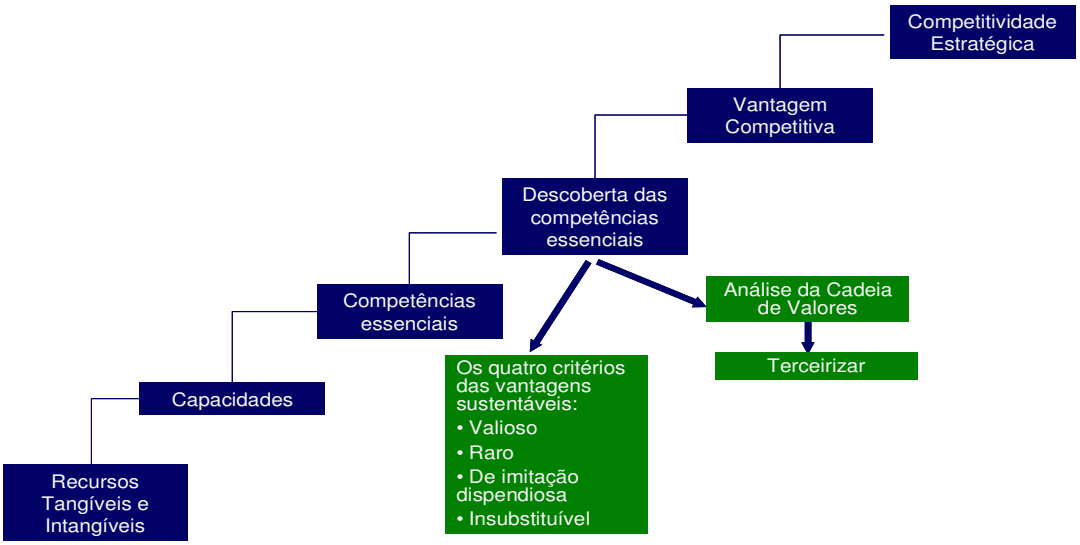

Figura 17: Os componentes da análise interna que conduzem à vantagem competitiva e à competitividade estratégica

Fonte: Tradução livre de Hitt *et al.* (1999:89)

Hitt *et al.* (1999) entendem que as combinações dos recursos devem ser geridas de modo a criar competências essenciais, uma vez que os recursos por si só não geram vantagem competitiva. A vantagem competitiva é gerada pela combinação ímpar entre vários recursos. Desta forma, os recursos são as fontes das capacidades da empresa. O valor estratégico dos recursos é indicado pelo grau com que podem contribuir para o desenvolvimento das capacidades, competências essenciais e, com a vantagem competitiva. De acordo com o autor, quanto mais intangível for recurso, ou seja, quanto menos visível e mais difícil para a concorrência entender, adquirir, imitar ou substituir, mais sustentável será a vantagem competitiva que nele se baseia.

Hitt *et al.* (1999) explicam que as capacidades são representadas pela habilidade que a empresa tem de organizar os recursos que foram integrados para alcançar uma posição final desejada. As capacidades surgem com o tempo, por meio de interações complexas entre recursos tangíveis e intangíveis e baseiam-se no desenvolvimento, transporte e intercâmbio de informações e conhecimentos por meio do capital humano da empresa. Ainda segundo os autores, as capacidades da empresa tornam-se estrategicamente mais fortes e mais valiosas pela prática e

pela repetição. O conhecimento possuído pelo capital humano da empresa está entre as capacidades mais significativas da organização. O capital humano de uma empresa – as habilidades e o conhecimento dos funcionários – é a chave da vantagem da competitividade do século XXI.

Serra *et al.* (2002) defendem que a análise dos recursos da organização permitirá a empresa avaliar seus pontos fortes e fracos. Segundo os autores, os recursos organizacionais são constituídos por: os recursos humanos (experiência, capacidades, conhecimentos, habilidades e julgamento de todos os funcionários da empresa), os organizacionais (os sistemas e processos da empresa, inclusive suas estratégias, estrutura, cultura, administração de compras/materiais, base financeira, marketing, sistemas de informação, etc.) e físicos (instalações e equipamentos, localização geográfica, acesso a matérias-primas, rede de distribuição e tecnologia). Todos os recursos devem atuar juntos a fim de trazer para a empresa uma vantagem competitiva sustentada.

Na visão destes autores, a interação entre a empresa e o ambiente ocorre por meio das entradas (informação, recursos, etc.) e das saídas (produtos e serviços). Para que a empresa obtenha vantagem competitiva, Serra *et al*. (2002) entendem que deve haver um ajuste entre as competências e capacidades da empresa às exigências do mercado.

A Figura 18 correlaciona os aspectos da análise de forças e fraquezas com as ameaças e oportunidades oferecidas pelo ambiente externo e as possíveis estratégias a serem adotadas a partir da análise:

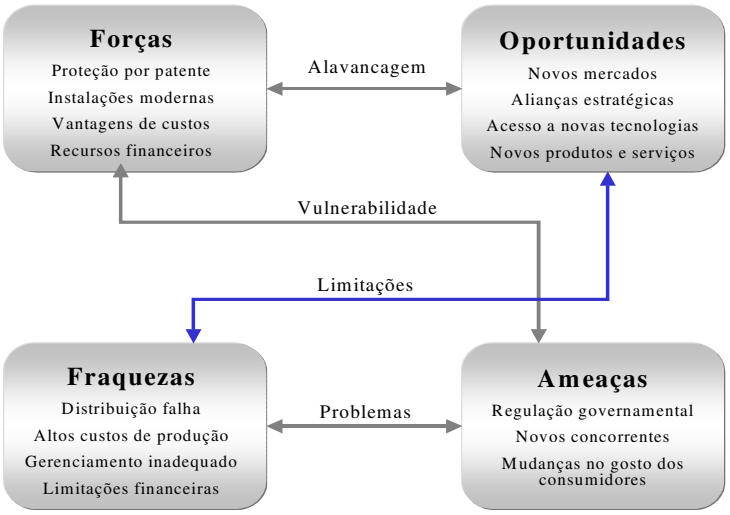

Figura 18: Estratégias obtidas a partir da análise de forças e fraquezas com as variáveis ambientas

Fonte: Serra *at al.* (2002:87)

Aaker (2001) complementa a análise interna com indicadores de performance (rentabilidade, vendas, análise de valor acionário, custo) e determinantes das opções estratégicas (estratégias passadas e atuais, problemas estratégicos, limitações e capacidades, recursos e restrições financeiras).

O acompanhamento e a análise do ambiente externo deve estar relacionado a ações efetivas, por parte das empresas, que as adequem às novas condições ambientais. Neste sentido, conforme lembra Lambin (2000), um dos maiores desafios que enfrenta uma empresa orientada para o mercado é ser ou não capaz de seguir permanentemente a evolução das necessidades e expectativas dos diferentes atores que operam no mercado, a fim de poder antecipar esta evolução e adaptar-se em tempo hábil, e, ainda, "a orientação para o mercado, implica que todas as funções na empresa considerem em sua análise, todos os atores ou intervenientes que, de alguma forma influenciam na decisão de compra" (LAMBIN, 2000:57).

É importante frisar que a análise do ambiente, tem sido considerada como um processo que avalia as oportunidades e ameaças, presentes no ambiente externo (variáveis incontroláveis) e as concilia com os recursos interno da empresa, que compõe as forças e fraquezas da organização (variáveis incontroláveis), a fim de definir as estratégias da empresa.

Tais análises, aliadas aos pressupostos de Lambin e Caceres (2006), permitem concluir que a formação e disseminação de uma inteligência que privilegie todos os integrantes de uma *filière*, bem como os demais fatores ambientais, que afetam os negócios da organização, concederá a empresa um maior número de elementos para avaliar seus pontos fortes e fracos, em um determinado ambiente competitivo, bem como uma maior base de conhecimento para a elaboração de suas estratégias competitivas.

Em síntese: Uma empresa orientada para o mercado, busca a formação de uma inteligência focada na *filière* onde está inserida, privilegiando, assim, todos os *players* capazes de influenciar a oferta de produtos de valor superior aos clientes, bem como, seu posicionamento na cadeia. Estas empresas buscam disseminar as informações obtidas do ambiente (externo e interno) por todas as áreas da empresa, a fim de nivelar o conhecimento interno, e, desta forma, orientar seus recursos para reagirem às ameaças inesperadas do ambiente externo, ou para aproveitarem as oportunidades que surgem.

4.5 Estratégia de Ação

A forma de resposta da empresa para o mercado pode variar de intensidade de organização para organização, e pode ser formulada em duas dimensões: longo e curto prazo. A dimensão de longo prazo considera as questões relacionadas a sustentabilidade do negócio, sendo, portanto, responsável pela manutenção das vantagens competitivas da empresa. A dimensão de curto prazo refere-se à operacionalização do dia-a-dia da empresa, e tem como objetivo atender as necessidades imediatas de seus clientes a fim de continuar no "jogo competitivo". Assim, uma empresa orientada para o mercado atua em duas dimensões: no curto e no longo prazo.

As respostas de uma empresa orientada para o mercado, não estão restritas apenas ao atendimento dos desejos ou necessidades dos clientes, mas estendem-se, também, à forma como a empresa reage aos demais anseios da *filière* onde está inserida.

Noble *et al.* (2002:25) lembram que "as orientações estratégicas são os princípios orientadores que influenciam o marketing das empresas e a construção das atividades estratégicas. Elas

representam os elementos da cultura organizacional que guiam as orientações para o mercado, clientes e concorrentes." Os autores lembram, ainda, que as orientações estratégicas estão presentes tanto nas literaturas sobre marketing como sobre gerenciamento estratégico.

A força de uma estratégia é determinada não pelo movimento inicial da empresa, mas sim, por sua capacidade de prever e reagir aos movimentos e contra-movimentos dos concorrentes, além das mudanças nas demandas do cliente ao longo do tempo (DAY e REIBSTEIN, 1999). A empresa mais bem-sucedida será aquela que identificar uma estratégia que traga um equilíbrio superior ao da concorrência, para os pontos fortes e fracos da empresa e, para as necessidades dos clientes (OHMAE, 1985). Porém, para responder prontamente às "surpresas estratégicas", às ameaças e oportunidades repentinas, a empresa precisa dispor de um sistema administrativo guiado para o mercado, e para seu ambiente, de modo a permitir que as decisões estratégicas sejam tomadas rapidamente (AAKER, 2001; ANSOFF, 1991).

Desta forma, a estratégia de ação deve corresponder à orientação estratégica da empresa, na busca por vantagens competitivas e compreender as respostas aos clientes, aos consumidores finais, ao canal de distribuição, aos que solicitam os produtos, aos fornecedores, e conseqüentemente, as decisões de desenvolvimento de novos produtos e políticas de inovação.

4.5.1 Busca de Vantagens Competitivas

Não se pode ignorar que um dos objetivos principais das organizações é a obtenção de vantagens no ambiente competitivo. A competição é resultado da colocação em prática de estratégias adotadas pelas diversas empresas que buscam atingir os compradores de um mesmo mercado. O impacto de uma estratégia é determinado pela reação provocada nos concorrentes, clientes e outros atores do ambiente competitivo. E o resultado favorável de uma estratégia competitiva reflete não apenas no desempenho da empresa, mas também na forma como ela será vista no mercado e por seus *stakeholders*, o que poderá trazer reflexos positivos para negociações futuras de uma forma geral. A vantagem competitiva é a obtenção de um resultado superior dentro deste cenário.

Lambin (2000:336) entende por vantagem competitiva "o conjunto das características ou atributos detidos por um produto, ou marca, que lhe confere certa superioridade sobre seus concorrentes imediatos". Ele argumenta que estas características, ou atributos, podem estar relacionados ao próprio produto (serviço de base), aos serviços necessários ou acrescentados, que acompanham o serviço de base, ou às modalidades de produção, distribuição ou venda do produto ou da empresa. Para ele, esta superioridade é relativa e é estabelecida pelo concorrente mais perigoso. Nesta direção, Day e Reibstein (1999:15) argumentam que "o fator determinante na opção de compra do cliente, não é a qualidade do produto ou serviço, que está sendo oferecido, e sim ao valor comparado à oferta do concorrente". Para Kotler (1998:409), "as empresas ganham vantagem competitiva ao planejarem ofertas que satisfaçam mais as necessidades do consumidor-alvo do que as ofertas dos concorrentes". Desta forma, a competição não deve ser colocada em primeiro lugar, na elaboração de uma estratégia competitiva, o foco principal que deverá estar em destaque, é a necessidade dos clientes (OHMAE, 1988).

Lambin (2000) reúne os fatores da vantagem competitiva em dois grupos:

(i) **vantagem competitiva interna:** apoiada nos custos de produção, administração ou gestão. Esta vantagem concede uma melhor produtividade, o que resulta em uma maior rentabilidade e maior capacidade para resistir a uma baixa de preço de venda imposta pelo mercado e pela concorrência;

(ii) **vantagem competitiva externa:** relacionada às qualidades distintivas do produto, que constituem um valor para o comprador, pela redução dos custos de utilização ou pelo aumento de seu desempenho no momento do uso, o que permite a empresa a adoção de um preço de venda superior ao da concorrência. Ela dá ao comprador um maior poder de mercado.

Segundo o autor, estas duas estratégias são, por vezes, incompatíveis e implicam em capacidades e culturas muito diferentes. O autor expressa estas duas dimensões de vantagem competitiva na forma de duas questões, relativas à:

(i) poder de mercado: como se compara o preço máximo de venda aceitável pelo mercado em comparação ao aplicado pelo concorrente?

(ii) produtividade: como se compara o preço de custo da empresa em relação ao do concorrente principal?

No entender de Churchill e Petter (2000:48), "vantagem competitiva é a capacidade de ter um desempenho melhor que o dos concorrentes na oferta de algo que o mercado valoriza". Deste modo, nem todas as empresas possuem oportunidade para obter vantagens competitivas, umas possuem, mas são de pequena importância, outras, sem experiência copiam de seus concorrentes.

As vantagens, no entanto, devem ser consideradas dentro de um determinado período de tempo. Stalk (1998) coloca que cada vantagem competitiva é atribuída a um conjunto particular de condições que existem num período de tempo específico, e por razões particulares. Quando os competidores se empenham e conseguem nivelar as estratégias utilizadas, faz com que uma estratégia baseada em inovações criativas desapareça. De acordo com Day (1999), em ambientes de mudanças mais lentas, uma vantagem competitiva pode ser sustentada por um período de tempo maior, em ambientes mais dinâmicos o processo de criação e erosão de uma vantagem competitiva se acelera.

Assim, entendendo a vantagem competitiva como uma situação transitória, muitos autores sugerem a reinvenção dos processos e dos negócios e, da busca constante por inovações (de produtos e processos) como uma alternativa para que a empresa continue competitiva (MARKIDES, 1999; HAMEL E PRAHALAD, 1995; HAMEL, 2002; DAY, 1999; STALK, 1998). Para tanto, é preciso que a empresa defina claramente quem são os consumidores-alvos (QUEM), que produtos oferecer a estes consumidores (O QUE), e de que forma oferecer estes produtos (COMO), (MARKIDES, 1999; ABELL, 1980). Hamel (2002) chama a atenção para o fato de que a inovação estratégica deve ser capaz de produzir riquezas para todos os *stakeholders.*

Para Hamel e Prahalad (1995), uma forma de as empresas obterem uma vantagem competitiva sustentável é estabelecendo uma forte relação entre clientes, fornecedores e os eventuais clientes dos clientes. E, ainda, uma vantagem competitiva sustentável, é alcançada quando a empresa é bem-sucedida na implementação de uma estratégia que gere valor, que outras empresas não conseguem reproduzir ou acreditam que seja muito dispendioso imitá-la (HITT *et al.,* 1999).

Carvalho e Laurindo (2003:22) entendem que "em termos de vantagem competitiva, uma empresa pode superar o desempenho de seus rivais somente se conseguir estabelecer uma diferença que possa ser mantida".

A orientação para o mercado aparece como uma forma de a empresa obter vantagem competitiva em relação a seus concorrentes (NARVER e SLATER, 1990). "Para uma empresa atingir, consistentemente, performance de marketing acima do normal, é preciso criar vantagens competitivas sustentáveis" (AAKER, 1998:91).

4.5.2 Opções estratégicas

Como mencionado acima, a estratégia de ação deve estar coerente com as opções estratégicas realizadas pela empresa orientada para o mercado. Neste sentido, Hitt *et al.* (1999) argumentam que as opções estratégicas devem estar relacionadas aos fatores ambientais, e conseqüentemente mercadológicos, à missão e aos objetivos estratégicos, e, também, devem ser condizente com os recursos disponíveis pela empresa. Como recursos, os autores entendem as entradas no processo de produção da empresa, tais como bens de capital, habilidades individuais dos empregados, patentes, recursos financeiros e o talento dos gerentes. Assim, em um novo modelo competitivo, "uma empresa é um conjunto de recursos que podem ser gerenciados dinamicamente, na obtenção de taxas de retorno superiores" (HITT *et al.,* 1999:21). Dentre as várias opções que podem ser realizadas por uma empresa, identifica-se: *first, second e late movers*, as opções estratégicas de diferenciação e custo, as opções realizadas em função das competências que a empresa dispõe, e as disciplinas de valor. Para Hitt *et al*. (1999), as decisões estratégicas geralmente:

(i) envolvem mais de uma área da organização;

(ii) requerem a obtenção e alocação de recursos dimensionados (humanos, organizacionais e físicos);

(iii) envolvem um longo período de tempo (algo entre alguns anos até uma década), o que faz com que elas sejam orientadas para o futuro e com ramificações no longo prazo.

Na visão de Wright *et al.* (2000), as decisões estratégicas requerem comprometimento. E, ainda, pode ser que após a implementação da estratégia planejada, alterações nas condições ambientais ou organizacionais requeiram modificações na estratégia, porém, estas mudanças são sempre difíceis, ou mesmo impossíveis de serem previstas. Os autores defendem que o apoio de todos os *stakeholders* é necessário para a criação de riqueza, uma vez que o propósito principal da administração estratégica é criar riqueza para os proprietários (acionistas) da empresa por meio da satisfação das necessidades de vários *stakeholders*. Maximizar a riqueza dos acionistas sem considerar os possíveis ganhos dos outros grupos de *stakeholders*, de acordo com os autores, configura uma miopia administrativa. Já os ganhos financeiros dos acionistas em detrimento das necessidades monetárias dos recursos humanos alienarão os empregados, prejudicando, eventualmente, futuros clientes financeiros.

4.5.2.1 Opções Estratégicas e a Formação de Competências

As estratégias e competências são definidas pela empresa em função de sua relação com o mercado e de sua posição na rede de interações empresariais. São essas competências e os conhecimentos adquiridos pela organização que definem a posição que ela irá ocupar na cadeia produtiva (FLEURY e FLEURY, 2001). De acordo com Fleury e Fleury (2001), as cadeias produtivas têm estruturas de comando onde uma ou mais empresas coordenam e controlam as atividades da cadeia. A lógica é: a empresa que comanda a cadeia é aquela que domina as atividades estratégicas e que agrega mais valor, os autores consideram três tipos de estratégias, por meio das quais as empresas podem relacionar-se e competir no mercado:

(i) **excelência operacional:** orientada a custo, o que significa oferecer ao cliente um produto médio com o melhor preço e bom atendimento. A função crítica para o sucesso é a função operações. A excelência operacional começa no projeto do produto. A empresa recebe informações sobre os mercados, clientes e concorrentes e trabalha na concepção do produto;

(ii) **inovação no produto:** criação de novos conceitos de produtos para clientes ou segmentos de mercados definidos. A competência forte é "pesquisa e

desenvolvimento". As informações mais relevantes vêm dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento;

(iii) **orientada para serviço:** voltadas a atender o que clientes específicos desejam, especializam-se em satisfazer e antecipar as necessidades dos clientes, em função da proximidade com eles. A competência forte é o marketing, que aciona, orienta e coordena as funções de projeto do produto e operações no desenvolvimento de uma solução específica.

Para Fleury e Fleury (2001), ao definir a estratégia competitiva que irá adotar, a empresa identifica: as competências essenciais do negócio, que são àquelas relacionadas à compreensão do negócio; seus objetivos na relação com o mercado, clientes e competidores; e ambiente político e social.

4.5.2.2 Opções Estratégicas de *first, second* e *late movers*

Hitt *et al.* (1999) entendem que uma ação competitiva é um movimento competitivo significante para uma empresa que deseja obter uma vantagem competitiva no mercado. Estas ações podem ser grandes e significantes, ou pequenas e destinadas a implementação de uma determinada estratégia. Neste contexto, os autores inserem os conceitos de *first, second e late movers.* Uma empresa *first mover* é aquela que inicia a ação competitiva, este conceito, influenciado por Schumpeter, prevê a obtenção de vantagem competitiva por meio de ações empreendedoras e ações competitivas inovadoras, geralmente os *first movers* destinam fundos para inovação e desenvolvimento de produtos, campanhas publicitárias agressivas, e vantagens em pesquisa e desenvolvimento (CHENG e KESNER, 1997, *apud* HITT *et al.,* 1999).

De acordo com Hitt *et al.* (1999), as empresas *second mover* são aquelas que respondem aos movimentos do *first mover* pela imitação, ou por meio de movimentos que visam conter os efeitos da ação dos competidores. Quando um *second movers* responde rapidamente a ação de um concorrente ele pode ganhar alguma vantagem competitiva sem incorrer nas desvantagens de ser o primeiro. Os autores defendem que as duas formas de ação, no entanto, podem trazer

determinados riscos a empresa. No caso do *first mover*, o risco pode estar relacionado aos altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em oposição à incerteza de sucesso no lançamento de um novo produto; ao risco de imitação de outros concorrentes; e a competição em mercados dinâmicos e incertos.

Desta forma, uma empresa pode fazer a opção estratégica de ser o *second mover*, e não correr os riscos relacionados à pesquisa, desenvolvimento e lançamento de novos produtos, e ao mesmo tempo acompanhando os movimentos dos concorrentes, sem perder sua orientação para o mercado. Vale ressaltar, no entanto, que apesar dos riscos relacionados em ser o *first mover*, o retorno e os benefícios relacionados ao fato de ser o pioneiro são maiores, pois estas empresas desfrutam do privilégio de serem os primeiros a entrar no mercado, e assim, praticarem maiores margens de retorno. Além disto, ao desenvolverem inovações sustentáveis, cuja cópia é difícil de ser realizada, existe a possibilidade destas empresas conseguirem se manter nesta posição por um período de tempo relativamente maior.

4.5.2.3 Disciplinas de Valor

Este conceito implica em que as estratégias genéricas sejam orientadas para fora, e no entendimento de que todas as estratégias ganham ou perdem devido à sua capacidade de oferecer consistentemente um valor superior para um segmento distinto de clientes. De acordo com Treacy e Wiersema (1995), há três estratégias ou disciplinas de valor que se diferenciam na proposta de valor inicial; nas capacidades, ativos e sistemas de negócios a serem dominados; e na estrutura e cultura organizacionais que são necessárias.

A premissa básica para a formação deste conceito, segundo Day (1999:66), é a de que "não é possível ser tudo com todos", pois segmentos diferentes possuem exigências diferentes. As disciplinas de valor são:

(i) **excelência operacional:** oferta de qualidade pelo melhor preço, por meio de um sistema de negócio padronizado que minimiza o custo e a dificuldade que o cliente enfrentaria ao adquirir o produto;

(ii) **estratégias de responsividade ao cliente:** ênfase na elaboração e adaptação dos produtos e serviços oferecidos às exigências dos clientes; e

(iii) **superioridade de desempenho:** obtida pela inovação contínua e rápida que produz um fluxo estável de produtos de ponta que estimulam consistentemente a tecnologia ou ampliam seu uso ou aplicação para um cliente.

4.5.2.4 Hierarquia das Estratégias

Três grandes níveis de estratégia dominam as grandes organizações: estratégias corporativas, estratégias de negócios, e estratégias funcionais (HUTT e SPEH, 2002; HITT *et al*., 1999). As estratégias corporativas definem os ramos de negócio nos quais uma empresa vai concorrer; as estratégias de negócio definem como a empresa vai concorrer em determinado segmento e como vai posicionar-se nesse segmento; e as estratégias funcionais concentram-se em como os recursos alocados às diversas áreas podem ser usados para dar apoio às estratégias de negócio. Estes três níveis hierárquicos atuam e se influenciam mutuamente, por isso devem envolver a participação dos diversos grupos de interesse funcional, os quais possuem diferentes crenças e visões sobre os objetivos corporativos (HUTT e SPEH, 2002).

Hutt e Speh (2002) comentam a existência de sub-culturas, as quais geram de pontos de vista diferentes na organização. Segundo estes autores, "as sub-culturas existem em uma organização quando uma subunidade compartilha valores, crenças e objetivos diferentes de outras subunidades, resultando em diferentes pontos de vista" (HUTT e SPEH, 2002:209). Os autores exemplificam tal situação citando uma possível preocupação do gerente de marketing com oportunidades de mercado, em contrapartida aos gerentes de P&D, que podem ver a sofisticação e a inovação técnica como um meio para atingir o sucesso organizacional.

Em síntese: A empresa orientada para o mercado responde às demandas de uma *filière* de forma e intensidade diferentes. Sua resposta está relacionada às suas opções estratégicas, ao mercado em que atua, e ao alinhamento dos recursos que dispõe.

4.6 Relação entre a Orientação Tecnológica e o Marketing de Relacionamento

O modelo proposto assume que a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento fazem parte das opções estratégicas da empresa, e compõem, portanto, a estratégia de ação. É interessante, portanto, relembrar os principais conceitos sobre estes temas.

4.6.1 Marketing de Relacionamento

O marketing de relacionamento pode ser considerado como um componente da orientação para o mercado, a fim de garantir a fidelização dos clientes, nos quais a empresa possui algum interesse.

Assim, o tema orientação para o mercado tem sido relacionado ao conceito de marketing de relacionamento, principalmente no que diz respeito ao impacto que a orientação para o mercado terá no estabelecimento de relações sólidas entre clientes e fornecedores. Theodore Levitt (1983), entretanto, foi um dos primeiros autores a discorrer a respeito do tema marketing de relacionamento, mostrando aspectos relacionados à atividade de pós-venda e a necessidade de administrar os relacionamentos com os clientes.

Na visão de O'Malley e Tynan (2005) *in* Baker (2005), não existe uma definição única de marketing de relacionamento, uma vez que cada definição é influenciada pelas diferentes tradições de pesquisas e diferentes premissas que influenciaram seus autores. Assim, o marketing de relacionamento pode ser visto como "uma coleção de entendimentos alinhados com uma certa liberdade" (O'MALLEY e TYNAN, 2005 *in* Baker, 2005:25).

A meta do marketing de transação é conquistar clientes, enquanto a meta do marketing de relacionamento é manter clientes (GRÖNROOS, 1995). É fundamental se compreender essa diferença para se perceber que no marketing de relacionamento as ações devem ser elaboradas

visando à manutenção dos clientes no médio e longo prazo. O marketing de relacionamento permite que as empresas elaborem e promovam ações de marketing voltadas aos clientes, a fim de estreitarem seus relacionamentos em relação a seus produtos e serviços. Mckenna (1992) defende que tudo começa com o consumidor, em quem a empresa foca o posicionamento das marcas sob uma nova ótica, a do consumidor. Além disso, no conceito de marketing de relacionamento a empresa deve escolher quais são os clientes com os quais deseja manter um relacionamento de longo prazo (GORDON, 2000), o que implica em que a empresa desenvolva percepções significativas e prognósticos sobre o comportamento de clientes selecionados, formulem estratégias para os relacionamentos com clientes individuais e criem as habilidades internamente para líderes, realizar o bom-negócio que o cliente deseja.

Kotler (2003:98) afirma que "o capital de relacionamento é a soma dos conhecimentos, experiência e confiança que a empresa desfruta perante os clientes, empregados, fornecedores e parceiros na distribuição". O autor defende que marketing de relacionamento existe quando se consegue que clientes, e clientes sem perspectiva, tenham um relacionamento com a empresa. Na concepção do autor, no marketing de relacionamento há um envolvimento muito maior do cliente do que simplesmente comprar o que a empresa está vendendo, há a fidelização dos clientes por meio de ferramentas utilizadas pelas empresas, e o conseqüente aumento de sua lucratividade. Assim, as empresas devem oferecer a seus clientes ganhos e preço de valor sem que sejam exigidos sacrifícios indevidos. O marketing de relacionamento corresponde, portanto, as ações da empresa voltadas para desenvolver um elo no longo prazo que seja eficaz em termos de custos com seus clientes para benefício mútuo (BOONE e KURTZ, 1998).

O marketing de relacionamento está baseado em três premissas, de acordo com Gummesson (1996), que são: relacionamento, rede e interação. Relacionamentos são contatos entre duas ou mais pessoas, mas eles também existem entre pessoas e objetos, símbolos e organizações. Redes são conjuntos de relacionamentos, e interação refere-se a atividades desenvolvidas entre relacionamentos e redes. Assim, o marketing de relacionamento, não faz referência apenas à relação com clientes, mas a um sistema complexo, que envolve diversos aspectos interligados, cujas características são os efeitos de longo prazo e a geração de benefícios para todas as partes envolvidas. Na visão de Gummesson (1998), no marketing de relacionamento o cliente é reconhecido primeiramente como um indivíduo, em segundo como um membro de uma

comunidade ou grupo de afinidade, e somente depois disso como um membro anônimo de um segmento ou uma parcela de uma porcentagem em uma grande massa anônima. Desta forma, quando se pensa em cada cliente, individualmente, traz-se a relevância do valor do cliente e das possibilidades para aumentar esse valor, exigindo uma comunicação personalizada, propiciada pelo crescente desenvolvimento tecnológico.

Na visão de Cobra e Ribeiro (2000), o marketing de relacionamento é a tarefa de criar forte lealdade dos consumidores por meio da entrega e da alta satisfação, trata-se, assim, de "uma filosofia empresarial na qual se alcança vantagem competitiva através da habilidade adquirida em relacionar-se com o mercado e atuar sob o conceito de marketing integrado" (COBRA e RIBEIRO, 2000:37). Os autores definem quatro passos importantes para a realização do marketing de relacionamento: identificação do cliente, diferenciação do cliente, interação com cada cliente, e customização. De acordo com Cobra e Ribeiro (2000), o marketing de relacionamento tem como objetivo a fidelização, o que requer interações, conectividade e criatividade para que o cliente participe efetivamente da estratégia da organização no planejamento de produtos e serviços.

Segundo Gordon (2000:15), "os relacionamentos são os únicos bens verdadeiros da empresa – não as máquinas que fazem os produtos, os próprios produtos, ou mesmo o capital intelectual inerente às pessoas, as patentes ou o know-how, por mais importantes que estes sejam." O autor defende que não existe um padrão único para os relacionamentos, uma vez que eles variam de cliente para cliente. O marketing de relacionamento, portanto, pode ser entendido como um "processo contínuo de criação e compartilhamento de valores com os clientes que a empresa escolhe para atender" (GORDON, 2000:16). Tal afirmação implica em que a empresa aprenda com os clientes, crie os valores que cada um deseja, o que não implica na criação de valores exclusivos para clientes individuais. Na visão do autor, todos os esforços da empresa, e não apenas os oriundos das áreas de vendas ou marketing, devem convergir no sentido de construir relacionamentos duradouros, uma vez que, os relacionamentos são bens essenciais da empresa. Assim, ele defende a formação de uma *cadeia de relacionamento*, que aumente o valor entregue ao cliente final, composta por: os fornecedores, os funcionários, os distribuidores (varejistas e outros membros dos canais de distribuição), os investidores e a diretoria. "O marketing de

relacionamento procura criar e compartilhar novos valores com cada um desses participantes individuais, já que todos desejam se relacionar com a empresa durante um longo período em uma parceria na qual vários interesses sejam comuns e alinhados" (GORDON, 2000:17). O marketing de relacionamento afeta, também, todo o pessoal, tecnologia e processo dentro da empresa. Na visão do autor, o marketing de relacionamento deriva dos princípios do marketing tradicional, porém pode ser definido como o processo de identificação e satisfação das necessidades do cliente, de forma competitivamente superior, no modo como atinge os objetivos organizacionais.

4.6.1.1 Retenção e Fidelização do Cliente

O Marketing de Relacionamento procura desenvolver a fidelidade entre a empresa e seus clientes, dispor de um ambiente que favoreça soluções inovadoras, e estabelecer um local propício para testar novas idéias e alinhar a empresa com os clientes que valorizam o que ela tem a oferecer. A literatura sobre marketing de relacionamento envolve aspectos que incorporam o grau de fidelização do cliente, bem como na sua retenção pela empresa. O objetivo do marketing de relacionamento está na construção de laços fortes entre a empresa e seus clientes para aumentar o conhecimento sobre suas necessidades, melhorar o nível de *feedback* e conseqüentemente elevar o grau de lealdade dos clientes. A retenção de clientes é medida pela repetição de um comportamento de compra.

A preocupação em reter o cliente, reside no fato de que os clientes se tornam mais lucrativos com o tempo, elevando o valor ganho pelas empresas, que operam em diferentes mercados, ao longo do tempo (REICHHELD e SASSER, 1990). Para fidelizar, entretanto, é necessário primeiro conquistar, para depois manter e, em seguida, começar o processo de fidelização que é construído diariamente, a cada visita, a cada venda, a cada contato pessoal, ou não.

Cobra (2000) sugere que diferente da simples transação entre as partes, que se limita a ser um mero ato econômico, o marketing de relacionamento se fundamenta na criação e manutenção de uma relação duradoura e mutuamente proveitosa para as partes envolvidas. O meio encontrado para fidelizar o cliente é o estabelecimento de uma relação de intimidade, que permite o

fornecedor colocar-se numa posição de empatia com o ele, ou seja, colocar-se no lugar do cliente. Quando isso acontece, a empresa desenvolve a capacidade de, não só satisfazer as necessidades que o cliente sabe que tem, mas de ir além, antecipando desejos que o cliente ainda não sabe que tem e que se transformarão em necessidades. Há uma diferença entre os passos de captar clientes, fidelizá-los e retê-los. A captação, implica em aumentar a participação de mercado, intensificando-se as transações com mais clientes. Nos processos de retenção, deseja-se aumentar a participação do cliente, fazendo com que ele compre mais do fornecedor. A fidelização dos clientes tem como objetivo conquistar sua lealdade e confiança. De acordo com Cobra e Ribeiro (2000), existem três níveis do marketing de relacionamento: financeiro, social, e estrutural (onde são oferecidos valores agregados que são difíceis ou caros para o cliente, e não são facilmente disponíveis em outro local).

Assim, a manutenção e retenção dos clientes ocorrem em decorrência do relacionamento constante e diferenciado, neste sentido os Programas de Fidelização têm sido importantes na construção de relacionamentos entre empresas e clientes. A manutenção e retenção dos clientes relacionam-se com a satisfação com o produto e serviço, ou com seus atributos; a percepção de valor em relacionar-se com a empresa é o fator decisivo. À medida que vão evoluindo as empresas, os produtos, os serviços e as necessidades do cliente, os fornecedores precisam decidir onde investir tempo e recursos, visando o desenvolvimento de relacionamentos duradouros (SHAPIRO, 1994).

A fidelização do cliente integra o processo filosófico do marketing de relacionamento, o qual se inicia com a preocupação com o cliente interno (empregados da empresa), passa pela qualidade total do serviço, e termina com o pós-marketing, que é uma importante ferramenta para a conquista da fidelidade do cliente externo (BOGMANN, 2000:21).

Lambin e Caceres (2006) argumentam que um dos elementos da orientação para o mercado é uma gestão de marketing dirigida para o mercado (*market-driven management)* que privilegia o paradigma cultura-análise-ação.

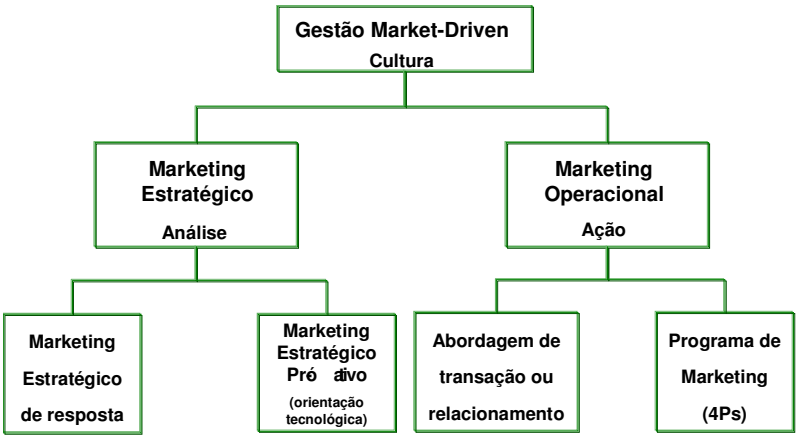

Figura 19: Gerenciamento *Market Driven*
Fonte: Tradução Livre Lambin (2006:7)

A principal preocupação dos autores diz respeito à presença de uma cultura de marketing que abrace toda a organização. Segundo os autores, tanto Narver e Slater (1990) como Kohli e Jaworski (1990) apresentam uma orientação para o mercado essencialmente como uma cultura organizacional, pelo paradigma informação-disseminação-resposta, sem colocar em evidência as implicações desta cultura sobre a gestão do marketing, principalmente no que diz respeito ao marketing estratégico (análise) e ao marketing operacional (ação).

4.6.1.2 Marketing Estratégico *versus* Operacional

A importância da revisão dos conceitos de marketing estratégico deve-se ao encaminhamento que tal releitura concede aos temas relacionados para a orientação para mercado, também referidos como a implementação efetiva do conceito de marketing pela organização (JAWORSKI e KOHLI, 1990, KOHLI, JAWORSKI e KUMAR, 1993). O estudo do marketing estratégico implica na identificação de duas formas de atuação por parte da empresa. Uma orientada para o curto prazo, preocupada com a venda, com o atendimento ao cliente, com a criação de canais de distribuição apropriados e com uma atuação limitada aos assuntos do dia-a-dia da empresa, procurando obter maior eficiência nos negócios existentes e aperfeiçoar os recursos alocados. E uma outra vertente orientada para as ações de longo prazo, à elaboração de estratégias que tratem

das necessidades do cliente no longo prazo e do desenvolvimento de novos produtos e, preocupada em proporcionar uma vantagem competitiva de longo prazo, bem como posicionar os produtos da empresa nos mercados-alvos escolhidos (CRAVENS, 1994; LAMBIN, 2000).

Entende-se que o marketing operacional deve colocar em prática as estratégias elaboradas pelo marketing estratégico, gerando volume de negócios, vendendo e escolhendo os meios de venda e comunicação mais baratos e eficazes. O resultado de sua atuação reflete diretamente sobre a rentabilidade da empresa. Os meios de ação utilizados pelo marketing operacional são: preço, publicidade, força de vendas e canais de distribuição. Para ser rentável, ele deve estar baseado em uma reflexão estratégica sobre as necessidades do mercado e sua evolução.

Conforme Lambin (2000) os objetivos do marketing estratégico são:

> Análise sistemática e permanente das necessidades do mercado, e o desenvolvimento de conceitos de produtos com bom desempenho, destinados a grupos de compradores específicos e que apresentam qualidades distintivas que os diferenciam dos concorrentes imediatos, assegurando desse modo ao produtor uma vantagem competitiva duradoura e defensável, (LAMBIN, 2000:6).

O marketing estratégico, de acordo com Lambin (2000), possui o papel de analisar regularmente as necessidades do mercado a fim de oferecer os melhores produtos. Além disso, o marketing estratégico permite segmentar o mercado de forma macro, em função de suas necessidades e motivações de compra, e, de forma micro a fim de identificar os segmentos no interior de cada segmento selecionado. O marketing estratégico permite analisar o grau de atratividade de cada segmento, verificando seu mercado potencial e estágio no ciclo de vida; e avaliar a competitividade e a posição competitiva a fim de descobrir quais são as oportunidades de marketing e determinar a melhor estratégia competitiva.

Para Gardner e Thomas (1985:5), o marketing estratégico está orientado para a definição da ampla estrutura do *mix* de marketing, que garanta uma posição competitiva da empresa no mercado e no negócio no longo prazo. "É um processo que pode ser implícito ou explícito, de como a organização fará sua abordagem no mercado, tendo uma orientação de longo prazo que guia a implementação das ações mais tradicionais até a busca de uma posição competitiva em

particular." Por focalizar o longo prazo, o marketing estratégico faz parte da administração estratégica da empresa, atuando como um provedor de informação para cada unidade de negócio, auxiliando na definição da atratividade do mercado, visualização de oportunidades e análise da competitividade. Percebe-se, portanto, que o marketing estratégico contribui para criação e manutenção da vantagem competitiva no nível da unidade de negócio, porém possui uma importância menor no nível da estratégia corporativa.

Para Baker (1995:250), o marketing estratégico engloba atividades e decisões que desenham algumas visões do futuro. "Não há caminho lógico ou empírico no qual alguém pode conhecer o futuro, porém, ele deve ser estabelecido em algumas bases". Assim, o marketing estratégico lida com altos graus de incerteza, uma vez que os horizontes são distantes, e as experiências prévias sobre determinadas situações podem ser empíricas. Neste contexto, a necessidade é uma das maiores percepções do re-enquadramento do negócio, e os recursos envolvidos nestas decisões serão maiores e irreversíveis no médio prazo. Lambin (2000) separa o escopo do marketing estratégico do marketing operacional, conforme mostra o Quadro 6.

Quadro 6: Escopo de atuação do marketing estratégico e operacional

Marketing Estratégico (abordagem de análise)	**Marketing Operacional (abordagem voluntarista)**
Análise das necessidades: definição do mercado de referência.	Escolha do(s) segmento(s)-alvo
Segmentação de mercado: macro e micro segmentação	Plano de marketing (objetivos, posicionamento e tática)
Análise da atratividade de mercado: potencial e ciclo de vida	Definição do composto de marketing (produto, preço, promoção e ponto de venda)
Análise da competitividade: vantagem competitiva defensável	Orçamento de marketing
Escolha de uma estratégia de desenvolvimento	Implantação e controle do plano

Fonte: LAMBIN (2000:7)

4.6.2 Orientação Tecnológica

A inovação tem sido uma condição constante para as empresas continuarem crescendo e permanecerem competitivas. No entanto, conforme lembra Schumpeter (1947:151) as inovações são "novas combinações" de recursos existentes para "fazer coisas novas ou fazer as coisas que

já estão sendo feitas de um novo modo (inovação)". Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, inovações organizacionais e institucionais, e a capacitação técnica, para estimular a inovação e a difusão de tecnologias, podem conduzir a economia para um crescimento estruturado (LASTRES e CASSIOLATO, 2003).

Um processo inovativo vai muito além da colocação de novos produtos no mercado, seus reflexos podem ser sentidos na economia de um país. A existência de oportunidades tecnológicas incentiva os agentes econômicos a reagir ou antecipar mudanças nos preços relativos e nas condições de demanda, procurando novos produtos e processos dentro dos limites tecnológicos (DOSI *et al.*, 1988). A inovação tecnológica é, assim, responsável pelo rompimento e/ou aperfeiçoamento das técnicas de produção (DOSI *et al.*, 1988). Para Schumpeter (1934), inovação é uma função social, de esfera econômica, com uma proposta comercial, enquanto as invenções podem estar ligadas a situações sem nenhum interesse comercial.

4.6.2.1 Processo Inovativo

Para Klein (1998), há dois tipos de inovações:

(i) inovações autônomas, que podem ser concebidas independentemente de outras inovações, e

(ii) inovações sistêmicas, que só podem ser realizadas em conjunto com inovações relacionadas.

Em uma inovação autônoma a empresa descentraliza e gera desenvolvimento e comercialização. Na inovação sistêmica a empresa depende do mercado onde atua. Cada empresa apresenta no processo de inovação características específicas de tecnologia e da dinâmica econômica os quais se destacam em termos de (DOSI, 1988):

(i) **condições de oportunidade:** facilidade das empresas inovarem (recursos financeiros disponíveis e processos de busca por inovações). As empresas são afetadas pela natureza do conhecimento e da tecnologia, podendo ser classificadas de acordo com: o grau, a variedade, a penetração, e a fonte;

(ii) **condições de apropriabilidade:** refletem as possibilidades de proteção das inovações contra as imitações e a viabilidade de se proteger os lucros decorrentes pelos processos de inovação.

Kennedy e Thirwall (1972) *apud* Escosteguy e Cabral (1996) dividem o processo inovativo em três etapas: invenção, inovação e imitação (ou difusão). Para Winter (1984), as empresas buscam continuamente a inovação para continuarem crescendo e, deste modo, permanecer competitivas. O autor estabelece três fases que as empresas percorrem na busca de inovação: imitação, padrões extra-maduros (baseada em conhecimentos adquiridos de fora da indústria), e padrões intra-maduros.

No estudo dos processos inovativos, é possível identificar três abordagens:

(i) *trade-off* Schumpeteriano, (também chamadas de hipóteses Schumpeterianas): analisa o tamanho de empresa ou estrutura concentração de mercado como determinantes de inovação. Destaca-se também, nesta abordagem, a importância dada ao papel do empreendedor;

(ii) *technology push* e *demand pull:* analisa o papel da oferta e da demanda como forças primárias do fluxo de inovação. O modelo *technology push* considera que as inovações seguem um modelo linear, se origina na pesquisa da ciência básica, são posteriormente desenvolvidos, introduzidos em produção industrial, e, finalmente, comercializados. Neste modelo, a tecnologia é um fator autônomo que não sofre influencia do mercado. No modelo *demand pull*, o processo de inovação inicia-se da percepção de uma necessidade ou demanda do mercado, que motiva o desenvolvimento da inovação (DODGSON e BESSANT, 1996).

(iii) teorias evolucionistas *(evolutionary economics)* e teorias baseadas nos recursos das empresas *(the resource-based theory of the firm*) – Teorias neo-Schumpeterianas: elaboradas pela Universidade de Yale, EUA e Universidade de Sussex – UK, respectivamente. Estas abordagens analisam os determinantes dos padrões de inovação no nível da indústria e das empresas: grau (intensidade), direção (produto ou processo), origem (onde a inovação foi

gerada), complexidade (radical *versus* incremental), e novidade (nova ou imitação).

Na abordagem neo-schumpeteriana, os aspectos da inovação são apresentados a partir de críticas realizadas às teorias de *demand pull e technology push*, ao mesmo tempo em que os autores oferecem uma proposta alternativa dos determinantes da inovação com o desenvolvimento dos conceitos de paradigmas e trajetórias tecnológicas desenvolvidas por G.Dosi. O enfoque neo-schumpeteriano atribui à inovação o papel de principal dinamizador da atividade econômica capitalista. Conforme Possas (1989), os autores 'neo-schumpeterianos', situam-se basicamente em dois grupos não rivais – o que desenvolve modelos 'evolucionistas', dos quais são possíveis citar R.Nelson e S.Winter, EUA, e o do SPRU da Sussex (UK, sob a direção de C.Freeman), dos quais se destacam, ainda, C.Perez, K.Pavitt, L.Soete e G.Dosi. Estes autores voltam-se à "análise dos processos de geração e difusão de novas tecnologias em sua natureza e impactos, destacando sua inter-relação com a dinâmica industrial e a estrutura dos mercados, neste último caso inclusive lançando mão de modelos de simulação" (POSSAS, 1989:158).

É possível dizer que esta terceira abordagem parte dos pensamentos presentes nas duas primeiras abordagens e liga os campos da economia evolucionista com a teoria baseada nos recursos das empresas. A Figura 20 sintetiza as abordagens do processo inovativo:

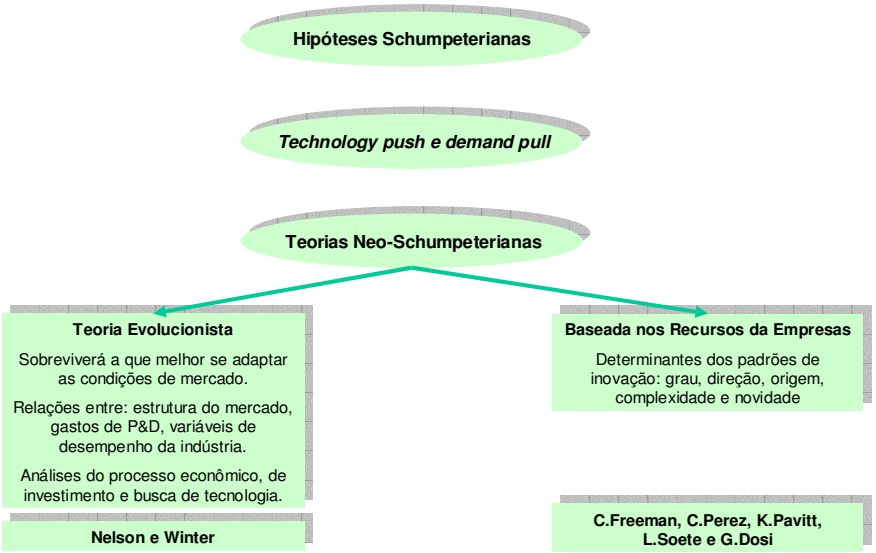

Figura 20: Abordagens do Processo Inovativo
Fonte: Elaborada pela autora

De acordo com Freeman e Soete (1997), as empresas inovadoras de sucesso apresentam as seguintes características: forte equipe interna de profissionais de P&D; desempenho da pesquisa básica ou conexões próximas com as aquelas que conduzem tal pesquisa; o uso das patentes para obter proteção e negociar com concorrentes; tamanho grande o bastante para financiar os pesados gastos de P&D por longos períodos de tempo; *lead time* menores do que os concorrentes; prontidão para assumir riscos elevados; identificação rápida e imaginativa do mercado potencial; atenção cuidadosa ao mercado potencial e esforços substanciais para envolver, educar e ajudar usuários; empreendimento forte e bastante eficaz para coordenar P&D, produção e marketing; e bom relacionamento com o mundo científico externo bem como com os clientes.

4.6.2.2 Desenvolvimento de Produtos

O processo de concepção e desenvolvimento de novos produtos deve ser rápido e eficiente, a fim de aperfeiçoar os escassos recursos disponíveis (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992). O aumento da concorrência internacional, o surgimento de novos segmentos e nichos de mercado, e a aceleração do processo de mudança tecnológica, fizeram com que o processo de concepção e desenvolvimento de novos produtos ganhasse maior importância. Nunes (2004) lembra que enquanto nos anos oitenta todos os esforços se concentravam na redução do ciclo de industrialização e na implantação de sistemas de produção flexível, nos anos noventa as preocupações giravam em torno do processo de concepção e desenvolvimento de novos produtos, e da mudança de perspectivas.

Wheelwright e Clark (1992), trazem os principais determinantes envolvidos no processo de desenvolvimento de novos produtos: velocidade de resposta, produtividade elevada, e produtos diferenciados e de qualidade. Para Wheelwright e Clark (1994) a velocidade é o coração da vantagem competitiva. Mas esta velocidade deve nascer da capacidade sustentada. Certamente, os pontos que caracterizam os projetos de desenvolvimento proeminentes – clareza dos objetivos, foco no tempo do mercado, integração para dentro e para fora, protótipos de alta qualidade e liderança forte, entre outros - refletem as potencialidades que permitem que uma empresa se mova rápida e eficientemente, desenvolvendo produtos atrativos e processos de fabricação.

Nunes (2004) relaciona cinco tipos fundamentais de vantagens competitivas que podem estar associadas ao desenvolvimento de novos produtos em mercados industriais: a qualidade dos produtos; o serviço; a redução de custos; a capacidade de inovação; e a redução do *time-to-market*.

Segundo Hutt e Speh (2002), dois tipos de comportamento empresarial podem ser identificados em relação ao desenvolvimento de novos produtos:

(i) **comportamento estratégico induzido:** alinha-se à estratégia da empresa e ocorre em relacionamentos com um ambiente externo familiar (por exemplo, mercados rotineiros). Nesta situação a alta gerência da empresa pode influenciar o interesse dos gerentes de nível médio, ou operacional. Neste tipo de comportamento é comum identificar-se o desenvolvimento de produtos para mercados já existentes;

(ii) **comportamento estratégico autônomo:** incentiva o desenvolvimento de novas idéias de forma independente. Equivale a atividades empreendedoras e introduz novas categorias de oportunidades no processo de planejamento da empresa. Os gerentes de produto e de mercado visualizam oportunidades de mercado que surgem no curso da estratégia atual, e então se ocupam com atividades de defesa de produtos para mobilizar recursos e criar um ímpeto para o desenvolvimento futuro de produto;

Wheelwright e Clark (1992, 1992b) destacam a importância de a empresa estabelecer uma **estratégia de produto e mercado**, o que implica em definir o tipo de mercado e produtos em que a empresa empregará seus esforços de desenvolvimento, tanto em projetos, quanto do sistema de inovação como um todo, em uma visão de longo prazo. A determinação de tais limites faz com que a procura por novas idéias seja mais objetiva e que haja uma maior compatibilidade entre os projetos selecionados e os objetivos corporativos. As atividades envolvidas nesta estratégia são: identificação das oportunidades de mercado; definição dos mercados-alvo; definição da extensão e profundidade da linha de produto; estabelecimento dos canais de distribuição; e escolha dos atributos que distinguirão o produto desenvolvido dos já existentes no mercado.

Uma estratégia de produto e mercado precisa responder a quatro questões (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992): Quais produtos serão oferecidos (por exemplo: a largura e a profundidade da linha de produto?); Quem serão os clientes-alvo? Como estes produtos serão atingidos (alcançados) pelos clientes (canal de distribuição)? e Por que os consumidores vão preferir nossos produtos ao dos concorrentes?

A partir destas definições, a empresa estabelecerá a estratégia do produto e mercado que levará em consideração o estabelecimento do número de produtos plataforma e dos produtos derivativos, e a freqüência de introdução de novos produtos. Como o investimento requerido e as atividades necessárias para o desenvolvimento de produtos derivativos e plataforma são distintos, alguns critérios devem ser avaliados para determinar quando se irá desenvolver um ou outro produto. Dentre estes critérios é possível citar (WHEELWRIGHT e CLARK, 1992): evolução tecnológica, competição, retorno sobre investimento, atendimento ao cliente, e recursos disponíveis.

Para Wheelwright e Clark (1992, 1992b), o sucesso de um produto depende, sobretudo, de como as atividades funcionais de uma organização se combinam para satisfazer o mercado. Essa integração provê o alicerce para o desempenho superior e é a principal capacidade em que a empresa deve investir. Neste sentido, Dougherty (1996) identifica quatro conjuntos de atividades subjacentes ao processo de inovação: ligação entre o mercado e tecnologia, organização para a solução criativa de problemas, avaliação e monitoramento da inovação, e desenvolvimento do compromisso com a inovação. A cada uma dessas atividades está associada uma tensão, inerente ao processo, que não pode ser eliminada, pois ajuda a fornecer energia para o ciclo de criação. Conforme a autora:

> A ligação entre o mercado e tecnologia é multifuncional porque todas as funções contribuem com conhecimentos vitais. Entender as necessidades do cliente é essencial para o sucesso do produto. Mas como essas necessidades devem ser operacionalizadas por meio de tecnologia, o marketing deve ser complementado com contribuições de outras funções (DOUGHERTY, 1996:426).

4.6.2.3 Objetivos e Metas do Desenvolvimento

Para Wheelwright e Clark (1992), a estratégia para inovação de produtos deve compreender, também, as **Metas e Objetivos** do processo de inovação, indicando os meios pelo qual o esforço de desenvolvimento auxiliará a empresa a atingir os objetivos corporativos. Estas metas e objetivos devem criar um elo entre o planejamento de nível mais agregado e dos projetos individuais, de modo a garantir uma coerência entre as estratégias de mercado e tecnologia da empresa. Estas metas devem definir alguns parâmetros de desempenho, tais como: retornos financeiros, aumento da fatia de mercado, tempo de desenvolvimento, data de lançamento, aumento do volume de vendas e incorporação de novas tecnologias.

Além disso, é possível estabelecer medidas de desempenho, como por exemplo: freqüência de lançamento de novos produtos, tempo entre o estabelecimento do conceito inicial e a introdução do produto no mercado, número de projetos iniciados e completados, percentagem de vendas oriundas dos novos produtos, taxa de sucesso, falha e interrupção para os novos produtos a serem desenvolvidos, número de novas idéias a serem avaliadas inicialmente. Pode ainda considerar: horas de engenharia e custo com materiais e equipamentos por projeto; o índice de conformidade e confiabilidade na utilização do produto; desempenho em relação à satisfação do cliente; e o rendimento da fábrica e do serviço de campo.

Pelo exposto acima, as empresas procuram em suas opções estratégicas encontrar posicionamentos que lhe garantam vantagens competitivas. Considerando-se a orientação para o mercado como uma fonte de vantagem competitiva, e, ainda, que mesmo sendo orientada para os demais *players* da cadeia, o objetivo principal da orientação para o mercado é entregar valor superior para o cliente, é possível identificar duas variáveis, no elemento resposta, como sendo os determinantes do grau de orientação para o mercado: a orientação tecnológica e a busca por relacionamentos mais próximos a seus clientes.

Independentemente do tipo de modelo inovativo adotado pela empresa, seu objetivo final, sempre será o desenvolvimento de produtos que satisfaçam seus clientes, e que por conseqüência, faça com que eles optem por estes produtos no momento de compra (vantagem em relação ao

concorrente). Assim, tal abordagem permite dizer que mesmo sendo mais orientada para a tecnologia, uma empresa, também, pode ser orientada para o mercado, contradizendo o paradigma que afirma que uma empresa ou é orientada para a produção, ou para o mercado.

4.7 Modelo de Compensação entre a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento

De acordo com o modelo proposto, a orientação para o mercado implica na existência de dois elementos, sem os quais não é possível caracterizar uma empresa como orientada para o mercado. Estes elementos denominados, aqui, de básicos são: cultura transversal e formação e disseminação de inteligência, focados em uma *filière*. E um terceiro elemento, a estratégia de ação, que é definida pelas opções estratégicas adotadas pela empresa para fornecer produtos de valor ao mercado. Assim, partindo-se do entendimento que a entrega de produtos de valor está intimamente relacionado à capacidade da empresa para identificar as necessidades (atuais e futuras) dos clientes (potenciais e futuros), e que, a orientação para a tecnologia é a base para o desenvolvimento de produtos de valor superior, este modelo compreende que a estratégia de ação contempla a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento. Percebe-se assim que, da mesma forma que o modelo proposto por Lambin e Caceres (2006), a Orientação para a Tecnologia é um componente da Orientação para o Mercado.

Assim, utilizando-se dos entendimentos de Freeman e Soete (1997), e de alguns conceitos de Marketing de Relacionamento, listados abaixo, elaborou-se um modelo de compensação entre a Orientação Tecnológica e Marketing de Relacionamento.

De acordo com Freeman e Soete (1997), nas empresas Orientadas para a Tecnologia, é possível identificar as seguintes variáveis:

- ✓ forte equipe interna de profissionais de pesquisa e desenvolvimento;
- ✓ performance de pesquisa básica;
- ✓ bom relacionamento com o ambiente científico;
- ✓ uso de patentes como forma de proteção às inovações;
- ✓ altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento;

- ✓ *lead time* menores;
- ✓ prontidão para assumir riscos.

Já as variáveis de gestão de marketing relacional são mais difíceis de serem identificadas, para tanto se utilizou as sugestões de diversos autores (GRÖNROS, 1995; KOTLER, 2000; GUMMESSON, 1996; GORDON, 1998) para caracterizar a presença do Marketing de Relacionamento:

- ✓ realização de pesquisas que meçam o grau de satisfação do cliente;
- ✓ mecanismo para o desenvolvimento de elos de ligação entre a empresa e os clientes, como forma de aumentar a fidelização;
- ✓ realização de ações voltadas a manutenção do cliente;
- ✓ busca de ferramentas que aumentem o valor do produto ofertado ao cliente (desenvolvimentos conjuntos, assistência técnica, avaliação do produto no cliente, estabelecimento de canais de comunicação etc.);
- ✓ identificação de quais clientes a empresa deseja manter (foco);
- ✓ formação de líderes para a realização de bons negócios;
- ✓ elaboração de estratégias individuais de relacionamento com o cliente.

A partir do estabelecimento destas variáveis, e da proposição de que *nas empresas orientadas para o mercado, os recursos mercadológicos e tecnológicos se organizam de modo a encontrar um equilíbrio entre si,* elaborou-se o seguinte modelo que busca classificar as empresas, orientadas para o mercado, em categorias de acordo com o relacionamento estabelecido entre a Orientação Tecnológica e a Intensidade do Marketing Relacional:

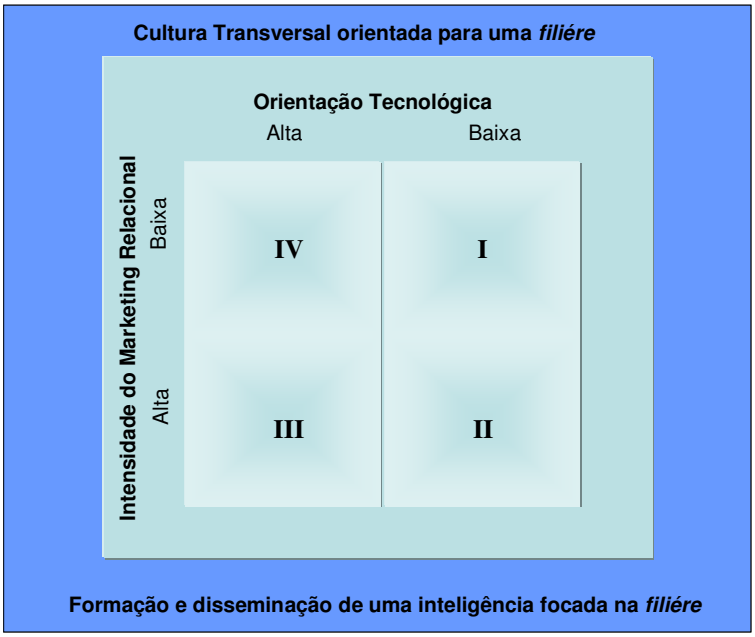

Figura 21: Modelo de Avaliação do Grau de Orientação para o Mercado
Fonte: Elaborado pela autora

A construção deste modelo levou em consideração quatro categorias de combinação dos recursos tecnológicos e de marketing relacional:

- **Quadrante I:** as empresas que se encaixam neste quadrante possuem uma baixa orientação tecnológica, e uma baixa atuação de marketing relacional. Geralmente, são empresas que não realizam nenhum trabalho de pesquisa e desenvolvimento de produtos e a atuação das áreas de marketing é mais orientada à prática do marketing transacional. Entende-se aqui como área de marketing, as áreas de marketing, propriamente dita, as áreas comerciais e as áreas de assistência técnica quando a atuação está relacionada à atuação da área de marketing. Desta forma, mesmo possuindo os dois "elementos básicos" de orientação para o mercado é discutível a classificação da empresa como orientada para o mercado.
- **Quadrante II:** as empresas que se encaixam neste quadrante, possuem uma baixa orientação para tecnologia, o que exige um alto esforço das áreas de marketing para se manterem competitivas em seus mercados de atuação.

Desta forma, muitas vezes, estas empresas garantem uma vantagem competitiva, devido a atuação das áreas de marketing, mas não consegue manter essa vantagem por falta de investimentos tecnológicos, tanto em produtos, como em processos, os quais garantirão seu posicionamento. A falta de investimentos em processos muitas vezes poderá acarretar em uma desvantagem de custos, em relação a empresas concorrentes que investiram em melhorias contínuas. A falta de investimentos em produtos poderá ocasionar a perda de posicionamentos para empresas inovadoras e que constantemente apresentam produtos com diferenciais.

- **Quadrante III:** as empresas classificadas neste quadrante possuem uma elevada orientação tecnológica e uma elevada relação da empresa com seus clientes. Tal postura garantirá a manutenção de posicionamentos favoráveis devido à obtenção de melhorias constantes em seus processos e produtos. A prática do marketing de relacionamento, por sua vez, permite o estabelecimento de relações mais duradouras, e a seleção dos clientes, com os quais, a empresa deseja manter relacionamento.
- **Quadrante IV:** as empresas presentes neste quadrante possuem uma alta orientação tecnológica e um baixo marketing relacional. Esta baixa atuação não implica, contudo em uma não atuação, mas como o desenvolvimento tecnológico é alto, o esforço de marketing acaba sendo mais discreto. Acredita-se, ainda, que uma alta atuação tecnológica permitirá a estas empresas desenvolverem produtos e processos que garantam um bom posicionamento competitivo, e que forneçam valor superior aos clientes. Sua migração para o quadrante III – altíssima orientação para o mercado, pode ser facilitada por sua orientação tecnológica.

4.8 Pontos divergentes em relação aos demais modelos sobre orientação para o mercado

A principal divergência do modelo proposto em relação aos modelos clássicos (NARVER e SLATER, 1990 e KOHLI e JAWORSKI, 1990) e daquele proposto por Lambin e Caceres (2006),

diz respeito a organização dos recursos tecnológicos e mercadológicos de forma a obterem um equilíbrio na busca da orientação para o mercado. Neste modelo, a excelência operacional e a orientação para o mercado não são varáveis que se contrapõem, mas sim, que se complementam.

Uma segunda divergência diz respeito à abrangência da orientação para o mercado, considerando além dos clientes e concorrentes, sugeridos por Narver e Slater (1990) e Kohli e Jaworski (1990) e dos distribuidores, clientes finais e solicitantes, conforme Lambin e Caceres (2006), incorporou-se, também, os fornecedores. Este modelo entende que a criação de parcerias e de relacionamentos próximos entre a empresa e seus fornecedores, pode facilitar a entrega de produtos de valor superior aos clientes, além de uma vantagem competitiva difícil de ser copiada.

Em relação à cultura transversal, da mesma forma que Lambin e Caceres (2006) este modelo também entende que o sucesso de uma cultura orientada para o mercado é responsabilidade dos dirigentes da empresa, uma vez que o processo de disseminação e ação deve partir do topo da organização.

Este modelo contempla, ainda, a adoção de ações de curto prazo que atendam as necessidades imediatas do mercado, porém, prevê a necessidade da elaboração de estratégias de longo prazo que garantam a sustentabilidade do negócio.

Uma última diferença em relação aos modelos anteriores, é que este modelo, trata a orientação para o mercado como um processo dinâmico, e que pode sofrer mudanças no decorrer do tempo, uma vez que a empresa orientada para o mercado busca constantemente o equilíbrio de seus recursos no atendimento à seus clientes, de forma a obter vantagens competitivas, tal qual um sistema. Tal equilíbrio é facilitado pelas inter-relações entre as áreas e por uma cultura orientada para fora.

CAPÍTULO 5

5 APRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

Como a indústria petroquímica foi escolhida para a aplicação do modelo teórico elaborado neste trabalho, este capítulo pretende discorrer sobre suas principais características, bem como, sua evolução histórica no país, e o papel que a tecnologia representa para as empresas deste setor. Para tanto, o capítulo será dividido em três partes: em um primeiro momento será analisada a indústria química, a seguir será traçado um quadro da indústria petroquímica no Brasil, e, finalmente, as principais características desta indústria.

5.1 Indústria Química Brasileira

> A indústria química nasceu da necessidade de complementação das atividades básicas ligadas à preservação da vida humana. Em seu sentido mais amplo a química está presente em todas as facetas da vida do homem, desde o primitivo homem das cavernas ao homem atual. O fogo, uma das primeiras reações químicas que o homem aprendeu a dominar, a metalurgia do bronze e do ferro, o curtimento de couros, a fiação, o tratamento, o tingimento dos primeiros tecidos, a obtenção dos primeiros remédios extraídos de plantas, a elaboração dos alimentos fermentados (panificação, bebidas alcoólicas), a produção de lixívia para limpeza pessoal e de utensílios, são todas atividades precursoras da indústria química, tal como é conhecida atualmente (WONGTSCHOWSKI, 2002:8).

Kline (1976) divide o setor em quatro categorias, conforme abaixo:

(i) ***commodities:*** produtos químicos produzidos em larga escala, freqüentemente a partir de matérias-primas-cativas, com especificações padronizadas, a partir de sua composição química, para uma variedade de usos. Geralmente, suas vendas estão concentradas em um número reduzido de clientes. São exemplos dessa categoria: eteno, propeno, metanol e os gases industriais;

(ii) ***pseudocommodities:*** são produtos diferenciados, mas que também são produzidos em larga escala, a partir de matérias-primas em geral cativas. Identifica-se a existência de poucos, porém grandes clientes. São vendidas por

especificações de desempenho (WONGTSCHOWSKI, 2002), para uma ou mais aplicações, tais como as resinas termoplásticas e os elastômeros;

(iii) ***especialidades:*** são produtos diferenciados, produzidos em pequena escala, com matérias-primas compradas de terceiros, projetados conforme especificações dos clientes. As especialidades químicas atendem a um grande número de clientes que compram pequenas quantidades. Possuem um alto valor agregado;

(iv) ***química fina:*** não são diferenciados. Entram na cadeia do setor farmacêutico. São produzidos em pequena escala e, algumas vezes, vendido a um número pequeno de clientes.

O Quadro 7 resume a classificação de Kline (1976)

Quadro 7: Classificação dos Produtos da Indústria Química

	Baixa diferenciação	**Alta diferenciação**
Alto volume	*Commodities*	*Pseudocommodities*
Baixo volume	Química fina	Especialidades químicas

Fonte: Kline (1976) *apud* Fleury e Fleury (2001:150)

Na classificação do *American Chemistry Council* os grupos não são rígidos e existe certa sobreposição entre eles Wongtschowski (2002):

(i) **produtos químicos básicos:** são produzidos em larga escala, segundo especificações de composição química normalmente de natureza homogênea. Possui elevadas necessidades de capital, a tecnologia de processo é mais importante do que a tecnologia de produto. Em geral são incorporados à outros produtos manufaturados ou introduzidos em outros processos químicos. Os preços estão relacionados com os níveis de utilização da capacidade instalada e custos de matéria-prima, acarretando baixas margens e alto grau de ciclicidade. Exemplo de produtos químicos básicos: produtos químicos inorgânicos, petroquímicos básicos, intermediários orgânicos, resinas plásticas, borrachas sintéticas e fertilizantes;

(ii) **especialidades:** são produtos fabricados em menor escala que os químicos básicos e considerados tecnologicamente mais avançados. Geralmente são

vendidos por especificações de desempenho e não por sua composição química. Em alguns casos deriva de produtos químicos básicos que são processados para produtos de maior valor. Normalmente possuem margens mais altas que os químicos básicos e estão menos sujeitos aos efeitos da ciclicidade dos produtos químicos. A necessidade de capital são menos importantes do que para os químicos básicos. Suas vendas exigem a necessidade de serviço de atendimento ao cliente. Exemplo de especialidades químicas: adesivos e selantes, catalisadores, tintas, flavorizantes e fragrâncias, produtos químicos para indústria de eletrônicos, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.;

(iii) **produtos das ciências da vida:** são substâncias químicas e biológicas diferenciadas que interagem com o ser humano, animais, plantas e outras formas de seres vivos. Tratam-se de medicamentos, produtos biológicos, produtos para diagnósticos, produtos para a saúde animal, vitaminas, defensivos agrícolas e biotecnologia. Este é o grupo de maior crescimento e de maior rentabilidade, sendo também o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos. As necessidades de capital são moderadamente elevadas e estão ligados direta ou indiretamente ao consumidor final;

(iv) **produtos químicos ao consumidor:** são produtos formulados, em geral, de química não complexa, mas com grande diferenciação entre as várias marcas. São vendidos embalados e são necessários grandes investimentos e propaganda e marketing. Exemplos destes produtos: sabões, detergentes, pasta de dente, xampus, cosméticos, desodorantes, perfumes etc.

A história da indústria química é marcada por uma série de saltos tecnológicos, e pelo desenvolvimento paralelo das instituições de ensino na área de química (LANDAU e ARORA, 1999; WONGTSCHOWSKI, 2002). Esta indústria, que nasceu na Europa, teve na publicação, em 1789, do *Traité Elémentaire de Chimie* pelo cientista francês Antoine Laurent Lavoisier, o estabelecimento da química como uma ciência.

Marcam a sua história, também, os arranjos empresariais que buscavam uma maior escala de produção industrial, e conseqüente redução dos custos de produção para fazer frente à concorrência sempre presente. Durante anos países alternavam-se na liderança deste setor. Dentre os países que se destacam na produção química mundial estão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França e Japão (países da Tríade econômica).

Devido a supercapacidade da indústria química mundial ocorreu a reestruturação da indústria. A análise histórica da Cadeia Química Mundial demonstra que todo seu processo evolutivo, e, por conseguinte competitivo, foi realizado por investimentos constantes em capacidade produtiva, e desenvolvimento tecnológico (seja ele produtivo ou de produto). Outro ponto relevante, no levantamento histórico, é a formação de cartéis que garantiam os preços e ao mesmo tempo funcionava como barreira de proteção à competição. Este tipo de política durou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Tal análise permite verificar a existência de grandes grupos produtores que definiam as escalas produtivas, traçava as políticas de preços, ditava os avanços tecnológicos e gerava as ligações da cadeia de matéria-prima. É possível perceber, entretanto, um movimento para atender às necessidades específicas do mercado, e da própria indústria, do desenvolvimento de novos produtos.

5.2 Identificação Histórica da Cadeia Química Brasileira

A história do desenvolvimento da indústria química no Brasil não seguiu um percurso linear. A indústria desenvolveu-se, desde os anos 60, sob regime de proteção e forte intervenção estatal. De acordo com Nakano (2003):

> Até aquela data o país possuía algumas instalações isoladas de produção de resinas plásticas, caso da Bakol e da Koppers, que produziam poliestireno a partir da matéria-prima importada, e a partir do final da década de 50, com a recém-criada Petrobrás iniciando o fornecimento de eteno a partir da refinaria de Presidente Bernardes em Cubatão, instalaram-se naquela cidade algumas empresas, caso da Union Carbide, Copebrás e Companhia Brasileira de Estireno (NAKANO, 2003).

A busca pela data do início das atividades da indústria química no Brasil conduz para o ano de 1808, quando o Brasil produzia açúcar, água ardente, sabão, medicamentos, potassa (carbonato

de potássio), barrilla (carbonato de sódio), salitre (nitrato de potássio), cloreto de amônia e cal (óxido de cálcio). Entretanto, anteriormente a este período identificou-se a produção do óxido de cálcio e o hidróxido de cálcio, demonstrando que as atividades químicas podem ser anteriores a essa data. Entre 1808 e 1844 foram fundadas 10 fábricas de produtos químicos no Brasil, estas empresas produziam medicamentos, potassa, hipoclorito de sódio, tintas e vernizes, graxas de lustro, tintas de escrever e água de colônia. Nos anos seguintes, outras empresas químicas se instalaram em todo o país, produzindo uma variada gama de produtos (WONGTSCHOWSKI, 2002; ABIQUIM, 2004).

O ano de 1905 marca o ingresso das primeiras empresas multinacionais do setor químico no país, com a implantação da fábrica "Moinho Santista", pertencente ao grupo multinacional argentino Bunge. Os períodos correspondentes a primeira e segunda guerra mundial dificultaram as atividades das indústrias químicas do Brasil, principalmente em função da dependência de matérias-primas importadas.

Em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo (CNP) que, no ano de 1945, abriu a concorrência para a instalação de refinarias em São Paulo e no Distrito Federal. Em São Paulo venceu o Grupo Soares Sampaio Correa e Castro, que implantou a refinaria Capuava. Em 1953 foi criada a Petrobrás, permitindo que a partir de então o CNP atuasse como órgão de orientação e fiscalização das atividades da Petrobrás. A lei que criou a Petrobrás, de acordo com Suarez (1986), atribuía a esta o monopólio, em nome da União, da Exploração e Refino de Petróleo no País. Em 1955, a produção de eteno, em Cubatão, foi atribuída à Petrobrás e, em 1957, foi facultado à Petrobrás a produção e comercialização dos petroquímicos básicos e outros essenciais, ao mesmo tempo em que dava prioridade à distribuição desses produtos a empresas com maior participação de capital nacional. Em 1958, foi atribuída à Petrobrás a construção da primeira fábrica de borracha sintética. Suarez (1986) afirma que a situação da indústria permaneceu estável até 1964, mantendo um lento crescimento da indústria petroquímica.

Em 1964, foram criados o Grupo Petroquímico da Indústria Química (GEIQUIM), como parte da Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), e a Comissão Especial da Petroquímica, dentro do Conselho Nacional do Petróleo (CNP). Conforme determinação do governo militar a

petroquímica deveria ser da iniciativa privada. Desta forma, o Grupo Soares Sampaio, detentor da Refinaria União, tentou montar uma central de matérias-primas. O empreendimento, entretanto, não aconteceu devido a ausência de sócios efetivamente interessados no projeto.

> E a iniciativa privada, no caso da Refinaria União, em Santo André, do Grupo Soares Sampaio (hoje Unipar), tentou montar uma central de matérias-primas. Surgiu assim a idéia da Petroquímica União (PQU). Como sócios, haviam se interessado a Ultra e Walter Moreira Sales. Para suprir a tecnologia, inexistente no Brasil, e para despertar o interesse de financiadores internacionais, era essencial haver um parceiro internacional. Primeiro tentou-se a Gulf Oil Company e, em uma segunda tentativa, a Philips Petroleum. Ao mesmo tempo, a Union Carbide iniciou outro projeto em Cubatão. Ao final, ambos desistiram. Sem a Philips Petroleum, não haveria financiamento (SCHUTTE, 2004:105).

Só a partir de 1965, pôde-se sentir uma maior evolução da indústria petroquímica nacional. Os altos valores requeridos pelos investimentos em unidades produtoras da indústria petroquímica demandavam a entrada do capital do Estado como forma de financiamento à iniciativa privada. Havia, contudo, um impedimento legal que impossibilitava a Petrobrás de associar-se com grupos privados em qualquer empreendimento (SUAREZ, 1986). No final de 1967 foi autorizada à Petrobrás a criação de uma subsidiária que poderia associar-se a empresas nacionais ou estrangeiras. Em 1968, foi criada a Petrobrás Química S.A. (Petroquisa), subsidiária da Petrobrás, com a missão de associar-se a outras empresas privadas, brasileiras ou estrangeiras, para o desempenho de atividades idênticas complementares, correlatas ou afins.

A Petroquisa inicia suas atividades, com o objetivo de desenvolver e consolidar a indústria química e petroquímica no Brasil, a partir do modelo "tripartide", que correspondia ao incentivo à criação de empresas químicas de segunda geração, cujo capital acionário era dividido em três partes: 1/3 Petroquisa, 1/3 indústria nacional e 1/3 capital estrangeiro: este modelo formou a base da indústria petroquímica brasileira (AZEVEDO e ROCHA, 2003; SILVEIRA e RABELO, 1998; WONGTSCHOWSKI, 2002). De acordo com Schutte (2004) a primeira tarefa da Petroquisa seria montar a PQU e estimular a implantação de empresas *downstream*, integrando as multinacionais já presentes na região (Solvay, belga e Rhodia, francesa) e formando, assim, o primeiro pólo petroquímico do país, Capuava.

Desta forma, a indústria petroquímica brasileira atual é conseqüência do planejamento estatal iniciado pelo GEIQUIM (Grupo Executivo da Indústria Química), que foi o responsável pelas orientações básicas na concepção dos três pólos petroquímicos hoje existentes: pólo de Capuava em Santo André - São Paulo (1972), pólo de Camaçari na Bahia (1978) e pólo de Triunfo no Rio Grande do Sul (1982). Nestes pólos, situados próximos a refinarias da Petrobrás, está hoje localizada a quase totalidade das indústrias petroquímicas de 1ª e 2ª gerações, embora existam algumas instalações destas modalidades, de menor porte, em outros centros industriais do país. O Brasil produz três milhões de ton/ano de eteno - que é o produto utilizado como balizador da produção petroquímica – o que corresponde a 3% da produção mundial atual (ABIQUIM, 2004; WONGTSCHOWSKI, 2002). Conforme Nakano (2003), o setor ganhou um grande impulso a partir da iniciativa governamental de formular um planejamento e de participar ativamente em sua implantação.

> O plano governamental criou três pólos petroquímicos no país: em Capuava (SP), aproveitando a refinaria existente na região e os planos para a instalação de uma central de produção de matérias-primas que estavam em andamento, em Camaçari (BA) e em Triunfo (RS). Em cada um desses pólos foi instalada uma central de matérias-primas, respectivamente: Petroquímica União, Copene (atual Braskem) e Copesul. Ao redor dessas centrais, instalaram-se diversas empresas de segunda geração. O pólo de Capuava, mais antigo, não apresenta a mesma concentração geográfica dos dois outros, por ter incorporado empresas já existentes. Assim, fazem parte desse pólo empresas fisicamente distantes, em Santo André e Cubatão (NAKANO, 2003).

No final dos anos 1960, o Grupo Capuava, em conjunto com o Grupo Moreira Sales, uniu-se à Hanna Mining numa *holding* chamada UNIPAR, que passou a deter suas respectivas participações na Petroquímica União e nos empreendimentos de segunda geração.

Após a crise do petróleo, iniciada no final de 1973, diversos países, importadores de petróleo, começaram buscar fontes alternativas de energia, em substituição ao diesel.. No Brasil a solução encontrada foi o etanol produzido à base de cana-de-açucar. O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi criado no final de 1975 com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos. Em sua fase inicial (1975 a 1979) os esforços foram dirigidos para a produção de álcool anidro para a mistura com gasolina, os primeiros carros movidos exclusivamente a álcool surgiram apenas em 1978. Após o segundo choque do petróleo (1979 a 1980), foram criados o

Conselho Nacional do Álcool (CNAL) e a Comissão Executiva Nacional do Álcool (CENAL). O auge do Proálcool foi na década de 1980, quando a política de preços, em vigor, tornou o preço do álcool bem mais barato do que a gasolina. A queda dos preços do barril de petróleo bruto, a partir de 1986, colocou em cheque a política energética brasileira. A escassez de recursos públicos para subsidiar os programas de estímulo aos energéticos alternativos contribuiu para reduzir o volume de investimentos e, conseqüentemente, de produção de álcool. Em contrapartida a demanda continuava aquecida. A falta de produto afetou a credibilidade do Proálcool, que juntamente com a redução de estímulos ao seu uso, provocou um decréscimo de demanda e de vendas de automóveis a álcool. Hoje o Brasil vive uma nova fase, ocasionada principalmente pelas pressões ambientais. Alem disso, o aperfeiçoamento dos motores *flex* dá um novo fôlego ao consumo interno de álcool. De acordo com Bastos (2007), a indústria do álcool substituiu, desde 1976, mais de 1,44 bilhão de barris de petróleo, e a economia de divisas, com a substituição do petróleo, foi de cerca de US$ 120 bilhões, entre 1979 e 2004.

Com a abertura de mercado, imposta pelo governo Collor, nos anos 90, indústrias químicas instaladas no Brasil deixaram de produzir parte de seus produtos, passando a importá-los da matriz no exterior, impactando o resultado da balança comercial do nosso país. No final da década de 90, teve início o processo de privatização, mas somente a partir do ano 2000 ocorreu a reestruturação do setor petroquímico brasileiro com a venda, pelo governo federal, de sua participação na Companhia Nordeste de Participações S.A. (CONEPAR), *holding* que controlava a Norquisa, que era a controladora da Petroquímica do Nordeste S.A. (COPENE). A venda foi consolidada em 2001 para um consórcio formado entre os Grupos Mariani e Odebrecht. A continuidade deste consórcio se consolidou no ano de 2002, com a criação da Braskem, a maior indústria petroquímica da América Latina, e a terceira maior empresa brasileira de capital privado, atuando nos setores de primeira e de segunda geração (Braskem, 2003). Ao mesmo tempo em que ocorreu a retirada parcial do Estado, deu-se também a saída de algumas empresas de capital estrangeiro, que se deslocaram para segmentos mais avançados e de maior valor, em geral, nas etapas finais da cadeia produtiva (AZEVEDO e ROCHA, 2003; SILVEIRA e RABELO, 1998; WONGTSCHOWSKI, 2002).

"Porém a reorganização da estrutura do capital societário e a integração das atividades produtivas não podem ser consideradas condição suficiente para a melhoria da competitividade" (FURTADO *et al.,* 2002). Existem outras variáveis, ainda, a serem trabalhadas, principalmente quando se compara a indústria petroquímica brasileira à indústria alemã ou americana. Além dos fatores relacionados aos setores de apoio, tais como, o desenvolvimento de uma competência nacional voltada para o setor petroquímico, como ocorre na Alemanha ou Estados Unidos, "o possui deficiências competitivas estruturais no país, que elevam os custos de produção e compromete a forma importante a competitividade" (NAKANO, 2003). Após o período de 1990-1994, houve abertura comercial no Brasil e a redução dos preços mundiais da maioria dos produtos químicos.

5.3 Características da Indústria Química

5.3.1 Identificação dos Ativos-Chaves

A avaliação da evolução histórica da cadeia química permite identificar, pela análise da supremacia de alguns países (e suas empresas), os principais ativos-chaves que determinaram seu sucesso. Neste sentido, o sucesso das empresas alemãs e americanas sempre esteve vinculado à **capacitação técnica**, favorecida pelo trabalho conjunto realizado entre empresas e universidades, contando com o apoio do governo que se manifestou por meio de programas que permitiram esse entrosamento. As empresas destes países, também, manifestaram preocupação com investimentos constantes em suas unidades produtivas. Além disso, a competência destes dois países na área química permitiu grandes saltos de desenvolvimento em períodos de adversidades tanto para suprir carências de determinadas matérias-primas como para atender necessidades específicas do mercado consumidor (LANDAU e ARORA, 1999; WONGTSCHOWSKI, 2002).

A indústria química pode ser caracterizada como uma atividade **intensiva em capitais**, **matérias-prima** e **tecnologia**, que engloba diversos segmentos industriais, agregando valores substanciais ao longo de grande cadeia produtiva. Este setor é caracterizado por uma série de

heterogeneidades, advindas da diversidade de produtos finais que esta cadeia pode gerar. Seus produtos finais servem como matéria para diversas cadeias produtivas, com características distintas, tais como: produtos químicos industriais (incluídos os petroquímicos), fibras e fios sintéticos, produtos farmacêuticos, defensivos agrícolas, sabões, detergentes e produtos de limpeza, tintas e vernizes, explosivos, adesivos, catalisadores e alguns outros (NAKANO, 2003; WONGTSCHOWSKI, 2002; FERRAZ *et al.*, 1996). Dependendo do segmento químico em que a empresa atua, o padrão competitivo está vinculado à **capacidade de escalas** (em virtude das baixas margens com que estas empresas operam e da conseqüente necessidade de verticalização) e, da busca pela manufatura classe mundial, o corolário é o investimento constante em tecnologia para a produção. Neste caso, o conceito de atuação da indústria química está relacionado a **grandes empresas** e **grandes parques industriais.**

É possível identificar, entretanto, empresas de menor porte que atuam na indústria petroquímica e obtém vantagem competitiva pelo domínio tecnológico ou pelo desenvolvimento de **competências especializadas**. São empresas fornecedoras de aditivos utilizados em processos industriais, pigmentos ou fabricantes de máquinas que muitas vezes estabelecem relacionamentos muito próximos no desenvolvimento de novos produtos ou na melhoria da eficácia operacional. Sendo assim, grandes empresas convivem ao lado de pequenas fábricas - as quais não podem ser necessariamente classificadas como pequenas empresas - voltadas à fabricação de especialidades químicas (WONGTSCHOWSKI, 2002; FERRAZ *et al.*,1996; FURTADO, 2003). Neste caso, os ativos-chaves estão relacionados à inovação e ao desenvolvimento de produtos. As especialidades químicas e as *pseudo-commodities* exigem investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a fim de que sejam desenvolvidos produtos de acordo com a necessidade de seus mercados, já as *commodities* e a química fina necessitam de investimentos constantes em produção a fim de garantir a produtividade e a escala industrial (WONGTSCHOWSKI, 2002).

A Cadeia da Indústria Petroquímica é dominada por grandes grupos de presença internacional, que têm nos produtos químicos a sua principal linha de produtos, ou quando esse não é o caso, obtém desses produtos substancial porção de seu faturamento. As cinco maiores empresas do setor são de origem européia e americana, e atuam no mercado químico desde o final do século XIX. Uma série de reestruturações, no entanto, tem marcado o cenário atual da indústria

petroquímica. Em 1995, por exemplo, a Rhodia, associada com a Hoechst, criou a Fairway Filamentos para produção e comercialização de filamentos de náilon e poliéster. Essa associação foi desfeita no final de 1998, pela reorganização estratégica das matrizes das duas empresas, e a Rhodia assumiu a parte de náilon têxtil e industrial. Em 1999, a Rhodia, de acordo com sua estratégia de fortalecimento em mercados-chave, fez uma associação com a empresa Gelymar, do Chile, para a produção e comercialização de carragenatos, reforçando suas posições em Ingredientes Alimentares. Neste mesmo ano, a Rhône Poulenc e a Hoechst uniram seus ramos de farmácia e agroquímica, formando a Aventis. Em 2002 o Grupo Bayer compra mundialmente o Grupo Aventis.

As empresas européias, americanas e japonesas produzem vinte e dois por cento da química mundial (catorze dessas empresas estão na Europa, nove nos Estados Unidos e cinco no Japão). Geralmente são integradas e operam desde as centrais de produção de matérias-prima até as unidades de produção de resinas. Esta integração ocorre tanto no âmbito tecnológico (o fluxo produtivo é fisicamente interligado através de tubulações), como no âmbito econômico: as empresas possuem a mesma identidade societária ou são controladas por um mesmo grupo (HIRUTAKA *et al.,* 2001). Outro fato interessante é que grandes grupos internacionais têm optado por fabricar os produtos menos diferenciados nas unidades localizadas em países periféricos, concentrando a produção dos produtos diferenciados em suas unidades centrais, onde se localizam também seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Furtado *et al*. (2002), identificam as seguintes características comuns à essas empresas:

(i) são líderes em seus mercados;
(ii) apresentam um perfil integrado;
(iii) possuem base sólida na produção de petroquímicos básicos; e
(iv) procuram avançar também para as etapas posteriores da cadeia.

Além dos fatores mencionados acima, Montenegro *et al.* (1999) abordam outros pontos considerados relevantes na competitividade do setor, denominados de vantagens estruturais de custo. Estes fatores implicam diretamente nos custos de produção e contribuem sobremaneira para o desempenho das empresas que atuam nesta indústria, são eles (HIRUTAKA *et al.,* 2001; FURTADO *et al.,* 2002):

(i) **tecnologia:** refere-se à produtividade do processo, a escala de produção;

(ii) **flexibilidade:** para incorporar novos avanços que possam contribuir para melhorias na produtividade;

(iii) **localização:** distancia geográfica dos mercados consumidores e das fontes de matéria-prima. Em relação à matéria-prima, além da distancia física, deve-se considerar também o acesso, disponibilidade e custo, uma vez que devido à configuração em pólos as empresas tendem a tornarem-se fornecedores ou clientes cativos. Como conseqüência se a empresa à montante tem custos elevados ou produção limitada, as empresas à jusante têm pouca (ou nenhuma) possibilidade de manobra.

(iv) **capacidade de estocagem** de produtos nas fases do ciclo favoráveis para utilizá-lo nas fases desfavoráveis;

(v) **substituição**, quando possível, **das matérias-primas** atuais, por matérias-primas alternativas.

Mesmo sendo um setor dominado por grandes empresas, algumas pequenas empresas colaboram na manufatura dos produtos químicos. Nos Estados Unidos, no ano de 1997, empresas químicas com até cinqüenta empregados representavam 76,5% do total das indústrias química (faturamento equivalente a 9% do total do setor). No Japão em 1998 empresas com até 30 funcionários correspondiam a 58% do total das indústrias químicas (6% da produção), e na União Européia em 1999, 92% das empresas químicas possuíam 99 funcionários (13% da produção de *commodities* e *pseudocommodities)* (WONGTSCHOWSKI, 2002).

O setor é caracterizado por intenso comércio entre países. A estratégia comercial dessas empresas se caracteriza, por um lado, pelo domínio do mercado de produtos menos diferenciados (as *commodities*) através de uma política agressiva de preços, fruto de sua alta capacidade de produção e do aproveitamento das economias de escala, e por outro lado, pelo avanço em direção aos produtos mais diferenciados, cuja margem é mais atrativa. A intensidade do comercio internacional está relacionada ao elevado grau de internacionalização das principais empresas do setor, e de suas estratégias de concentração da produção de determinados produtos em uma

unidade e de sua posterior distribuição para suas outras unidades produtivas (HIRUTAKA *et al*., 2001).

A fim de maximizarem o retorno sobre os investimentos realizados em pesquisa, é comum que algumas indústrias repliquem a utilização de uma determinada tecnologia em várias plantas, internamente ou através de fusões e aquisições. Verifica-se também a existência de empreendimentos conjuntos, com propósitos específicos cujo objetivo é compartilhar os elevados custos das atividades de pesquisa e desenvolvimento (HIRATUKA, 2000). Neste sentido, a interação entre os atores institucionais que participam dos processos de inovação em todas as etapas da cadeia produtiva (FERREIRA NETO *et al.*, 2001) e as alianças estratégicas têm se tornado uma alternativa, cada vez mais importante para que empresas de diversos setores possam expandir seus negócios, compartilhar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e trocar informações sobre produtos e mercados (LORANGE e ROSS, 1996; CHILD e RODRIGUES, 2002; TANURE e CANÇADO, 2005).

A **implantação de uma nova unidade produtiva** somente acontece após perceber-se uma **demanda de mercado** que justifique tal investimento. Uma conseqüência importante desta estratégia e que também é uma característica desta indústria é a **ciclicidade**. Ciclos oscilam entre excesso de oferta e ociosidade (principalmente na fase inicial do investimento), provocando desajustes constantes nos preços e na rentabilidade da indústria. Para se protegerem dos saltos de ofertas, as empresas buscam mecanismos de proteção, tais como: internacionalização comercial e industrial, compartilhamento de capacidade produtiva, combinação de *commodities* com outros produtos mais diferenciados. Devido à intensidade de capital exigida, muitas vezes grandes empresas se unem para a implantação de novos projetos, objetivando alcançar economias de escalas que não obteriam em projetos individuais. As grandes escalas produtivas proporcionam um **alto grau de comercialização** que reflete em um elevado grau de internacionalização comercial, com presença em grande número de mercados.

A internacionalização da produção, entretanto ocorre em um nível mais modesto do que a internacionalização comercial, uma vez que a maior barreira para a implantação de uma unidade fabril é a integração com a cadeia petroquímica, porém, este processo inicia-se a partir de

operações comerciais. A conseqüência da divisão internacional do trabalho e de produção é um maior volume de desenvolvimento de novos produtos (cujo valor agregado é maior) em ambientes tecnologicamente mais sofisticados. A descentralização, entretanto, pode ser inviabilizada pelos custos de transporte - que obrigam a produção próxima aos mercados consumidores (FURTADO, 2003); mesmo assim é possível identificar frações crescentes da produção localizadas em alguns países, que estabelecem com as demais relações de fornecimento ou de troca (HIRUTAKA *et al.,* 2001).

5.3.2 Estrutura de Entrada e Saída

A partir do craqueamento da nafta, ou seja, transformação por ruptura de moléculas grandes em moléculas menores, geralmente utilizado para transformar óleos pesados, de pequeno valor, em derivados do petróleo mais leves, como GLP e Nafta, que são produtos de maior valor, podem ser identificadas três etapas consecutivas de transformação dos produtos: química de primeira geração, química de segunda geração e química de terceira geração ou indústria de transformação. A Figura 22 mostra, de forma simplificada, o Formato da Cadeia da Indústria Petroquímica a partir da Nafta. As duas primeiras etapas estão intimamente inter-relacionadas permitindo que seu processo produtivo seja estruturado de duas formas: (i) a partir de empresas verticalmente integradas; (ii) a partir de uma rede (ou conjunto) de empresas que se estabelecem ao redor de uma unidade produtiva da primeira geração (central petroquímica). Já a terceira geração da química, está muito mais voltada ao mercado final, por isso sua localização geralmente é definida pelo mercado consumidor.

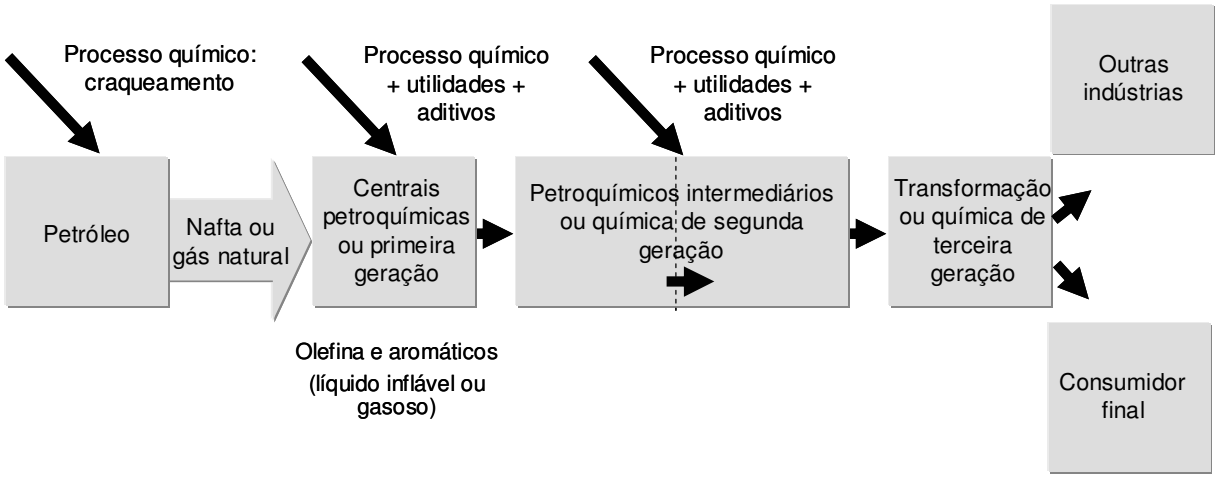

Figura 22: Esquema simplificado da cadeia petroquímica
Fonte: Elaborado pela autora

Os produtos da **primeira geração** da cadeia petroquímica (petroquímicos básicos) são produzidos a partir de insumos provenientes da indústria de petróleo (nafta, gás natural), são utilizados na produção de petroquímicos intermediários, ou de segunda geração e podem ser classificados em olefinas e aromáticos. Estes produtos apresentam-se no estado líquido (inflamável) e gasoso, o que dificulta seu transporte e armazenamento, mas, também, justifica o fato da indústria petroquímica se organizar em pólos a fim de aproveitar as sinergias de logística, infra-estrutura e integração operacional e, com isso, minimizar os custos. O eteno, que é uma olefina, é o principal produto da química de primeira geração, servindo como parâmetro de medida da produtividade desta indústria. Além do eteno, são extraídas também outras olefinas (propeno, butadieno e buteno-1), aromáticos (benzeno, tolueno, orto-xileno, para-xileno e xilenos mistos) e outros produtos, Nakano (2003). As olefinas apresentam-se na forma de gases e sua entrega é efetuada prioritariamente por dutos, outros meios de transporte oneram significativamente a entrega destes produtos em locais distantes a centrais (SEAE/MF, 2002).

Os produtos de **segunda geração** são produzidos a partir dos produtos da primeira geração e seu processo produtivo é caracterizado pela transformação das diversas matérias-primas em uma variada gama de intermediários que podem ser utilizados na própria química de segunda geração ou na terceira geração. Estes produtos são *commodities*, *pseudocommodities* e especialidades obtidas a partir de tecnologias específicas, que determinam as matérias-primas a serem utilizadas no processo produtivo, inibindo a substituição de demanda (SEAE/MF, 2002). Genericamente,

fazem parte da segunda geração: as resinas termoplásticas e termofixas; as especialidades químicas e a química fina.

Na indústria de transformação, as resinas termofixas e termoplásticas são transformadas em plásticos a partir diversos processos, cujos principais são: injeção, termoformagem, sopro e extrusão (NAKANO, 2003; ABIQUIM, 2004; SOUZA, 2002);

As especialidades químicas são produtos diferenciados e fabricados em pequena quantidade, considerados tecnologicamente mais avançados e, geralmente, vendidos de acordo com especificações de desempenho. Normalmente apresentam maiores margens do que os produtos *commodities* e estão menos vulneráveis a ciclicidade do mercado. Destinam-se aos mercados de tintas; selantes; catalisadores; adesivos; solventes; flavorizantes; fragrâncias e cosméticos, entre outros. Sua função principal é melhorar as características dos produtos finais (WONGTSCHOWSKI, 2002).

Os produtos da química fina se assemelham as *commodities*, porém são produzidos em baixa escala, de acordo com padrões pré-estabelecidos, destinados aos segmentos farmacêuticos; defensivos agrícolas (inseticidas, herbicidas, fungicidas); materiais corantes; aditivos para alimentos; perfumaria; cosméticos; borrachas; plásticos; etc. São exemplos de produtos de química fina: ácido acetilsalicílico, sacarina, aromatizantes e fármacos (WONGTSCHOWSKI, 2002).

Finalmente, a **terceira geração** da química é composta por empresas de transformação que fornecem tanto para outras empresas como para o consumidor final. Na terceira geração são produzidas fibras têxteis; embalagens; utensílios domésticos; produtos para os segmentos de alimentação; construção civil; elétrico, eletrônico; automotivo, entre outros. Devido às características particulares de demanda de cada um desses produtos, as empresas de terceira geração têm se diferenciado e se especializado no atendimento de cada uma das cadeias produtivas específicas, como por exemplo, a automobilística, a de construção civil, a de embalagens para alimentos etc. (FLEURY e FLEURY, 1997).

Enquanto as químicas de primeira e segunda geração sugerem a proximidade física de seus processos (o que se dá pela proximidade geográfica de empresas de primeira e segunda geração, ou por meio de atividades integradas), as empresas que compõem a terceira geração encontram-se, em sua grande maioria, próximas ao mercado consumidor. É importante ressaltar que a flexibilização entre as linhas de produção de uma central petroquímica dependerá do tipo de insumo a ser utilizado (nafta ou gás natural) e que dependendo das condições de temperatura e pressão é possível obter o incremento de um produto em detrimento de outro (eteno e propeno, por exemplo), porém, sempre haverá a produção de demais co-produtos. Isso significa que não há possibilidade de flexibilizar uma central petroquímica à base de nafta para produzir um único produto (SEAE/MF, 2002). A Figura 23 apresenta as três gerações da cadeia petroquímica.

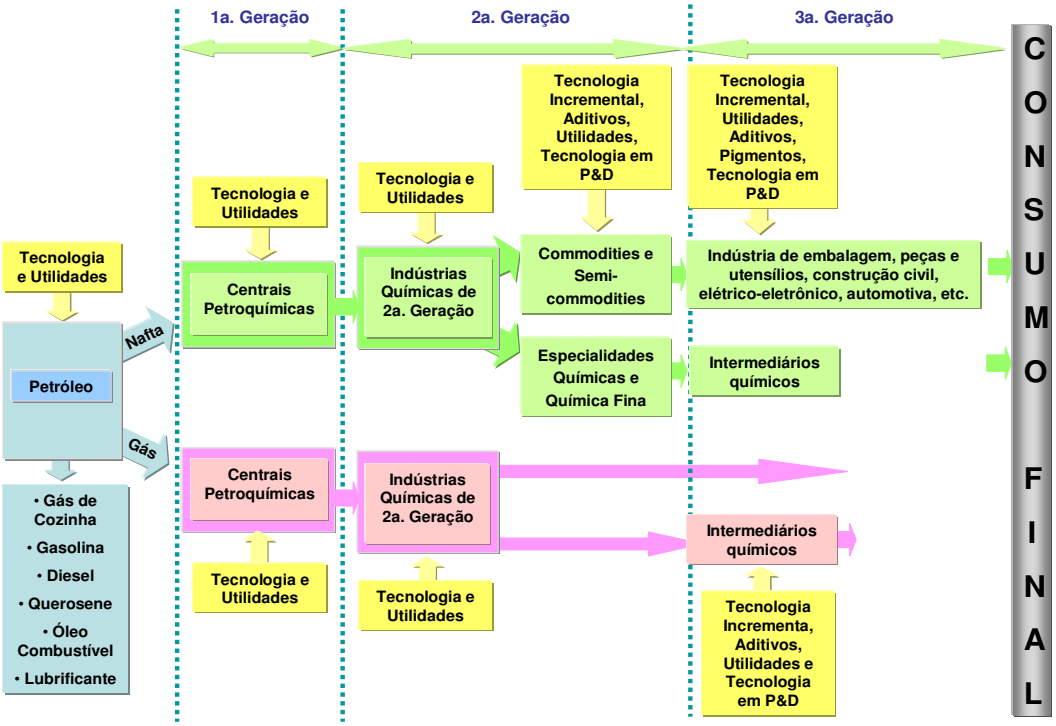

Figura 23: Formato da Cadeia da Indústria Petroquímica
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da ABIQUIM e SIREP

5.4 Aplicação do modelo proposto à indústria petroquímica

Conforme lembram Ferreira Neto *et al.* (2001), a ampla e diversificada utilização dos termoplásticos foi sendo conseguida, na substituição de produtos tradicionais em mercados tradicionais, graças ao menor custo. Esta penetração permitiu o fortalecimento das capacidades técnico-científicas e de infra-estrutura de P&D, graças ao desenvolvimento e difusão das inovações e a busca de novas tecnologias. Esta nova conjuntura, segundo os autores, exige que haja um intenso intercâmbio entre os numerosos atores e instituições que participam do processo de inovação.

Além disso, a entrada de produtos petroquímicos em novos mercados implica na formação, por parte das empresas petroquímicas, de uma cultura orientada ao cliente, visto que, esta indústria passou a disputar espaços consolidados – ocupados por produtos não relacionados à sua cadeia produtiva, como por exemplo, o vidro e o metal, ou por produtos presentes em sua cadeia produtiva, tais como o PET em substituição ao PVC.

A orientação para os componentes da *filière*, e a existência de um sistema que contemple a obtenção de informações do ambiente vem ao encontro da atual situação que vive esta indústria. Deve-se considerar, ainda, que esta nova forma de atuação implica além de investimentos tecnológicos, investimentos no desenvolvimento de relações de parcerias com empresa, e atitudes mercadológicas mais competitivas, principalmente em empresas situadas mais ao final da cadeia produtiva. Ou seja, é necessário que haja um equilíbrio entre a realização de um marketing relacional e o investimento em tecnologias, a fim de garantir o posicionamento das empresas do setor.

Para estas empresas uma postura de orientação para o mercado, torna-se condição básica para a manutenção de seus negócios. A partir da Figura 23, é possível perceber a proximidade, e a conseqüente, importância dos fornecedores ao longo da cadeia. Nesta indústria, muito sensível a custo, e com várias especificidades no transporte e armazenamento de produtos as relações de

proximidade com os fornecedores é uma condição que merece destaque. Neste sentido, com a expectativa de reduzir problemas de transporte, avarias ou atrasos na entrega, e também, visando uma redução de custos, muitas empresas do setor se verticalizaram. Além disto, na indústria petroquímica, muitas vezes o papel de cliente e fornecedor alternam-se ao longo da cadeia.

Percebe-se assim, que um modelo de orientação para o mercado que incorpore uma cultura orientada para o mercado, considerando os clientes (a própria indústria química e transformadores), os clientes finais, os distribuidores, os concorrentes (incluindo os produtos sucedâneos), e os fornecedores, pode ser perfeitamente aplicado às empresas do setor.

CAPÍTULO 6

6 METODOLOGIA DE PESQUISA

6.1 Avaliação do modelo teórico

O método de estudo de caso foi utilizado para a aplicação do modelo teórico desenvolvido neste trabalho. De acordo com Yin (2001:50), estudos de caso podem ser utilizados para testar uma teoria, no entanto, segundo o autor "não se deve, de forma alguma, pensar a respeito dessa teoria com a formalidade das grandes teorias em ciências sociais, nem se está pedindo que você seja um teórico magistral", ao contrário, o objetivo é possuir um esquema do estudo, o qual exige proposições teóricas. Além disso, o projeto de pesquisa de estudo de caso deve contemplar cinco elementos: as questões de um estudo; as proposições (quando houver); as unidades de análise; a lógica que une os dados às proposições; e os critérios para se interpretar as descobertas.

As questões de estudo levantadas neste trabalho, conforme adiantado no capítulo II são:

(i) Por que uma empresa não pode optar por uma estratégica de excelência operacional e ainda assim ser considerada como orientada para o mercado?

(ii) Por que a orientação para o mercado não abrange também a orientação para os fornecedores?

(iii) Como são organizados os recursos da empresa para melhor atender o mercado?

(iv) Quais são os elementos que devem ser considerados na orientação para o mercado?

(v) Existe alguma relação entre a orientação para o marketing e a orientação tecnológica?

O estabelecimento de proposições, de acordo com Yin (2001), além de provocar uma reflexão teórica, auxilia na definição de "onde" devem-se buscar evidências relevantes. As proposições estabelecidas foram:

(i) Para que uma empresa seja orientada para o mercado são necessários três elementos: cultura transversal orientada para fora, formação e disseminação de uma inteligência focada para o mercado e uma estratégia de ação.

(ii) A orientação para o mercado deve focar a *filière* onde a empresa está inserida, e, desta forma, abranger, também, a orientação para o mercado.

(iii) Uma empresa pode possuir excelência operacional e ainda assim ser orientada para o mercado.

(iv) Nas empresas orientadas para o mercado, os recursos tecnológicos se organizam de modo a encontrar um equilíbrio entre si.

Para que se pudesse aplicar o modelo de Orientação para o Mercado, desenvolvido neste trabalho de pesquisa e, também, relacionar a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento, a unidade de análise foi definida como sendo empresas petroquímicas atuantes no Brasil.

De acordo com Yin (2001) a lógica que liga os dados à proposição e os critérios de interpretação das descobertas são temas menos desenvolvidos na metodologia de estudo de caso. O autor sugere a "adequação ao padrão" (CAMPBELL, 1975 *apud* YIN, 2001:47) como sendo uma abordagem promissora para estudos de caso. Esta técnica consiste na descrição de padrões potenciais, e em seguida, na demonstração de como os dados se enquadram nestes padrões.

A escolha da metodologia de estudo de caso deveu-se ao fato da necessidade de se trabalhar com os diversos aspectos que compõem a orientação para o mercado, bem como, das relações interempresariais dentro de uma *filière*. Além disso, conforme demonstrado no Quadro 8, para responder questões como a dessa pesquisa, é aconselhável a utilização de estudos de caso. Outro fator que sugeriu a utilização de estudo de caso é o fato deste trabalho tratar-se de uma pesquisa empírica que investigou um fenômeno contemporâneo, abrangente e complexo e que ocorre dentro de um contexto real (YIN, 2002).

Quadro 8: Estratégia Metodológica segundo Yin

Estratégia	Forma da questão de pesquisa	Exigência de controle sobre eventos comportamentais	Focaliza acontecimentos contemporâneos
Experimento	Como, por que.	Sim	Sim
Levantamento	Quem, o que, onde, quantos, quanto.	Não	Sim
Análise de arquivos	Quem, o que, onde, quantos, quanto.	Não	Sim / Não
Pesquisa histórica	Como, por que.	Não	Não
Estudo de caso	Como, por que.	Não	Sim

Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa.
Fonte*: Cosmos Corporation apud* Yin (2002)

Para a conclusão deste trabalho, foram realizados estudos de casos múltiplos, a fim de se observar e analisar se as indústrias petroquímicas instaladas no Brasil adotam uma estratégia de orientação para o mercado, e posteriormente, avaliar qual o grau dessa orientação. Lazzarini (1995) sugere que em situações onde exista a necessidade de se utilizarem várias fontes de pesquisa para comprovar um determinado fato, devem ser aplicados estudos de casos múltiplos. Essa metodologia emprega técnicas comparativas, que permite a construção de conhecimento indutivo, a partir dos dados colhidos e analisados, ao invés da dedução influenciada pela extensão e tese de uma teoria determinada previamente (EISENHARD, 1989).

Os argumentos de Flick (2004:18) também contribuíram para a escolha desta metodologia. De acordo com o autor, as constantes mudanças sociais, que geram situações novas para os pesquisadores, fazem com que as metodologias dedutivas fracassem na diferenciação de objetos, o corolário é a utilização cada vez maior de técnicas indutivas que "em vez de partir de teorias para testá-las, são necessários conceitos sensibilizantes" para a abordagem de conceitos sociais a serem estudados, os quais são influenciados por um conceito teórico anterior.

Além do exposto, conforme Lazzarini (1995), estudos de casos múltiplos servem, ainda, para avaliar experiências inseridas em diferentes contextos, o que contribui para tornar a pesquisa mais robusta.

Yin (2001), no entanto, lembra que a estratégia de estudo de caso não deve ser confundida com pesquisa qualitativa, uma vez que algumas pesquisas qualitativas seguem métodos etnográficos e

buscam atender duas considerações, as quais os estudos de caso nem sempre estão limitados. Estas condições são: o uso que o pesquisador faz das observações detalhadas e minuciosas do mundo natural, e a tentativa de se evitar comprometimentos anteriores a qualquer modelo teórico. O autor entende que o estudo de caso pode basear-se em dados quantitativos e/ou qualitativos, e não precisam incluir observações diretas e detalhadas como provas.

A realização de estudos de casos múltiplos sugere a utilização de um protocolo de estudo de caso, o qual foi seguido, conforme demonstrado ao longo deste trabalho. O protocolo para o estudo de caso além de conter o instrumento, deve conter também as regras gerais que devem ser seguidas ao se utilizar o instrumento de estudo de caso. Deve apresentar as seguintes seções: visão geral do projeto do estudo de caso (objetivos e patrocínios do projeto, questões de estudo de caso e leituras importantes sobre o tópico que está sendo investigado), procedimentos de campo, questões de estudo, e o guia para o relatório do estudo de caso.

6.1.1 Escolha dos casos e amostra

Para os casos analisados foram escolhidas empresas nacionais e transnacionais, que atuam no país. Estas empresas situam-se, principalmente na química de segunda geração, uma vez que fornecem para a indústria de transformação, e possuem grande representatividade no setor em que atuam.

Esta amostra, não-probabilística, foi definida pelo critério de relevância e acessibilidade. Foram entrevistadas grandes empresas do setor e que possuem escritório no estado de São Paulo. A escolha das empresas decorre de uma amostra intencional, considerando o porte da empresa em relação ao seu mercado de atuação, caráter inovador, participação de mercado e a facilidade de acesso a seus executivos. Nestas empresas foram entrevistados altos executivos, ou executivos de áreas operacionais ligados às áreas de pesquisa e desenvolvimento, marketing, ou áreas afins, devido ao teor das questões, que exigiam conhecimentos estratégicos e gerais da empresa.

Foram contatadas doze empresas. O contato inicial foi realizado inicialmente via telefone, e posteriormente encaminhado um e-mail explicando sobre os procedimentos e os objetivos da pesquisa. Das doze empresas contatadas apenas uma se recusou a participar da pesquisa por questões estratégicas, e uma aceitou participar desde que seus dados fossem computados apenas na primeira fase do processo. Desta forma, dez empresas seguiram para a fase de entrevistas. A todas as empresas foi garantido sigilo na apresentação dos dados. Foi, também, pesquisada a ABIQUIM para a validação dos dados obtidos na Internet e, ainda, pela confiabilidade que esta associação detém no mercado empresarial e no meio acadêmico.

6.1.2 Caracterização das Empresas Pesquisadas

6.1.2.1 Empresa E1

Empresa global de especialidades químicas, de origem francesa, reunida em torno de oito empresas, está presente no Brasil desde 1919. A empresa possui 3.060 funcionários (16% do contingente mundial) distribuídos em 5 unidades fabris, um escritório em São Paulo e um Centro de Pesquisa na cidade de Paulínia, conforme demonstrado no Quadro 9. Em 2005 registrou um faturamento da ordem de 935 milhões de dólares.

Quadro 9: Unidades Produtoras – E1

unidade
Centro Administrativo – São Paulo
Santo André (SP) – Unidade Química, Têxtil e Cabo Acetato
São Bernardo - Plásticos
Paulínia – Unidade Química
Jacareí – Fios Têxteis
Cubatão

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da empresa

O grupo está segmentado em cinco divisões mundiais: orgânica fina (ligada ao setor farmacêutico, perfumaria e especialidades), especialidades para produtos de consumo, especialidades industriais (silicone, sílica, pinturas e materiais de construção), poliamida (plásticos de engenharia, fios e fibras têxteis), e serviços e especialidades. A expertise do grupo

está baseada em empresas mundiais, cuja atuação está relacionada às suas competências tecnológica, domínio industrial e enfoque de marketing

Principais produtos: cabo acetato, solventes, fenol, acetona, poliamida, fios industriais, especialidades químicas (surfactantes, sílicas, silicones, derivados de fósforo), plástico de engenharia.

Principais mercados: cuidados domésticos e com tecidos, cuidados pessoas, defensivos agrícolas, têxteis (fio, fibra e microfibra), indústria automobilística, eletro-eletrônicos

6.1.2.2 Empresa E2

Atua nas áreas de química e petroquímica e é controlada por um grande grupo de capital 100% nacional. A companhia holding, controla as operações de armazenagem, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) bem como transporte, armazenamento e operação de terminais para produtos especiais. Possui quatro unidades industriais no Brasil e duas no México. È a única produtora brasileira de Oxido de Eteno e seus derivados e a maior produtora da América Latina, seus produtos servem como matéria-prima industrial em diversos mercados. Na cadeia química ela é considerada uma empresa de segunda geração, pois transforma produtos básicos em produtos petroquímicos finais. Seus produtos são utilizados em diversos tipos de empresas, de variados ramos, conforme Quadro 10.

Quadro 10: Mercado e Principais aplicações da E2

Mercado	Principais Aplicações
Agroquímicos	Concentrados emulsionáveis, concentrados solúveis, emulsões concentradas, espalhantes adesivos, grânulos dispersíveis em água, micro-emulsões, pós molháveis, suspensões concentradas.
Alimentos	Chocolates, balas e caramelos, gelados comestíveis, margarinas e gorduras, massas alimentícias.
Auxiliares Têxteis	Aditivos para auxiliares têxteis, agentes neutralizantes, bases detergente/umectante, dispersantes para pigmentos, emulsionantes para auxiliares têxteis, intermediários para síntese, tensoativos para auxiliares têxteis.
Catalisadores	Catalisador bifuncional para HDS e absorção de enxofre, catalisador de desidrogenação, catalisador de hidrogenação, catalisador para remoção de compostos de enxofre, regeneração de catalisadores.
Cosméticos	Cremes dentais, cremes, loções e protetores solares, tinturas e descolorantes, xampus, condicionadores, sabonetes.
Construção civil	Cimento, concreto, asfalto e pisos de cerâmica.
Couros	Acabamento, curtimento e re-curtimento, intermediários, remolho e caleiro, solados.
Detergentes	Ceras e polidores, detergentes para lavagem de louças e roupas, desinfetantes e limpadores, linha institucional industrial, pedras e barras sanitárias.
Fluídos Funcionais	Aditivos para óleos industriais, líquidos para freios, líquidos de arrefecimento.
Petróleo	Cimentação, completação, estimulação/restauração, perfuração e produção.
Poliéster	Fibras, filamentos, filmes e resinas PET
Resinas	Resinas fenólicas, resinas poliuretânicas, resinas de PVC
Tintas e Vernizes	Tintas, tintas base água, tintas base solvente.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da empresa

Iniciou suas atividades em 1973, e hoje está presente nos três pólos petroquímicos e, ainda, possui duas unidades no México, conforme Quadro 11: , além de um centro de pesquisas na cidade de Mauá (SP), que faz desenvolvimentos internos e fornece suporte técnico a clientes. Conta com vários laboratórios e plantas pilotos. A empresa exporta para mais de quarenta países. Aproximadamente trinta por cento da produção é destinada ao mercado externo.

Quadro 11: Unidades Produtoras – E2

Unidades Industriais	Família de Produtos
Centro Administrativo	São Paulo
Camaçari (BA)	Oxido de Eteno e derivados. Etilenoglicol, etanolaminas, éteres glicolis e tensoativos etoxilados
Tremembé (SP)	Tensoativos e especialidades químicas por processos de sulfatação/sulfonação, polimerização, amidificação e esterificação. Líquidos para freios e especialidades para o setor agroquímico.
Triunfo (RS)	Metiletilcetona e séc-butanol
Coatzocoalcos (MEX)	Tensoativos etoxilados
Guadalajara (MEX)	Etoxilados, copolímeros de oxido de propileno e eteno, e ésteres graxos.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da empresa

6.1.2.3 Empresa E3

É controlada por uma *holding* de propriedade familiar, que também possui investimentos na indústria de papel e celulose. Possui participação na PQU (Petroquímica União), Petroflex e Riopol. É líder latino-americana na produção de polipropileno e a segunda maior produtora de resinas termoplásticas do Brasil, detendo 45% do mercado brasileiro de polipropileno. A resina de polipropileno é utilizada principalmente pelo mercado de embalagens, utensílios domésticos, indústria automotiva e têxtil. Atualmente a empresa produz 625 mil toneladas por ano de polímeros e anuncia uma ampliação para mais 190 mil/toneladas ano até o ano de 2008. A empresa E3 exporta para mais de 40 países de gera cerca de 500 empregos diretos em suas unidades industriais e no escritório corporativo.

Quadro 12: Unidades Produtoras – E3

Unidades Industriais	Família de Produtos
Centro Administrativo	São Paulo
Mauá (SP)	Capacidade de Produção: 300 mil toneladas ano – tecnologia licenciada pela Basell, e é a maior produtora de polipropileno em um único site. Propileno grau polímero, etileno, trietil alumínio (TEA), dietil cloreto de alumínio (DEAC), tetracloreto de titânio (TTC), solvente, álcool butilico secundário (SBA), e outros.
Duque de Caxias (RJ)	Capacidade de Produção: 200 mil toneladas ano. Principais produtos: Propeno grau polímero, eteno, catalisador, dietil cloreto de alumínio (DEAC), Trietil Alumínio (TEA), entre outras.
Camaçari (BA)	Capacidade de Produção: 125 mil toneladas ano. Principais produtos: propeno grau polímero, eteno, isopropanol (IPA), Trietil Alumínio (TEA), Tetracloreto de Titânio (TTC), entre outras.

Observação: As três unidades são produtoras de aditivos para a indústria química.

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da empresa

A empresa investe anualmente cerca de 1,5% de faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Segundo a empresa, cerca de 10% de seu faturamento provém de novos desenvolvimentos. A E3 está desenvolvendo trabalhos de pesquisa em nanotecnologia com a UFSCAR (Universidade Federal de São Carlos) e UNICAMP, além dos trabalhos desenvolvidos em seu próprio centro de tecnologia.

6.1.2.4 Empresa E4

A empresa E4 foi fundada em 1979. O maior acionista é a Petroquisa com 85,04% das ações, o restante da participação (14,02%) pertence à Petroplastic. A empresa possui uma capacidade

instalada de 160 mil toneladas/ano, produz 30 tipos de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Copolímero de Etileno e Acetato de Vinila (EVA) e misturas, distribuindo seus produtos aos mercados nacional e internacional, com ênfase nos países que compõem o bloco econômico do Mercosul, conforme Quadro 13

Quadro 13: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E4

Produto	Capacidade produtiva (ton)	Número de plantas	Localização das Plantas	% Destinado ao ME	Taxa de utilização
PEBD e EVA	160 kton/ano	1	Triunfo (RS)	30%	95%

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações da empresa

Em 2005 possuía 252 empregados, e obteve um faturamento em torno de 482,7 milhões de reais.

6.1.2.5 Empresa E5

Foi formada em 2002 pela união dos grupos Mariani e Odebrecht. Atualmente a estrutura acionária está dividida entre: Odebrecht (50%), Norquisa (25%), Petroquisa (9,8%) e Free Float (14,9%). O grupo combina operações de primeira e segunda geração. A primeira geração é responsável pelo ciclo de negócios ligados à produção de matérias-primas básicas como: eteno, propeno e cloro. A presença na primeira e segunda geração lhe garante uma maior eficiência operacional e maiores escalas de produção.

A empresa E5 é líder no mercado latino-americano na produção de resinas termoplásticas. Em seu centro de pesquisa, situado na cidade de Triunfo, a empresa desenvolve novos produtos, processos e aplicações e novos mercados em parceria com clientes (empresas da terceira geração da química). Possui participação nas empresas Copesul (29,5%), Petroflex (20,1%) e Politeno (100%).

A Politeno produz polietilenos de alta, média e baixa densidade, polietilenos de alta e média densidade linear, copolímeros de etileno e acetato de vinila (EVA), os quais são empregados nas

indústrias de embalagens flexíveis e rígidas. A empresa possui capacidade de produção em torno de 320 mil toneladas/ano. Os principais produtos fabricados estão demonstrados no Quadro 14.

Quadro 14: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E5

Produto	Capacidade produtiva (ton)	Número de plantas	Localização das Plantas	% Destinado ao ME	Taxa de utilização
Eteno	1.280 kton/ano	1	Camaçari (BA)	20 a 25%	91%
Propeno	550 kton	1	Camaçari (BA)	20 a 25%	91%
Polipropileno	680 kton	2	Camaçari (BA) e Triunfo (RS)	20 a 25%	94%
Polietileno	1.300 kton	2	Camaçari (BA) e Triunfo (RS)	20 a 25%	94%
PVC	476 kton	3	Camaçari (BA), São Paulo (SP) e Maceió (AL)	20 a 25%	95%

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações da empresa

6.1.2.6 Empresa E6

Empresa transnacional, de capital italiano, do setor de poliéster. É líder no mercado sul-americano, de resinas para embalagens PET e fibras de poliéster para a indústria têxtil. Está integrada na produção de PTA (Ácido Tereftálico Purificado), que é matéria-prima básica para a produção de resina poliéster. No ano de 2005 faturou 1.065,3 milhões de reais. O Quadro 14, mostra os principais produtos fabricados pela empresa:

Quadro 15: Principais produtos fabricados no Brasil pela empresa E6

Produto	Capacidade produtiva (ton)	Número de plantas	Localização das Plantas	% Destinado ao ME	Taxa de utilização
Resina Poliéster	245 kton/ano	2	Poços de Caldas (MG) e Suape (PE)	15%	90%
Fibra Poliéster	90 kton/ano	2	Poços de Caldas (MG) e Cabo de Santo Agostinho (PE)	5%	90%
PTA (ácido tereftálico purificado)	270 kton/ano	1	Paulínia (SP)	0	95%
Material Reciclado	15kton/ano	1	Indaiatuba (SP)	Variável	90%

Fonte: elaborado pela autora a partir de informações da empresa

6.1.2.7 Empresa E7

Empresa mundial, de capital alemão, produtora de uma gama de serviços que atende os mercados de saúde, agricultura e polímeros. Atua nos cinco continentes e possui mais de 350 empresa. Está presente no Brasil desde 1896 e possui aproximadamente 3.200 empregados. A divisão pesquisada é a *MaterialScience*, que é uma das maiores produtoras mundiais de polímeros de alta performance. No país, no entanto, a atividade está mais voltada a comercialização de produtos. Os principais produtos comercializados no país são: coatings, adesivos, espumas para isolamento térmico, selantes, policarbonatos e poliuretanos para os mercados automobilístico, construção, eletro-eletrônicos, esporte e lazer.

6.1.2.8 Empresa E8

Empresa familiar de capital nacional a empresa E8 é produtora de mídias virgens e resinas plásticas (poliestireno). A produção de poliestireno, na cidade de Manaus, visa atender suas necessidades, sendo que apenas o excedente é comercializado.

6.1.2.9 Empresa E9

Empresa de capital alemão é uma das líderes da indústria química mundial, produtora de plásticos, poliuretanos, produtos químicos industriais, produtos de performance e tintas, defensivos agrícolas, química fina, catalisadores, gás natural e óleo cru, entre outros.

Atende os mercados de eletro-eletrônicos, automobilístico, construção civil, computação, comunicação, embalagens, nutrição animal, nutrição humana, saúde e outros No Brasil possui presença marcante no mercado de tintas, comunicação e mídia e defensivos agrícolas. O Quadro 16, mostra as principais unidades produtoras da empresa no país.

Quadro 16: Unidades Produtoras – E9

Unidades Industriais	Família de Produtos
Centro Administrativo	São Bernardo do Campo
Camaçari (BA)	Químicos Industrias
Jaboatão (PE)	Tintas Imobiliárias
Guaratinguetá (SP)	Complexo Químico
Mauá (SP)	Poliuretanos
São Bernardo do Campo	Complexo Experimental de Tintas e Vernizes
Santo Antonio de Posse	Estação Experimental Agrícola
São José dos Campos (SP)	Fábrica de Poliestireno
São Caetano do Sul (SP)	Catalisadores
São Paulo (SP)	Construction Chemicals

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela empresa

6.1.2.10 Empresa E10

Empresa de capital americano, também é uma das líderes da indústria química mundial, que atua nos mercados de adesivos, automotivo, bens duráveis e de consumo, eletrodomésticos, eletro-eletrônico, embalagens, filmes, fios e cabos, tubos e conexões. No ano de 2003 a empresa apresentou uma receita bruta de US$ 1,33 bilhão, e empregava em torno de 2.100 pessoas. A empresa conta com 4 terminais marítimos situados em Aratu (BA), Guarujá (SP), Caju (RJ) e Itajaí (SC), por onde passam os produtos importados e exportados pela empresa.

Os principais produtos da empresa são: resinas de polietileno, poliestireno, polipropileno, plásticos de engenharia (ABS, SAN, PC, TPU, compostos minerais e misturas, SAN, sPS), e tereftalato de polietileno (PET). Além disso, produz plásticos especiais como elastômeros, compostos para fios e cabos, borracha sintética e fibras elásticas.

Com a aquisição da Union Carbide em agosto de 2006, a empresa passou a operar 15 unidades no Brasil (doze da E10 e três da Union Carbide), as unidades de produção da empresa E10 estão representadas no Quadro 17. A empresa passa a assumir 13% de participação na Petroquímica União (PQU), além de possuir participação nos outros dois pólos petroquímicos brasileiros. Além da produção de plásticos a empresa destaca-se no país pela sua atuação em agro ciências.

A empresa também abastece o país com polietileno lineares de baixa densidade, oriundos de Baia Blanca, na Argentina. Recentemente a E10 anunciou o investimento conjunto com a E9 de uma fábrica para a produção de estireno, matéria-prima básica do poliestireno. O objetivo é reduzir a importação desta matéria-prima.

Quadro 17: Unidades Produtoras – E10

Unidades Industriais	Família de Produtos
Aratú (BA) e Aratú Cellosize (BA)	2º. Maior complexo industrial do grupo. Produz Soda cáustica, óxido de propeno, propilenoglicol e solventes clorados. Opera um terminal marítimo que movimenta cargas para o mercado local, Estados Unidos, Ásia, Europa e América Latina.
Cravinhos (SP)	Usina – Agro ciência
Franco da Rocha (SP)	Fábrica de defensivos agrícolas. Laboratório de formulação
Guairá (SP)	Agro – ciência. Unidade de pesquisa de sementes
Guarujá (SP)	1ª. Unidade fabril da empresa no Brasil, composto por cinco fábricas: resinas Epóxi, Polióis, Poliglicóis, Poliestireno e Látex. Detentora de um terminal marítimo que recebe cerca de 130 navios por ano. O terminal cuida do recebimento de toda a matéria-prima importada e das movimentações dos produtos fabricados pelo complexo. Aproximadamente 70% dos produtos comercializados no Brasil pela empresa passam por esse porto.
Indianópolis (SP)	Agro – ciência. Unidade de pesquisa de sementes
Jacareí (SP)	Fábrica de defensivos agrícolas
Jardinópolis (SP)	Usina – Agro ciência: laboratório de fitopatologia para a área de sementes
Jundiaí	Funciona a casa de Sistemas de Poliuretanos, onde são fabricados produtos utilizados pela indústria automobilística, moveleira, de calçados e refrigeração comercial.
Mogi Mirim	Estação experimental – agro ciência
São Paulo (Bairro do Limão)	Pesquisa e desenvolvimento
São Paulo (Alexandre Dumas)	Centro empresarial, e pesquisa e desenvolvimento

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela empresa

6.1.3 Instrumentos da Pesquisa

Inicialmente realizou-se uma análise bibliográfica dos estudos sobre orientação para o mercado e marketing de relacionamento, o qual embasou a construção do questionário que deu suporte à pesquisa, bem como as entrevistas pessoais que foram realizadas.

A pesquisa foi realizada em duas fases:

(i) em um primeiro momento foi solicitado que as empresas preenchessem um questionário, disponibilizado no site: http://www.denisecuri.adm.br, com o

objetivo de verificar se a empresa possuía os elementos relativos à cultura transversal e a preocupação com a formação e disseminação de inteligência na organização (unidade de amostra), conforme modelo de orientação para o mercado, elaborado neste trabalho.

(ii) em um segundo momento, executivos das empresas, caracterizadas como orientadas para o mercado, foram entrevistados.

O questionário considerou três bases conceituais, presentes em todos os autores analisados, cujo objetivo era identificar se a empresa era, ou não, orientada para o mercado. Estas bases foram: formação de inteligência de mercado, disseminação desta inteligência pela organização e a presença de uma cultura transversal orientada para fora. O questionário foi inspirado em pesquisas realizadas anteriormente por outros autores sobre este tema (KOHLI e JAWORSKI, 1990; NARVER e SLATER, 1990; LAMBIN, 2000).

A seguir foi realizado um levantamento estruturado e não disfarçado, onde se elaborou uma lista formal de perguntas que foram realizadas com todos os entrevistados cujo objetivo da entrevista foi claramente definido (BOYD e WESTFFAL, 1973). Este método seguiu a forma de um roteiro de entrevista, aplicado por meio de contatos pessoais com executivos (gerentes e vice-presidentes) das áreas de marketing e pesquisa e desenvolvimento de empresas petroquímicas. Estas entrevistas foram transcritas e encaminhadas aos entrevistados para que fossem ratificadas ou retificadas. Na ocasião das entrevistas, tomou-se contato com diversos documentos e sistemas de informações destas empresas, a fim de verificar a veracidade dos fatos. À medida que o trabalho foi evoluindo novos contatos foram realizados com os entrevistados, via Internet ou por telefone, de modo a esgotar o assunto. O modelo do questionário aplicado, e o roteiro de entrevistas encontram-se no capítulo Apêndice.

Desta forma, estes instrumentos foram organizados da seguinte forma:

- **Cultura Transversal:**

- **entrevistas:** procuraram avaliar a presença de uma cultura que percorre toda a empresa (histórico, normas, valores), e se há uma cultura orientada para a aprendizagem organizacional;
- **questionários**: por sua vez, procuraram avaliar a orientação para o cliente, para a concorrência, para os distribuidores, e para os fornecedores, e, ainda formulou-se uma questão direta sobre a existência de uma cultura orientada para o cliente.

- **Formação e disseminação de inteligência focada na *filière:***
  - **entrevistas:** abordou-se a fonte e a abrangência dos dados coletados no ambiente externo e a disseminação destes dados;
  - **questionários**: questionou-se a existência de ferramentas para a captação de informações do mercado e sobre a forma como acontece a disseminação da inteligência.

- **Estratégia de Ação*:***
  - **entrevistas:** procurou-se verificar:
    - ✓ se existe um alinhamento dos recursos para atender as necessidades do mercado;
    - ✓ se o planejamento estratégico leva em consideração a entrega de valor ao cliente;
    - ✓ se há a preocupação com o estabelecimento de relacionamentos de longo prazo;
    - ✓ atuação das áreas de marketing em relação ao cliente;
    - ✓ como acontecem a orientação tecnológica e o desenvolvimento de produtos.

Finalizado o processo de contato com as empresas, e as análises dos documentos, os dados obtidos foram arranjados em um quadro comparativo. Posteriormente, as empresas pesquisadas foram classificadas por categorias, conforme a relação Orientação Tecnológica e Marketing Relacional.

CAPÍTULO 7

7 ANÁLISE DOS DADOS DO SETOR

Yin (2001:33) sugere que a elaboração de um estudo de caso baseia-se em várias fontes de evidências, cujos dados devem convergir em um formato de triângulo. De acordo com o autor, as fontes de evidência são: a documentação (cartas, memorandos, documentos administrativos, estudos anteriores, recortes de jornais e revistas, e artigos); registros em arquivos; entrevistas; a observação direta; a observação participante e os artefatos físicos. Na elaboração deste trabalho, privilegiaram-se as entrevistas e a análise de documentos, tanto os fornecidos pelas empresas pesquisadas, bem como os disponíveis na mídia e Internet, ou os trabalhos realizados previamente por outros autores.

A análise dos dados secundários permitiu gerar um conhecimento prévio, necessário no momento da entrevista, e forneceu um melhor embasamento para a análise dos dados coletados. O objetivo deste capítulo é, portanto, reunir alguns dados quantitativos, extraídos de pesquisas realizadas por outros autores, ou na mídia especializada, principalmente em relação à orientação tecnológica e ao desempenho econômico-financeiro do setor. Espera-se que estes dados possam contribuir para aumentar o conhecimento sobre a atuação da indústria petroquímica no país em comparação com outros países.

7.1 Dados econômico-financeiros

Mundialmente a indústria petroquímica foi responsável por um faturamento da ordem de 1,8 trilhões de dólares em 2005. O Brasil ocupa a nona posição no ranking mundial, conforme mostra o Quadro 18.

Quadro 18: Faturamento Mundial da Indústria Petroquímica em 2005

País	Faturamento em bilhões de dólares
Estados Unidos	558
Japão	270
China	223
Alemanha	190
França	120
Coréia	98
Reino Unido	97
Itália	95
Brasil	70
Índia	68
Espanha	54

Fonte: ABIQUIM (2006)

O maior produtor de produtos químicos são os Estados Unidos, onde estão instaladas as 170 principais empresas petroquímicas. Este país detém 25% da capacidade de produção mundial. O Japão, China e Coréia do Sul são grandes produtores, sendo que a capacidade instalada destes países é 6,5%, 5,3% e 5% respectivamente, totalizando 16,96%. O número da Europa Ocidental é composto a partir do somatório das capacidades produtivas de diversos países. O Quadro 19 apresenta o faturamento das maiores empresas químicas mundiais entre os anos de 2001 a 2005.

Quadro 19: Maiores Empresas Químicas Mundiais por Faturamento

Ano	Basf (Alemã)	Bayer (Alemã)	DuPont (USA)	Dow Chemical (USA)	Total (Francesa)	ICI (Inglesa)	Mitsui Chemicals (Japonesa)	SABIC (Arábia Saudita)
2001	3º	4º	2º	1º	5º	10º	13º	14º
2002	3º	5º	2º	1º	4º	11º	12º	13º
2003	2º	4º	3º	1º	5º	14º	9º	12º
2004	2º	8º	3º	1º	6º	18º	10º	11º
2005	2º	8º	6º	1º	5º	23º	15º	10º

Fonte: Chemical & Engineering News (2007)

Nos anos de 2004 e 2005, a análise do faturamento das cinqüenta maiores empresas químicas mundiais surpreendeu ao mostrar o crescimento das três maiores companhias de petróleo: Royal Dutch/Shell, Exxon Móbil e Total. Neste período, chama a atenção, ainda, o crescimento de três

grandes petroquímicas mundiais: China Petroleum & Chemical (SINOPEC), BP (unidade química) e Saudi Basic Industries Corp. (SABIC).

Os polímeros e plásticos, especialmente o polietileno (PEAD e PEBD), polipropileno (PP), policloreto de vinila (PVC), Tereftalato de Polietileno (PET), Poliestireno (PS) e policarbonato, correspondem a 80% da produção mundial da indústria química. A própria indústria química consome em torno de 26% de sua produção, sendo que seus maiores compradores industriais incluem a indústria de borracha, produtos plásticos, têxteis, refino de petróleo, pasta e papel, e metais básicos.

A indústria química mostrou um crescimento rápido por mais de cinqüenta anos, sendo que as áreas que demonstraram maior crescimento foram polímeros orgânicos sintéticos usados como plásticos, fibras e elastômeros. O consumo mundial de petróleo em processos químicos industriais foi de aproximadamente 30 milhões de barris por dia no ano de 2005. De acordo com U.S. Energy Information Administration (EIA, 2006), ao se manterem as taxas de crescimento atual, estima-se que o consumo mundial de petróleo, para esta finalidade, chegue em 50 milhões de barris diários no ano de 2030. Dentre os fatores ambientais que sugerem o aumento do consumo dos produtos químicos estão o envelhecimento da população; os investimentos realizados pelas ciências da vida em novas drogas; o aumento de produtos de consumo e de conveniência, como alimentos e bebidas, os quais demandam altos volumes de embalagens plásticas; e a substituição de produtos nas indústrias automobilísticas e de computadores por plásticos de engenharia. Some-se ainda a estes fatores, o desenvolvimento industrial e comercial da China e Índia, países populosos e que consomem uma grande diversidade de produtos plásticos. Desta forma, prevê-se que o consumo mundial de plásticos dobre de 2003 a 2015, uma vez que a taxa de consumo para produtos plásticos cresce a taxas superiores a 5% ao ano (a taxa de crescimento do eteno é de 4% ao ano, e a de polietileno, 5% ao ano). Tais índices de crescimento podem trazer problemas no abastecimento e custo das matérias-primas (EIA, 2006).

A contribuição da América Latina para a produção química mundial é baixa, quando comparada aos países desenvolvidos (Tabela 3), o que é reflexo da concentração da produção mundial em

alguns poucos países, os quatro principais produtores mundiais são: Estados Unidos, Japão, Alemanha e China que respondem sozinhos por 53,6% da produção mundial.

Tabela 3: Balanço da Indústria Química Mundial

dez/03	Capacidade Instalada		Faturamento		Exportações		Importações		Empregados
	1000 ton/ano	%	US$ bilhões	%	US$ bilhões	%	US$ bilhões	%	
Mundial	111.067	100,0%	1.943,5	100,0%	792,5	100,0%	792,5	100,0%	
EUA	28.040	25,2%	458,1	23,6%	91,4	11,5%	101,1	12,8%	908
Japão	7.232	6,5%	201,3	10,4%	36,9	4,7%	29,9	3,8%	354
Europa Ocidental	23.950	21,6%	598,2	30,8%	459,1	57,9%	341,7	43,1%	1.554
Tríade	**59.222**	**53,3%**	**1.257,6**	**64,7%**	**587,4**	**74,1%**	**472,7**	**59,6%**	**2.816**
China	5.885	5,3%	117,9	6,1%	18,9	2,4%	61,0	7,7%	
Coreia do Sul	5.720		-		-		-		
Demais	12.085		-		-		-		
Total Tigres Asiáticos	23.690		-		-		-		
Brasil	**2.835**	**2,6%**	**45,3**	**2,3%**	**4,8**	**0,6%**	**11,0**	**1,4%**	**315**
México	1.535		-		6,3	0,8%	14,9	1,9%	63
Argentina	748		-						
Venezuela	600		-						
Demais	340		-						
Total América Latina	**6.058**				**11**	**1,4%**	**25,9**	**3,3%**	
Demais Países	**22.097**				**175,1**	**22,1%**	**232,9**	**29,4%**	

Fonte: Adaptado ABIQUIM (2004)

Wongtschowski (2002) identifica quatro mecanismos que são utilizados para o aumento da competitividade da indústria química mundial:

(i) **globalização:** as grandes empresas químicas mundiais aceleraram seus processos de internacionalização. "O modelo inicial de produção e atendimento comercial ao resto do mundo por exportação a partir do país-sede da empresa foi, paulatinamente, sendo substituído por produção descentralizada" (WONGTSCHOWSKI, 2002, p.67);

(ii) **concentração:** nos últimos anos pode-se observar o crescimento das empresas químicas mundiais, que agregaram aos seus negócios originais produtos considerados afins, buscando diluição do custo fixo (*overhead)* e sinergias tecnológicas, mercadológicas e geográficas;

(iii) **especialização:** a partir do início da década de 90 as grandes empresas mundiais deixaram de dar prioridade ao crescimento em si (especialmente em termos de justaposição de negócios não afins) e passaram a buscar especialização;

(iv) **descentralização:** a descentralização industrial química é relativamente recente. Em um primeiro momento a descentralização implicou o estabelecimento, pelas grandes empresas químicas mundiais, de filiais fora do eixo Estados Unidos /Europa Ocidental /Japão, em um segundo momento os países em desenvolvimento iniciaram o estabelecimento de suas próprias empresas.

Nesta indústria, as diversas alterações ocorridas no setor, permitiram que as empresas abandonassem posturas tradicionais mais relacionadas aos orçamentos financeiros de curto prazo e passassem a adotar posturas mais pró-ativas, relacionadas à gestão estratégica de longo prazo, à globalização de seus produtos, e, à busca por produtos de melhor desempenho, e sistemas produtivos mais modernos, baratos e limpos, capazes de enfrentar a concorrência crescente.

A análise dos dados econômicos do setor sinaliza para mudanças estruturais profundas. É possível perceber que a concentração da produção na Europa, Estados Unidos e Japão, vem sendo desafiada por alterações no preço e nas capacidades mundiais, no custo de mão-de-obra e de energia, nas diferentes taxas do crescimento econômico e pressões ambientais. Identifica-se, ainda, o crescimento do uso de biotecnologia na criação de produtos bioquímicos como enzimas e solventes; a consolidação, mergers e aquisições de base mundiais; a elevação dos custos de componentes básicos; a ascensão da nanotecnologia em compostos químicos e materiais de revestimentos; as descobertas tecnológicas, tais como a utilização da cerâmica; e o rápido crescimento da China como um produtor e consumidor de produtos químicos. Neste caso, deve se salientar, também, o crescimento de produção na Índia, Coréia, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Nigéria, Trinidad, Tailândia, Brasil, Venezuela e Indonésia. É preciso considerar, ainda, que continua a consolidação das empresas do setor, por exemplo, a produção global do etileno (110 milhão toneladas em 2005) é concentrada agora em 11 empresa principais que controlam junto 50% do mercado (EIA, 2006).

O Brasil é o maior produtor de resinas termoplásticas da América do Sul. Com a colocação em funcionamento de duas linhas de produção da Riopol, em 2005, para produção de PEBDL e

PEAD, o país passou a produzir aproximadamente sete milhões de toneladas de resinas termoplásticas (ABIQUIM, 2006), conforme Tabela 4.

Tabela 4: Capacidade instalada dos principais grupos atuantes no Brasil

Empresa	Produtos Básicos	%	Polímeros	%	Outros	%	Total	%
	mil ton/ano		mil ton/ano		mil ton/ano		mil ton/ano	
Braskem	3.923	56,02%	2.528	42,73%	339	19,07%	6.790	46,20%
Unipar	897	12,81%	662	11,19%	298	16,76%	1.857	12,64%
Ipiranga	1.016	14,51%	650	10,99%		0,00%	1.666	11,34%
Susano	310	4,43%	685	11,58%		0,00%	995	6,77%
Petrobrás	609	8,70%	367	6,20%	250	14,06%	1.226	8,34%
Estrangeiros	248	3,54%	1.024	17,31%	891	50,11%	2.163	14,72%
Total	7.003	100,00%	5.916	100,00%	1.778	100,00%	14.697	100,00%

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da ABIQUIM (2006)

A produção brasileira é pequena quando comparada ao consumo mundial de resinas plásticas que, no ano 1999 foi de aproximadamente 114 milhões de toneladas. A China, em 2000, transformou 18,2 milhões de toneladas de resinas e, a Índia, 3,4 milhões de toneladas, (SOUZA, 2002). A Espanha consumiu em 2003 e 2004 aproximadamente quatro milhões de toneladas de resinas (Centro Español de Plástico, 2004).

A busca por custos competitivos é um dos fatores quem mais incentiva a substituição de produtos petroquímicos. Conforme Wongtschowski (2002), segmentos que utilizam predominantemente *commodities* são mais transacionáveis do que os que utilizam preponderantemente especialidades, o que se por um lado é um fator positivo, por proporcionar ao setor maiores possibilidades de troca, por outro é negativo, uma vez que também o expõem a maiores pressões da concorrência. Essa pressão da concorrência implica em que as empresas busquem diferenciais que permitam que elas se posicionem competitivamente perante o mercado consumidor. Estes diferenciais podem ser identificados tanto na busca constante pelo desenvolvimento de produtos que vão ao encontro de necessidades específicas da indústria, quanto nos serviços agregados aos produtos entregues ao cliente, dentre os quais é possível citar o papel da assistência técnica dos produtores no processamento de suas resinas, pela indústria de transformação.

7.2 Estrutura de Entrada e Saída

A Petrobrás é a única produtora brasileira de NAFTA, porém a Portaria ANP 032/00: Importação de nafta petroquímica, permite a importação deste produto somente quando destinada a uma Central Petroquímica. Atualmente, as Centrais Petroquímicas, que podem importar diretamente ou por meio de terceiros, têm comprado no mercado externo 40% da NAFTA consumida.

No Brasil o conjunto das indústrias de segunda geração se concentra ao redor das centrais de matéria-prima, formando os pólos petroquímicos integrados. Como mencionado anteriormente, em alguns países como China, Japão e Estados Unidos, a produção de resinas é integrada à química de primeira geração, barateando o preço do produto final e possibilitando o desenvolvimento de tecnologias integradas para a primeira e segunda geração.

Entre estes os polímeros termoplásticos básicos, os quais representam cerca de 90% do consumo nacional, os mais comercializados são polietileno de baixa, alta densidade ou alta densidade linear (PEBD/PEAD/PEADL), o polipropileno (PP), o polietileno tereftalato (PET), o policloreto de vinila (PVC), o poliestireno (PS), entre outros (SOUZA, 2002). A Tabela 5 apresenta uma síntese dos principais termoplásticos produzidos no país.

Tabela 5: Capacidade instalada dos produtos termoplásticos no Brasil

mil ton/ano	PEAD	PEBD	PEBDL	PP	PET	PVC	PS
2004	935	699	585	1325	383	715	502
2005	1205	699	855	1325	383	715	502
Superavit/Déficit de Capacidade							
2004	251	136	229	271	(70)	73	214

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados ABIQUIM (2006)

Dentre estes termoplásticos o PET apresenta um dos maiores índices de crescimento em consumo no País, acima de 2.200% na última década. Devido as suas propriedades químicas e físicas, o consumo de termoplásticos vem crescendo no Brasil e no mundo. Dentre suas qualidades é possível citar: são moldáveis a quente e possuem baixa densidade, boa aparência, são isolantes térmico e elétricos, são resistentes ao impacto e possuem baixo custo, portanto, apresentam uma larga faixa de aplicações (SPINACÉ e DePAOLLI, 2005). De acordo com Antunes *et al.* (2000),

há uma tendência de as empresas em buscar inovação nas etapas finais da cadeia produtiva, com grande ocorrência de patentes em produtos e melhoria de aplicação.

Entre as empresas que atuam na produção de resinas termoplásticas, no Brasil, há grande heterogeneidade. Este setor é composto por empresas de vários portes, de diversas nacionalidades e composição acionária, as quais atendem a diferentes cadeias produtivas. Nos últimos anos, as resinas termoplásticas têm substituído materiais tradicionais como: vidro, metais e fibras naturais. No entanto, ainda há uma diversidade de aplicações para serem desenvolvidas principalmente no mercado brasileiro.

7.3 Investimento em Capacitação Tecnológica e P&D

Na indústria química, a questão tecnológica é relevante por tratar-se de uma indústria de capital-intensiva e, também, tecnológico-intensiva. "As mudanças ocorridas em processos e produtos químicos nestas duas últimas décadas e, sobretudo, nestes últimos anos são de tal monta que podem fazer desaparecer grupos inteiros de indústrias químicas, por obsolescência e custos não competitivos" (WONGTSCHOWSKI, 2002).

De acordo com Antunes *et al.* (2000), o domínio sobre o fluxo de informações e o conhecimento das tendências tecnológicas futuras, bem como a antevisão de possíveis rupturas no padrão de competição de uma dada indústria são uma poderosa ferramenta de competitividade e de racionalização dos esforços de capacitação das empresas. Para Wongtschowski (2002), estas previsões devem ser feitas por meio de análises de tendências, o que inclui a opinião de especialistas e o acompanhamento de patentes registradas. Neste sentido, Antunes *et al.* (2000), lembram que as fontes de informação mais consistentes para serem exploradas estão as publicações científicas e tecnológicas, a Internet e os documentos de patentes. Segundo os autores:

(i) a pesquisa em publicações científicas e tecnológicas são extremamente úteis, pois detectam os movimentos científicos capazes de gerar futuras tecnologias de produção, porém, esta fonte de informação é limitada pela dificuldade de

pesquisa, pois a maioria das publicações são indexadas em bases dedados eletrônicas;

(ii) a Internet fornece informações *up-to-date* mas está limitada pela barreira da língua e pela relativamente baixa cobertura dos mecanismos de busca, resultando em grande dificuldade de elaboração de estratégias de prospecção e análises;

(iii) as patentes são as que apresentam as melhores condições de pesquisa, pois, apresentam-se indexados em base de dados eletrônicas e possuem, além de grande uniformidade de registros de dados bibliográficos e de informações tecnológicas, uma sistematização de classificação de assuntos suficientemente específica para permitir a elaboração de estratégias precisas de coleta de dados.

Segundo dados da pesquisa PINTEC (2004), o dispêndio em atividades internas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, medido pelos gastos em inovação dividido pelo faturamento da empresa, ainda está muito aquém dos gastos dos países da OCDE. De acordo com os dados da PINTEC (2004) a média de investimento em pesquisa e desenvolvimento para produtos químicos, no ano de 2000, foi de 0,70, enquanto na OCDE a média foi 3,96 (17,7%); apenas na indústria química (exceto a indústria farmacêutica) os gastos foram de 0,66, comparados com 1,97 dos países da OCDE (33,3%), agravando a situação da indústria farmacêutica cujo dispêndio foi de 0,93, enquanto na OCDE 10,3 (9,3%).

Na indústria petroquímica, como já antecipado, as inovações tecnológicas ganham relevância, porém, geram também altos investimentos. Três alternativas podem ser adotadas para obtenção de tecnologia, pelas empresas do setor: desenvolvimento interno; aquisição de tecnologias de terceiros por meio de licenciamento; e associações com empresas detentoras de tecnologia (WONGTSCHOWSKI, 2002). Nesta indústria, a tecnologia do produto geralmente está condicionada à tecnologia de processo; um determinado processo produtivo físico-químico possui limitações que definem os produtos a serem produzidos, bem como as especificações possíveis de serem atingidas (SEAE/MF, 2002). Assim, a definição da tecnologia de processo deve ser tomada no momento do planejamento do investimento e da instalação da planta

produtiva, permitindo que, em alguns casos, a flexibilidade do processo e variações no produto seja baixa (NAKANO, 2003). Vários motivos podem levar à mudanças nas características de um produto químico, ou mesmo a substituição de um produto por outro, gerando incerteza e vulnerabilidade para as empresas produtoras do produto substituído. Conforme Wongtschowski (2002), nesta indústria as incertezas tecnológicas são originadas pelas:

(i) alterações de processo: ocorre quando são introduzidas modificações na rota do processo, tais como: mudanças de pressão, de temperatura, de tipo de reator, de tipo de fase na qual se dá a reação, na geração de subprodutos e na geração de resíduos;

(ii) alterações de rota tecnológica: expressão utilizada para designar mudanças de matéria-prima;

(iii) mudanças de catalisador;

(iv) mudanças na concepção de equipamentos;

(v) mudanças na legislação ambiental; e

(vi) substituição ou mudanças no produto.

O modelo de cessão de tecnologia adotado pela indústria petroquímica consiste no desenvolvimento de processos por equipe própria, envolvendo grandes segredos industriais, protegido por patentes e quase nunca licenciado. Este modelo está sofrendo algumas transformações, dentre elas, uma maior abertura no número de licenças e um maior número de trabalhos colaborativos entre empresa, escola e governo (WONGTSCHOWSKI, 2002). Em relação aos trabalhos colaborativos no Brasil, merece destaque o acordo firmado entre a Braskem e a Universidade Federal de São Carlos para o desenvolvimento do potencial tecnológico do PVC (SIRESP, 2006).

No ambiente empresarial, podem ser citados vários exemplos de desenvolvimentos conjuntos na indústria petroquímica, um deles são as formas de polipropileno idealizadas pela Ipiranga Petroquímica em conjunto com a SISTECON (Sistema Tecnológico de Construção), (SIRESP, 2006).

A dificuldade para realizar análises da capacitação e inovação tecnológica das empresas brasileiras do setor, contudo, reside na pouca disponibilidade de dados. A pesquisa PINTEC (2002) produzida pelo IBGE, contribuiu sobremaneira para elevar o nível de conhecimento sobre os investimentos em tecnologia realizados no país, porém, com relação ao objeto de estudo deste trabalho, ainda há um grande caminho a ser percorrido. A ABIQUIM tem-se demonstrado um dos órgãos mais confiáveis na consolidação de dados da indústria petroquímica, segundo seus números os gastos com pesquisa e desenvolvimento, realizados pelas empresas nacionais ainda estão muito aquém dos realizados pelas empresas do mesmo setor, instaladas em outros países.

Segundo Ávila (2006) em reportagem concedida ao jornal O Estado de São Paulo (2006), somente 1% dos mestres e doutores estão na indústria, conforme dados da PINTEC (2002), na Coréia do Sul, esse percentual passa de 60%. Ainda em relação aos gastos com pesquisa e desenvolvimento e inovação, o anuário da ABIQUIM de 2004, traz os seguintes números, demonstrados na Tabela 6:

Tabela 6: Gastos com pesquisa e desenvolvimento na indústria química brasileira

Brasil	00	01	02	03
% Faturamento	0,45	0,50	0,54	0,51
Bilhões de dólares	0,196	0,194	0,198	0,236

Fonte: ABIQUIM (2004)

Afim de se traçar um parâmetro de comparação, buscou-se os gastos realizados com pesquisas e desenvolvimento, realizados pelas empresas do setor nos Estados Unidos, os quais são expostos no Tabela 7:

Tabela 7: Gastos com pesquisa e desenvolvimento na indústria química americana

EUA bilhões de US$	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
Farmacêutica	10,2	9,8	10,2	9,6	12,2	12,8	10,1	14,2	15,1	16,7
Químico-farmacêutica	7,1	7,9	6,2	9,1	7,8	8,0	7,6	6,2	6,4	6,7

Fonte: American Chemical Council (2006)

A Tabela 8 e a Tabela 9, trazem os gastos com P&D em empresas americanas e européias, conforme resultado de pesquisa realizada por Landau e Arora (1994):

Tabela 8: Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento pelas cinco maiores empresas químicas americanas em Bilhões de US$

Companhia	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Dow Chemicals	0,75	0,81	0,90	0,97	1,21	1,19	1,29	1,22	1,20
Monsanto	0,74	0,74	0,75	0,67	0,65	0,64	0,65	0,61	0,58
Rohm and Haas	0,17	0,17	0,18	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,19
Union Carbide	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,16	0,14	0,13
Air Products & Chemicals	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09

Fonte: US Industry in 2000: Studies in Competitive Performance (1999)

Tabela 9: Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento pelas cinco maiores empresas químicas européias em Bilhões de US$

Companhia	92	93	94	95	96
BASF	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4
Hoechst	1,9	2,0	2,2	2,2	2,1
Bayer	2,1	2,1	2,0	2,0	2,2
Rhone-Poulenc	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5
ICI	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6

Fonte: US Industry in 2000: Studies in Competitive Performance (1999)

Os Estados Unidos, a União Européia e o Japão são os três grandes produtores de conhecimento mundial. Os investimentos destas três regiões em pesquisa e desenvolvimento em 1998 foram: €214 bilhões pelos Estados Unidos (2,8% do PIB do país), €134 bilhões pela União Européia (1,8% do PIB regional) e € 84 bilhões pelo Japão (2,9% do PIB do país) (CONTINI *et al.,* 2004).

Uma pesquisa realizada por Santana *et al.* (2003), no período compreendido entre 1991/2000, em empresas petroquímicas na região de Camaçari, Quadro 20, demonstra que os investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento e na qualificação profissional eram pequenos e destinavam-se principalmente para inovações incrementais.

Quadro 20: Grau de Importância da Capacitação Tecnológica nas Empresas 1991/2000[2]

	Grau de Importância		
Empresas/Segmento	Baixo	Médio	Elevado
Central de Matérias-primas			
Copene		X	
Produtoras de *commodities*			
Acrinor	X		
Ciquine	X		
Copenor	X		
Deten		X	
Metanor	X		
Nitrocarbono		X	
Oxiteno			X
Proppet		X	
Produtoras de *Quase-Commodities*			
OPP Química			X
Polialden			X
Polibrasil			X
Policarbonatos		X	
Politeno			X
Trikem	X		

Fonte: Santana *et al.* (2003:159)

Este estudo permitiu demonstrar que em relação ao grupo de *commodities* as empresas pouco investem em pesquisa e desenvolvimento, restringindo-se a melhoramentos de processos. Suas estratégias de competitividade estão voltadas para a compra direta de tecnologia e, em alguns casos, também para a qualidade, produtividade e expansão da planta produtiva. Das oito empresas entrevistadas a maioria não faz pesquisa e desenvolvimento, nem tem laboratório de pesquisas. A Oxiteno é exceção, uma vez que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e tem no parque tecnológico um dos pontos chaves de sua competitividade. Conforme os autores da pesquisa "a empresa tem uma visão avançada no tocante a investimentos em P&D e afirma que parte de sua estratégia é zelar pela competência tecnológica e do domínio da técnica, e excelência operacional e dos processos" (SANTANA *et al.,* 2003:162). A empresa também investe na qualificação profissional de seus funcionários.

[2] Nos últimos anos ocorreram novos arranjos na indústria petroquímica. Desta forma, a fim de melhor a tabela, algumas considerações devem ser feitas: A Copenor, Proppet, Polialden e a Politeno foram incorporadas à Braskem. A Polibrasil é marca da Suzano Petroquímica.

No caso das empresas produtoras de *quase-commodities* há uma maior preocupação com a área de pesquisa e desenvolvimento e com a diferenciação de produtos, apesar dos investimentos realizados nestas empresas ainda ser muito inferior aos investimentos realizados em empresas sediadas nos Estados Unidos, Alemanha ou Japão. As conclusões obtidas por esta pesquisa são de que (SANTANA *et al.,* 2003):

(i) as empresas investem pouco em pesquisa e desenvolvimento e qualificação porque alegam que os resultados não são imediatos e que a relação custo benefício não é satisfatória;

(ii) as empresas alegam que comprar tecnologia é mais vantajoso;

(iii) as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento e qualificação profissional são as empresas do grupo produtor de *quase-commodities* e isso em função de sua natureza produtiva e das possibilidades que o mercado oferece para diferenciar/diversificar seus produtos;

(iv) a diferenciação/diversificação aparece como um fator que impulsiona as empresas desse grupo a investirem em capacitação tecnológica.

7.3.1 Meios de apropriação: Registro de Patentes

Uma outra medida que pode ser utilizada para investigar o grau de desenvolvimento científico e tecnológico é a quantidade de patentes que uma região deposita, internamente ou em outras regiões. De acordo com Antunes *et al.* (2000), "uma patente pode (e deve) ser depositada em diferentes países, para garantir o direito de propriedade aos seus autores nos mercados mais relevantes". Conforme Hemais (2000), a importância dos sistemas de patentes:

> é confirmada, quando se sabe que mais de 300 mil novos pedidos de patentes são depositados anualmente no mundo cobrindo todas as áreas da tecnologia; e mais de 70% da documentação técnica originada no mundo somente é publicada sob a forma de documento de patente (HEMAIS, 2000:152)

Tanto as patentes da Europa quanto as da América do Norte são depositadas em três pólos: América do Norte, Europa e Ásia Industrial. Segundo Contini *et al.* (2004), do total das patentes norte-americana, mais da metade (51,4%) é depositada na própria região, 28% na Ásia e somente

18,7% na Europa. Ainda conforme os autores. “Das patentes européias, 46% são depositadas na própria região, 34% nos Estados Unidos e 16% na Ásia Industrial”.

Em pesquisa realizada no setor de termoplásticos Antunes *et al.* (2000) concluem que o registro de tecnologias patenteadas encontra-se bastante concentrada nos países mais desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos (38%), Japão (20%) e Alemanha (17%). Segundo os autores, os mercados europeu e americano representam em torno de 75% da produção mundial de polietileno e polipropileno, e o principal polímero (objeto das patentes) é o polipropileno, dos quais foram identificados 1234 documentos que tratam de tecnologias envolvidas na sua cadeia produtiva. Em segundo lugar está o polietileno, com 637 documentos.

Percebe-se na Tabela 10 que das indústrias petroquímicas de capital 100% nacional apenas a Petrobrás registrou patentes no período estudado. A situação agrava-se quando, em busca rápida no Instituto Nacional de Patentes Industriais (INPI, 2006) identificou-se um fraco desempenho no Brasil no depósito de patentes pela indústria química, Tabela 11, nos anos de 2003, 2004 e 2005. Nesta primeira busca não foram identificadas patentes da Braskem, porém de acordo com a empresa já foram registradas 118 patentes no Brasil e 4 nos Estados Unidos e Europa (BRASKEM, 2006). Em um comparativo, a Tabela 12, também, traz o número de patentes registrados nos Estados Unidos.

Tabela 10: Principais depositantes de patentes no Brasil: 1992-1998

Ranking	Empresa	Patentes
1	Hoechst AG	327
2	Procter & Gamble	285
3	Johnson & Johnson	235
4	Unilever NV	222
5	Ciba Geigy AG	194
6	Minnesota Mining and Manufecturing Company	193
7	Bayer	190
8	Motorola	185
9	BASF Corporation	180
10	International Business Machines Corporation (IBM)	176
11	Rohm and Haas Company	168
12	Xerox Corporation	160
13	EI DU Pont de Nemours and Company	128
14	Eli Lilly and Company	128
15	Praxair Technology	124
16	Shell BV	119
17	Rhone Poulenc	117
19	Petrobras	113
20	Dow Chemical Corporation	112
21	Union Carbide Chemicals	92
23	Henkel KGaA	88
28	Pfizer	81
29	Solvay	79
32	Imperial Chemical Industries PLC	74
36	F Hoffmann-La Roche AG	64
37	American Cyanamid Company	62
48	Sumitomo Chemical	46
62	Rhodia SA	39
63	Zeneca Limited	39
64	Exxon Chemical Patents	38
65	Sandoz AG	38

Fonte: Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, FAPESP (2001: T-82), disponível em http:/www.fapesp.br/indicadores

Tabela 11: Patentes da Indústria Química Registradas no Brasil

Patentes Depositadas no Brasil	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Rhodia	75	60	55	31	28	7	0
Dow	112	82	85	85	56	27	1
BASF	222	257	193	173	218	75	1
Hoechst	8	15	8	15	9	7	7
Politeno	0	0	0	1	1	0	1
Nitriflex	1	1	0	0	0	0	0

Fonte: INPI (2006)

Tabela 12: Patentes registradas nos Estados Unidos nos últimos seis anos

Patentes Depositadas nos EUA	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rhodia		9	8	19	28	10
Dow	3	15	25	17	28	20
BASF	28	91	62	94	254	122
Solvay	7	2	31	59	101	20
Bayer	6	16	37	80	194	73
Hoechst	8	15	9	7	1	1

Fonte: UPTSO (2006)

Uma vez que o registro de patentes é um dos indicadores do desempenho tecnológico do país, por tratar-se de apropriação do processo inovativo das empresas, o levantamento realizado junto ao INPI (2006), demonstra a frágil situação do Brasil, no tocante relacionado à inovação. No estudo realizado por Hemais *et al.* (2000) sobre o desenvolvimento tecnológico e os ciclos da indústria de polímeros no Brasil, os autores construíram uma base de dados contendo todos os pedidos de patentes no Brasil no período compreendido entre os anos 1985 a 1995, no setor de polímeros, conforme demonstrado na Tabela 13. Segundo este estudo existe uma relação entre o número de patentes depositadas e os ciclos do setor, "em períodos de crescimento, crescem os pedidos, frutos de pesquisas realizadas durante os períodos recessivos".

Tabela 13: Total de depósitos de pedidos de invenção no Brasil – tecnologia de polímeros (1985-1995)

Tecnologia	Pedidos depositados
Olefinas	1.292
Composição polimérica	1.175
Polímeros de condensação	1.009
Processamento de macromoléculas	610
Aditivos	340
Polissacarídeos	86
Borracha	32
Polímeros Naturais	10
TOTAL	4.554

Fonte: Rosa, E.O.R. – *Patentes na indústria brasileira de polímeros: um estudo empírico,* Tese de Mestrado, IMA/Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998), *in* Hemais (2000)

Segundo os autores os baixos depósitos nas tecnologias de polissacarídeos, tratamento de borrachas e derivados de macromoléculas naturais pode ser decorrente do amadurecimento da tecnologia, ou seja, o ciclo de vida dos produtos oriundos dessa tecnologia talvez esteja em sua fase madura.

7.4 Considerações em relação ao modelo proposto

O modelo desenvolvido neste trabalho propõe que a orientação para o mercado considera ações para o longo prazo, das quais a orientação tecnológica faz parte. Neste sentido, a orientação tecnológica contribui para que a empresa inove constantemente, e, desta forma, possa entregar continuamente produtos de valor superior para seus clientes. A orientação tecnológica também permite que a empresa, além de atender as necessidades dos clientes atuais e potenciais, antecipe suas necessidades atuando de forma pró-ativa no desenvolvimento e na colocação dos produtos no mercado. Além disto, a orientação tecnológica atua na melhoria dos processos produtivos, o que, de forma indireta, também reflete na entrega de produtos de valor superior aos clientes.

Na análise dos dados de mercado da indústria petroquímica, ficou evidente que a orientação tecnológica é uma constante, principalmente nas empresas transnacionais. Os dados

demonstraram, ainda, que, com exceção das três maiores empresas nacionais, nas demais empresas petroquímicas brasileiras esta preocupação não está tão evidente assim. O desempenho tecnológico das empresas brasileiras, no entanto, ainda é pequeno quando comparado à empresas, do mesmo setor, em outros países.

Como será visto a seguir, contudo, há uma expectativa de que este comportamento esteja se alterando em algumas empresas nacionais. No trabalho de campo, foram entrevistadas as principais empresas do setor petroquímico brasileiro, onde se identificou:

- ✓ a existência de laboratórios de pesquisa, direcionados ao desenvolvimento de novos produtos, e, também, voltados ao desenvolvimento de aplicações, em atividades conjuntas com os clientes;
- ✓ um aumento na troca de conhecimento entre empresa e universidades; e
- ✓ realização de registro de patentes de inovações.

Tal comportamento favorece a formação de uma base para a orientação tecnológica.

CAPÍTULO 8

8 ANÁLISE DOS ESTUDOS DE CASOS

Segundo Yin (2001:133), é muito importante que se possua uma estratégia geral de análise para que as evidências sejam tratadas de forma justa, produzam conclusões analíticas irrefutáveis e eliminem interpretações alternativas. Yin (2001) sugere a utilização de duas estratégias para a análise dos dados de um estudo de caso: (i) desenvolvimento de uma descrição de caso; (ii) análise baseada em proposições teóricas.

No desenvolvimento de uma descrição de caso acontece a criação de uma estrutura descritiva que organiza o estudo de caso. Já na análise baseada em proposições teóricas, as proposições dão forma ao plano de coleta de dados e, por conseguinte, estabelecem as prioridades para as estratégias analíticas relevantes. As proposições auxiliam na organização do estudo de caso e na definição das explanações alternativas a serem examinadas. A análise dos dados foi realizada a partir das proposições teóricas que embasaram o trabalho, uma vez que estas proposições refletem o conjunto de questões da pesquisa e as revisões realizadas na literatura.

8.1 Avaliação da presença de orientação para o mercado

Como mencionado anteriormente, a análise dos dados da pesquisa foi realizada em dois momentos distintos. Em um primeiro momento procurou-se identificar se as empresas avaliadas eram, ou não, orientadas para o mercado, de acordo com o modelo proposto neste trabalho. Em um segundo momento, avaliou-se a relação entre a Orientação Tecnológica e o Marketing de Relacionamento. A classificação das empresas como orientadas para o mercado foi obtida pelo preenchimento do questionário, que teve como base, para sua elaboração, pesquisas realizadas por outros autores sobre este tema (KOHLI e JAWORSKI, 1990; NARVER e SLATER, 1990; LAMBIN, 2000; DESHPANDÉ e FARLEY, 1990). Desta forma, as questões presentes no questionário foram agrupadas em quatro subgrupos:

(i) questões direcionadas a presença, ou não, de ferramentas que permitissem identificar a ação da empresa junto a seus clientes e, desta forma, caracterizar a presença de marketing de relacionamento, tais como:

- grau de satisfação dos clientes;
- grau de satisfação dos clientes atuais em relação aos concorrentes;
- expectativa dos clientes atuais;
- reclamação dos clientes;
- produtos e serviços que os clientes necessitarão no futuro;
- qualidade dos produtos e serviços prestados;
- banco de dados dos compradores;
- equipe de assistência técnica atuante; e
- envolvimento dos clientes no desenvolvimento de produtos.

(ii) questões relacionadas à formação de inteligência, as quais foram divididas em três grupos:

- ferramentas que permitam o monitoramento das variáveis ambientais presentes no macroambiente da empresa: demanda dos produtos oferecidos; demanda derivada; variáveis ambientais; variáveis ambientais que afetam os negócios dos clientes da empresa; e mudanças fundamentais em seu ramo de atividade;
- ações que caracterizam o perfil inovador: acompanhamento das inovações dos fornecedores, clientes e concorrentes; relacionamento com centros universitários e centros de pesquisa; e registros de patentes; e
- acompanhamento do volume de importações de produtos similares.

(iii) questões sobre a disseminação de inteligência, que foram divididas em três grupos:

- quais são as ferramentas utilizadas para divulgar os: indicadores da empresa, os desenvolvimentos de produtos da empresa, os acontecimentos com os clientes, e o nível de satisfação dos clientes;
- formas de divulgação: intranet, publicações internas, e reuniões periódicas; e

– presença de interação entre áreas da empresa pesquisada e a empresa compradora.

(iv) questões relativas à formação de uma cultura transversal de orientação para o mercado.

O questionário faz parte do capítulo Anexo deste trabalho de pesquisa.

O objetivo do questionário era identificar, ou não, a presença destas variáveis. A Tabela 14 sintetiza as respostas encontradas nos questionários aplicados nas onze empresas contatadas. Considerou-se como uma empresa orientada para o mercado aquelas cujas respostas favoráveis correspondiam a, no mínimo, 70% (setenta por cento) do questionário.

Tabela 14: Apresentação do Resultado dos Questionários

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11
1. Questões de Marketing de Relacionamento	100%	90%	100%	80%	90%	90%	70%	30%	100%	100%	80%
Presença de ferramentas que permitissem identificar a presença de marketing de	10	9	10	8	9	9	7	3	10	10	8
2. Questões sobre a formação de Inteligência	92%	100%	100%	100%	92%	83%	58%	92%	92%	100%	83%
Presença de ferramentas que monitorem as variáveis ambientais que influenciam o macroambiente da empresa:	5	5	5	5	4	5	2	5	5	5	5
Ações que caracterizam o perfil inovador	5	6	6	6	6	4	4	5	5	6	4
Acompanhamento do volume de importações	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Questões sobre a Disseminação de Inteligência	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
Presença de ferramentas utilizadas para divulgar os dados do mercado:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Formas de Divulgação											
Intranet											
Publicações Internas											
Reuniões Periódicas											
Interação entre as áreas da empresa e a empresa Compradora											
Compras											
Marketing											
Engenharia											
Pesquisa e Desenvolvimento											
Financeiro											
Produção											
Custos											
4. Questões de Formação de Cultura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentual total de respostas positivas	96%	96%	100%	93%	93%	89%	70%	70%	96%	100%	81%

Fonte: Elaborado pela autora

Note-se na Tabela 14 que as empresas E6 e E7 apresentam o menor número de respostas positivas.

8.2 Relação entre a Orientação Tecnológica e o Marketing de Relacionamento

Após a verificação se a empresa era, ou não, orientada para o mercado, de acordo com os preceitos de outros autores sobre este tema (NARVER e SLATER, 1990; JAWORSKI e KOHLI, 1990; LAMBIN, 2000; DESHPANDÉ e FARLEY, 1990), procurou-se identificar a presença dos elementos presentes na orientação para o mercado, de acordo com o modelo proposto neste trabalho, bem como avaliar a abrangência desta orientação. Este objetivo foi alcançado por meio das perguntas 3,4 e 5, do roteiro de entrevista, as quais objetivavam responder as questões Q_3 e Q_5 elaboradas neste trabalho de pesquisa.

8.2.1 Abrangência da Orientação para o Mercado - Orientação para o fornecedor

Para compreender o papel dos fornecedores na indústria petroquímica e seu relacionamento com as empresas deste setor, é preciso entender os aspectos mais gerais desse relacionamento, assim vale a pena retomar alguns pontos, comentados previamente no capítulo V.

Tipicamente, podem ser distinguidos três estágios, ou gerações, industriais na cadeia petroquímica: (i) a química de primeira geração, que fornece os produtos petroquímicos básicos, tais como eteno, propeno, butadieno, etc; (ii) a química de segunda. geração, que transforma os petroquímicos básicos nos chamados petroquímicos finais, como polietileno (PE), polipropileno (PP), policloreto de vinila (PVC), poliésteres, óxido de etileno etc.; e (iii) química de terceira geração, onde produtos finais são transformados por meio de processos químicos e conformados em produtos de consumo. A indústria do plástico é o setor que movimenta a maior quantidade de produtos fabricados com materiais petroquímicos. A Nafta é a matéria-prima básica desta indústria.

Na indústria petroquímica o fornecimento de matérias-primas e utilidades é realizado pelas centrais de matérias-primas, toda a produção da Nafta é realizada pela Petrobrás, sendo que as centrais podem importas diretamente este produto. Alguns insumos são fornecidos por outras

empresas da própria indústria química. Há, ainda, a aquisição de máquinas, equipamentos e serviços, de empresas situadas fora da cadeia.

Após a transformação pela química de segunda geração, as resinas geradas podem ir para a indústria de transformação, ou passar por um processo de adição de cargas minerais ou outros aditivos. Dependendo da capacidade do comprador da química de segunda geração, o fornecimento de resinas para as empresas transformadoras pode acontecer diretamente (no caso de grandes empresas) ou via canal de distribuição (para pequenos consumidores). Os fabricantes de compostos (especialidades químicas), trabalham com pequenos lotes, os quais podem ser comercializados diretamente para pequenos transformadores. Os produtos transformados podem seguir diretamente para o mercado consumidor, ou ainda, serem encaminhados para uma outra indústria, ou empresa.

Nesta indústria é possível identificar uma alternância entre o papel de cliente e de fornecedor ao longo da cadeia produtiva, o que significa que uma empresa pode ao mesmo tempo ser cliente e fornecedora de outra empresa.

Desta forma, a relação com os fornecedores interfere fortemente, tanto no custo do produto acabado, como na qualidade do produto final. A dificuldade de transporte e armazenamento, dos produtos químicos, principalmente os de primeira geração, aliados à garantia de altos fornecimentos de matéria-prima, faz com que as empresas petroquímicas atuem interligadas fisicamente, tanto nos pólos petroquímicos, com os fornecedores de nafta ou de gás natural a montante (*upstream*), como com as empresas que utilizam seus produtos a jusante (*downstream*).

Q_3 – Por que a orientação para o mercado não abrange, também, a orientação para os fornecedores?

Nos estudos de caso realizados, identificou-se que apenas quatro das empresas pesquisadas atuavam diretamente com o consumidor final (E1, E7, E8 e E9) e não verticalizaram seus processos produtivos no Brasil. Sendo que na E8 a venda de resina é uma atividade marginal, uma vez que a produção da empresa destina-se ao atendimento das necessidades internas.

As demais empresas ou são proprietárias de empresas fornecedoras de matérias-primas, ou, adquiriram participação na química de primeira geração, a fim de reduzirem seus custos de produção, garantir fornecimento na entrega de suas principais matérias-primas e, também, obter um desempenho melhor na logística. A empresa E1 procura desenvolver projetos de parceria a fim de garantir a entrego, os custos e a qualidade das matérias-primas adquiridas.

O desenvolvimento tecnológico dos fornecedores, principalmente o de compostos químicos, possui impacto direto na produção das empresas petroquímicas (tanto em relação ao ganho de produtividade como ao desenvolvimento de novos produtos). Muitos fornecedores de componentes químicos possuem modernos centros de pesquisas, e realizam atividades de desenvolvimento e treinamento junto a seus clientes. Assim, como em outras indústrias, no setor petroquímico a elaboração de projetos conjuntos entre fornecedor/empresa/cliente permite a obtenção de vantagens competitivas, graças ao atendimento mais satisfatório das necessidades dos clientes.

Identificaram-se, muitos casos de desenvolvimentos conjuntos realizados pelas empresas petroquímicas e seus fornecedores, tais como a atuação conjunta da empresa E4 (produtora de resina termoplástica) com um fornecedor de pigmentos (composto químico) para o desenvolvimento de uma embalagem nas cores especificadas pelo cliente da empresa E4.

Vale chamar a atenção para o fato de que as empresas petroquímicas de segunda geração são grandes fornecedoras da indústria automobilística. Neste segmento é perceptível a elevação do nível de exigência das montadoras, principalmente devido a substituição de várias peças do automóvel por produtos plásticos. Assim, a necessidade de produtos mais resistentes e “bonitos” aos olhos do consumidor, tem provocado a atuação conjunta dos produtores de resinas e dos fabricantes de compostos químicos no desenvolvimento de novos produtos para esta indústria.

O papel dos produtores de máquinas e dos prestadores de serviço também foi ressaltado durante as entrevistas. A execução de reações catalíticas em alta pressão, só foi possível com a atuação da Krupp – fabricante de equipamentos para indústria química - na criação do reator. Outro

exemplo interessante, é o da empresa E2 que participa do desenvolvimento de projetos específicos de logística para clientes, desde a escolha da embalagem mais adequada e a forma de transporte até programas de treinamento. Neste campo, vale salientar os investimentos realizados pelas empresas de logística no transporte de carga a granel, facilitando a estocagem das resinas em silos, o que além de trazer melhorias para seus clientes, permite que as empresas petroquímicas desenvolvam sistemas informatizados de controle dos estoques dos clientes.

Chamou a atenção, também, os sistemas de acompanhamento das movimentações dos fornecedores, os quais monitoram principalmente o lançamento de novas plantas e os avanços tecnológicos. A realização dos trabalhos de campo, permitiu verificar que as empresas que acompanham os desenvolvimentos de seus fornecedores (de bens ou serviços), que desenvolvem produtos de forma conjunta, e integram estas inovações em seus produtos (no bem, no processamento ou nos serviços agregados) estão mais capacitadas para entregar produtos de valor superior a seus clientes, e, desta forma, obter uma vantagem em relação aos concorrentes. Desta forma, é possível concluir que, *a orientação para o mercado deve abranger a orientação para os fornecedores* (Pr_3).

8.2.2 Elementos da Orientação para o Mercado

A partir da definição da abrangência da orientação para o mercado, onde se incluiu a orientação para os fornecedores, o próximo ponto foi avaliar a presença dos elementos cultura transversal e formação e disseminação de inteligência, a fim de responder a questão Q_5 deste trabalho:

Q_5 – Quais são os elementos que devem ser considerados para que uma empresa seja classificada como orientada para o mercado?

A preocupação com a existência de uma cultura transversal, que percorre todas as áreas da organização foi manifestada em todas as empresas pesquisadas, com exceção da E6[3]. Nesta empresa, o entrevistado afirma que após os processos de reestruturação, a empresa passou a ser

[3] Na resposta ao questionário, o respondente assinalou a existência de uma cultura organizacional transversal, porém, essa posição não foi mantida na entrevista.

departamentalizada por função, e cada função passou a responder para a matriz. Tal postura, dificulta a consolidação de uma cultura orientada para fora, além de dificultar a atuação interdepartamental. Nas demais empresas, identificou-se uma forte presença das idéias de seus dirigentes na formação da cultura. Mesmo as empresas transnacionais, atuantes no país, buscam mecanismos para fortalecer as idéias dos gestores lotados em outros países, tais como: revistas internas, videoconferências e, visitas programadas. Assim, com exceção da empresa E6, ficou evidente a preocupação com uma cultura orientada para o cliente, e por conseguinte, para a entrega de produtos de valor para estes clientes.

Em consideração à orientação para a *filière*, nas empresas entrevistadas, percebeu-se a consciência sobre a importância da orientação para todos os membros da cadeia, não só em termos nacionais, mas, também, em relação ao ambiente global. Neste sentido, há uma grande preocupação com atuação dos concorrentes internacionais, tanto no que diz respeito aos preços, como aos produtos ofertados ou, ainda, para a capacidade das unidades fabris. Nas empresas pesquisadas, são realizados trabalhos, para que a orientação, para concorrentes, fornecedores e demais membros da cadeia, esteja presente em todas as áreas da empresa. Foi identificada a disseminação e a assimilação de culturas orientadas para todos os participantes da *filière*, o que, geralmente, acontece por meio de ferramentas eletrônicas (intranet, *briefings*, e reuniões) e pela circulação de revistas do setor.

Identificou-se, ainda, preocupação no sentido de estabelecer ligações com órgãos governamentais e a realização, por parte de algumas empresas, de trabalhos realizados junto à comunidade no sentido de provocar melhorias nas regiões onde estão inseridas, ou ainda, relacionadas ao esclarecimento da população sobre a utilização de produtos químicos. Neste sentido, destacam-se as ações da ABIQUIM, e mais particularmente da Plastivida[4], em organismos não governamentais, escolas, associações filantrópicas e governo. Chama a atenção, ainda, as atividades, da empresa E1 voltadas ao meio ambiente. Esta empresa, além da implantação de uma unidade fabril, no interior de São Paulo, voltada a reciclagem de PET (adquirida recentemente pela E6), desenvolveu mecanismos para a redução da emissão de carbono,

[4] A Plastivida é uma entidade não governamental, criada pela ABIQUIM para incentivar as atividades de reciclagem do Plástico e, também, orientar a população sobre os benefícios e as formas de reciclagem. Hoje a Plastivida arua de forma independente da ABIQUIM.

conforme sugerido pelo acordo de Kyoto, e que estão sendo comercializados para outras indústrias químicas no país.

Nas empresas E1, E2 e E5, foi possível perceber a existência de programas internos de "excelência", os quais trabalham a questão da formação de uma cultura organizacional orientada para fora e práticas de endomarketing.

Devido ao seu porte, pequeno em relação às demais empresas pesquisadas, a empresa E8 demonstrou uma maior preocupação com as questões relacionadas ao fornecimento de matérias-primas, e pouca preocupação em relação à orientação ao cliente de resinas termoformadas, uma vez que, grande parte de sua produção é consumida internamente.

A empresa E7, apesar dos grandes esforços tecnológicos realizados pela matriz no exterior, demonstrou "pouco interesse" na oferta de valor para os clientes, limitando-se a oferecer os produtos disponíveis em seu "catálogo". Segundo as pessoas entrevistadas, "o mercado latino americano é muito pequeno, o que dificulta as disputas por investimentos dentro do grupo ao qual pertence[5]". Ou seja, mesmo possuindo um discurso de orientação para o cliente, a oferta de produtos desta empresa é restrita. Quando questionada sobre a possibilidade de seus clientes necessitarem de outros produtos, além dos oferecidos, esta empresa informou que os produtos oferecidos se restringem ao "catálogo". Tal postura, entretanto, não inibe a orientação para a concorrência, nem tão pouco, a existência de uma forte cultura organizacional que percorre todos os departamentos da empresa, porém não se pode dizer que esta cultura é completamente orientada para o mercado.

Em relação à **Formação e Disseminação de Inteligência**, as respostas demonstraram uma forte atuação por parte de quase todas as empresas pesquisadas. Com exceção da empresa E6, todas as empresas transnacionais instaladas no país, possuem um mecanismo de captação de dados do mercado sobre todos os integrantes da cadeia. Na empresa E6, estas informações eram coletadas no passado de forma mais sistemática, atualmente, devido à mudanças estruturais e na

[5] O mesmo comentário foi proferido pela empresa E1, porém está empresa está presente no Brasil há mais de cinqüenta anos e realiza fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento no país.

composição acionária da empresa, este trabalho ficou comprometido. Nesta empresa, a ênfase na formação de inteligência acontece na matriz (européia) e na unidade americana.

Nas empresas nacionais, neste quesito, também é forte a preocupação com a formação de inteligência. Apenas a empresa E8 demonstrou uma preocupação mediana com a formação de inteligência, talvez por demonstrar desconhecimento sobre sua importância. A formação de capacitação gerencial, tanto nas empresas nacionais como transnacionais, muitas vezes acontece pelo patrocínio de cursos realizados no país, e em alguns casos, no exterior.

Em todas as empresas pesquisadas, independentemente da importância atribuída à captação de dados do mercado, identificou-se a presença de uma, ou mais pessoas, responsáveis pela "inteligência de mercado"

A **disseminação dos dados e informações** acontece por meio de reuniões, publicações internas, ou intranet. Normalmente acontece uma "triagem" no momento da disseminação das informações, ou seja, são selecionados os públicos para os quais as mensagens serão direcionadas de acordo com seu conteúdo. Percebeu-se durante as entrevistas uma tendência das áreas de marketing serem as mais bem estruturadas para a disseminação de informações coletadas sobre o mercado. As áreas de pesquisa e desenvolvimento e recursos humanos aparecem em segundo lugar, porém nem todas as empresas possuem desenvolvimentos significativos, para serem divulgados. Nas empresas transnacionais entrevistadas, com exceção da empresa E6, acontece a troca de informações com a matriz de forma constante.

A visita às empresas pesquisadas permitiu também a identificação de cartazes, *folders* e revistas contendo lançamento de produtos e prêmios recebidos.

Apenas identificar os elementos cultura, e formação e disseminação de inteligência orientada para fora não significa que a empresa é orientada para o mercado. É preciso que a empresa estabeleça **estratégias de ação** que permitam sua resposta para o mercado de forma satisfatória, entregando-lhes produtos de valor e estabelecendo vantagens competitivas sustentáveis.

Por meio das **estratégias de ações**, a empresa estabelece de forma pró-ativa e organizada os meios que serão utilizados para que ela atinja os resultados necessários para sua manutenção e/ou crescimento. Além disso, as ações estratégicas, aliadas à presença de uma cultura organizacional orientada para fora, e que percorra todas as áreas da organização, contribui para que os agentes produtivos da empresa busquem os resultados planejados e, por meio da sinergia de todos, mantenham o foco nos negócios da organização, e no mercado de atuação da empresa. Montgomery e Porter (1996) argumentam que muitos pesquisadores de estratégia não conseguem distinguí-la da eficácia operacional. Segundo o autor, eficácia operacional significa realizar atividades semelhantes melhor que os concorrentes, enquanto que estratégia significa a criação de uma posição única e de valor, com base no ajuste das atividades da empresa. A eficácia operacional, portanto, pode ser considerada como as respostas de curto prazo da empresa, para mantê-las no jogo competitivo, enquanto a criação de uma posição única e de valor, como uma alternativa de longo prazo que dê sustentação ao negócio.

As análises das ações estratégicas adotadas pela empresa devem passar pela avaliação de seus produtos e de seu mercado de atuação. Retomando Fleury e Fleury (2001) as estratégias e competências de uma empresa são definidas em função de sua relação com o mercado e de sua posição na rede de interações empresariais. Daí a importância de avaliar-se, constantemente, o funcionamento do mercado para produtos petroquímicos.

No trabalho de campo, perceberam-se dois mercados distintos de transformação de resinas termoplásticas, com características próprias e com duas classes diferentes de produtos. As resinas básicas que possuem um perfil típico de uma *commodity*, e os compostos de resinas, que mesmo sendo uma matéria-prima, apresentam algumas características de um bem difusor de tecnologia. Os compostos de resinas, passam por processos de desenvolvimentos onde são adicionados componentes específicos para determinadas aplicações.

No mercado competitivo das "resinas *commodities*" os fatores críticos de sucesso estão relacionados à custos e qualidade, onde a qualidade está relacionada, principalmente, à processabilidade da resina no cliente. Na oferta destes produtos, as empresas petroquímicas agregam serviços, que promovam alguma diferenciação em relação aos principais concorrentes

(principalmente as resinas importadas). Dentre os serviços adicionados estão os trabalhos realizados em conjunto com as empresas de logística, e a assistência técnica. Já no mercado de "resinas compostas" a qualidade é apontada como o fator mais importante e está diretamente relacionada aos desenvolvimentos tecnológicos das resinas, ao atendimento das especificações dos clientes, e aos desenvolvimentos de novas aplicações de produtos.

Com exceção de produtos muito específicos, no mercado da química de segunda geração, as importações funcionam como um mecanismo regulador dos preços praticados no mercado interno. As empresas que atuam nesta etapa do processo fornecem uma série de vantagens (preço, logística, assistência técnica, atuação em território nacional, participação no desenvolvimento de produtos) que tornam o produto nacional muito mais atrativo.

Pode-se dizer, portanto, que a forma de **ação estratégica** é diferente para os dois mercados de atuação. No primeiro mercado (*commodities*) a forma de atuação está muito mais relacionada a custos e aos serviços agregados, neste sentido, as ações estratégicas estão mais orientadas às tecnologias que gerem melhorias de processos, ganhos de escala, logística e desempenho do produto no cliente. No mercado de compostos, por sua vez, a orientação tecnológica aparece como fator determinante para a obtenção de vantagens competitivas.

Uma pesquisa realizada pela empresa E1 demonstrou que a marca também pode ser considerado um fator determinante no momento de compra, principalmente nos mercados de "resinas compostas".

Com exceção da empresa E7 (está mais restritas a comercialização dos produtos) e E8 (a comercialização da resina não é o produto mais importante da empresa), em seus planos de ação, as demais empresas pesquisadas, direcionam seus recursos para a excelência operacional e para o estabelecimento de relações duradouras com seus clientes. Esta orientação de recursos, no entanto, acontece de formas diferentes. Na excelência operacional destacam-se duas formas de orientação tecnológica: (i) melhorias dos processos produtivos (*commodities*); e/ou (ii) o desenvolvimento de novos produtos e aplicações ("resinas compostas"). A forma como os recursos são alocados, contudo, varia de empresa para empresa. A empresa E1, por exemplo,

demonstrou ser muita mais orientada para a tecnologia, portanto, os maiores investimentos são realizados nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e produção. Esta empresa, no entanto, não ignora a necessidade do estabelecimento de relações duradouras com seus clientes, por isso, de uma forma menos acentuada, investe nas relações de parceria. A empresa relatou uma série de esforços que são realizados no sentido de: valorizar a equipe comercial, aproximar os clientes da empresa (por meio de visitas), possuir uma forte equipe de inteligência de marketing e criar uma cultura de valorização do cliente.

Foi possível notar, no levantamento de campo, que previamente ao estabelecimento das ações estratégicas, são realizadas análises ambientais que abrange toda a *filière*, envolvendo inclusive as relações de parceria. Em todas as empresas pesquisadas a área de marketing participa da elaboração do planejamento estratégico, sendo que na maioria delas, o planejamento parte da própria área de marketing. Tal conduta, demonstra uma clara preocupação destas empresas com as questões mercadológicas de curto e longo prazo.

Desta forma foi possível identificar a presença dos *elementos: cultura transversal orientada para fora, formação e disseminação de uma inteligência focada para o mercado e uma estratégia de ação* - $Pr_{2,}$ nas empresas pesquisadas. Conforme foi citado ao longo deste tópico, no entanto, a importância e a intensidade com que estes elementos apareceram variou de empresa para empresa.

8.2.3 Orientação para o mercado

A análise da relação entre a Orientação Tecnológica e o Marketing Relacional está presente nas perguntas 1 e 2, do roteiro de entrevistas e, ainda, foram obtidas das empresas no decorrer das entrevistas, ou em contatos realizados posteriormente. Estas questões também objetivam responder as questões Q_2 e Q_4 formuladas neste trabalho:

(Q_2) – Por que uma empresa não pode optar por uma estratégia de excelência operacional, e ainda assim ser orientada para o mercado?

As características desta indústria, sua evolução histórica e seu modelo competitivo fazem com que a orientação tecnológica atue como fator determinante para a obtenção de vantagens competitivas. Após a abertura comercial ocorrida no Brasil nos anos 90, muitas empresas transnacionais fecharam seus laboratórios e centros de pesquisas no país e passaram a importar produtos, tecnologia e processos de suas matrizes (alternativa menos custosa para essas empresas). Se por um lado, tal medida trouxe reflexos negativos para as empresas petroquímicas, por outro, o processo de abertura permitiu a reestruturação do setor petroquímico, que teve como conseqüência o surgimento de grandes grupos empresariais, com projeção internacional, e que perseguem a excelência operacional.

Apesar do ambiente macroeconômico brasileiro ser desfavorável para os investimentos, principalmente aqueles relacionados à inovação tecnológica, devido aos altos graus de incerteza presentes no país, é possível observar manifestações positivas, de grandes grupos nacionais, na busca de uma maior aproximação aos centros de tecnologias (universidades) e no desenvolvimento de centros de pesquisas internos, destacam-se aqui as empresas E2, E4 e E5. No Brasil, a indústria química é a que mais investe em tecnologia, porém, seus investimentos ainda encontram-se abaixo dos padrões internacionais. Estas empresas, normalmente, investem em tecnologia motivadas por um espírito de conquista, manutenção e ampliação de seus mercados.

Um outro fator que tem contribuído para a orientação tecnológica das empresas petroquímicas, é o caráter empreendedor do empresário brasileiro, conforme salientaram as empresas E3 e E5. As experiências vividas no Brasil, e rememoradas pelos executivos destas empresas reforçam essa colocação: a partir da década de 90, houve um crescimento de empresas do setor de embalagens que aceitaram o desafio de migrar seus produtos para embalagens plásticas[6]. Tal empenho movimentou os fabricantes locais de resina, incentivando-os a aumentarem sua capacidade produtiva, ou ainda, partirem para a produção de outras resinas. Neste campo, destaca-se a

[6] O maior destino das resinas termoplásticas é para o mercado de embalagens, que consumiu em torno de 40% da resina produzida em 2006, de acordo com a ABIQUIM (2007).

introdução das embalagens PET no país, e o conseqüente surgimento de vários fabricantes nacionais de embalagens.

No tocante aos modelos inovativos adotados pelas empresas petroquímicas entrevistadas, apenas a E1 demonstrou uma forte orientação para o modelo *technology push*. A empresa discorda que os desenvolvimentos da indústria petroquímica são unicamente orientados à aplicações, para exemplificar, a empresa comentou sobre as pesquisas que estão sendo realizadas em nanotecnologia, pela empresa E3. Deve-se considerar, entretanto, que as características da empresa E1 destoa das demais empresas que compunham a amostra. Para seu grupo controlador os desenvolvimentos, acontecem em nível mundial e são atribuídos em função da competência da unidade produtora. Assim, esta empresa, no Brasil, exporta 40% de sua produção de solventes, possui um centro de pesquisa que conta com mais de cem pesquisadores e é responsável pelo desenvolvimento mundial deste produto. Além dos desenvolvimentos de produtos, esta empresa demonstrou uma forte preocupação com a melhoria dos processos e com a excelência operacional, onde se destaca o foco para qualidade dos produtos, tecnologia de produção, e otimização dos custos. Com algumas ressalvas, a empresa utiliza-se de patentes para a proteção de suas inovações.

As empresas E2, E4 e E5, também demonstram preocupação com o desenvolvimento de produtos de forma linear (*technology push*), no entanto, estas empresas demonstraram-se abertas ao desenvolvimento de produtos que focassem, também, o atendimento das necessidades (atuais e potenciais) de seus clientes (atuais e potenciais). Desta forma, estas empresas adotam um modelo inovativo misto, que caminha entre *technology push* e *demand pull.* Elas buscam uma aproximação com os centros de tecnologia, preocupam-se com os registros de patentes, e são detentoras de grandes centros de pesquisa internos. Estas empresas também são voltadas às questões de excelência operacional, e possuem produção integrada.

Já a empresa E3, possui um modelo inovativo muito mais orientada para o cliente (*demand pull*). De acordo com a empresa, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento não são significativos, apesar da empresa contar com um centro de pesquisa. A E3 também é integrada, e preocupa-se em atingir boas performances em qualidade e custos. A empresa E10, registrou que

no passado o modelo inovativo adotado no país era *technology push*, porém com a abertura do mercado, na década de noventa, a empresa passou a importar tecnologia e produtos de sua matriz, restringindo ao país algumas inovações orientadas para o mercado (*demand pull),* mesmo assim, a empresa relatou inovações interessantes realizadas no país e que foram absorvidas por outros países como o desenvolvimento, em conjunto com o transformador, de copos para água. Já a empresa E9 vêm gradativamente aumentando seus investimentos no Brasil na área de química.

Em relação às práticas de marketing foi possível identificar configurações diferentes nos mercados de produtos petroquímicos. O mercado de resinas básicas (*commodities*), possui características de um oligopólio concentrado, é composto por um pequeno número de produtores e seus produtos possuem características homogêneas. O mercado de especialidade, é menos concentrado, e possui um elevado grau de diferenciação, as empresas que o compõem estão mais engajadas com as atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Nas entrevistas, percebeu-se que as empresas pesquisadas vêm buscando o estabelecimento de relações de parceria, com orientações para longo prazo. Todas as empresas entrevistadas realizam pesquisas sobre o grau de satisfação dos clientes, avaliam com quais clientes desejam trabalhar e investem na formação comercial de seus líderes.

A E1, possui todos os elementos de orientação para o mercado, porém, de acordo com o entrevistado, não praticam um marketing de relacionamento de uma forma tão intensa quanto as empresas de varejo. Realizam poucos desenvolvimentos em conjunto com seus clientes. Segundo a empresa, por praticarem o marketing *business to business*, o foco maior está na força de vendas. Neste sentido, os vendedores são valorizados por meio de salários, benefícios e pela forma como são tratados pela empresa. Normalmente, os vendedores são envolvidos nas discussões mais relevantes da área comercial. A área de assistência técnica possui um papel importante nas estratégias mercadológicas, tanto no que diz respeito ao suporte dos produtos na unidade produtiva do cliente, como em relação ao atendimento das reclamações do cliente. Organizam eventos para aproximar os clientes, tais como palestras e treinamento, além de visitas às unidades fabris. Registraram a existência de banco de dados com informações do cliente. A empresa evita que vários vendedores visitem um mesmo cliente a fim de evitar sobrecarga de

informações no cliente, porém quando necessário, mais de um vendedor pode atender um cliente. Estes vendedores são abastecidos por um banco de dados com informações sobre os clientes.

Na empresa E6, a área de marketing se resume a uma pessoa, cuja maior preocupação está voltada ao marketing institucional. A inteligência de marketing é realizada por uma pessoa da área de comércio exterior. A área de vendas possui um forte papel na organização, e a assistência técnica está ligada à área de vendas. As áreas de vendas e assistência técnica captam informações do mercado via sistema de informação, que abastece um banco de dados central. Promovem alguns eventos para aproximar os clientes, tais como a visita às unidades fabris, porém estas visitas são organizadas pela área comercial.

Na empresa E8 a atuação da área de marketing está mais voltada aos demais produtos produzidos pela empresa, neste sentido, é dada pouco enfoque à comercialização de resinas termoplásticas.

Na empresa E7 percebeu-se uma fraca atuação das áreas de marketing. Esta empresa está mais voltada à comercialização do produto. Não foram observadas estratégias de longo prazo para a manutenção dos clientes da empresa. A atuação da área de assistência técnica é restrita ao atendimento de reclamações do cliente.

A E2, E3, E4 e E5 são empresas nacionais que possuem um departamento de marketing muito bem organizado. Estas empresas se preocupam com a atuação próxima aos clientes, e com o estabelecimento de relações duradouras. A área de assistência técnica possui uma função reativa e pró-ativa, abastecem a empresa com informações do mercado (o que é um diferencial em relação aos produtos importados). Exceto na empresa E5, onde a área de assistência técnica atua de forma independente, nas demais empresas esta área está ligada à área de marketing. Possuem um banco de dados com informações sobre o cliente. As áreas comerciais, possuem uma atuação conjunta com as áreas de marketing (normalmente a formação de preços é determinada pela área de marketing). Procuram atuar com seus clientes na oferta de soluções para suas necessidades, promovem eventos conjuntos (feiras, palestras, eventos sobre embalagens com informações sobre mercados locais e globais). Estabelecem com quais clientes desejam trabalhar, e estabelecem estratégias para (e com) estes clientes.

Nota-se, assim, que mesmo as empresas que buscam a excelência operacional, e que adotam um modelo inovativo *technology push*, procuram estabelecer relacionamentos duradouros com seus clientes. Nas empresas entrevistadas, a visão de curto prazo, presente no marketing transacional, perde espaço para o estabelecimento de relações duradouras de parceria, práticas de desenvolvimentos conjuntos e foco de orientação para o cliente (o que pode variar de intensidade de empresa para empresa). Pode-se, portanto, concluir que *uma empresa pode possuir excelência operacional e ainda assim ser orientada para o mercado– (Pr_4).*

(Q_4) – É possível estabelecer alguma relação entre a atuação interdepartamental e a organização dos recursos e competências da empresa, na orientação para o mercado?

Nas empresas pesquisadas, com exceção da E6**,** que está organizada por função, e da E7 que não desenvolve produtos no país, é perceptível a presença de ações interdepartamentais. Estas ações interdepartamentais acontecem no desenvolvimento de sistemas de informática (voltados ao controle de estoque nos clientes, criação de bancos de dados dos clientes e dos concorrentes, sistemas de *supply chain*), atuações conjuntas entre as áreas de pesquisa e desenvolvimento, marketing e comercial, produção e marketing, produção, comercial e assistência técnica. Ou seja, nas entrevistas pessoais foi possível identificar a atuação conjunta de diversas áreas da empresa.

O resultado das entrevistas está sintetizado no Quadro 21:

Quadro 21: Quadro comparativo para as respostas encontradas

Pergunta	E1	E6[7]	E7	E9	E10	E2	E3	E4	E5	E8
	Grupo	composto por	empresas	transnacionais		Grupo	composto por	empresas	nacionais	
1. Desenvolvimento de aplicações ou incremento das resinas existentes	O modelo de inovação da empresa é *technology push* – buscam a excelência operacional e a redução de custos de produção. Mercado Latino Americano é muito pequeno. Possui uma forte área de P&D.	Não é realizado nenhum desenvolvimento no Brasil. Preocupação com escala de produção.	Não é realizado nenhum desenvolvimento no Brasil. O mercado latino americano é considerado pequeno. Comercialização apenas de produtos importados.	São realizados poucos desenvolvimentos no Brasil. O modelo de inovação é mais voltado ao *demand pull*. O mercado latino americano é considerado pequeno.	O modelo de inovação é mais voltado ao *demand pull*. Os desenvolvimentos realizados estão mais orientados para o desenvolvimento de aplicações junto aos clientes. O mercado latino americano é considerado pequeno.	O modelo de inovação é mais voltado ao *demand pull*. Porém há um forte centro de P&D. Realiza troca com centros de pesquisa (faculdades)	O modelo de inovação é mais voltado ao *demand pull*. Porém há um forte centro de P&D	Não é muito orientada para inovação. Centro de P&D não é muito desenvolvido mais demonstrou preocupação com o atendimento das necessidades do consumidor final. Modelo inovativo pode ser considerado *demand pull*	Atua tanto com o modelo inovativo *demand pull,* como *technology push*. Possui uma forte área de P&D e realiza troca de informações com centros de pesquisa (UFSCAR, e UNICAMP).	Não são realizados grandes desenvolvimentos no desenvolvimento de novas resinas. As maiores preocupações dizem respeito aos custos operacionais e ao desenvolvimento dos produtos de uso final.
2. Atuação das áreas de marketing	Marketing *Business to business*. O marketing coloca os produtos desenvolvidos pela área de P&D. Realiza o plano estratégico. Realiza pesquisa de satisfação	Fraca atuação da área de marketing.	Fraca atuação da área de marketing. Atua na elaboração do plano estratégico	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico.	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico.	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico.	Marketing *Business to business*. Forte atuação junto aos clientes. Atua na elaboração do plano estratégico.	Baixa atuação da área de marketing na comercialização de resinas termoplásticas. Atua na elaboração do plano estratégico
3. Formação de inteligência	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Pouca preocupação	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam ass informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Grande preocupação. Tratam as informações em nível mundial. Preocupação com todos os participantes da cadeia.	Preocupação mediana. Tratam as informações em nível local. Observa-se apenas os concorrentes, e os clientes.
4. Disseminação dos dados	Por meio de reuniões, revistas e intranet. O entrevistado não julga satisfatório	Não há	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.	Por meio de reuniões, revistas e intranet.
5. Formação de cultura transversal	Sim. Realiza programa de "excelência"	Não	Sim	Sim	Sim	Sim Realiza programa de "excelência"	Sim	Sim	Sim Realiza programa de "excelência"	Sim

Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas realizadas

[7] Estranhamente, no momento das entrevistas, a posição da empresa E6 mostrou-se contraditório ao preenchimento do questionário. Tal fato pode estar relacionado ao fato da empresa ter sido, recentemente, vendida a um outro grupo, que provavelmente não adota as práticas de orientação para o mercado do grupo anterior.

8.2.4 Orientação para a tecnologia e o marketing de relacionamento

Após estas análises, procurou-se identificar similaridades entres as respostas obtidas pelas empresas a fim de classificá-las de acordo com seu grau de orientação. Assim, as análises realizadas a seguir, foram extraídas das entrevistas com os executivos, ou em contatos posteriores realizados com as empresas, e visou responder a Q_6 deste trabalho:

(Q_6) – Existe alguma relação entre a orientação para o marketing e para a tecnologia?

A empresa E1 possui uma forte orientação tecnológica, direcionada para o desenvolvimento de novos produtos, podendo ser caracterizada como uma empresa *technology push.* Foi possível identificar nesta empresa um grande Centro de Pesquisa, formado por profissionais altamente qualificados contando, inclusive, com experiência internacional. Os esforços de marketing e comerciais nesta empresa são menores, quando comparados com as demais empresas pesquisadas, uma vez que é uma empresa líder (em inovação) no mercado em que atua. Em seu segmento, alguns produtos são comercializados, no país, apenas por esta empresa. Possui um sistema de inteligência de marketing, que avalia, também, as movimentações de seus concorrentes e fornecedores. Realiza pesquisas para avaliar o grau de satisfação do cliente, dispõe de mecanismos que permitem uma maior aproximação com os clientes e métodos de valorização da equipe comercial.

As empresas E2, E4, E5, E9 e E10, demonstraram um equilíbrio na orientação de seus recursos. São empresas voltadas à tecnologia (E2 e E5, *demand pull* e *technology push*; E4, E9 e E10 *demand pull*), onde se identificou a atuação junto a centros universitários e a preocupação com o registro de patentes. Estas empresas promovem o desenvolvimento de produtos de forma conjunta e possuem mecanismos de aproximação com os clientes de modo a criar relacionamentos duradouros. Nesta direção, identificou-se a ocorrência de *workshops*, visitas às unidades de produção, e formas de premiação para os melhores

clientes. Estas empresa determinam, ainda, quais são as empresas para as quais desejam fornecer.

A empresa E3 é pouco orientada para a tecnologia (poucos desenvolvimentos *demand pull*), para superar essa deficiência realiza um grande esforço comercial e de relacionamento com seus clientes.

A empresa E6, está mais orientada para o aumento de produtividade e performance industrial, e com a redução de custos. O mercado em que atua demonstra, no Brasil, uma oferta maior do que a produção interna, o que tem inibido a atuação das áreas de marketing. As empresas E7 e E8 demonstraram uma baixa orientação tecnológica, e baixa preocupação com o relacionamento com os clientes.

A partir destas analises, as empresas foram classificadas em categorias, conforme a relação existente entre a orientação tecnológica e o esforço de marketing relacional. O resultado desta categorização está representado pela Figura 24 :

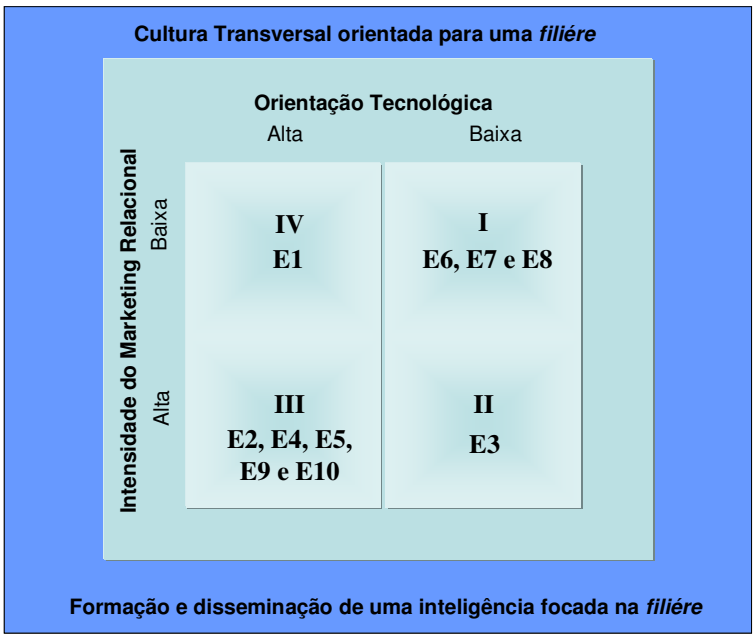

Figura 24: Classificação das empresas entrevistadas de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento
Fonte: elaborado pela autora

As empresas presentes no quadrante I, mesmo possuindo os dois elementos básicos de orientação para o mercado, não demonstraram a presença do terceiro elemento – estratégia de ação. Tal análise permitiria descaracterizá-las como orientadas para o mercado, uma vez que, estas empresas não demonstraram nenhum esforço no sentido de se aproximar dos clientes, ou no desenvolvimento de novos produtos. Não seria correto, no entanto, desconsiderar as empresas E6 e E7, pois se tratam de empresas multinacionais, que são fortemente orientadas para a tecnologia e para o mercado em seus países de origem. A análise, portanto, deve considerar a presença de tais fatores "estranhos" à pesquisa, que podem distorcer o resultado final.

No caso da empresa E6 a demanda de mercado, atual, é muito maior do que a capacidade instalada das duas principais concorrentes (uma instalada no Brasil e outra instalada na Argentina). Como a empresa produz *commodities* e *pseudocommodities* sua preocupação refere-se ao volume de produção, e a redução de custos (esta empresa, bem como sua concorrente nacional são verticalizadas). A empresa E7 não produz resina no país, apenas comercializa produtos importados de sua matriz ou outras fábricas no exterior. A empresa E8, contudo, está mais voltada a comercialização de outros produtos, além da resina termoplástica. A ausência de estratégia de ação permite não classificá-la como orientada para o mercado, podendo ser desconsiderada da amostra inicial, no negócio de termoplásticos.

A característica das empresas presentes no quadrante I é baixa ou nenhuma orientação tecnológica e baixa, ou nenhum relacionamento com o cliente.

A empresa presente no quadrante II, E3, realiza grandes esforços de marketing para compensar a baixa orientação tecnológica. Nesta empresa, percebeu-se uma forte cultura transversal orientada para o cliente, orientação para todos os players do mercado, algum desenvolvimento tecnológico, principalmente aqueles voltados ao desenvolvimento de aplicações com o cliente (ou o cliente do cliente) e um forte esforço de aproximação do cliente. É marcante nesta empresa a figura do presidente anterior, que implantou a cultura de orientação para o cliente.

A característica da empresa presente no quadrante II é uma baixa orientação para a tecnologia e uma forte esforço de marketing visando à aproximação com o cliente.

As empresas presentes no quadrante III (E2, E4, E5) demonstraram uma forte orientação tecnológica, acompanhada por uma intensa atividade junto aos clientes, demonstrando um equilíbrio de atuação nestes dois elementos. A E9 e E10, demonstrou um equilíbrio entre a orientação tecnológica (*demand pull*) e orientação para o marketing de relacionamento, apesar de que no passado, a empresa E10 desenvolvia muito mais produtos no país, a mudança de comportamento aconteceu logo após a abertura de mercado na década de 90, quando muitas resinas passaram a ser importada pela empresa. A empresa E9, ao contrário, demonstrou interesse em aumentar seus desenvolvimentos no país.

A característica das empresas presentes no quadrante III é uma alta orientação para a tecnologia e uma alta aproximação com o cliente.

A empresa, E1**,** presente neste quadrante demonstra uma forte orientação tecnológica, e uma baixa aproximação com o cliente. Porém, mesmo sendo baixa, percebe-se uma atuação da área de marketing junto a seus clientes, e alguns desenvolvimentos de aplicações. Há uma forte cultura de orientação para o cliente, que percorre toda a empresa (preocupação com o atendimento, qualidade do produto, grau de satisfação, comparação em relação aos concorrentes). A empresa também demonstrou uma orientação para todos os *players* do mercado.

A característica da empresa presente no quadrante IV é uma alta orientação para a tecnologia e uma baixa aproximação com o cliente.

Avaliando-se, os quadrantes II, III e IV, pode-se perceber, que é possível estabelecer uma relação entre a orientação tecnológica e as estratégias de marketing adotadas pelas empresas*, onde os recursos mercadológicos e tecnológicos se organizam de modo a encontrar um equilíbrio entre si. (Pr_5).*

Pode-se concluir, assim, que a presença dos dois elementos básicos não é suficiente para classificar uma empresa como orientada para o mercado, para tanto, é preciso, no que diz respeito à Orientação para a Tecnologia e o Marketing de Relacionamento, que a empresa seja classificada em uma das três categorias de estratégia de ação (EA) – Quadrante II, Quadrante III e Quadrante IV.

Um novo agrupamento foi realizando, desta vez levando-se em consideração a segmentação das empresas em: transnacionais e nacionais, conforme Figura 25 e Figura 26.

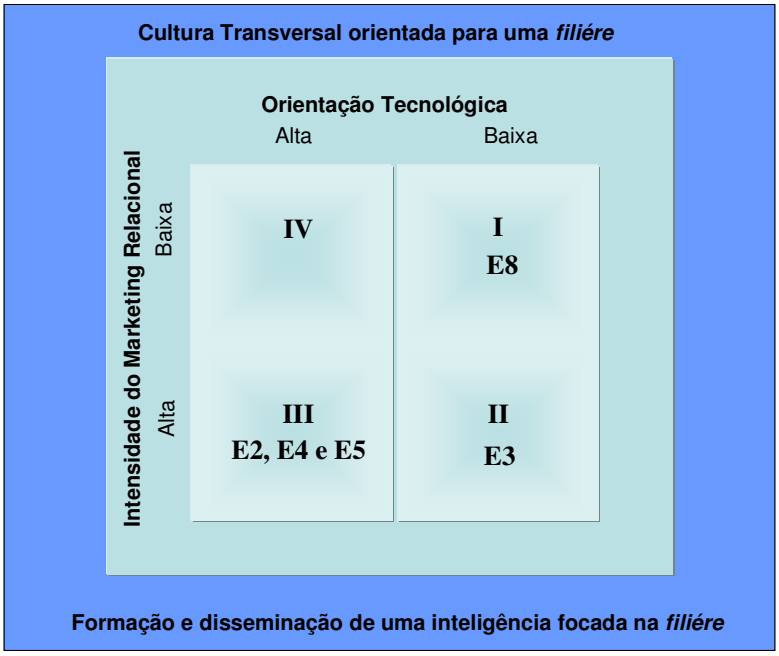

Figura 25: Classificação das empresas nacionais de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora

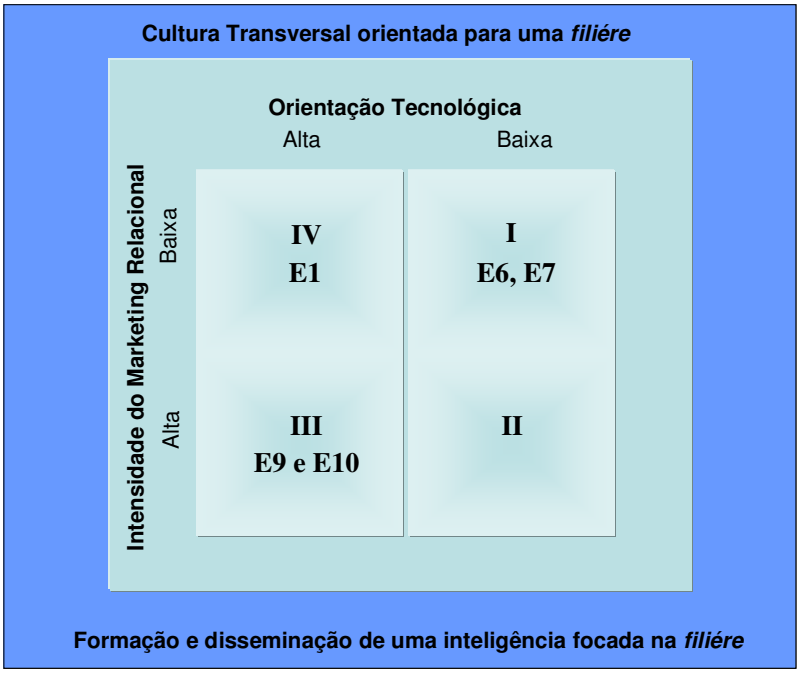

Figura 26: Classificação das empresas transnacionais de acordo com a relação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de Relacionamento
Fonte: Elaborado pela autora

Esta nova segmentação permitiu identificar um equilíbrio entre as empresas nacionais, situadas principalmente, no quadrante três, contradizendo a premissa $\mathbf{P_3}$ de que as empresas petroquímicas brasileiras não são orientadas para a tecnologia. Por outro lado, tal análise permitiu ratificar a proposição inicial deste trabalho **($\mathbf{Pr_1}$)** de que as empresas petroquímicas brasileiras são orientadas para o mercado. Corroborando com as proposições de Lambin e Caceres (2006) de que a Orientação para a Tecnologia é um componente da Orientação para o Mercado.

CAPITULO 9

9 CONCLUSÕES

9.1 Considerações Gerais

Aplicando-se o modelo de orientação para o mercado composto por três elementos: cultura transversal, formação e disseminação de inteligência e estratégia de ação, em empresas petroquímicas atuantes no Brasil, percebeu-se a existência de uma compensação entre a orientação para o mercado e o marketing de relacionamento, permitindo a classificação das estratégias de ação em quatro categorias, de acordo com a relação existente entre a Orientação para a Tecnologia e o Marketing de relacionamento:

Categoria I: Baixa Orientação Tecnológica e um Baixo Esforço de Marketing Relacional. *Empresas classificadas nesta categoria não podem ser consideradas como orientadas para o mercado.*

Categoria II: Baixa Orientação Tecnológica e Alto Esforço de Marketing Relacional.

Categoria III: Alta Orientação Tecnológica e Alto Esforço de Marketing Relacional.

Categoria IV: Alta Orientação Tecnológica e Baixo Esforço de Marketing Relacional.

Das dez empresas pesquisadas, cinco pertenciam a grupos transnacionais (quatro de grupos de grande porte, e uma de um grupo de pequeno porte) e cinco empresas nacionais (quatro de grupos de grande porte, e uma de um grupo de médio porte). Estas empresas apresentaram objetivos estratégicos e características heterogêneas em sua forma de orientação para o mercado. Puderam-se identificar empresas preocupadas com o desenvolvimento e fabricação de produtos no país atuando ao lado de empresas cujo objetivo único é a comercialização de produtos de sua matriz no exterior. A aplicação do modelo de compensação entre Orientação para a Tecnologia e Marketing de

Relacionamento, contudo, sugere que as empresas se organizam de forma a buscar um equilíbrio em sua forma de orientação para o mercado.

O resultado da pesquisa demonstrou, também, que as empresas petroquímicas possuem uma cultura organizacional marcante, e uma forte preocupação com a captação e divulgação de informações sobre o ambiente externo. A presença da cultura organizacional forte, no entanto, nem sempre resultou no desenvolvimento de modelos de inovação orientados para o desenvolvimento de novos produtos, ou aplicações.

Com relação à atuação das empresas nacionais, desmistificando o paradigma de que as empresas brasileiras não são orientadas para a tecnologia, perceberam-se, nos três maiores grupos de capital nacional, uma preocupação com o desenvolvimento de modelos orientados para a tecnologia. Estas empresas vêm realizando desenvolvimentos significativos não só no sentido de atender as necessidades do mercado, mas também no desenvolvimento de novas formulações. Nestas empresas movimentos estão sendo realizados no sentido de aproximar cada vez mais as empresas dos centros de pesquisa (universidades), além disto, adotam estratégias de proteção de inovação baseadas no registro de patentes Estas empresas entendem que os processos de inovação podem influir em sua competitividade no mercado nacional e global.

Outro fator que chamou a atenção durante o levantamento de campo, e que também se encaixa perfeitamente ao modelo de Orientação para o Mercado proposto, foi a preocupação explicitada com os fornecedores ao longo da cadeia, demonstrando, nos casos estudados, que a orientação para o mercado compreende além da orientação para o cliente e para o concorrente, clássicos no modelo de orientação para o mercado, a orientação para os fornecedores.

Com relação às práticas de marketing de relacionamento, os resultados obtidos demonstram uma clara vocação das empresas para o estabelecimento de relações de parceria duradouras, manifestadas pela entrega de produtos de valor superior, pelo fornecimento de serviços de assistência técnica e logística, e pela atuação conjunta no desenvolvimento de novas

aplicações. Estas práticas variam de intensidade de empresa para empresa, porém, mesmo as empresas mais orientadas para a tecnologia, demonstraram uma certa preocupação no estabelecimento de laços com seus clientes.

Não foi possível estabelecer uma forma de atuação comum para empresas nacionais ou transnacionais. Foi marcante, no entanto, a preocupação, que as empresas pesquisadas demonstraram, em atuar em mercados altamente competitivos, onde elas devem atuar em padrões internacionais, inclusive no que diz respeito à formação de seus preços, e ao mesmo tempo estarem submissas as peculiaridades do país, as quais acabam elevando seus custos operacionais. Por se tratar da venda de *commodites* e *pseudocommodites*, os preços são regulados pelos mercados internacionais, o que dificulta ainda mais a atuação das empresas do setor. Percebem-se, ainda, movimentos de cooperação entre empresas concorrentes na realização de objetivos comuns.

Foi observado, ainda, um elevado grau de profissionalização nestas empresas, o que, segundo os entrevistados, começou a ocorrer após a década de 90. Esta característica tem permitido que o Brasil desenvolva produtos que são considerados inovadores em mercado internacionais. No que diz respeito aos aspectos mercadológicos e de gestão, dado o aumento de competitividade do setor, houve uma maior preocupação no estabelecimento de relações de parceria entre empresa-comprador e empresa-fornecedor.

É importante destacar que aquelas empresas, onde a orientação tecnológica acontece de forma menos intensa, a área de marketing realiza um esforço maior para manter o posicionamento da empresa. Este esforço acontece no sentido de aumentar a força das áreas de assistência técnica, desenvolver produtos e aplicações no cliente ou atuar de forma conjunta no cliente final. Finalmente, observou-se que a interação entre os departamentos, aliada a uma cultura de orientação para o mercado, contribui para que a empresa direcione seus recursos para o mercado de forma a compensar suas deficiências.

9.2 Limitações e Sugestões para Estudos Futuros

Devido as condições metodológicas e da amostra escolhida, as conclusões deste trabalho aplicam-se as empresas petroquímicas pesquisadas, retratando uma situação atual do mercado. Desta forma, como a amostra avaliada não é probabilística, pode ocorrer algum viés nos resultados obtidos, apesar de haverem sido realizadas comparações entre os casos estudados. Sendo assim, a aplicação deste trabalho em outras empresas petroquímicas e, também, de outros setores da economia enriqueceria ainda mais este trabalho.

Um segundo passo para o estudo de orientação para o mercado seria realizar comparações entre o grau de orientação e o desempenho comercial e financeiro das empresas analisadas. Seria interessante, assim, estender a pesquisa para executivos das áreas de finanças e produção, por exemplo. Poder-se-ia, ainda, aplicar um questionário direcionado aos aspectos culturais da empresa, a fim de verificar efetivamente o impacto das ações realizadas em torno da formação de uma cultura organizacional transversal orientada para o mercado.

Outro ponto que agregaria valor ao trabalho seria a análise dos resultados da orientação para o mercado junto aos principais clientes das empresas pesquisadas, a fim de verificar se as estratégias de ação estão realmente atingindo seus objetivos.

CAPITULO 10

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

10.1 Bibliografia

AAKER, D. **Administração estratégica de Mercado**. 5a. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

AAKER, D. **Marcas: brand equity, gerenciando o valor da marca.** São Paulo: Editora Negócio, 1998.

ABELL, D.F., **Defining the business: The starting Point of strategic planning, Englewood cliffs.** New Jersey: Prentice Hall Inc., 1980.

ABIQUIM, Anuário da Indústria Química Brasileira. São Paulo: ABIQUIM, 2004

ABIQUIM, Anuário da Indústria Química Brasileira. São Paulo: ABIQUIM, 2005

ABIQUIM, Anuário da Indústria Química Brasileira. São Paulo: ABIQUIM, 2006

ADCOCK, D. **Marketing Strategies for competitive advantage**. London: Wiley, 2000.

ANSOFF, I. **A Nova Estratégia Empresarial.** São Paulo: Atlas, 1991

ANTUNES, A.M.S; MENEZES,R.P.B. Knowledge Generation by Analysis of chemical Product Grades. **Química Nova**, 2005. São Paulo. Disponível em: http://www.scielo.br

ANTUNES, A.M.S.; GIANNINI, R.G.; BORSCHIVER, S. Tendências Tecnológicas de Polietilenos e Polipropileno através da Prospecção em Documentos de Patente nos Estados

Unidos e Europa – 1990/1997. **Polímeros: Ciência e Tecnologia**. São Carlos. v.10, n.1, p.56-63, jan/mar, 2000.

APPIAH-ADU, K. Market Orientation and performance: do the findings established in large firms hold in the small business sector? **Journal of Euro-Marketing**. v.6, 1997.

_____ Market Orientation and performance: empirical test in a transition economy. **Journal of Strategic Marketing**. v.6, 1998.

_____; RANCHHOD, A. A Market Orientation and performance in the biotechnology industry, an exploratory empirical analysis. **Technology Analysis & Strategic Management,** v.10, 1998b.

AZEVEDO, P.F.; ROCHA, M.M. *Governance Structure under Uncertainty: an empirical analysis of the petrochemical industry, in* International Society for New Institutional Economics, ISNIE 03, **Anais**, Budapest: September, 2003.

BAKER, M. (org.). **Administração de Marketing**. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

BAKER, M. **Marketing - Theory and Practice**, 3rd Ed. London, UK: Macmillan Press, 1995.

BAND, W.A. **Competências Críticas – Dez novas idéias para revolucionar a empresa.** Rio de Janeiro: Campus, 1997.

BASTOS, C.P.M.; REBOUÇAS, M.M.; BIVAR, W.S.B.A. A construção da pesquisa industrial de inovação: PINTEC *in* VIOTTI, E.B., MACEDO, M.M. (org.). **Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2003.

BASTOS, V.D. Etanol, Alcoolquímica e Biorrefinarias. **BNDES Setorial**. Rio de Janeiro, no. 25, p.5-38, mar. 2007

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo.** 3ª. Ed. Lisboa: Edições 70, 2004

BARTELS, R., **The History of Marketing Thought.** Columbus: Publishing Horizons, 1988.

BOGMANN, I.M. **Marketing de Relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações financeiras.** São Paulo: Nobel, 2000.

BOONE, L.E.; KURTZ, D.L. **Marketing Contemporâneo.** 8ª. Ed. Rio de Janeiro> LTC, 1998.

BOYD H.;WESTFFAL,R. **Pesquisa Mercadológica.** Rio de Janeiro: FGV, 1973.

CARVALHO, M.M. de; LAURINDO, F.J.B. **Estratégias para Competitividade.** São Paulo: Futura, 2003

CASSIOLATO, J.; LASTRES, H.M.M. **Local Systems of innovation in the Mercosur of the 1990s: a contribution to the debate on S&T policy decentralization**. Rio de Janeiro, 1998. *Workshop Tech*-regiões: ciência, tecnologia e desenvolvimento passado, presente e futuro, Rio de Janeiro, 1998.

_____. Globalização e Inovação Localizada: experiência de sistemas locais no Mercosul. **IBICT/MCT**, Brasília.1999.

CHILD, J.; RODRIGUES, S.B. *Corporate governance international joint ventures: toward a theory of partner preferences in* GRANDARE, A. (ed.) ***Corporate governance and firm organization.*** Oxford: Oxford University Press, 2002

CHURCHILL JR, G.A,; PETER, J.P. **Marketing: Criando Valor para os Clientes.** 2ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

CLARK, K.B.; WHEELWRIGHT, S.C. *Organizing and Leading "Heavywight" Development Teams*. California: **California Management Review**; v.34, n.3, p.9-28, spring, 1992.

COBRA, M. **Ensaio de Marketing Global**, São Paulo: Marcos Cobra Editora, 1995.

_____; RIBEIRO, A., **Marketing: Magia e Sedução.** 2ª. Ed. São Paulo: Cobra Editora e Marketing, 2000.

CONTINI, E.; REIFSCHNEIDER, F.J.B.; SAVIDAN, Y. Os donos do conhecimento no mundo. São Paulo: **Ciência Hoje**, v. 34, n. 201, p.16-21, 2004.

COOPER, M.C.; LAMBERT, D.M.; PAGH, J.D. *Supply Chain Management: More than a New Name for Logistics.* **The International Journal of Logistics Management** v.8, n.1, p.1 Winter, 1997

CRAVENS, D.W., **Strategic Marketing.** 4.ed. Illinois: Richard D. Irwin, 1994.

DAY, G.S. **A Empresa Orientada para o Mercado: compreender, atrair e manter clientes valiosos.** Porto Alegre: Bookman, 2001

_____ *Managing Market Relationship.* **Journal of the Academy of Marketing Science.** Greenvale, v.28, n. 1, p.24-31, Winter, 2000.

_____ Manutenção da Vantagem Competitiva: Criação e Sustentação das Vantagens em Ambientes Competitivos Dinâmicos *in* DAY, G.S.; REIBSTEIN, D.J. **A Dinâmica da Estratégia Competitiva.** São Paulo: Campus, 1999.

_____; REIBSTEIN, D.J. **A Dinâmica da Estratégia Competitiva.** São Paulo: Campus, 1999

_____ *The capabilities of market-orientation.* **Journal of Marketing.** Chicago:, v.58, p.37-52, Sept/Oct. 1994a.

_____ *Continuous Learning about Markets.* **California Management Review**. V.36, P.9-31, summer, 1994b.

_____ **Market Driven Strategy**. New York: The Free Press, 1990.

_____; WENSLEY, R. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. **Journal of Marketing.** Chicago, v. 52, n.2, p.1-20, Sept/Oct. 1988.

DESHPANDE, R.; WEBSTER, F.W. Organizational Culture and Marketing: defining a research agenda. **Journal of Marketing.** Chicago, v**.** 53, n. 1, p. 3-15, 1989

_____; FARLEY J.U.; WEBSTER, F.E. Corporate culture, customer orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis **Journal of Marketing.** Chicago, v. 57, n. 1, p. 23-27, 1993.

DODGSON M.; BESSANT, J. ***Effective*** **Innovation Policy: A New Approach**, London: International Thomson Publishing Company, 1996.

DOSI, G., Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change. Amsterdam: **Research Policy**, v.11, p.147-162, 1982.

_____. Technical Change and Industrial Transformation in **Trends in innovation and its determinants: The ingredients of the innovative process**. Londres: Macmillan, 1984, Cap. 2.

_____. Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, Nashville: **Journal of Economic Literature**, v. XXVI, n3, p.1120-1171, September, 1988.

DOUGHERTY, D.; *Organization for innovation. In:* DOSI, G. *et al.* (orgs.) *Technical change and economic theory.* London: Sage, 1996

EISENHARD, K.M. Building theories from case study research. New York: **Academy of Management Review**. v.4, n.4, p.532-550, 1989.

ESCOSTEGUY, J.P.C.; CABRAL, A.S. Um modelo sistêmico do processo de inovação tecnológica, 1996, São Paulo. **Anais** São Paulo: XIX Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 1996.

FERRAZ *et al.* ***Made in Brazil,*** **desafios competitivos para a indústria**. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

FERREIRA NETO, M.J.S.; ANTUNES, A.M.S. A Importância de um Sistema Nacional de Inovação para o Setor de Termoplásticos no Mercosul. Polímeros: **Ciência e Tecnologia**. São Carlos: v.11, n.1, p.16-26, jan/mar, 2001

FLAHERTY, M. T. **Global Operations Management**. Boston: McGraw-Hill, 1996.

FLEURY,A.C.; FLEURY,M.T.L. **Aprendizagem e Inovação Organizacional, as experiências de Japão, Coréia e Brasil**. São Paulo: Atlas, 1997.

_____. **Estratégias Empresariais e Formação de Competências**. São Paulo: Atlas, 2001.

_____. The changing pattern of production organization: insights from global industries operating in Brazil**. International Journal of Operations & Product Management**, v.19, n. 546, p.552-564, 1999.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa.** Porto Alegre: Bookman, 2004

FRASCATI Manual, **Proposed standard practice for surveys on research and experimental development**, Paris: OECD, 2002.

FREEMAN, C. *Introduction. In:* DOSI, G. *et al.* (orgs.) **Technical Change and economic theory**. London and New York; Printer, 1988.

_____. Network of innovators: a synthesis of research issues. **Research Policy**, Amsterdam, n.20, p:499-514, 1992.

_____. The economics of technical change: critical survey. Cambridge: **Cambridge Journal of Economics**, Cambridge, v.18, p. 463-514, 1994.

FREEMAN, C.; SOETE, L. **The economics of industrial innovation**. London: Pinter, 1997

FREEMAN, R. The Chemical Industry: A global perspective. **Business Economics**. p.16-22, October 1999.

FURTADO, J.; HIRATUKA, C.; GARCIA, R.; SABBATINI, R. Ciclo de investimentos, reestruturação patrimonial e competitividade da indústria petroquímica brasileira: limites à constituição de uma estrutura sustentável,1999, Belém. **Anais** XXVII Encontro Nacional de Economia, Belém: ANPEC 1999.

FURTADO, J.; HIRATUKA C.; GARCIA, R.; SABBATINI, R. *La nueva petroquímica brasileña: limites para la competitividad sustentable*. **Comércio Exterior,** v.52, n.8, p.736-745, 2002.

FURTADO, J. **Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das zonas de livre comércio – Cadeia: Petroquímica, Nota Técnica Final**. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (UNICAMP-Ie-NEIT), Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 2003. Disponível em: www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/estudos. Acesso em 29/10/2005 21h45.

GALE, B., **Gerenciando o valor do cliente: criando qualidade e serviços que os clientes podem ver.** São Paulo: Ed. Pioneira, 1996.

GARDNER, D.; THOMAS, H. **Strategic Marketing and Management.** New York: John Wiley & Sons, 1985.

GASPARETTO, V. **Proposta de uma sistemática para avaliação de desempenho em cadeia de suprimentos.** Tese de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2003.

GEBHARDT, G.F.; CARPENTER, G.S.; SHERRY, J.; Creating a Market Orientation: A longitudinal, multiform, grounded analysis of cultural transformation. **Journal of Marketing.** Chicago, v. 70, p. 37-55, October, 2006.

GEREFFI, G & KORZENIEWICZ, M. **Commodity chains and global capitalism**. Westport: Praeger, 1994

_____. **A Commodity Chains Framework for Analyzing Global Industries**. Paper from Duke University, August 12, 1999.

_____. Shifting Governance Structures in Global Commodity Chains s, With Special Reference to the Internet. **American Behavioral Scientist**, v.44 n.10, p.1616-1637, June 2001a.

_____. Global Sourcing in the US Apparel Industry. **Journal of Textile and Apparel, Technology and Management**. v.2, Issue 1, Fall 2001b

_____. Beyond the Producer-driven/Buyer-driven Dichotomy – The evolution of Global Value Chains in the Internet Era. **IDS Bulletin** v. 32 n.3, 2001c.

_____; HUMPHREY, J.; STURGEON, T. *The Governance of Global Value Chain* Forthcoming in **Review of International Political Economy**, November 4, 2003.

_____. Globalization, Employment, and Economic Development: A briefing paper. **Sloan Workshop Series in Industry Studies**, Rockport, Massachusetts, June 14-16, 2004

GOMES, J.A., **A estratégia de produção na indústria calçadista de couro do Vale do Rio dos Sinos.** Dissertação, PPGA, UFRGS, 1993.

GORDON, I. **Marketing de Relacionamento – estratégias, técnicas e tecnologias para conquistar clientes e mantê-los sempre**. 2ª ed. São Paulo: Futura, 2000.

GRÖNROOS, C. **Service Management and Marketing.** Chichester, UK: Wiley, 2000.

GUMMESSON, E. Return on relationships (ROR): the value of relationship marketing and CRM in business-to-business contexts. **Journal of Business & Industrial Marketing**, v.19, n. 2, p.136-148, 2004.

_____ Implementation requires a relationship marketing paradigm. **Journal of the Academy Marketing Science.** v. 26, n.3, p.242-249, 1998

_____ Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis**.** **European Journal of Marketing.** v. 30, n. 2, p.31-44, 1996

HAMEL, G. Inovação estratégica e busca do valor, 2002 *In* COSUMANO, M.A.; MARKIDES, C.C (org.). **Pensamento Estratégico**. São Paulo: Campus, 2002

HAMEL, G.; PRAHALAD, C.K. **Competindo pelo Futuro**. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

HEMAIS, C.A.; ROSA, E.O.R.; BARROS, H.M. Observações sobre o desenvolvimento tecnológico e os ciclos da indústria de polímeros no Brasil. **São Carlos**: v.10, n.3, p.149-154, 2000.

HENDERSON, J. et al. Global Production Networks and the analysis of economic development. Manchester: **Annual Conference of the Global Studies Association**, 2-4, July, 2001.

HIRATUKA, C.; FURTADO, J.; GARCIA R. **Estudo de Competitividade por Cadeias Integradas.** Araraquara/Campinas:MDIC/FECAMP/NEIT_IE, UNICAMP, 2001 (Nota Técnica)

HITT, M.A.; IRELAND, R.D.; HOSKISSON, R.E. **Strategic Management: competitiveness and globalization.** Cincinnati, Ohio: International Thompson Publishing, 1999.

HUTT, M.D.; SPEH, T.W. **Gestão de Marketing em Mercados Industriais e Organizacionais**, 7ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.

ISHIKAWA, K. **What is total quality control? The Japanese ways.** Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1985.

JAWORSKI, B.J.; KOHLI, A.K. *Market Orientation: the construct, research propositions, and managerial implications*. **Journal of Marketing.** Chicago, v.54, p. 1-18, April, 1990.

_____; _____ Market Orientation: antecedents and consequences. **Journal of Marketing.** Chicago, v. 57, n. 3, p. 53-70, July, 1993

_____; _____; KUMAR, A. *Markor: A Measure of Market Orientation.* **Journal of Marketing Research.** Chicago, v.30, n.4, p.467-478, Nov.1993.

_____ Market orientation: review, refinement and roadmap. **Journal of Market Focused Management**, v.1. p. 119-135, 1996

KAPLINSKY, R.; READMAN, J. How can SME producers serve global markets and sustains income growth?, **paper prepared** to UNIDO World Industrial Development Report. Brighton: University of Sussex, April 2001.

KAPLINSKY, R. e MORRIS,M., Handbook for value chain research, IDRC, p.113, 2000.

KLEIN, D.A. **A gestão estratégica do capital intelectual**. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1998.

KLINE C. Maximizing Profits in Chemicals. **Chemtec**, p.110, fev.1976.

KLINE S.; ROSENBERG, N. An Overview of Innovation, in LANDAU R., ROSENBERG, N. (orgs.), **The Positive Sum Strategy**, Washington D.C., National Academy of Press, 1986.

KOTLER, P. **Marketing de A a Z – 80 conceitos que todo profissional precisa saber.** 3 Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

_____. **Marketing para o Século XXI, como criar, conquistar e dominar mercados.** São Paulo: Futura, 2002

_____. **Administração de Marketing**, 10ª edição, São Paulo: Prentice Hall, 2000.

_____;Armstrong, G.. **Princípios do Marketing.** 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.

_____ **Administração de Marketing – Análise, Planejamento, Implementação e Controle.** 3ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1993.

KUMAR, N. Intellectual Property Protection, Market Orientation and Location of Overseas R&D Activities by Multinational Enterprises. **World Development**, v.24, p.673-688, 1996.

LAMBIN, J.J. **Marketing Estratégico**. 4ª. Ed. Lisboa: McGraw Hill, 2000.

_____; CACERES, R.C. L'Orientation-marché est-elle une stratégie rentable pour l'entreprise? **Recherche et Applications on Marketing**, v. 21, no. 2, 2006

LANDAU, R.; ARORA, A. The Chemical Industry: from the 1850s until today. **Business Economics**, p.7-15, October 1999.

LASTRES, H.M.M.; ALBAGI, S.L.C; *et al.* Desafios e oportunidades da era do conhecimento. **São Paulo Perspectiva**, v.16, n.3, p.60-66, July/Sept. 2002.

LASTRES, H.M.M.; CASSIOLATO; J.E.; MACIEL, M.L. **Pequena Empresa: Cooperação e desenvolvimento local.** Rio de Janeiro: *Relume Demará*, 2003.

LAZZARINI, S.G., Estudos de caso: aplicabilidade e limitações do método para fins de pesquisa**.** São Paulo**: Economia & Empresa**, v.2, p.17-26, out/dez., 1995.

LEVITT, T. The Globalization of Markets. **Harvard Business Review**, n. 61, p. 92-102, May/Jun, 1983.

LORANGE, P.; ROOS, J. **Alianças estratégicas, formação, implementação e evolução.** São Paulo: Atlas, 1996.

MANZANO, J.A., KÜSTER, I.; VILA, N. Market orientation and innovation: na inter-relationship analysis. **European Journal of innovation management.** v.8, n.4, p.437-451, 2005

MARKIDES, C.C. Uma visão dinâmica da estratégia, 1999. *In* COSUMANO, M.A.; MARKIDES, C.C (org.). **Pensamento Estratégico**. São Paulo: Campus, 2002

MCKENNA, R. **Marketing de Relacionamento.** Rio de Janeiro: Campus, 1992.

MINTZBERG, H., AHLSTRANS, B., LAMPEL, J. **Safari de Estratégia : um roteiro pela selva do planejamento estratégico.** Porto Alegre: Bookman, 2000.

MONTENEGRO, R.; MONTEIRO D. **Estratégia de integração vertical e os movimentos de reestruturação nos setores petroquímico e de fertilizantes**. BNDES Setorial, nº. 7, 1997

MONTENEGRO, R.S.P.; MONTEIRO F., D.C.; GOMES, G.L. **A indústria petroquímica brasileira: em busca de novas estratégias empresariais.** BNDES Setorial, nº. 9, 1999

MONTGOMERY, C.A.; PORTER, M.E. (org.). **Estratégia a busca da vantagem competitiva.** Rio de Janeiro: Campus, 1998.

NAKANO, D. **Relatório Setorial Preliminar**, FINEP, 2003 *in* www.finep.gov.br/PortalDPP/relatorio_setorial/impressao_relatorio.asp? Em 25/01/06 às 23hs.

NARVER, J.C.; SLATER, S.F. The effect of a market orientation on business profitability. **Journal of Marketing**. Chicago, v. 54, n. 2, p. 20-35, Oct, 1990.

_____;_____., TIETJE,B. Creating a Market Orientation. **Journal of Market – Focused Management.** v.2, p.241-255, 1998.

_____;_____, MACLACHLAN, D.L. Responsive and proactive market orientation and new product success. **The journal of Product Innovation Management.** v. 21, 334-347. 2004

NELSON, R.R.; WINTER, S.G. Simulation of Schumpeterian competition. **American Economic Review**, v.67 (1), p. 271-276, 1977.

_____ **An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Mass**; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1982

NOBLE, C.H.; SINHA, R.K.; KUMAR, A. Market orientation and alternative strategic orientations: A longitudinal assessment of performance implications. **Journal of Marketing.** Chicago, v. 66 , p.25-39, October, 2002.

NUNES, M.J.L. **Metodologias de Desenvolvimento de Novos Produtos Industriais**. Minho: Universidade de Minho, 2004. Tese (Doutorado) Universidade de Minho, 2004

OHMAE, K. Os novos limites de empresas. **HSM Management**. n. 8, p.22-29, mai/jun, 1998.

_____. The Global logic of strategic alliances. **Harvard Business Review** v.2, n. 67, p.143-154, Mar-Apr; 1989.

_____. Managing in a borderless world. **Harvard Business Review**. n.68, p.152-161, May-June, 1988.

_____. **O estrategista em ação : a arte japonesa de negociar.** São Paulo: Pioneira, 1985.

PAVITT, K. Sectorial patterns of technical change: towards a taxonomy and theory**. Research Policy**. n. 13, p.343-373, 1984.

_____ The objectives of technology policy**. Science and Public Policy**, n. 14, p.182-188, 1987.

_____; ROBSON, M.; TOWNSEND, J. Technological, accumulation, diversification and organization in UK companies. **Management Science**. v.35, no.1, p.81-99, Jan 1989.

_____. What we know about the strategic management of technology**. California Management Review**, v.32, n. 3, p.17-26, Spring 1990.

_____**.** Innovating routines in the business firm: What corporate tasks should they be accomplishing? **Oxford, Industrial and Corporate Change**, v.11 n.1, p.117-133, Feb. 2002.

PESQUISA INDUSTRIAL 2000. Empresa. Rio de Janeiro: IBGE. V.19. n.1, 2002.

PINTEC – Pesquisa Industrial: Inovação tecnológica – manual de instruções de preenchimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.

PORTER, M.E. **Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior**. 3a ED., Rio de Janeiro: Campus, 1989.

_____. The competitive advantage of nations, **Havard Business Review**, mar-abr, 1990.

_____. **Competição *on competition***. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

POSSAS, M.L. Em direção a um paradigma microdinâmico: a abordagem neo-schumpeteriana*, in* AMADEO, E.J. (org) **Ensaios sobre Economia Política Moderna: teoria e história do pensamento econômico**.São Paulo: Editora Marco Zero, 1989.

REICHHELD, F. F.; SASSER Jr., E. W. Zero defections: quality comes to service. **Harvard Business Review,** v. 68, n. 5, p. 105-111, Sep.-Oct. 1990.

RUBIN, H.J.; RUBIN, I.S. **Qualitative Interviewing**. California: Sage Publications, Inc., 1995.

RUPPENTHAL, J.E., **Perspectivas do Setor Couro do Rio Grande do Sul.** Tese de Doutorado, UFSC, PPGEP, 2001.

SANTANA, L.M.; HASENCLEVER, L.; MELLO, J.M.C. Capacitação Tecnológica e Competitividade na Petroquímica Brasileira nos anos 1990: o caso de Camaçari – BA**. Revista Brasileira de Inovação**, v.2 n.1, p. 147-177, jan/jun 2003.

SCHNNEIDER, B.; RENSTCH, J. Managing Climates and Culture: A Futures Perspective, in **Futures of Organizations,** HAGE, J. ed. Lexington, MA: Lexington Books, 1988

SCHUMPETER J.A. **The Theory of Economic Development**. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1934.

_____. The creative response in economic history. **The Journal of Economic History**, v.2., n.7, p.149-59, November, 1947.

_____. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1984.

_____. **A teoria do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Nova Cultural (Os economistas), 1988.

SEAE/MF – COINP/COGPI/SEAE/MF. Requerente: Copene Petroquímica do Nordeste S.A e Odebrecht Química S.A. Rio de Janeiro, 05 de julho de 2002. (Parecer técnico, 153)

SERRA, F.; SERRA, M.C.; TORRES, A.P**. Administração Estratégica**, Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002.

SHAPIRO, B.P. What the Hell is "Market Oriented?" **Harvard Business Review**, p.119-125 nov/dec, 1988.

_____ **Conquistando clientes**. São Paulo: Makron, 1994.

SCHUTTE, G.R. **Elo Perdido, globalização e indústria petroquímica no Brasil.** São Paulo: AnnaBlume Editora Comunicação, 2004.

SILVEIRA, J.M.; RABELO, F.M. A reestruturação da indústria petroquímica brasileira. *In* Associação Nacional de Pós-Graduação e Economia, 1998. Vitória. **Anais,**1998.

SLATER, S. *Developing a customer value-based theory of the firm.* **Journal of the Academy of Marketing Science.** Greenvale, v.25, n.2, p.162-168, Spring 1997.

SLATER, S.E.; NARVER, J.C. Product market strategy and performance: an analysis of the miles and snow strategy types. **European Journal of Marketing**. Chicago, v.27, n.10, 33-51, 1993

_____**;** _____ Does Competitive environment moderate the market orientation – performance relationship? **Journal of Market.** v. 58, n.1, p.46-55, January, 1994.

_____**;** _____ Market Orientation and the learning organization. **Journal of Marketing**. Chicago, v. 59, n.3, 63-74, July, 1995.

_____**;** _____ Intelligence generation and superior customer value. **Journal of the Academy of Marketing Science.** Vol.28, n.1, p.120-127, winter, 2000.

SOUZA, M.C.A.F. **Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das zonas de livre comércio** – Cadeia: Plásticos, Nota Técnica Final. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia (UNICAMP-IE-NEIT), Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 2002. Disponível em: www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/estudos. Acesso em 30/10/2005 23h59.

SPINACÉ, M.A.S.; DE PAOLLI, M.A. A tecnologia da reciclagem de polímeros, **Química Nova**, v.28, no.1, jan-fev, 2005.

STALK, 1998 *in* MONTGOMERY, C.A.; PORTER, M.E. (org.). **Estratégia a busca da vantagem competitiva.** Rio de Janeiro: Campus, 1998.

SYSSAU, J.L. Intérêt et applications du concept de filière dans les industries du textile et de l'habillement. **Paper** de conférences à l'université de Valenciennes, 2001.

TALLEC, F.; BOCKEL,L. L'Approche filière – Analyse fonctionelle et identification des flux. A propôs de EASYPol. Rome, Italie : FAO, décembre, 2005.

TANURE, B.; CANÇADO, V.L. Fusões e Aquisições: aprendendo com a Experiência Brasileira. São Paulo: **RAE FGV**, p.11-21, abr/jun, 2005.

TREACY, M.; WIERSEMA, F. **A disciplina dos líderes de mercado: escolha seus clientes, direcione seu foco, domine seu mercado.** Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

TUSHMAN, M.; ANDERSON, P. ***Managing Strategic Innovation and Change.*** New York: Oxford University Press Inc., 1997

WEBSTER JR, F., **Industrial Marketing Strategy.** New York: John Wiley Inc., 1991.

WHEELWRIGHT, S.C.; CLARK, K.B. **Revolutioning Product Development, quantum leaps in speed, efficiency, and quality**. New York: The free Press, 1992.

_____. Creating Product Plans to Focus Product Development, **Harvard Business Review**, 70, p.70-82, March-April, 1992b.

_____. Accelerating the Design-build-test Cycle for Effective Product Development. **International Marketing Review**; v.11 n.1, p.32-46, 1994.

WINTER, S. Schumpeterian Competition in alternative technological regimes. **Journal of Economic Behavior and Organization**, p. 287-320, 1984.

WONGTSCHOWSKI, P. **Indústria química, riscos e oportunidades**. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2002.

WOODRUFF, R. B. Customer Value: The next Source for Competitive Advantages. **Journal of the Academy of Marketing Science.** Greenvale, v.25, n.2. p.139-154, Spring, 1997.

WRIGHT, P. *et al*. **Administração estratégica – conceitos**. São Paulo: Atlas, 2000.

YIN, R.K. **Estudo de Caso, planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2002.

YIP, G.P., Global Strategy in the Internet Era. **Business Strategy Review**, v.11, Issue 4, p.1-14, 2000

ZEITHMAL, V.A. Consumer perceptions of price, quality and value: a means-end model and synthesis of evidence. **Journal of Marketing**, Chicago, v. 52, p.2-22, July, 1988.

10.2 Sites pesquisados

ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química): http://www.abiquim.org.br

ACNIELSEN: http://www.acnielsen.com.br/imprensa

AMERICAN CHEMICAL COUNCIL: http://www.americanchemistry.com

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION: http://www.ama.org

BANCO CENTRAL DO BRASIL: http://www.bcb.gov.br

BIBLIOTECA DA POLI-USP: http://www.usp.br/sibi e http://dedalus.usp.br

BIODIESEL DO BRASIL: http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool.htm

BRASKEM: http://www.braskem.com.br

CAPES: http://www.periodicos.capes.org.br

CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICO: http://www.cep-inform.es

EBSCO: http://trial.epnet.com

FAPESP: http://www.fapesp.br

HBS – HARVARD BUSINESS REVIEW: http://hbr.com

IBGE (Instituto Brasileira de Geografia e Estatísitica): http://ibge.gov.br

INNOVA: http://www.innova.ind.br

INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial): http://www.inpi.gov.br

IPIRANGA: http://www.ipiranga.com.br

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO EXTERIOR: http://www.desenvolvimento.gov.br

OIL AND GÁS JOURNAL: http://www.ogj.com

PLASTICOS MODERNO: http://www.plastico.com.br/revista

PLASTIVAL: http://www.plastival.pt

PETROQUÍMICA TRIUNFO: http://www.petroquímicatriunfo.com.br

PETROQUISA: http://www.petroquisa.com.br

POLIBRASIL: http://www.polibrasil.com.br

RIO POLIMEROS: http://riopol.com.br

SIRESP (Sindicato das Indústrias de Resinas Plásticas): http:// www.siresp.org.br

SOLVAY: http://www.solvay.com.br

UNICAMP: http://inovacao.unicamp.br

UPSTO (US Patent and Trademark Office): http://www.uptso.gov

U.S. Energy Information Administration: www.eia.doe.gov

CAPITULO 11

11 APÊNDICES

Este capítulo foi composto por dados, tabelas, quadros e dossiês de algumas empresas químicas como forma de ampliar o conhecimento de informações constantes no capítulo III.

11.1 Principais atores

11.1.1 Petroquisa

> Até os anos 60, o desenvolvimento do setor não obedecia a um planejamento pré-estabelecido. Os investimentos ocorriam de forma aleatória, tanto estratégica quanto geograficamente. São Paulo, por ser a principal região industrial do país, detinha a maior parte dos empreendimentos. Em 1967, a Petrobrás criava a Petroquisa, com o objetivo de desenvolver e consolidar a indústria petroquímica no Brasil. Nessa época, o país produzia cerca de 40 mil toneladas/ano de eteno. A partir de então, três pólos petroquímicos foram estabelecidos no país, seguindo o modelo de parcerias societárias tripartite: Estado, iniciativa privada nacional e capital internacional.
>
> Disponível em: http//www.copesul.com.br

A Petroquisa é o braço da Petrobrás que tem por objetivo a participação em sociedades que se dediquem ao comércio e fabricação de produtos da indústria química e petroquímica. Está presente nos três pólos petroquímicos por meio de participação no capital da Braskem, PQU e COPESUL. Ao final da década de 80 a empresa possui participação acionária em 36 empresas, o que correspondia a mais de 70% da produção de produtos petroquímicos. Atualmente a empresa participa em 13 empresas. A empresa está anunciando um investimento conjunto com a Braskem para produzir 300 mil ton/ano de polipropileno a partir de 2007 no município de Paulínia. O Quadro 22 e a Figura 27, mostram como estão estruturadas as centrais petroquímicas brasileiras.

Quadro 22: Pólos Petroquímicos Brasileiros

Pólo	Localização	Início das Operações	Capacidade de produção de eteno	Presença de indústrias de 2ª geração
Pólo Petroquímico de São Paulo	Cubatão (SP), Central de Matérias-primas: Petroquímica União (PQU).	1972	500 mil ton/ano	39
Pólo Petroquímico de Camaçari	Camaçari (BA), Central de Matérias-primas: COPENE	1978	1.200 milhão de ton/ano	42
Pólo Petroquímico do Sul	Triunfo (RS), Central de Matérias-primas: COPESUL	1982	1.135 milhão de ton/ano	8

Elaborado a partir de dados da COPESUl, disponível em http://www.copesul.com.br

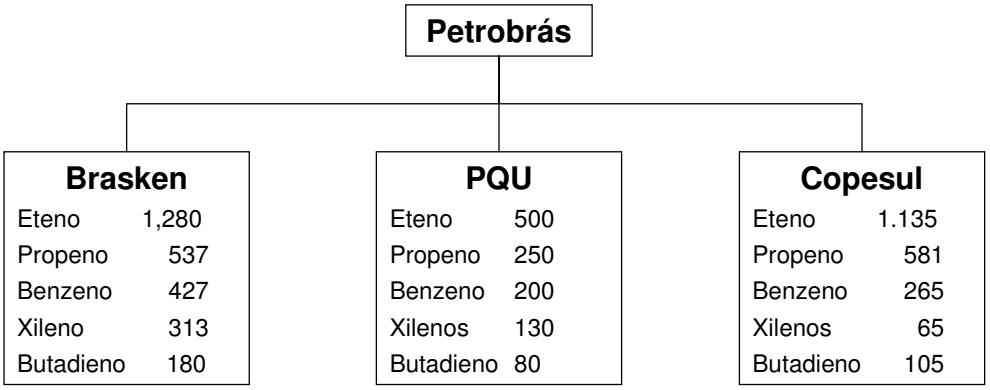

Figura 27: Centrais Petroquímicas
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Abiquim (2004)

11.1.2 Centrais Petroquímicas

11.1.2.1 PQU – Petroquímica União

A Petroquímica União, uma das três centrais produtoras de matérias-primas derivadas da nafta, foi a primeira central de petroquímicos básicos do Brasil, sendo, portanto, a precursora da indústria petroquímica nacional. Está localizada nos municípios de Mauá e

Santo André (Grande São Paulo) de onde abastece as empresas que compõem o Pólo Petroquímico de Santo André. O Pólo Petroquímico de Santo André é composto por catorze empresas que produzem derivados de petróleo, fundamentais para a fabricação de resinas, borrachas, tintas e plásticos.

Atualmente produz 1,5 milhões de toneladas de produtos químicos, sendo 500 mil toneladas de eteno, conforme Quadro 23. Há um projeto de expansão para 2008, quando a empresa passará a produzir 1,8 milhões de toneladas de produtos químicos, sendo 700 mil de eteno.

Quadro 23: Principais produtos – Petroquímica União

Principais Produtos	Quantidade	Principais Clientes
Etileno	500 mil ton/ano	Dow (PEBD), Politenos União (PEBD, EVA), Oxiteno (Oxido de etileno e Glocóis, Carboclora (OCE), CBE (Estireno), Solvay Indup(MVC, PVC), Solvay Polietileno (PEAD)
Corrente C4	99 mil ton/ano	Polibuteno (PIB), Unipar (Tetrometro, Cumeno)
Polipropileno	250 mil ton/ano	Susano (PP), Rhodia (Fenil, EPA, Nylon)
Butadieno	90 mil ton/ano	Petroflex (SBR, Látex), Dow (Látex, PS expandido), IQT (Látex), Nitroflex (NBF, Látex), BASF (Látex, PS)
Benzeno	200 mil ton/ano	Elekeiroz (anidrido maleico, anidrido ftálico), Bayer (Anilina)
Orto-xileno	50 mil ton/ano	Petron (Plastificantes, Anidrido ftálico)
Resíduo Aromático	120 kton/ano	Columbian (Negro de fumo), Cabot (negro de fumo)
Outros Produtos: toluenos, xilenos, ABS e Unilene e GLP	391 ton/ano	

Fonte: Elaborado a partir de dados da Petroquímica União, disponível em http:/www.pqu.com.br

A empresa foi privatizada em 1994 mantendo hoje a seguinte composição acionária, conforme Quadro 24:

Quadro 24: Participação Acionária na PQU

Empresa	Participação
Unipar	37%
Petroquisa	17,4%
Dow Brasil	13,0%
Polibrasil	6,8%
SEP (empregados)	6,7%
Oxiteno	1,9%
CBE	1,9%
Outros	15,1%

Fonte: Elaborado a partir de dados da PQU, disponível em: http//www.pqu.com.br

11.1.2.2 COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul

Segundo dados da COPESUL (2006), o Brasil produziu 2,9 milhões de toneladas de eteno, nos três pólos petroquímicos existentes no país. Empresa processadora de Nafta e GLP, localizada no município de Triunfo (RS), produz cerca de 40% do eteno consumido no Brasil. Além do eteno a empresa também produz propeno, butadieno, benzeno, tolueno, xilenos, MTBE, buteno-1, propano e outros totalizando uma produção anual de 3 milhões de toneladas, dos quais 80% permanecem no Pólo Petroquímico do Sul. Fornece produtos petroquímicos básicos as seguintes cadeias produtivas Quadro 25:

Quadro 25: Cadeias atendidas pela COPESUL

Cadeia	Principais Clientes
Resinas termoplásticas	Ipiranga Petroquímica, Braskem, Petroquímica Triunfo e Innova)
Elastômeros	Petroflex e DSM Elastômeros
Solventes	Indústrias de tintas, calçados, móveis, agroindústria e outros setores que processam petroquímicos básicos para produzir solventes, adesivos e outros.
Combustíveis	Distribuidores de combustíveis e outros

Fonte: Elaborado a partir de dados da Copesul, disponível em http//:www.copesul.com.br

11.1.2.3 COPENE (Companhia Petroquímica do Nordeste)/Braskem

A COPENE passou a ser denominada Braskem S.A, após a aquisição de suas ações por parte do consócio de empresas formado pelos Grupos Odebrecht e Mariani, passando a ser uma empresa operacional que atua na primeira e segunda geração da petroquímica nacional.

11.1.3 Formato da Cadeia Petroquímica Brasileira de Segunda Geração

A Figura 28 mostra as empresas que compõem a cadeia petroquímica de segunda geração, originada do eteno, que como mencionado anteriormente é utilizado como fator de medição para o desempenho da indústria petroquímica.

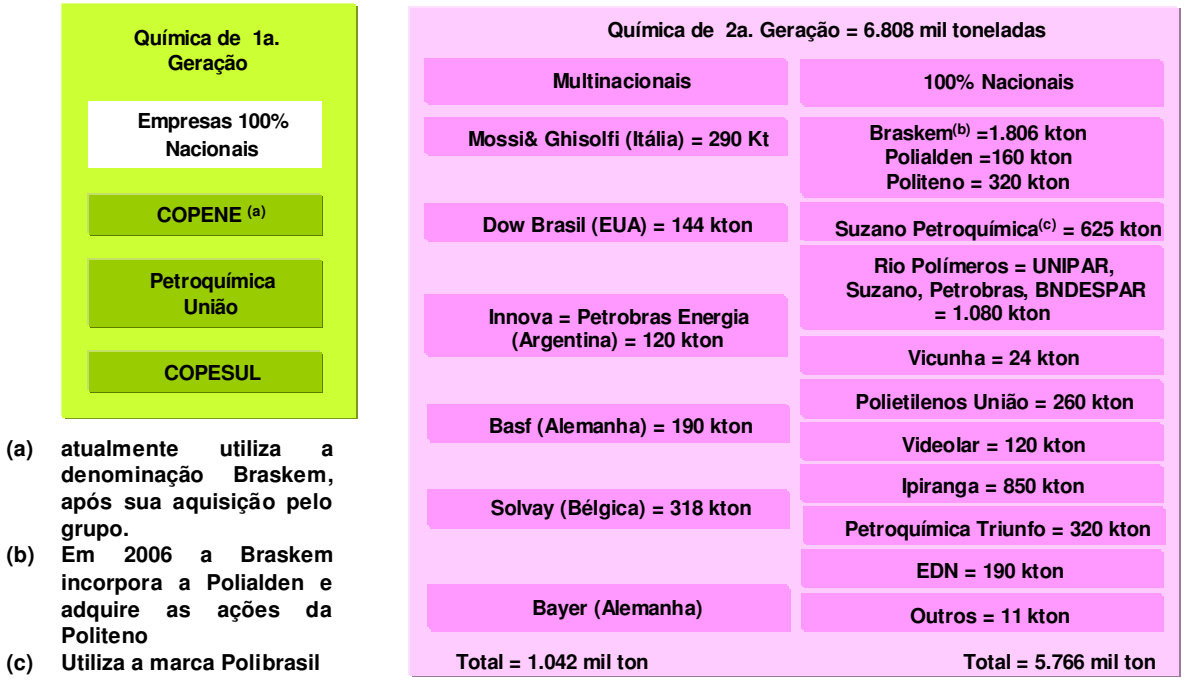

Figura 28: Formato da Cadeia Petroquímica Brasileira – Segunda Geração
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da ABIQUIM (2004), SIREP (2006) e informações das empresas

A Riopol é o primeiro complexo petroquímico no Brasil à base de gás natural totalmente integrado na produção de eteno e polietileno, com capacidade inicial de 540 mil toneladas anuais. A composição da Riopol é dividida em 33,3% da Suzano Petroquímica; 33,3% da Unipar; 16,6% da Petroquisa e 16,6% do BNDESPar.

A Petroflex é produtora de elastômeros sintéticos, com capacidade de produção de 411 mil toneladas anuais, sua participação é 20,1% da Suzano Petroquímica; 20,1% da Braskem; 9,9% da Unipar e 49,9% outros, e seus produtos utilizados na indústria de pneumáticos, calçados, adesivos e selantes.

11.2 Questionário

PESQUISA DE CAMPO[8]

Empresa:
Localização: _____ UF: _____
Entrevistado:_____
Cargo: _____ Tempo de Empresa: _____

1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

a. Estrutura Acionária:

Nome da Empresa	Origem do Capital	% Acionária

b. A empresa está vinculada a algum grupo industrial ou financeiro? (Se sim, qual a posição da empresa no grupo: controladora, controlada ou coligada)

Qual: _____

c. Principais produtos fabricados no Brasil

Produto	Capacidade produtiva (ton)	Número de plantas	Localização das Plantas	% Destinado ao ME	Taxa de utilização

[8] O objetivo desta pesquisa é verificar a orientação para o mercado das empresas (ou unidades de negócio) que atuam na química de segunda geração. Este questionário, portanto deve ser respondido apenas por ou unidades de negócios que atuam na segunda geração de acordo com a classificação da ABIQUIM.

2. ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO

2.1 Marketing de Relacionamento – manutenção do cliente, inovação e entrega de valor superior aos clientes. Esta etapa da entrevista deverá avaliar se a empresa está orientada para o mercado, para tanto serão levantadas as ferramentas utilizadas:

a. A empresa dispõe de ferramentas para acompanhamento:
   ( ) do grau de satisfação dos clientes atuais
   ( ) do grau de satisfação dos clientes atuais em relação a empresas concorrentes
   ( ) expectativas dos clientes atuais
   ( ) das reclamações dos clientes
   ( ) dos produtos ou serviços que os clientes atuais necessitarão no futuro
   ( ) da qualidade dos produtos ou serviços prestados (de acordo com as perspectivas do cliente)

b. Como são realizados esses acompanhamentos:
   - grau de satisfação dos clientes atuais _____
   - grau de satisfação dos clientes atuais em relação a empresas concorrentes _____
   - expectativas dos clientes atuais: _____
   - reclamações dos clientes _____
   - produtos ou serviços que os clientes atuais necessitarão no futuro _____
   - da qualidade dos produtos ou serviços prestados (de acordo com as perspectivas do cliente) _____

c. São utilizadas ferramentas específicas para compor banco de dados sobre os compradores?
   ( ) Sim ( ) Não Se sim, quais?
   _____

d. São utilizadas ferramentas específicas para compor banco de dados sobre o mercado de atuação dos compradores?
   ( ) Sim ( ) Não Se sim, quais?
   _____

e. A empresa dispõe de serviços pós-venda?

( ) Sim ( ) Não Se, sim quais?

_____

f. Como é a atuação das equipes de assistência técnica em relação aos clientes atuais?

_____

_____

g. Há o envolvimento dos clientes no desenvolvimento de novos produtos? Como se dá esse envolvimento?

_____

_____

h. Qual o tempo destinado ao desenvolvimento de novos produtos (aplicações e melhorias em produtos) com a empresa compradora?

_____

_____

2.2 FORMAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO

a. A empresa dispõe de ferramentas que monitore a demanda atual dos produtos oferecidos?

( ) Sim ( ) Não Se, sim quais?

_____

b. A empresa dispõe de ferramentas que monitore a demanda para os produtos oferecidos pelos seus clientes (demanda derivada)?

( ) Sim ( ) Não Se, sim quais?

_____

c. A empresa dispõe de ferramentas que monitore as variáveis ambientais que afetam o negócio da empresa?

( ) Sim ( ) Não Como isso acontece?

_____

d. A empresa dispõe de ferramentas que monitore as variáveis ambientais que afetam o negócio dos clientes da empresa?

( ) Sim ( ) Não Como isso acontece?

_____

e. A empresa possui condições para detectar imediatamente mudanças fundamentais em seu ramo de atividade?
( ) Sim ( ) Não

f. A empresa dispõe de algum mecanismo para o acompanhamento das inovações tecnológicas realizadas pelos:
   a. Fornecedores: ( ) Sim ( ) Não
   b. Clientes: ( ) Sim ( ) Não
   c. Concorrentes: ( ) Sim ( ) Não
   d. Centros Universitários: ( ) Sim ( ) Não
   e. Centros de Pesquisa: ( ) Sim ( ) Não
   f. Registros de Patentes: ( ) Sim ( ) Não

g. A empresa dispõe de algum mecanismo para o acompanhamento do volume de importação de produtos químicos?
( ) Sim ( ) Não

Disseminação de Inteligência

a. A empresa dispõe de ferramentas que divulgue os eventos abaixo:
( ) Principais indicadores da empresa
( ) Principais desenvolvimentos da empresa
( ) Principais acontecimentos dos os clientes da empresa
( ) Principais acontecimentos relevantes da empresa
( ) Nível de satisfação dos clientes
( ) Outros _____

b. Como acontecem as divulgações:
( ) Intranet
( ) Publicações Internas
( ) Reuniões periódicas
( ) Outros _____

c. Há o entrosamento entre as áreas abaixo, com as áreas equivalentes da empresa compradora?
( ) Sim ( ) Não Se sim, assinale as áreas em que ocorre essa relação:
( ) Compras
( ) Marketing
( ) Engenharia

( ) Pesquisa e Desenvolvimento

( ) Financeiro

( ) Produção

( ) Custos

( ) Outras, especificar:

_____

_____

2.3 FORMAÇÃO DE CULTURA ORGANIZACIONAL VOLTADA PARA O CLIENTE

a. Existe na empresa uma preocupação com a formação de uma cultura organizacional voltada para o cliente?

( ) Sim ( ) Não Se sim, como ocorre esse desenvolvimento?

_____

_____

_____

_____

11.3 Roteiro da Entrevista

1. Explanação sobre o trabalho de pesquisa:

   O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de orientação para o mercado das indústrias petroquímicas instaladas no país. Uma das proposições deste trabalho é a de que a indústria petroquímica, orienta seus recursos de forma a oferecer produtos de valor a seus clientes. Com relação aos recursos tecnológicos, este trabalho entende que nas empresas que compõem a indústria química de primeira geração há uma grande preocupação com investimentos em produção. Estes investimentos objetivam principalmente um aumento da produtividade com conseqüente redução de custo dado que as empresas que atuam neste segmento são produtoras basicamente de *commoditties*. Já nas empresas que atuam na segunda geração da química, os investimentos são mais voltados ao desenvolvimento de novos produtos. Porém, no Brasil não há grandes manifestações percebidas no desenvolvimento de novas formulações e sim no desenvolvimento de aplicações, ou incrementos, em resinas já existentes. Pode-se dizer, portanto, que as indústrias petroquímicas atuantes no país são competitivas, graças à sua orientação para o mercado, o que faz com que elas se voltem para o desenvolvimento de aplicações. Esta proposição é procedente?
2. Como está estruturado o departamento de marketing dentro de sua empresa e como é a atuação das áreas de marketing no mercado?
3. Há uma preocupação com a formação de inteligência de mercado orientada para a captação de dados sobre todos os *players* da cadeia?
4. As informações obtidas no mercado são disseminadas pela empresa? São divulgadas na empresa informações sobre novos desenvolvimentos ou sobre ações do concorrente?
5. Entendendo a cultura como o histórico, as normas e os valores da empresa, há uma preocupação por parte da empresa com a formação de uma cultura que orientada para o fora (e que privilegie todos os *players* da cadeia?) É realizado algum trabalho no sentido de que esta cultura percorra todas as áreas da empresa? Esta cultura é orientada para a aprendizagem organizacional.